FIZIOTERAPIJA · 1. LETNIK · 2026/27

Anatomija s histologijo

zapiski predavanj 1–4 s slikovnim atlasom

1 Uvod

2 Osteologija

3 Miologija I

4 Miologija II

KAKO BRATI

Zapiski sledijo prosojnicam po vrsti. Na koncu vsakega predavanja je **slikovni atlas**: slike s črtami do struktur, ki jih moraš znati, in tabela izrazov za samopreverjanje.

KAKO SE UČITI

Pokrij desni stolpec tabele in povej pomen; nato strukturo poišči na sliki. Mišice vedno v istem redu: **origo → insertio → gib → oživčenje**.

IZPIT

Izbirna vprašanja, kratki odgovori, **skice struktur** in **latinska imena**. Vadi risanje celice, humerusa in vretenca.

BARVE NA SLIKAH

smer / ravnina · kost · mišica · sklep / vez · živec / žila · tkivo / celica · drugo

doc. dr. Jure Urbančič, dr. med. · Alma Mater Europaea

Enej · oktober 2026

Vsebina

1 Uvod

1.1 Predmet, izpit in uvod v anatomijo

1.2 Orientacija telesa, gibi in terminologija

1.3 Zgradba organizma in celica

1.4 Tkiva in epitelij

1.5 Veziva

1.6 Koža (cutis)

Slikovni slovar · Uvod

2 Osteologija

2.1 Skelet in kostnina

2.2 Vrste kostnine, nastanek, rast in celjenje

2.3 Oblike kosti in kosti glave

2.4 Hrbtenica, prsni koš in medenica

2.5 Skelet zgornjega uda

2.6 Skelet spodnjega uda

Slikovni slovar · Osteologija

3 Miologija I

3.1 Hrustančevina

3.2 Sklepi – splošno

3.3 Sklepi glave, trupa in zgornjega uda

3.4 Sklepi medenice in spodnjega uda

3.5 Mišično tkivo

3.6 Delitev mišic, mišice glave in vratu

Slikovni slovar · Miologija 1

4 Miologija II

4.1 Vrat (collum) in vratne mišice

4.2 Mišice trupa – hrbtne mišice

4.3 Trebušne mišice

4.4 Mišice prsnega koša in trebušna prepona

4.5 Mišice zgornjega uda – rama in nadlaket

Slikovni slovar · Miologija 2

PREDAVANJE 1

1 Uvod

Izrazoslovje · celica · tkiva · koža

Predavanje 1 pokriva osnovno izrazoslovje, orientacijo telesa, celico, tkiva in kožo. Na koncu zavihka je slikovni slovar z vsemi izrazi in slikami.

1.1 Predmet, izpit in uvod v anatomijo

Anatomija s histologijo · doc. dr. Jure Urbančič, dr. med. (jure.urbancic@almamater.si, jure.urbancic@gmail.com). Kontinuiteta predmeta zahvaljujoč predhodnikom: doc. dr. Monika Sobočan, doc. dr. Erika Zelko, Ciril Trček.

Potek učenja: **priprava na predavanje → predavanje → ponovitev po zaključku predavanja**.

Izpit

- Vprašanja izbirnega tipa: A) z enim odgovorom, B) z več odgovori
- Vprašanja s kratkimi odgovori
- **Skice anatomskih struktur**
- **Poimenovanje v latinščini**

Najpogostejše težave pri izpitu: premalo utrjeno znanje, pričakovanje, da bo izpit enak prejšnjemu, iskanje pomoči pri sosedu, špekulativni prihodi na izpit.

Dodatne informacije: dogovor preko e-pošte; zahteve Alma Mater glede dodatnih pojasnil (izpiti); pridobivanje drugih mnenj glede izvedbe predmeta.

"Skrivnost" uspeha: redno sodeluj (priprava na predavanje, kvizi, branje literature) in na vaje pridi pripravljen (ponavljanje struktur z asistentom). Izredni študij: kontaktne ure nadomesti dodatna literatura v e-učilnici (Moodle). Med predavanji se uporablja Kahoot.

Učne enote (14 sklopov)

Sklop	Vsebina
1	Osnovno izrazoslovje, orientacijske ravnine, zgradba telesa, celica, tkiva, koža
2	Kosti: histološka zgradba kosti in mišičja, delovanje mišičja in sklepi, pregled skeleta
3	Mišice in skelet: mišice glave, vratu in trupa
4	Zgornji ud in hrbtenica
5	Spodnji ud
6	Centralno živčevje
7	Kardiovaskularni in limfni sistem
8	Periferno živčevje in gibalni sistem
9	Prsni koš
10	Prebavila

Sklop	Vsebina
11	Sečila in moška spolovila
12	Ženska spolovila z embriologijo
13	Endokrini sistem
14	Priprava na izpit

Izpitni roki 2026/27 (vsi ob 15:00–16:00)

Rok	Datum	Ljubljana	Koper (Ferrarska 30)
Ponavljalci, pavzerji, višji letniki (samo Koper)	čet 22. 10. 2026	–	Predavalnica 3
1. rok	pet 22. 1. 2027	pred. 1	Predavalnica 1
2. rok	pon 15. 3. 2027	pred. 1	Predavalnica 2
3. rok	pet 11. 6. 2027	pred. 1	Predavalnica 1
4. rok	pon 16. 8. 2027	pred. 1	Predavalnica 1

Predavanja (14 terminov, 56 ur, LJ – SIC): 7., 8., 12., 13., 16. 10. ob 16–20 in 17. 10. ob 9–13 (Steklena dvorana); 3., 6. 11. ob 16–20, 7. 11. ob 9–13, 10., 11., 12., 16., 17. 11. ob 16–20 (P01).

Kaj je anatomija

Anatomija je veda o zgradbi zdravega človeškega telesa, o organih, ki ga gradijo, in o odnosih med njimi. Izvor: grško *anatémnein* = "razrezati" (*ana* = gor, narazen; *témnein* = rezati).

Proučuje videz in položaj delov telesa, njihov odnos do drugih delov in snovi, iz katerih so sestavljeni. Ločimo **makroskopsko** in **mikroskopsko** anatomijo.

Anatomija je temelj vsega delovanja v medicini. Moderna anatomija:

- **makroskopsko**: kirurška anatomija in variante; nove tehnologije (RTG, CT, NMR, ultrazvok)
- **mikroskopsko**: fazno kontrastna, interferenčna, elektronska mikroskopija, tracing (tehnike označevanja)

Cilji učne enote 1

Študent: opiše in skicira evkariontsko celico in organele; razume vlogo posameznih organelov; našteje vrste tkiv; poveže tkiva v organske sisteme; uporabi znanje za opis osnov razvoja hipertrofije, atrofije ...

1.2 Orientacija telesa, gibi in terminologija

Osnovni antropološki položaj

Človeka vedno opisujemo v osnovnem antropološkem položaju: **pokončni položaj**, **zgornji udi ob telesu**, **dlani obrnjene naprej**.

Orientacijske ravnine

Ravnina	Opis	Smeri, ki jih določa
Frontalna (koronalna)	Navpična, vzporedna s čelom; deli telo na sprednji in zadnji del	*anterior* – sprednji, *posterior* – zadnji, *ventralis* – trebušni, *dorsalis* – hrbtni

Ravnina	Opis	Smeri, ki jih določa
Sagitalna (vertikalna)	Deli telo na desni in levi del; **mediana** ravnina ga deli na simetrični polovici: desno (*dexter*) in levo (*sinister*)	*medialis* – bližje mediani ravnini, *lateralis* – dlje od mediane ravnine
Horizontalna (transverzalna, vodoravna)	"Prereže telo horizontalno"	*superior* – zgornji / *cranialis* – bližje glavi; *inferior* – spodnji / *caudalis* – bližje repu (trtici)

Drugi orientacijski izrazi

Izraz	Pomen
longitudinalis	vzdolžen
transversalis	prečen
proximalis	bližje trupu oz. izhodišču uda
distalis	dlje od trupa oz. izhodišča uda
palmarno (volarno)	na dlani
dorzalno (roka)	na hrbtišču dlani
plantarno	na podplatu
dorzalno (stopalo)	na hrbtišču stopala
radialno – ulnarno	na strani koželjnice (palec) – na strani podlahtnice (mezinec)

Anatomska poimenovanja gibov

Gib (lat./slo.)	Pomen
abdukcija – odmik	gib stran od mediane ravnine
addukcija – primik	gib proti mediani ravnini
fleksija – upogib	zmanjšanje kota v sklepu (npr. roka naprej)
ekstenzija – izteg	povečanje kota v sklepu (npr. roka nazaj)
notranja / zunanja rotacija	vrtenje okoli vzdolžne osi navznoter / navzven
horizontalna addukcija (fleksija) / abdukcija (ekstenzija)	gib nadlakti v vodoravni ravnini naprej / nazaj
protrakcija / retrakcija	pomik naprej / nazaj (ramena, spodnja čeljust)
elevacija / depresija	dvig / spust (npr. ramena)
dorzalna fleksija / plantarna fleksija	stopalo navzgor proti golenu / stopalo navzdol
supinacija / pronacija	dlan obrnjena naprej (navzgor) / nazaj (navzdol)

Na slikah predavanja so prikazani še fleksija in ekstenzija v rami, kolku, komolcu, zapestju, prstih, kolenu in skočnem sklepu (glej slikovni slovar).

Anatomska terminologija – predeli telesa

Latinsko	Slovensko
caput	glava

Latinsko	Slovensko
occiput	zatilje
tempora	senci
auris (auricula)	uho (uhelj)
facies	obraz
oculus	oko
bucca	lice
nasus	nos
mentum	brada
collum	vrat
truncus	trup
thorax	prsni koš
pectus	prsi
sternum	prsnica
abdomen	trebuh
umbilicus	popek
pelvis	medenica

Membrum superius – zgornja okončina		Membrum inferius – spodnja okončina	
cingulum pectorale	ramenski obroč	cingulum pelvicum	medenični obroč
axilla	pazduha	nates	zadnjica
brachium	nadlaket	coxa	kolk
cubitus	komolec	femur	stegno
antebrachium	podlaket	genu	koleno
manus	roka	poples	podkolenski predel
carpus	zapestje	crus	golen
metacarpus	dlančnica	sura	meča
palma	dlan	pes	stopalo
dorsum manus	hrbtišče roke		
digiti manus	prsti roke		

Praktična uporaba izrazov (vaja s predavanja)

1. Desno roko namestite v ekstenzijo. Dlan naj bo supinirana.
2. Z roko se dotaknite najbolj distalnega, kranialnega dela vašega telesa.

1.3 Zgradba organizma in celica

Kako je zgrajen organizem

1. **Celice** (z organeli)
2. **Tkiva**: vezivno (kost, hrustanec, maščevje, fibrozno), epitelno (sluznice, žleze ...), mišično (gladko, prečnoprogasto, srčno), živčno
3. **Organi** – različna tkiva, funkcionalna enota
4. **Organski sistemi** – več različnih organov, skupna funkcija
5. **Organizem** – več organskih sistemov

Celica

Celica je osnovna gradbena enota telesa. Nastane z delitvijo celic in je osnova za združevanje v tkiva. Osnovni gradniki so atomi, ki se povezujejo v enostavne molekule in kompleksne makromolekule.

Jedro (nucleus)

- Pretežno iz **kromatina**, ki ga sestavlja deoksiribonukleinska kislina (**DNK**). Kromatin sestavlja **kromosome**.
- Telesne (somatske) celice imajo **46 kromosomov (23 parov)**: 22 parov avtosomnih in 1 par spolnih. Ženska XX, moški XY.
- Kromosomi so nosilci genov.
- **Mitoza**: DNK se podvoji, vsaka hčerinska celica dobi 46 kromosomov. **Mejoza** (nastanek spolnih celic): število se razpolovi na 23.

Citoplazma

Citosol je iz vode (70–80 %) ter beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, encimov in elektrolitov. V njej so organeli za različne funkcije.

Citoplazmatski organeli

Organel	Zgradba	Naloga
Ribosomi	telesca iz ribosomske RNK in beljakovin	sinteza beljakovin
Mitohondriji	dvojna membrana, lastna DNK	oksidacija hranil → energija (**ATP**) za vse kemične procese
Endoplazmatski retikulum	obsežen sistem cistern, tubulov in kanalov; **zrnati** ima ribosome, **gladki** ne	sinteza in transport snovi
Golgijev aparat	sploščene membranske cisterne	razvrščanje lipidov in beljakovin za druge dele celice ali za izločanje
Lizosomi	vsebujejo hidrolitične encime	razgradnja velikih molekul: nukleinske kisline, proteini, maščobe
Centrosom	drobno telesce, običajno v sredini celice ob jedru	organizira mikrotubule in delitveno vreteno pri delitvi

Celična membrana

- **Sestava**: dvosloj fosfolipidov s holesterolom in beljakovinami.
- **Funkcija**: obdaja celico; za različne snovi je različno prepustna → **selektivno prepustna (semipermeabilna)**.

Prehajanje snovi preko membran

Pasivni prenos (brez energije)	Aktivni prenos (porablja energijo)
enostavna difuzija	primarni aktivni prenos
olajšana difuzija	sekundarni aktivni prenos
osmoza	endocitoza
filtracija	eksocitoza

Skica celice (izpitna naloga)

Rešitev s predavanja: **A** celična membrana, **B** endoplazmatski retikulum, **C** celično jedro (nukleus), **D** mitohondrij. Označiš lahko še citoplazmo, lizosom, ribosom.

Vrste celic

- **Pluripotentne** (osnovne) celice – iz njih se razvijejo različne celice.
- **Specializirane** celice – opravljajo točno določeno funkcijo (epitelne, mišične, živčne ...).

1.4 Tkiva in epitelij

Tkivo je skupina celic z ustrezno medcelično nino, enakih po zgradbi, ki imajo isto funkcijo.

Vrste tkiv: **epitelijsko**, **živčno**, **mišično**, **oporna tkiva**. Med oporna sodijo vezivna tkiva (veziva), hrustančna tkiva (hrustančevine) in kostno tkivo (kostnina).

Epitelijsko tkivo

Pokriva površino kože (povrhnjica) in telesne votline; notranjost prebavil, dihal, izločal; notranjost srca in ožilja; tvori žleze.

Vrsta epitelija	Funkcija
krovni	zaščita (koža), absorpcija (črevo)
žlezni	sekrecija
čutilni	sprejemanje dražljajev

Značilnosti epitelija

- tesno prilagajanje na sosednje, sorodne celice
- polarizacija
- prehrana z difuzijo iz vezivne podlage – **epiteliji nimajo krvnih žil**
- bogata oživčenost
- živahna mitotska aktivnost: obnova črevesne sluznice 3–5 dni, povrhnjice ~4 tedne, epitela dihalnih poti nekaj tednov

Strukture na površini epitelnih celic

Apikalno (prosta površina)

Struktura	Opis	Kje
glikokaliks	glikoproteini	površina črevesne sluznice

Struktura	Opis	Kje
krusta	zgoščena apikalna citoplazma iz glikoproteinov in filamentov	sečna izvodila
mikrovilusi	povečajo absorpcijsko površino	črevesna sluznica
stereocilije	dolgi, negibljivi mikrovili	izvodila moda (nadmodek, semenovod)
kinocilije (migetalke)	podaljški citoplazme s tubuli	dihalne poti
roževina	rožena plast	koža, nohti, lasje

Lateralno (stiki med celicami)

Stik	Opis	Primer
tesni stiki	brez vmesnega prostora, zlitje sosednjih plazmalem; preprečujejo prehajanje snovi	sečni mehur, črevo
prileţni stiki	nepopolni stiki plazmalem, povezani s citoskeletom	koža
presledkovni stiki	beljakovinski kanali, ki povezujejo plazmaleme; prehajajo ioni in majhne molekule	srčna mišica
interdigitacije	izbočenja in vbočenja plazmaleme, kjer poteka veliko tekočine	ledvične cevke, izvodila žlez slinavk

Bazalno

Bazalna membrana loči epitelijske celice od veziva. Sestava: **bazalna lamina** + globoko ležeča plast glikoproteinov z retikulinskimi in kolagenskimi vlakni.

Razdelitev krovnih epitelijev

- **Enoskladni** – celice v enem skladu
- **Večskladni** – celice v dveh ali več skladih
- **Večvrstni** – vse celice v stiku z bazalno membrano, a ne vse s prosto površino
- **Prehodni epitelij** – celice v več skladih, sposobne prerazporejanja
- Po obliki celic: **ploščati**, **izoprizmatski**, **visokoprizmatski**
- **Žlezni epitelij** – celice izločajo snovi, ki jih organizem ne potrebuje ali so škodljive (**ekskreti**), ali koristne snovi (**sekreti**)

Epitelij	Značilnosti	Kje	Naloga
Enoskladni ploščati	en sklad ploščatih celic; v žilah in srcu = **endotelij**; serozne membrane = **mezotelij**	limfne in krvne žile, pljučni mešički; mezotelij: osrčnik, potrebušnica, poprsnica	prepuščanje z **difuzijo**
Enoskladni izoprizmatski	okrogla, centralno ležeča jedra	ščitnični folikli, izvodila žlez, jajčnik, sprednja stran očesne leče, ledvične cevke	izločanje sluzi, znoja, encimov; absorpcija
Enoskladni visokoprizmatski	apikalno lahko mikrovilusi in migetalke; ovalna jedra bazalno, pravokotno na bazalno membrano; med celicami **vrčaste celice** (izločajo sluz)	sluznica želodca, črevesja, žolčnika, večja izvodila žlez	izločanje, absorpcija, zaščita
Večskladni ploščati	tam, kjer lahko pride do poškodbe in izsušitve; posebna vrsta: **prehodni epitelij (urotelij)**	pokožnica, nožnica, ustna votlina, žrelo, požiralnik, analni kanal	zaščita

Epitelij	Značilnosti	Kje	Naloga
Večvrstni visokoprizmatski	vse celice na bazalni membrani, ne dosežejo vse površine; nekatere imajo migetalke (**respiratorni epitelij**)	dihalne poti	zaščita, izločanje, premikanje snovi

Žlezni (glandularni) epitelij

Nastane tako, da se med razvojem žlezni epitelij vrašča v spodaj ležeče vezivo in tvori cevaste, mešičkaste ali grozdaste tvorbe – žleze.

Po obliki sekrecijskega dela: **cevaste (tubularne)**, **mešičkaste (alveolarne, acinusne)**, **grozdaste (razvejane mešičkaste)**.

Eksokrine žleze (zunanje izločanje)	Endokrine žleze (notranje izločanje)
imajo izvodila	**nimajo izvodil** – *glandulae sine ductibus*
izloček gre po izvodilih navzven	izloček gre direktno **v kri** in deluje na ciljne organe

1.5 Veziva

Namen veziv: vzdrževanje oblike telesa in povezovanje tkiv ter organov; oskrbovanje s hranili (v vezivu tečejo žile in živci). Gradijo jih celice in **veliko medcelične**.

Vrste vezivnih celic

Fiksne vezivne celice	Mobilne vezivne celice
fibroblasti (zreli = **fibrociti**)	histiociti
kambijske celice (matične)	tkivni bazofilci (mastociti)
maščobne celice	plazmatke
pigmentne celice	levkociti (limfociti, monociti, granulociti)

Fibroblasti – najpogostejše vezivne celice; ovalno kromatinsko jedro, razvejana citoplazma. Naloga: sintetizirajo vlakna in osnovno vezivno snov medcelične – encime, kolagenska vlakna, ECM, rastne faktorje, hialuronsko kislino, elastin.

Kambijske celice – matične celice, ki se preoblikujejo v druge vezivne celice.

Maščobne celice – kopičijo nevtralne maščobe.

Pigmentne celice – vsebujejo melanin, imenujemo jih tudi **melanociti**.

Histiociti – makrofagi, izvirajo iz krvnih monocitov; oblika je odvisna od aktivnosti; številni lizosomi. Naloga: obramba – tujek fagocitirajo; če to ni mogoče, ga obda več histiocitov in nastane **celica velikanka**.

Tkivni bazofilci (mastociti) – ovalne celice, citoplazma polna metakromatičnih zrnc; vezivna in sluznična oblika; receptorji za **IgE**. Vsi izločajo **histamin in levkotriene**; vezivni vsebujejo **heparin**, sluznični **hondroitinsulfat**.

Levkociti – specifični ali nespecifični imunski odziv; njihovo število naraste ob vnetju.

- **Limfociti** – najmanjši, za specifično obrambo

- **Monociti** – krvni makrofagi; po prehodu v vezivo postanejo histiociti
- **Granulociti** – nespecifična obramba; nevtrofilni, eozinofilni, bazofilni

Medcelična snov

Vezivna vlakna	Osnovna snov	Tkivna tekočina
kolagenska, retikulinska, elastična	koloidna raztopina; mešanica glikoproteinov, proteoglikanov in tkivne tekočine; povezuje celice in vlakna	malo beljakovin; celice iz nje vsrkavajo hranila; povečana količina = **edem**

Vezivna vlakna

Kolagenska	Retikulinska	Elastična
najštevilnejša	tanka, tvorijo mreže	raztegnejo se do **150 %** prvotne dolžine
večinoma kolagen **tipa I** (v hrustancu tip II)	iz fibril kolagena **tipa III**	makroskopsko **rumene** barve
sestavljena iz drobnih vlaken (fibril)	obdajajo maščobne in gladkomišične celice; ogrodje limfatičnih in krvotvornih organov	

Vrste vezivnega tkiva pri odraslih

- **Retikularno** – iz mrežja; krvotvorni in limfatični organi
- **Intersticijsko (rahlo)** – malo vlaken; ob kapilarah
- **Fibrozno (čvrsto)** – veliko vlaken, malo celic
  - **neurejeno**: usnjica, ovojnice organov
  - **urejeno**: ligamenti in kite; vzporeden potek kolagenskih vlaken

Druga vezivna tkiva

Maščobno tkivo – difuzen organ z metabolično aktivnostjo.

Belo maščevje	Rjavo maščevje
energijska zaloga, mehanska vloga	maščoba v številnih drobnih kapljicah; termoregulacija (**novorojenci!**)

Opornine – hrustančevina in kostnina. **Hrustančevina** je vezivo s trdo medcelično snovjo; **nima krvnih žil, limfnih žil ali živcev**. Prehranjuje se iz ovojnice (**perihondrij**) ali iz sinovijske tekočine.

1.6 Koža (cutis)

Cutis = koža, *cutaneus* = kožni.

Funkcije kože: 1. zaščita, 2. regulacija temperature, 3. čutnost (dotik, temperatura, bolečina), 4. metabolizem (vitamin D).

Zgradba kože – tri plasti

1. **Epidermis** (povrhnjica) – večskladni ploščati poroženevajoči epitelij iz **keratinocitov**; prisotni tudi melanociti, Langerhansove in Merklove celice
2. **Dermis** (usnjica) – znojnice, lojnice
3. **Subkutis / tela subcutanea** (podkožje) – maščevje

Epidermis

Sestavljena iz epitelijskih celic **keratinocitov**. Druge celice: **melanociti**, **Langerhansove celice**, **Merklove celice**.

Celica	Značilnosti
Melanociti	tvorijo pigment **melanin**, ki preprečuje vstop UV žarkov v globlje plasti; različne količine melanina v različnih predelih kože
Langerhansove celice	v trnasti plasti; receptorji za imunoglobuline; vloga pri imunskem odzivu
Merklove celice	koža dlani, podplatov, ustnic, ustne votline, zunanje lasne ovojnice; **mehanoreceptorji**

Plasti epidermisa (od globine proti površini):

Plast	Slovensko	Značilnosti
stratum basale	temeljna plast	na bazalni membrani; prizmatske celice, ki se delijo
stratum spinosum	trnasta plast	celice povezane z **dezmosomi** (»trni«)
stratum granulosum	zrnata plast	2–4 sloji; tvorijo intercelularni cement iz zrnc **keratohialina** in lamelarnih zrnc
stratum lucidum	svetleča plast	**samo v debeli koži dlani in podplatov**
stratum corneum	rožena plast	odmrle poroženele celice z mehkim keratinom (se lušči)
stratum disjunctum	luščeči del rožene plasti	najbolj površinski del

Dermis (usnjica)

Vezivna plast kože s kolagenskimi, elastičnimi in retikulinskimi vlakni. Vsebuje krvne in limfne žile ter živce.

Papilarna plast	Retikularna plast
rahlo vezivo, nekaj kolagenskih snopov	čvrsto vezivo
živčni končiči za dotik – **Meissnerjevo tipalno telesce**	maščobne celice, žleze, dlačni folikli
	receptorji za pritisk – **Vater-Pacinijeva telesca**

Tela subcutanea (podkožje)

Rahlo vezivo; bogata krvna in limfna mreža, živci; veliko maščobnih celic.

Kožni derivati (adneksi)

- dlake – *pili*
- nohti – *ungues*
- kožne žleze: lojnice – *glandulae sebaceae*; znojnice – *glandulae sudoriferae*; dišavnice – *glandulae glomiformes*; dojka – *mamma* – mlečna žleza

Kožne žleze

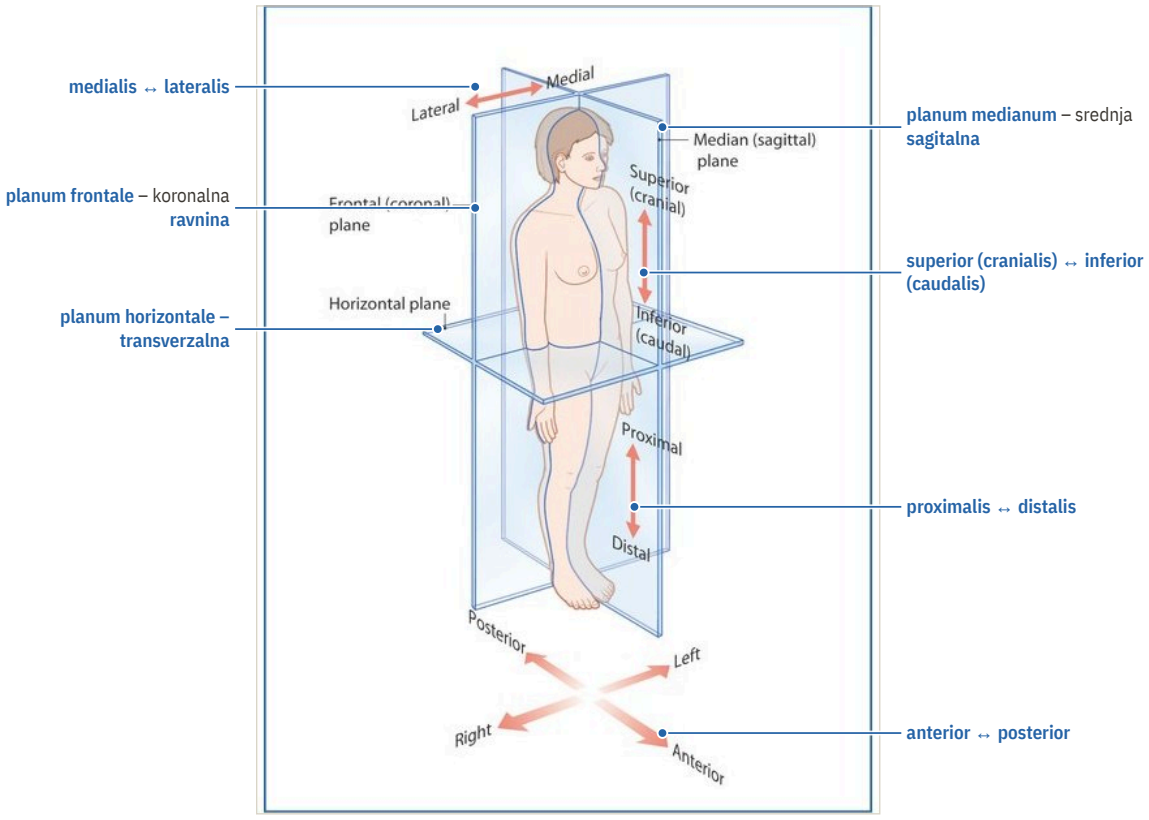
	Znojnice	Lojnice	Dišavnice
Zgradba / lega	cevaste enoskladne žleze med usnjico in podkožjem	ležijo ob foliklih las in dlak, v katere izločajo	obdane z mioepitelijskimi celicami; globoko v usnjici ali podkožju; končajo se v foliklih las in dlak
Izvodila / izloček	izvodila v usnjici ravna, v pokožnici zavita; brezbarvna tekočina z maščobnimi kislinami, beljakovinami, mlečno kislino, ureo, NaCl in KCl, citronsko kislino, sladkorjem	**loj**: ~60 % trigliceridov, proste maščobne kisline, voski	vonj nastane, ko bakterije razgradijo izloček
Funkcija		nepropustna plast: zaščita pred bakterijami, mehčanje kože in dlak	
Kje	vsepovsod **razen** rdečine ustnic in dela zunanjega spolovila	vsepovsod **razen** dlani in podplatov	pazduha, analna odprtina, zunanji sluhovod

Mlečna žleza – urejena v lobule; na rast in razvoj vplivajo hormoni. Razvoj: **juvenilni** (do pubertete) → **inaktivni** (menarha do prve nosečnosti) → **aktivni** (nosečnost in dojenje) → **regresivni** (po dojenju) → **senilni** (v menopavzi).

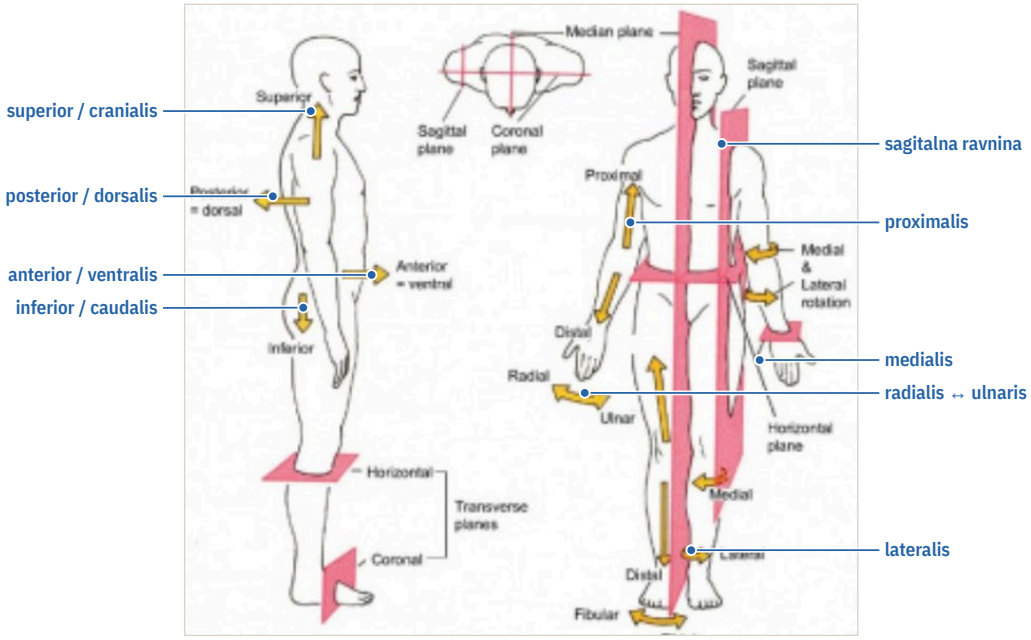
Slikovni slovar · Uvod

Vsi izrazi iz predavanja na enem mestu, ob slikah s predavanja. Pokrij desni stolpec in se sprašuj.

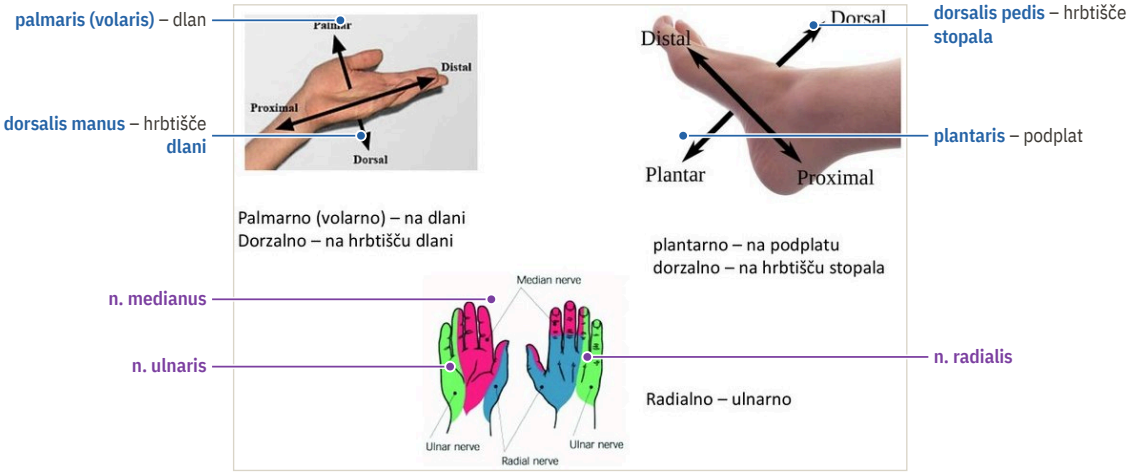
1A Orientacijske ravnine in smeri



1A1 Ravnine: frontalna (koronalna), sagitalna (mediana = srednja sagitalna), horizontalna (transverzalna). ● smer / ravnina



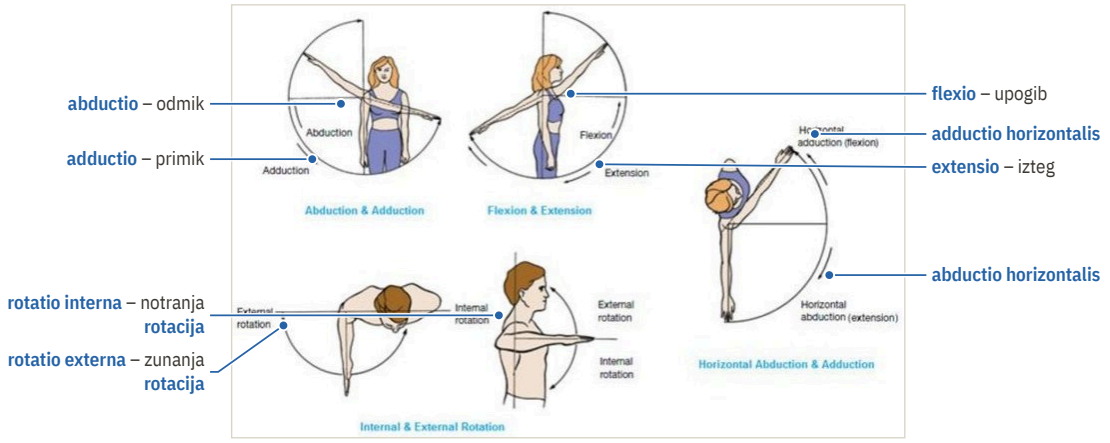
1A2 Smeri: superior/cranialis, inferior/caudalis, anterior/ventralis, posterior/dorsalis, medialis, lateralis, proximalis, distalis. ● smer / ravnina



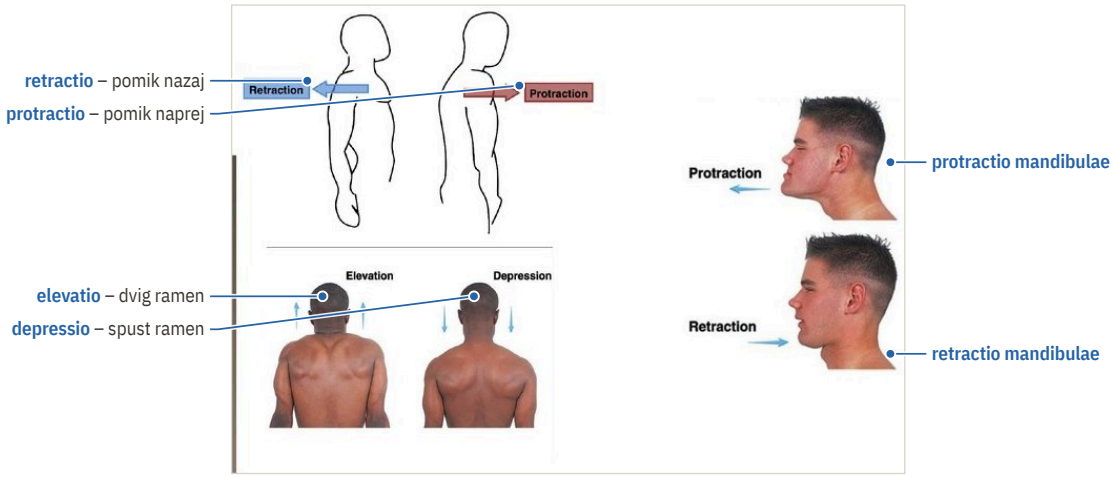
1A3 Roka in stopalo: palmarno (volarno) – dorzalno; plantarno – dorzalno; proksimalno – distalno; radialno – ulnarno. ● smer / ravnina ● živec / žila

Izraz	Pomen	Kje na sliki
planum frontale (coronale)	frontalna ravnina	navpična, vzporedna s čelom
planum sagittale / medianum	sagitalna / mediana ravnina	navpična, deli levo–desno
planum horizontale (transversale)	horizontalna ravnina	vodoravna
superior / cranialis	zgoraj / proti glavi	puščica navzgor
inferior / caudalis	spodaj / proti trtici	puščica navzdol
anterior / ventralis	spredaj / trebušno	puščica naprej
posterior / dorsalis	zadaj / hrbtno	puščica nazaj
medialis / lateralis	bliže / dlje od mediane ravnine	puščice na roki
proximalis / distalis	bliže / dlje od izhodišča uda	puščice na udih
palmaris (volaris) / dorsalis	dlan / hrbtišče dlani	slika roke
plantaris / dorsalis	podplat / hrbtišče stopala	slika stopala
radialis / ulnaris	stran palca / stran mezinca	slika dlani
dexter / sinister	desni / levi	

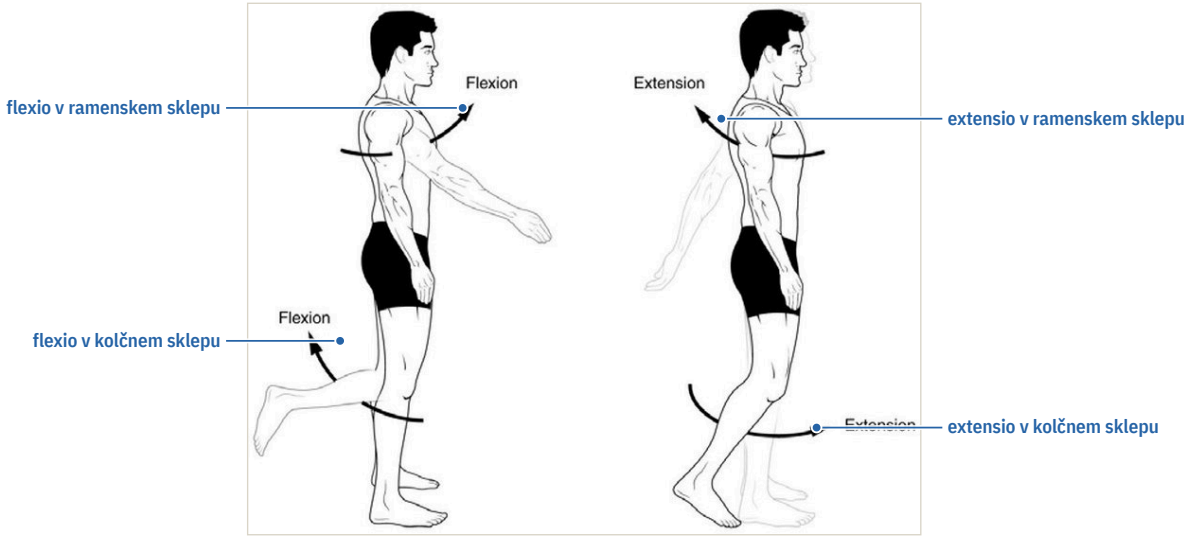
1B Anatomska poimenovanja gibov



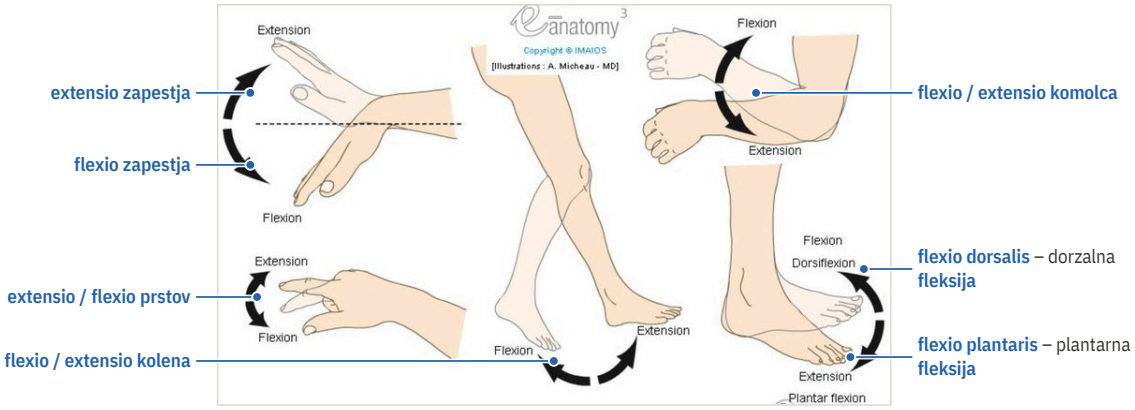
1B1 Abdukcija/addukcija, fleksija/ekstenzija, notranja/zunanja rotacija, horizontalna abdukcija/addukcija. ● smer / ravnina



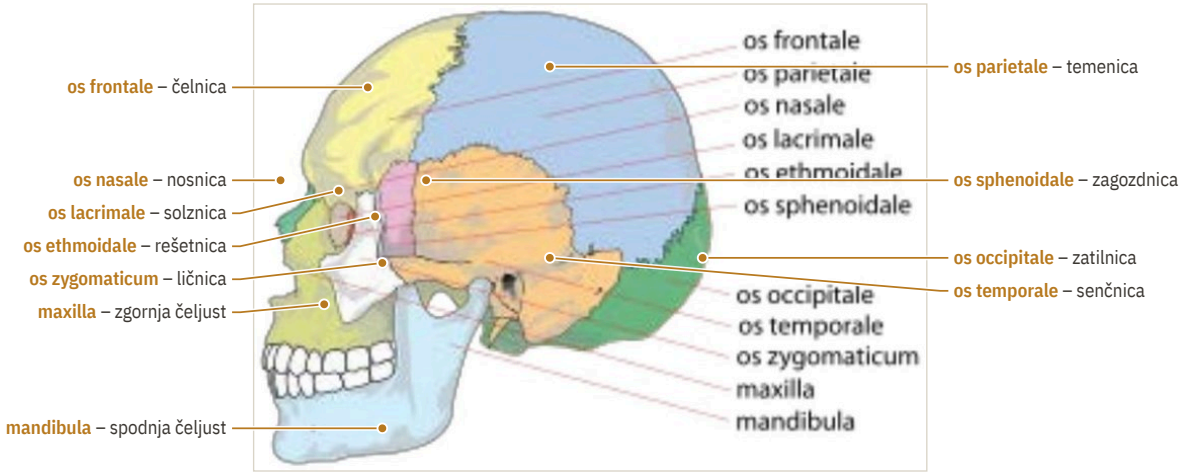
1B2 Protrakcija/retrakcija (rame, čeljust), elevacija/depresija (rame). ● smer / ravnina



1B3 Fleksija in ekstenzija v rami in kolku. ● smer / ravnina



1B4 Fleksija/ekstenzija zapestja, prstov, komolca, kolena; dorzalna fleksija (dorsiflexion) in plantarna fleksija stopala. ● smer / ravnina

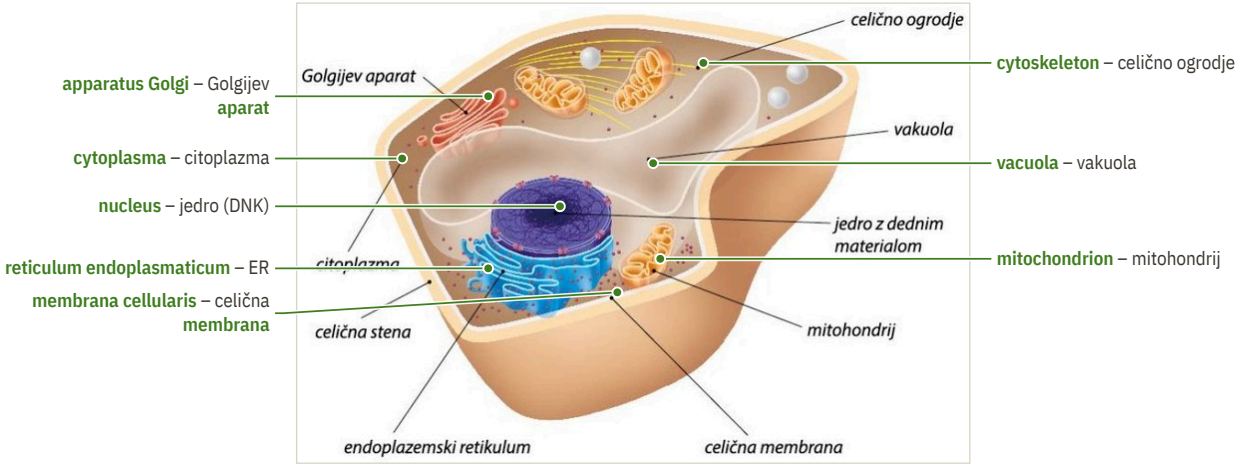


1B5 Kosti lobanje: os frontale, os parietale, os nasale, os lacrimale, os ethmoidale, os sphenoidale, os occipitale, os temporale, os zygomaticum, maxilla, mandibula. ● kost

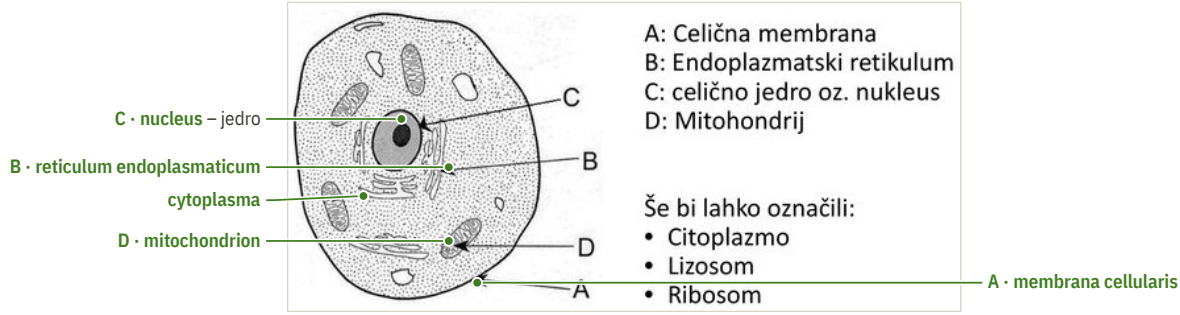
Izraz	Pomen
abductio / adductio	odmik / primik od mediane ravnine
flexio / extensio	upogib / izteg
rotatio interna / externa	notranja / zunanja rotacija
abductio / adductio horizontalis	horizontalna abdukcija / addukcija
protractio / retractio	pomik naprej / nazaj
elevatio / depressio	dvig / spust
flexio dorsalis / plantaris	dorzalna / plantarna fleksija stopala
supinatio / pronatio	dlan naprej / nazaj
caput · collum · truncus	glava · vrat · trup
thorax · pectus · sternum	prsni koš · prsi · prsnica
abdomen · umbilicus · pelvis	trebuh · popek · medenica
occiput · tempora · auris (auricula)	zatilje · senci · uho (uhelj)
facies · oculus · bucca · nasus · mentum	obraz · oko · lice · nos · brada

Izraz	Pomen
os frontale · os parietale · os occipitale · os temporale	čelnica · temenica · zatilnica · senčnica
os nasale · os lacrimale · os ethmoidale · os sphenoidale	nosnica · solznica · rešetnica · zagozdnica
os zygomaticum · maxilla · mandibula	lična kost · zgornja čeljust · spodnja čeljust
membrum superius / inferius	zgornja / spodnja okončina
cingulum pectorale / pelvicum	ramenski / medenični obroč
axilla · brachium · cubitus · antebrachium	pazduha · nadlaket · komolec · podlaket
manus · carpus · metacarpus · palma · dorsum manus · digiti manus	roka · zapestje · dlančnica · dlan · hrbtišče roke · prsti
nates · coxa · femur · genu · poples	zadnjica · kolk · stegno · koleno · podkolenski predel
crus · sura · pes	golen · meča · stopalo

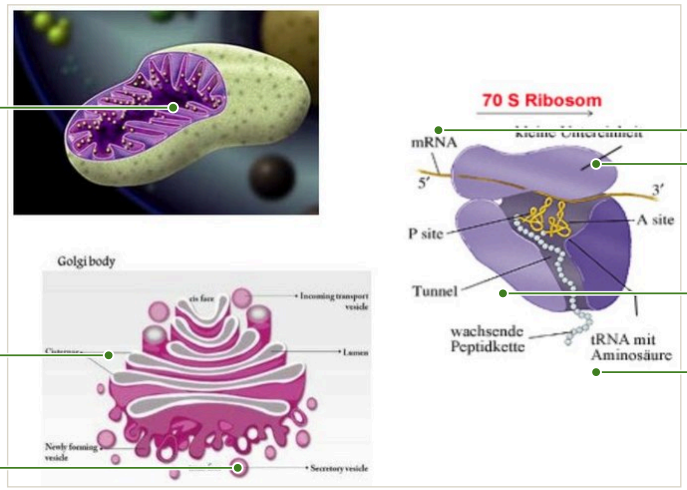
1C Celica in organeli



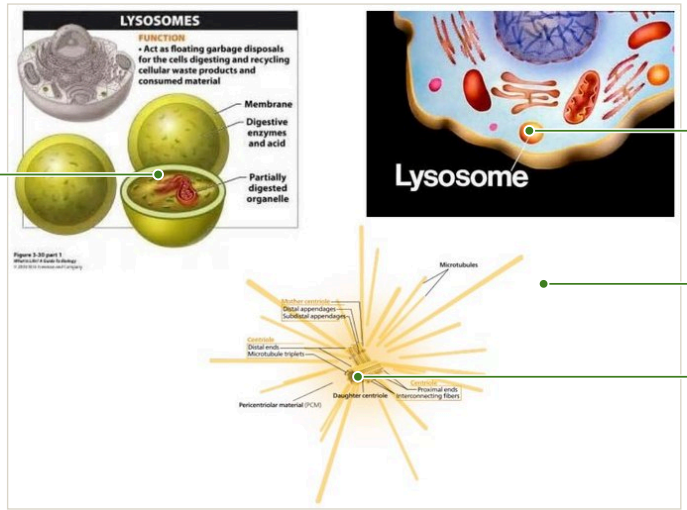
1C1 Celica: Golgijev aparat, citoplazma, jedro z drobnim materialom, endoplazemski retikulum, mitohondrij, vakuola, celično ogrodje, celična membrana. (»Celična stena« velja samo za rastlinske celice – živalske je nimajo.) ● tkivo / celica



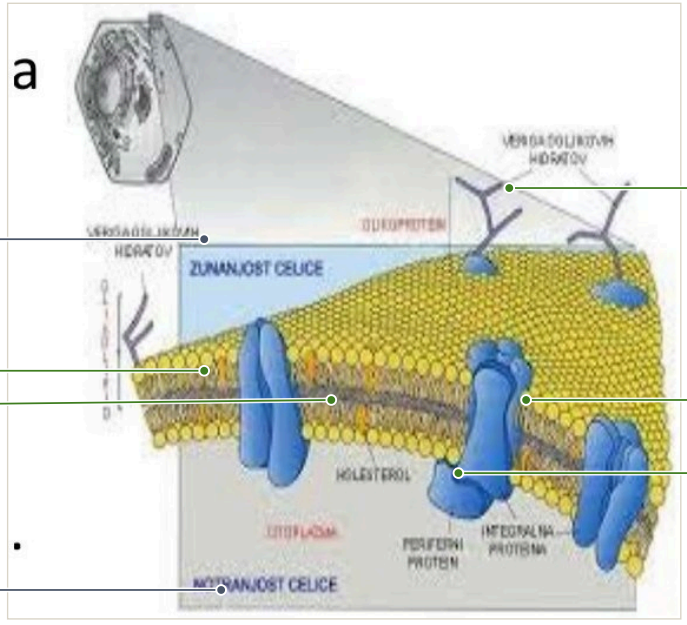
1C2 Skica za izpit: A celična membrana, B endoplazmatski retikulum, C jedro, D mitohondrij. Označi lahko še citoplazmo, lizosom, ribosom. ● tkivo / celica



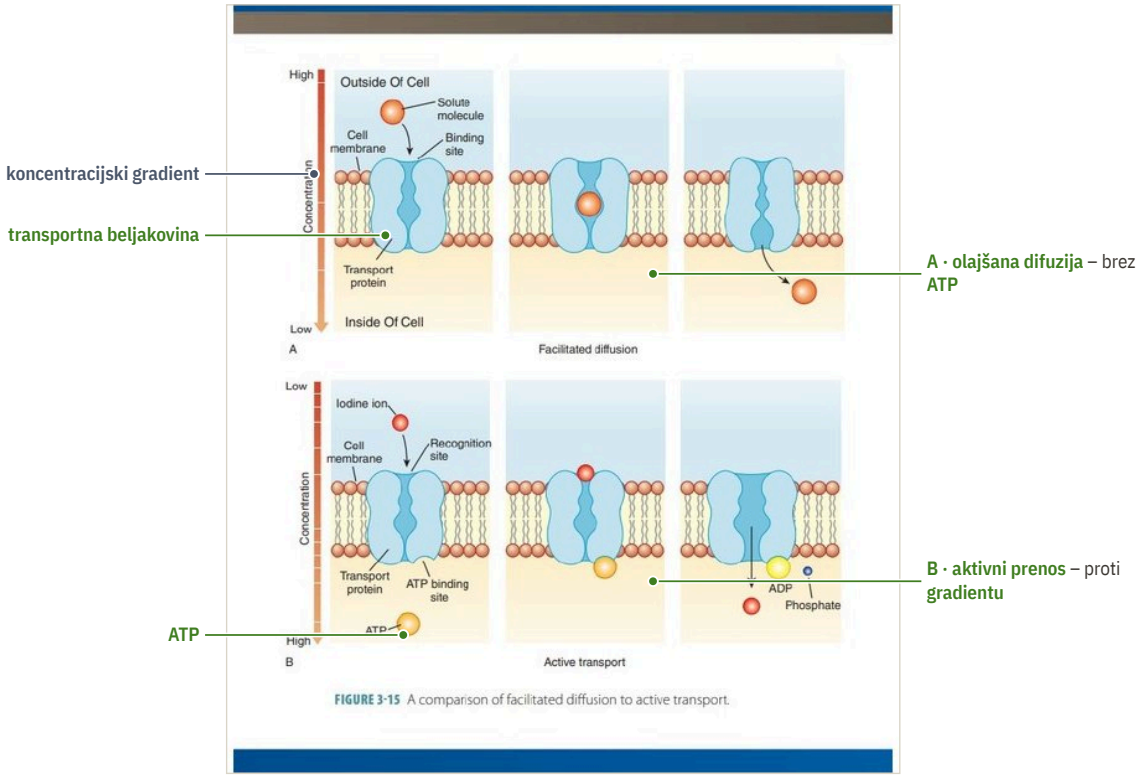
1C3 Mitohondrij, ribosom (70 S), Golgijev aparat. ● tkivo / celica



1C4 Lizosomi in centrosom (mikrotubuli). ● tkivo / celica

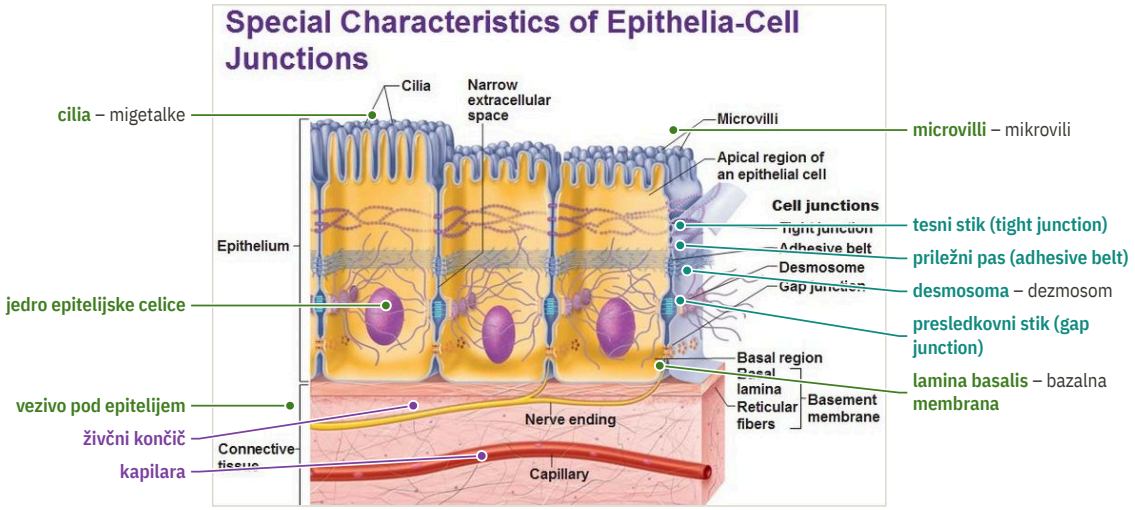


1C5 Celična membrana: dvosloj fosfolipidov s holesterolom in beljakovinami.
● tkivo / celica ● drugo

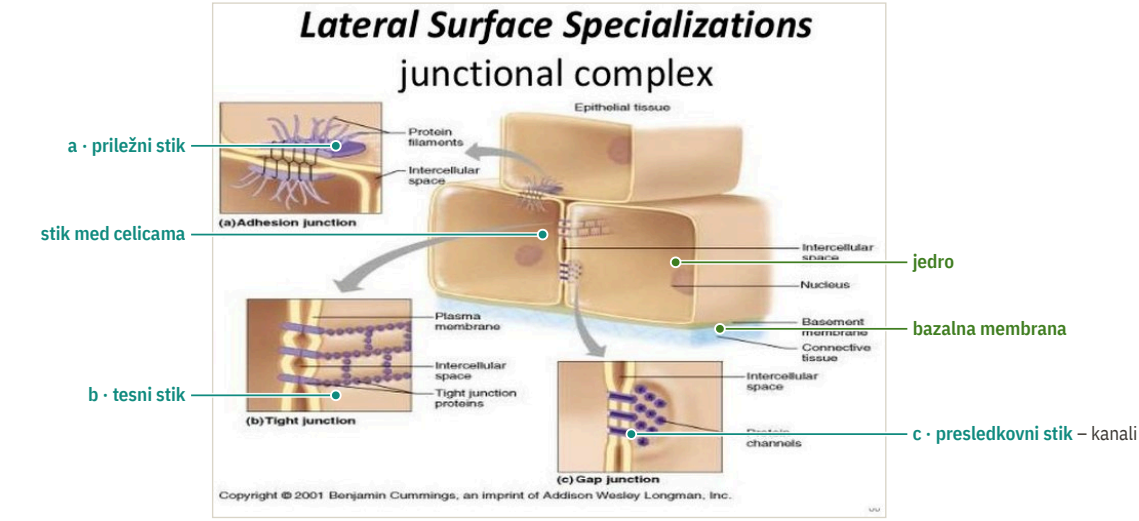


1C6 Prehajanje snovi preko membran: A olajšana difuzija (transportna beljakovina, brez ATP), B aktivni prenos (porablja ATP). ● tkivo / celica ● drugo

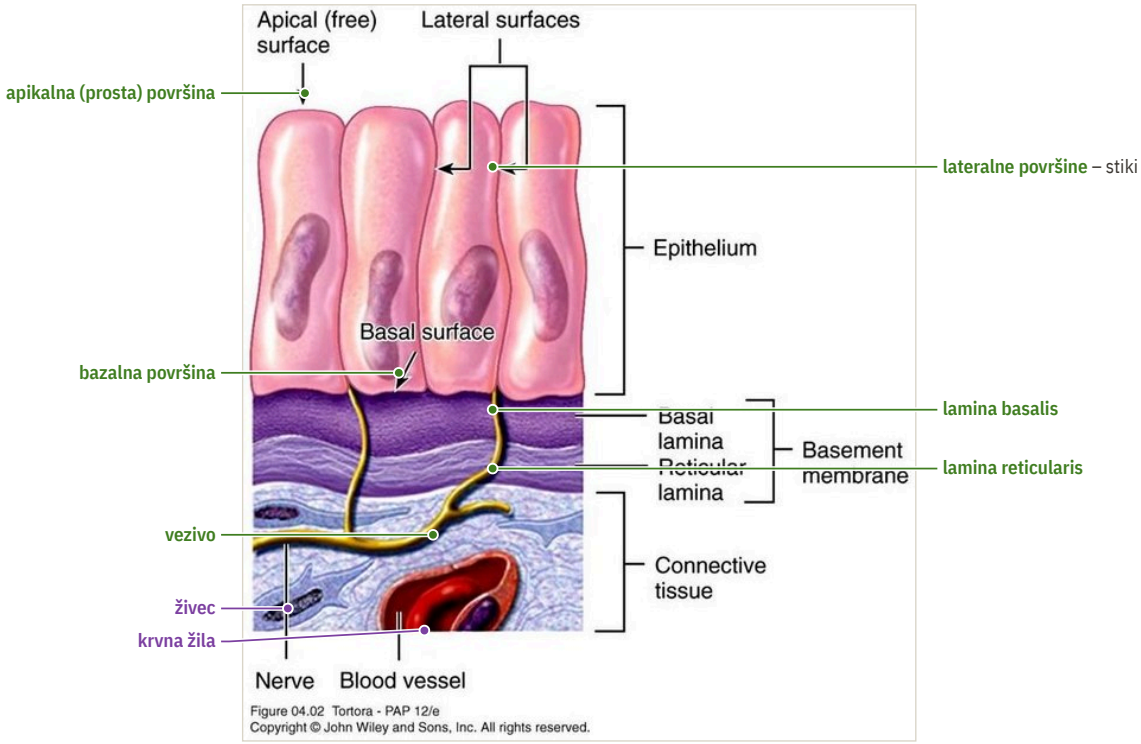
Izraz	Pomen
nucleus · chromatinum	jedro · kromatin (DNK)
cytoplasma · cytosol	citoplazma · citosol (70–80 % vode)
ribosoma	ribosom – sinteza beljakovin
mitochondrion	mitohondrij – ATP, dvojna membrana, lastna DNK
reticulum endoplasmaticum (granulosum / laeve)	ER zrnati (z ribosomi) / gladki
apparatus Golgi	Golgijev aparat – razvrščanje lipidov in beljakovin
lysosoma	lizosom – hidrolitični encimi
centrosoma	centrosom – mikrotubuli, delitveno vreteno
membrana cellularis	celična membrana – fosfolipidni dvosloj, semipermeabilna
diffusio · osmosis · filtratio	pasivni prenos
endocytosis · exocytosis	aktivni prenos



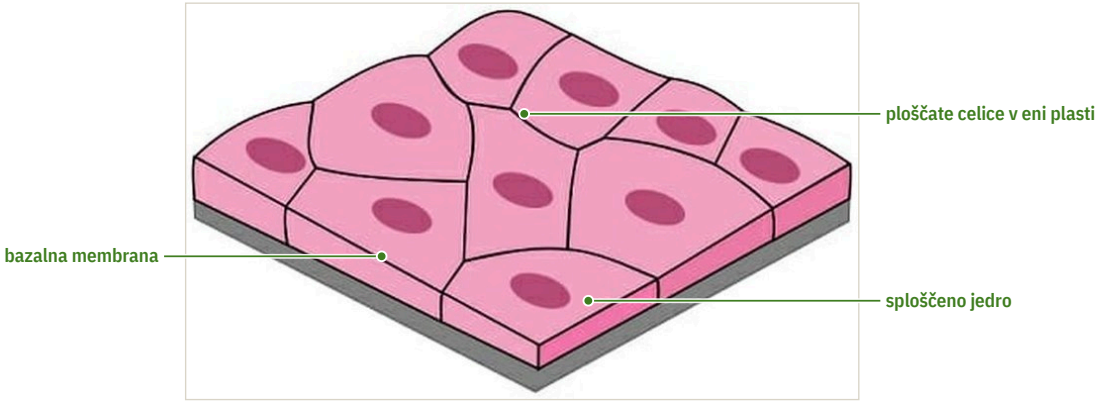
1D1 Apikalne strukture in stiki: migetalke (cilia), mikrovili, tesni stik, prileżni pas, dezmosom, presledkovni stik; bazalna membrana = bazalna lamina + retikularna vlakna; spodaj vezivo s kapilaro in živčnim končičem. ● sklep / vez ● živec / žila ● tkivo / celica



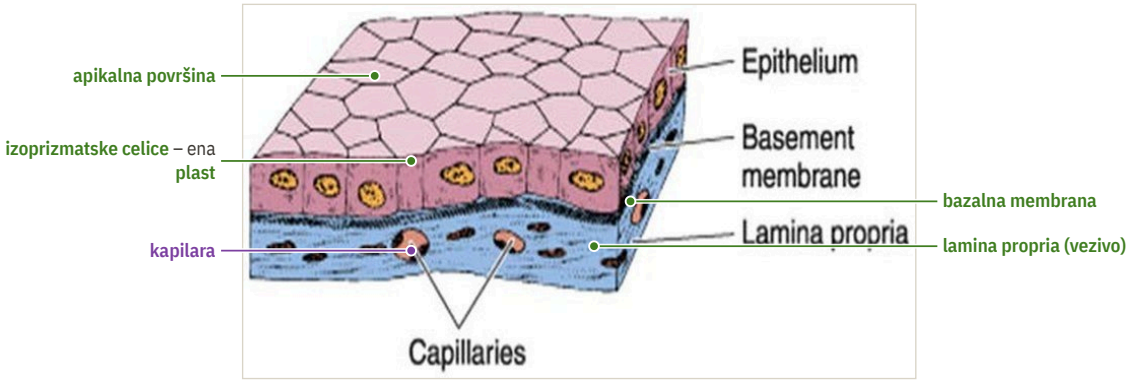
1D2 Lateralni stiki (junctional complex): (a) prileżni stik, (b) tesni stik, (c) presledkovni stik z beljakovinskimi kanali. ● sklep / vez ● tkivo / celica



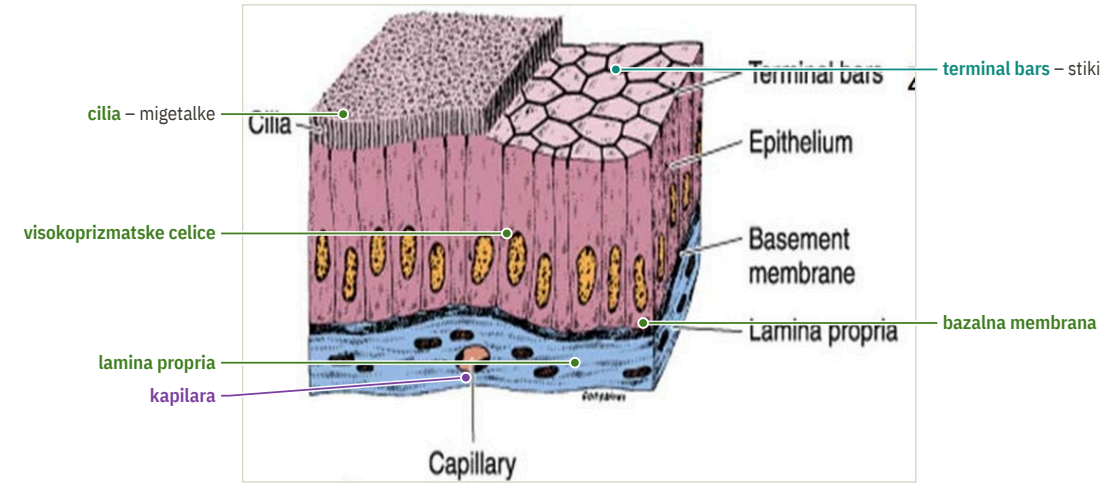
1D3 Apikalna (prosta) in bazalna površina; bazalna membrana = bazalna lamina + retikularna lamina; pod njo vezivo z živcem in krvno žilo. ● živec / žila ● tkivo / celica



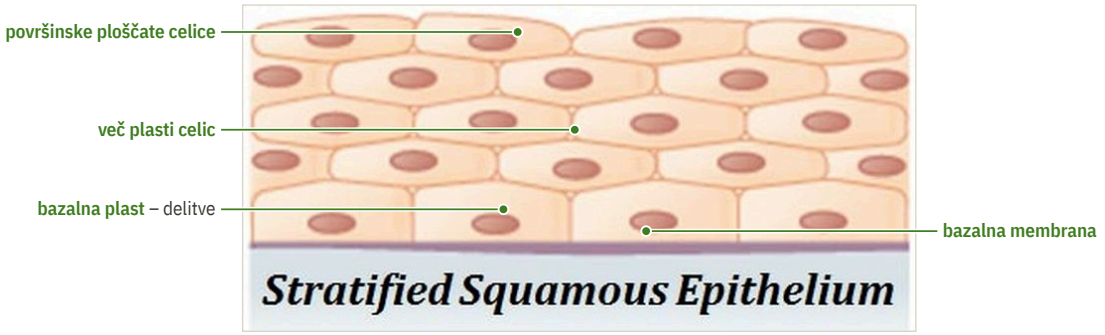
1D4 Enoskladni ploščati epitelij (endotelij žil, mezotelij seroznih membran). ● tkivo / celica



1D5 Enoskladni izoprizmatski epitelij na bazalni membrani; spodaj lamina propria s kapilarami. ● živec / žila ● tkivo / celica

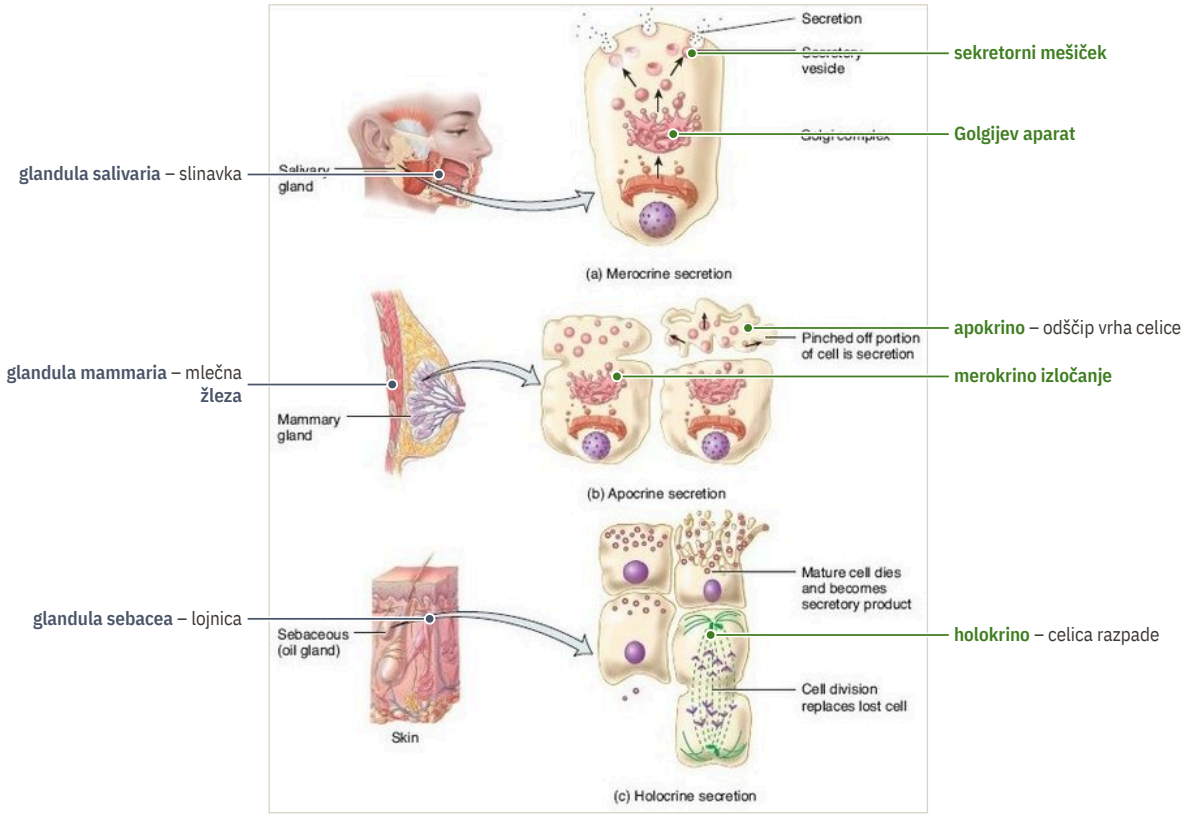


1D6 Enoskladni visokoprizmatski epitelij z migetalkami (cilia) in »terminal bars« (stiki); bazalna membrana, lamina propria, kapilara. ● sklep / vez ● živec / žila ● tkivo / celica

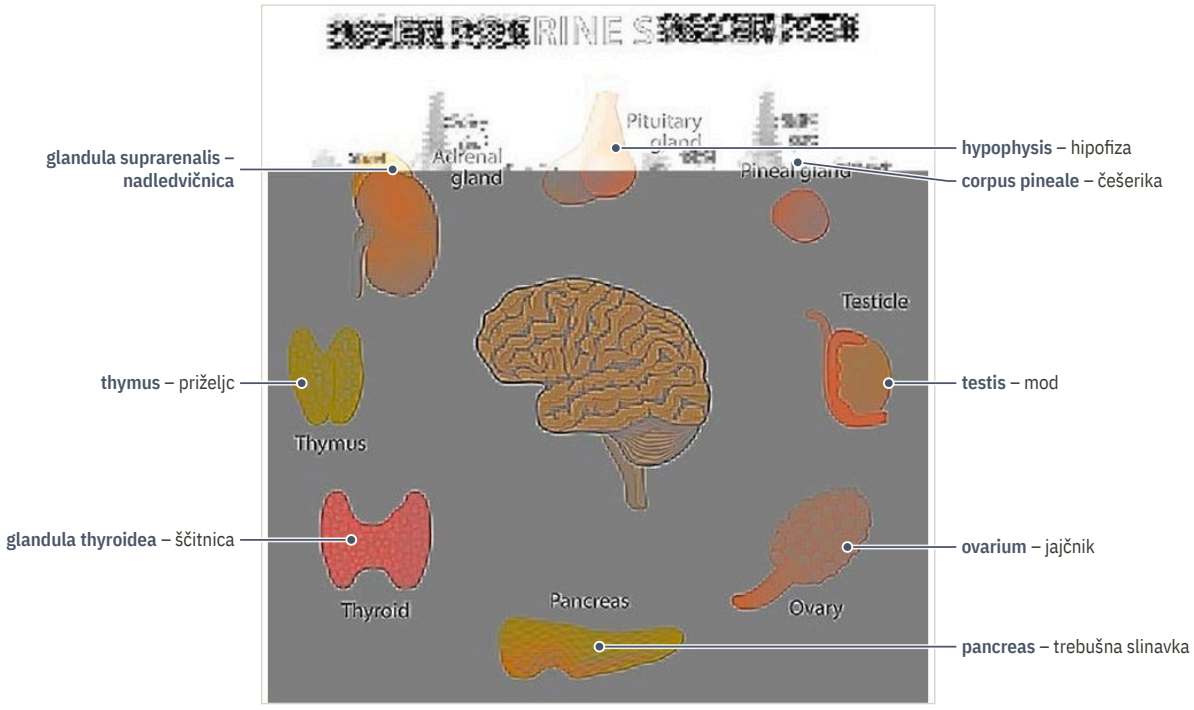


1D7 Večskladni ploščati epitelij (stratified squamous epithelium). ● tkivo / celica

1D8 Žleza lojnica ob lasnem foliklu – primer žlezne tvorbe v vezivu (na sliki zamašitev = mikrokomedon). *(slika v izvirni plošči manjka)*



1D9 Eksokrine žleze – izloček gre po izvodilu navzven: merokrino, apokrino in holokrino izločanje. ● tkivo / celica ● drugo

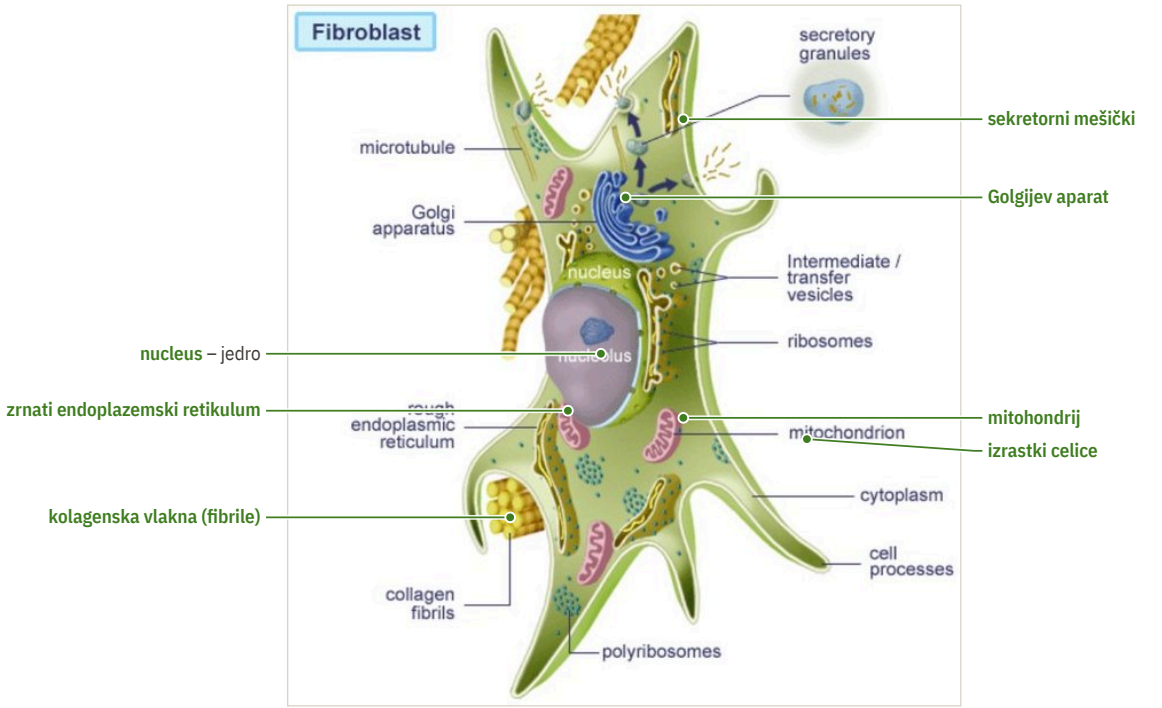


1D10 Endokrine žleze (endocrine system) – brez izvodil, hormon gre v kri. ● drugo

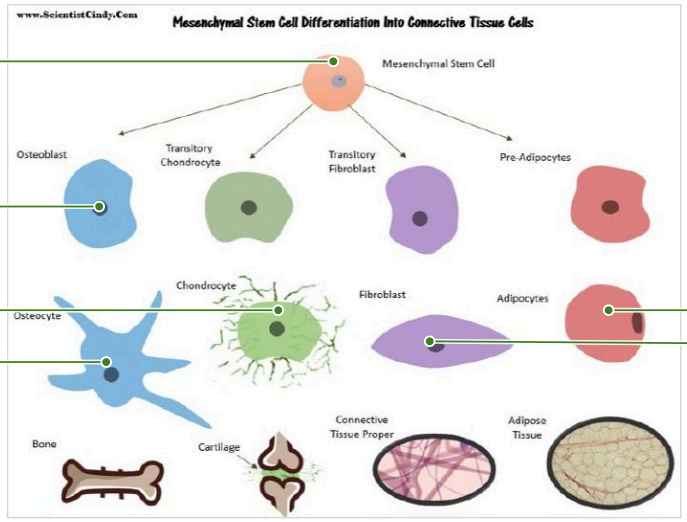
Izraz	Pomen
epithelium simplex squamosum	enoskladni ploščati (endotelij, mezotelij)
epithelium simplex cuboideum	enoskladni izoprizmatski
epithelium simplex columnare	enoskladni visokoprizmatski (vrčaste celice)

Izraz	Pomen
epithelium stratificatum squamosum	večskladni ploščati
epithelium pseudostratificatum	večvrstni visokoprizmatski (respiratorni)
urothelium	prehodni epitelij
microvilli · stereocilia · kinocilia	mikrovilusi · negibljivi mikrovili · migetalke
glycocalyx · crusta	glikokaliks · krusta
zonula occludens	tesni stik
zonula adhaerens · desmosoma	priležni stik · dezmosom
nexus (gap junction)	presledkovni stik
membrana basalis = lamina basalis + lamina reticularis	bazalna membrana
glandula exocrina / endocrina	žleza z / brez izvodila
glandula tubulosa · alveolaris (acinosa) · racemosa	cevasta · mešičkasta · grozdasta

1E Vezivo



1E1 Fibroblast – sintetizira vlakna in osnovno snov (ER, Golgijev aparat, kolagenska vlakna).
- tkivo / celica



mezenhimska matična celica

osteoblast

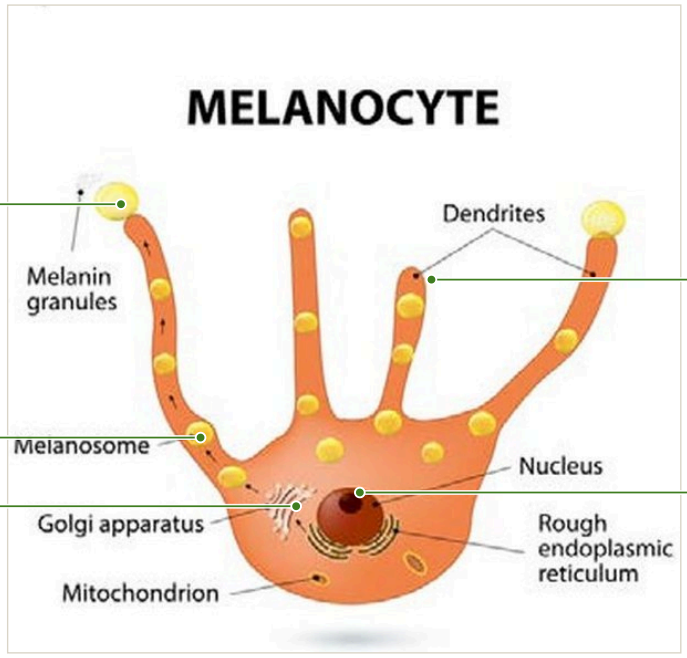
hondrocit → hrustanec

osteocit → kost

adipocit → maščevje

fibroblast → vezivo

1E2 Kambijske (mezenhimske matične) celice se diferencirajo v osteoblaste, hondrocite, fibroblaste, adipocite. ● tkivo / celica



zrnca melanina

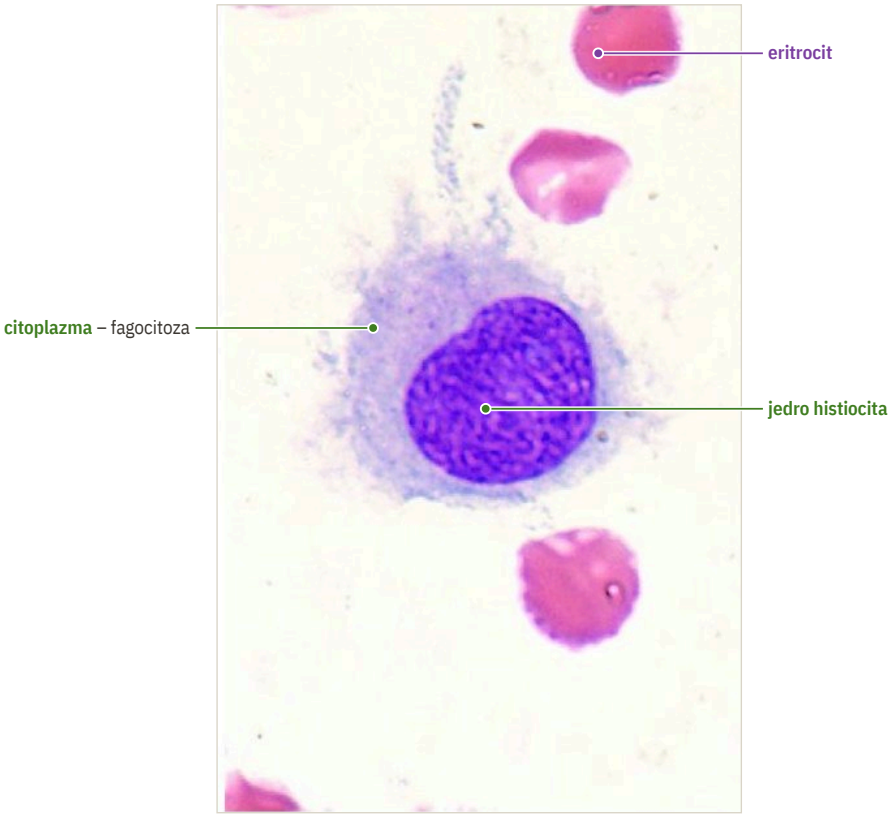
dendriti – izrastki do keratinocitov

melanosom

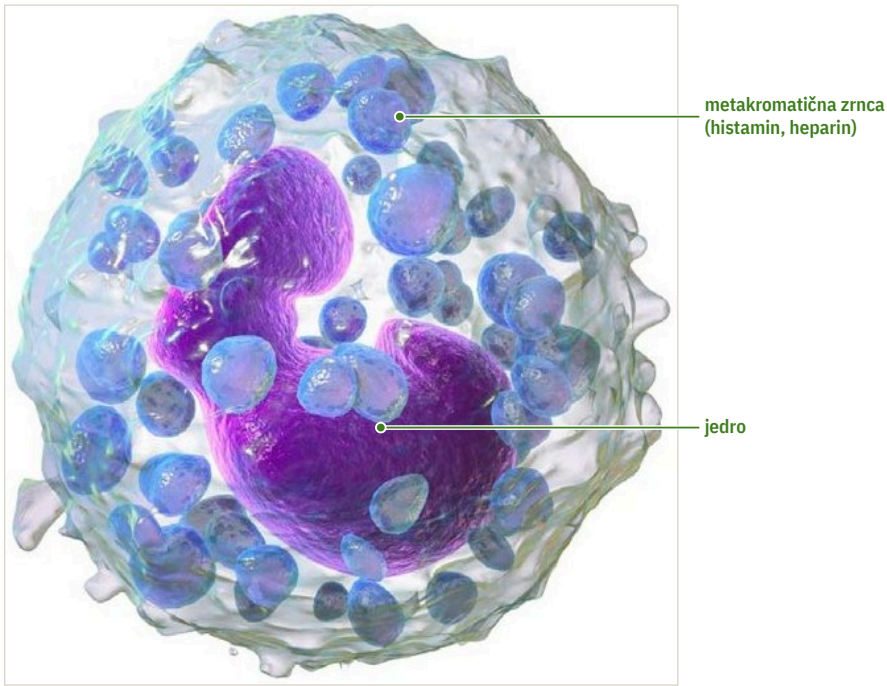
jedro

Golgijev aparat

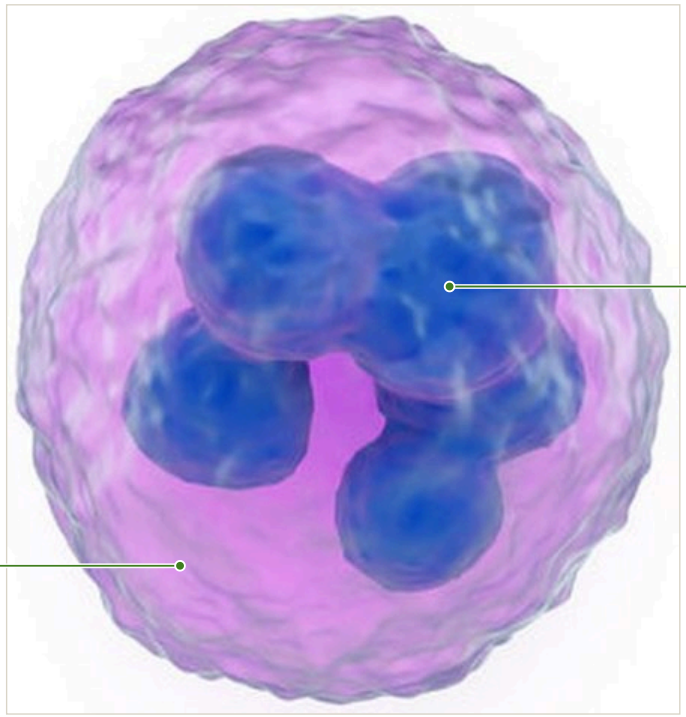
1E3 Melanocit – pigmentna celica z melaninom. ● tkivo / celica



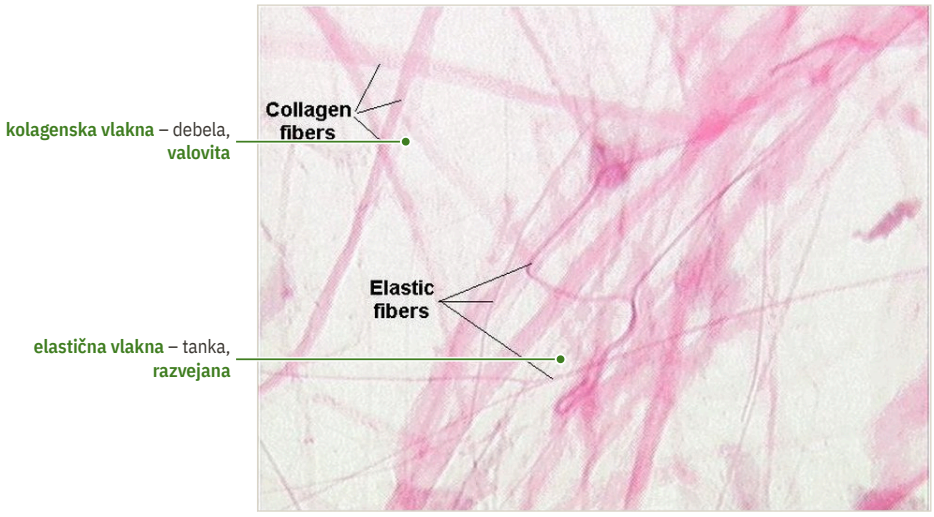
1E4 Histiocit (makrofag) – fagocitna celica veziva. ● živec / žila ● tkivo / celica



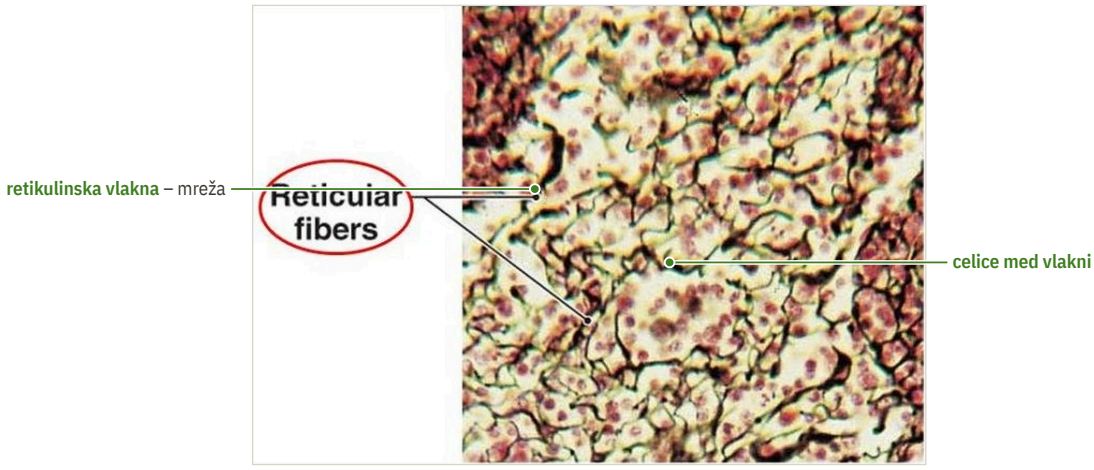
1E5 Tkivni bazofilec (mastocit) z metakromatičnimi zrnci. ● tkivo / celica



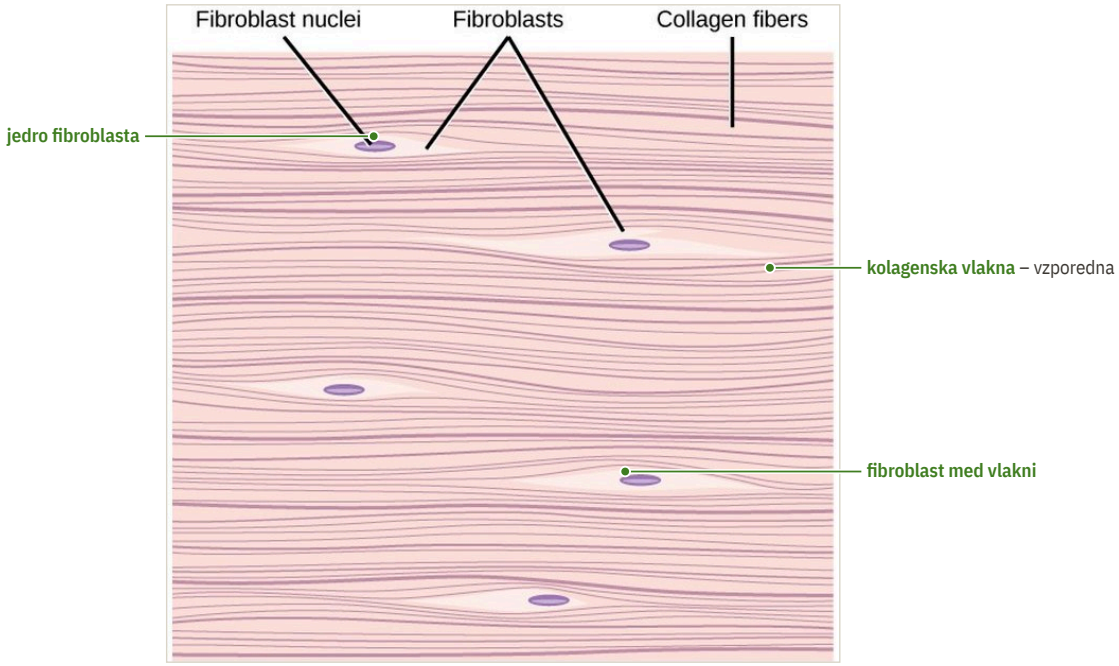
1E6 Levkocit (slika s predavanja) – nevtrofilec s segmentiranim jedrom. ● tkivo / celica



1E7 Kolagenska in elastična vlakna (rahlo vezivo). ● tkivo / celica



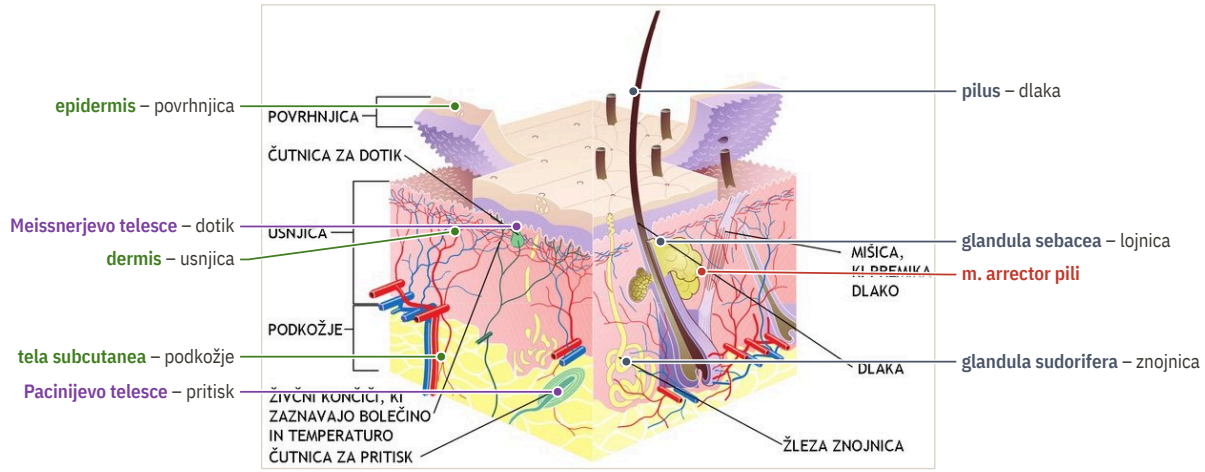
1E8 Retikulinska vlakna – tanka mreža. ● tkivo / celica



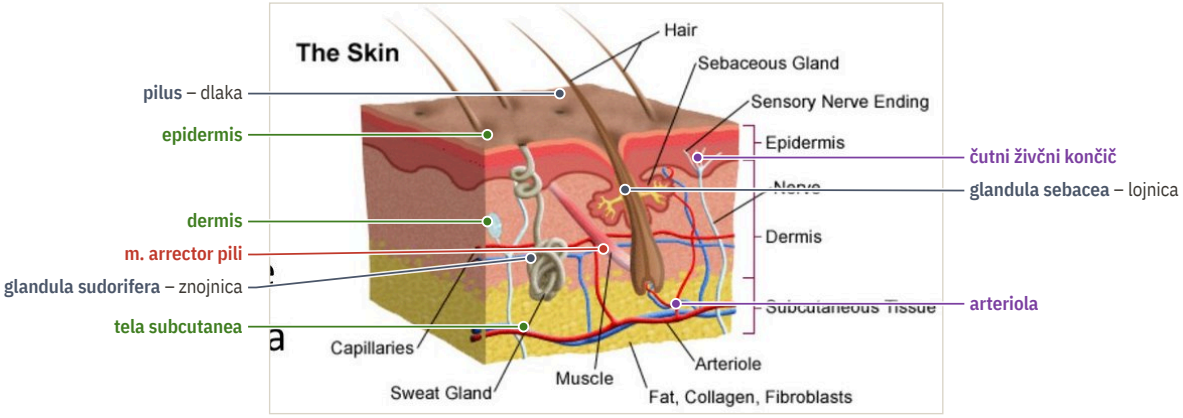
1E9 Fibroblasti in kolagenska vlakna. Pozor: vzporedno urejena vlakna kažejo čvrsto urejeno vezivo (kot v kiti). ● tkivo / celica

Izraz	Pomen
fibroblastus / fibrocytus	fibroblast / zrel fibrocit
histiocytus (macrophagus)	histiocit – fagocitoza
mastocytus	tkivni bazofilec – histamin, heparin
plasmocytus	plazmatka
adipocytus	maščobna celica
melanocytus	pigmentna celica
lymphocytus · monocytus · granulocytus	levkociti
fibrae collagenae / reticulares / elasticae	kolagenska / retikulinska / elastična vlakna
substantia fundamentalis	osnovna snov
textus connectivus laxus / densus	rahlo / čvrsto vezivo
perichondrium	ovojnica hrustanca
oedema	edem – preveč tkivne tekočine

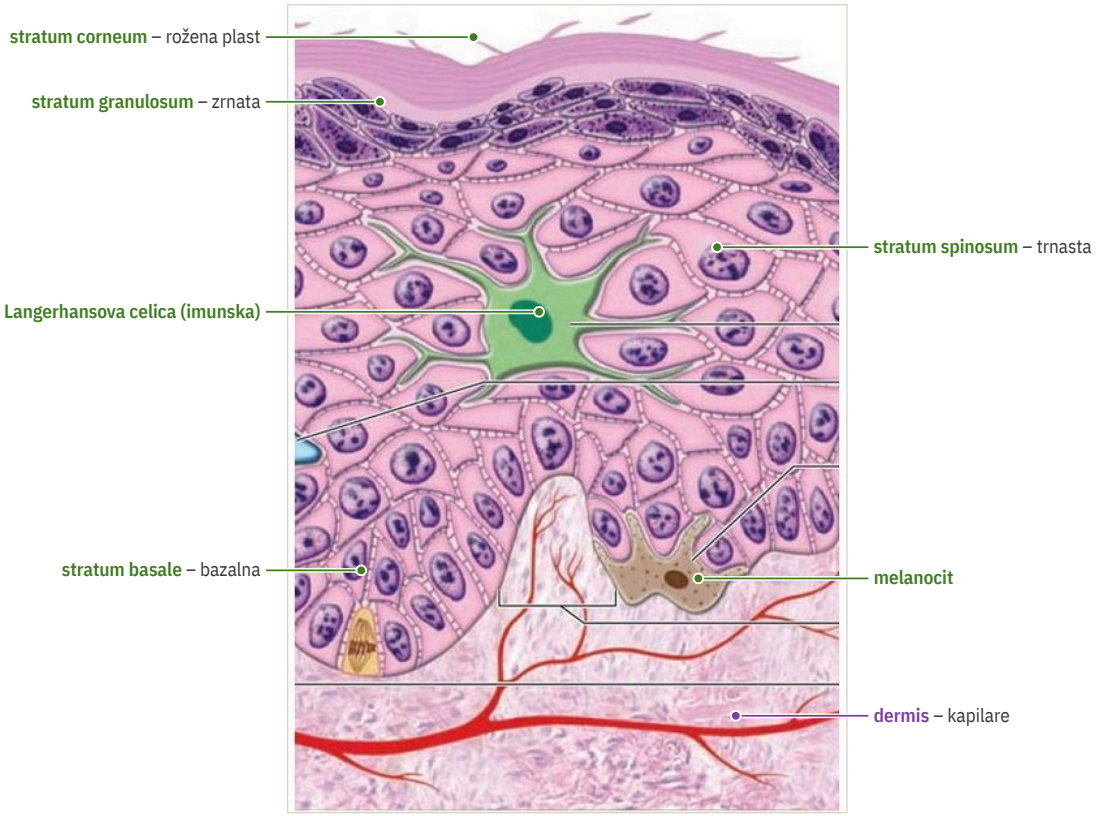
1F Koža



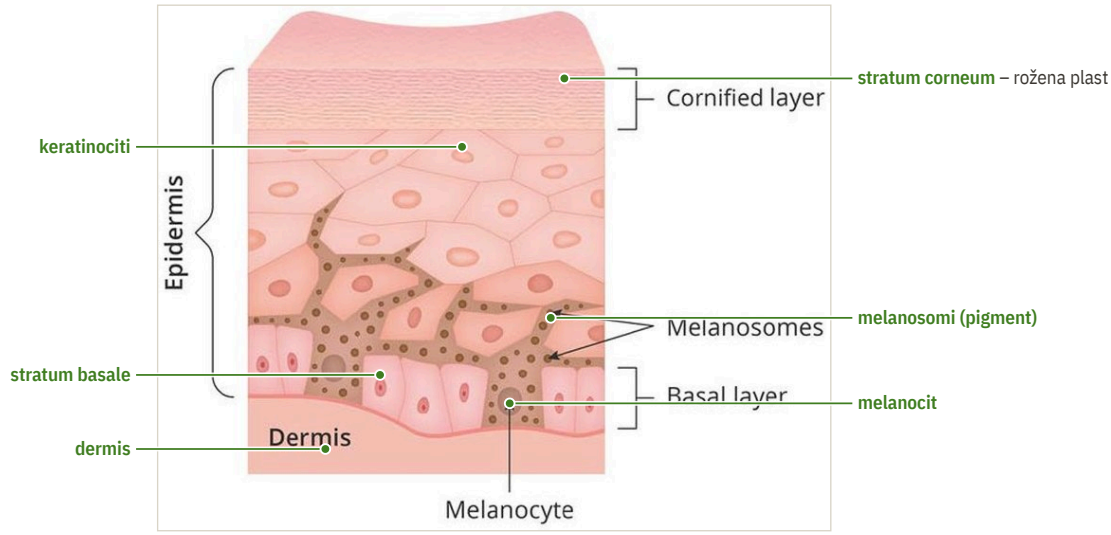
1F1 Zgradba kože: povrhnjica, usnjica, podkožje; čutnica za dotik, čutnica za pritisk, živčni končiči (bolečina, temperatura), dlaka, mišica, ki premika dlako, žleza znojnica.
● mišica ● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo



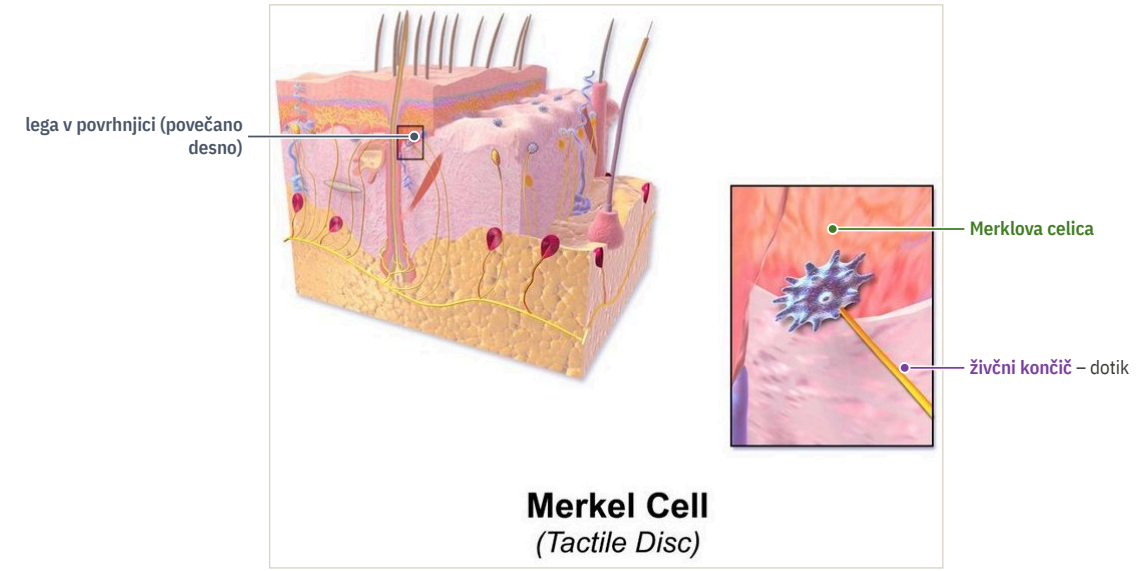
1F2 Koža (the skin): epidermis, dermis, podkožno tkivo, žleza lojnica, znojnica, dlaka, čutilna živčna končiča. ● mišica ● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo



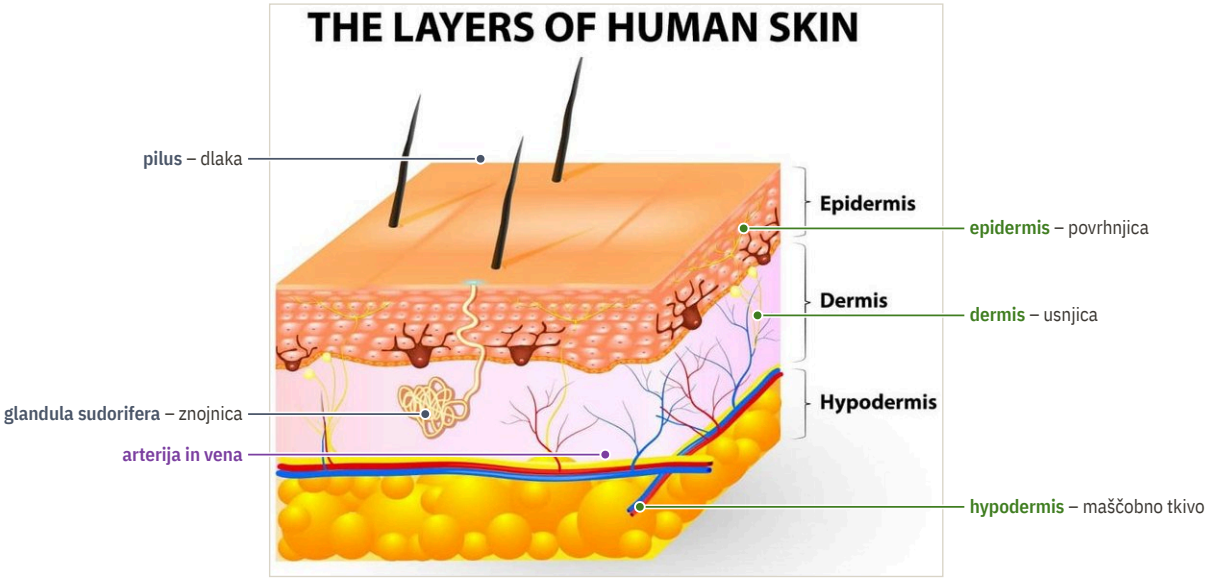
1F3 Epidermis: keratinociti v plasteh; zelena dendritična celica v trnasti plasti = Langerhansova celica, rjava celica ob bazalni plasti = melanocit. ● živec / žila ● tkivo / celica



1F4 Melanociti v bazalni plasti oddajajo melanosome keratinocitom; zgoraj rožena (cornified) plast. ● tkivo / celica



1F5 Merklova celica (tipalni disk) – mehanoreceptor v bazalni plasti povrhnjice.
● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo



1F6 Plasti kože: epidermis, dermis, hypodermis (podkožje). ● živec / žila ● tkivo / celica ● drugo

Izraz	Pomen
cutis · cutaneus	koža · kožni
epidermis	povrhnjica
dermis (corium)	usnjica: stratum papillare, stratum reticulare
tela subcutanea (hypodermis)	podkožje
stratum basale · spinosum · granulosum · lucidum · corneum · disjunctum	plasti epidermisa od globine navzven
keratinocytus · melanocytus	keratinocit · melanocit
cellula Langerhans · cellula Merkel	imunska celica · mehanoreceptor
corpusculum Meissneri	tipalno telesce (papilarna plast)
corpusculum Vater-Pacini	telesce za pritisk (retikularna plast)

Izraz	Pomen
pili · ungues	dlake · nohti
glandulae sebaceae	lojnice
glandulae sudoriferae	znojnice
glandulae glomiformes	dišavnice
mamma	dojka, mlečna žleza

PREDAVANJE 2

2 Osteologija

Kostnina · okostje trupa, glave in udov

Predavanje 2 pokriva kostnino (histologija, nastanek, remodelacija) in pregled celotnega skeleta z latinskimi imeni. Na koncu zavihka je slikovni slovar.

2.1 Skelet in kostnina

Človeški skelet

206 kosti. Skelet gradijo kostnina in hrustanec, vezivno in maščobno tkivo, hemopoetski (krvotvorni) kostni mozeg, živci in žile.

Funkcije kosti

- sistem **vzvodov** za pripenjanje mišic; premika se s silo mišične kontrakcije
- **zaščita** notranjih organov glave, prsnega koša in medenice
- **krvotvorni kostni mozeg** – nastajajo krvne celice
- **skladišče** kalcijevih (**99 %**), fosfatnih (**85 %**) in drugih ionov

Zgradba kostnine

- **Celice + medcelična** (vlakna in osnovna snov).
- **Organski del**: kolagen (90 %), proteini, osteokalcin, glikozaminoglikani.
- **Anorganski del**: kalcijevi in fosfatni ioni → kristali **hidroksiapatita**; anorganske snovi = **50 % suhe teže** kosti.
- Štiri vrste kostnih celic: **osteoprogenitorne celice, osteoblasti, osteociti, osteoklasti**.

Kostne celice

Celica	Zgradba	Naloga
Osteoprogenitorne	nediferencirane, nepravilne oblike, podobne fibroblastom; ovalno jedro, svetla citoplazma; visoka mitotska aktivnost	preoblikujejo se v osteoblaste
Osteoblasti	izoprizmatske celice v epitelju podobni plasti na površini kostnine; komunicirajo s kratkimi podaljški	tvorijo kostno medcelično – nemineraliziran del = **osteoid**; ko jih obda medcelična, ležijo v lakunah, postanejo manj aktivni → **osteociti**
Osteociti	obdani z osteoidom ali mineralizirano medcelično; manjša sintetska aktivnost	vzdržujejo medcelično; hitro sproščanje Ca in fosfatnih ionov – **osteocitna osteoliza**
Osteoklasti	velike celice s številnimi jedri; ležijo v **Howshipovih lakunah**; nastanejo z zlitjem predhodnikov **monocitno-makrofagne** vrste; na stiku z medcelično **nagubana (krtačasta) membrana**; na kostnino tesnijo s **podosomi** (zapiralni pas)	**razgrajujejo kostnino**

- **Parathormon** → **zviša** aktivnost osteoklastov.
- **Kalcitonin** → **zniža** aktivnost osteoklastov.

Mineralizacija kostne medcelične

- Osteoblasti izdelujejo osteoid, ki se mineralizira z nastajanjem hidroksiapatita.
- Osteoid prekriva do **20 %** kostne površine; mineralizacija se začne **10 dni** po nalaganju.
- Področje mineralizacije = **mineralizacijska fronta**. Tu se poleg hidroksiapatita vgrajujejo tudi radiofarmaki s **tehnecijem (scintigrafija!)** in antibiotiki **tetraciklini**.
- Potrebna je visoka koncentracija kalcijevih in fosfatnih ionov.

Dejavniki mineralizacije

- **osteokalcin** (glikoprotein) veže kalcijeve ione
- **alkalna fosfataza** osteoblastov zviša lokalno koncentracijo fosfata
- osteoblasti tvorijo **matriksne vezikle**: okrogli vezikli okrog osteoblastov v ECM; so jedro za začetek nalaganja kristalov hidroksiapatita; kristali rastejo, dokler ne dosežejo sosednjih
- mineralizacija malo zaostaja za nalaganjem osteoida in poteka samo ob dovolj kalcijevih in fosfatnih ionih

2.2 Vrste kostnine, nastanek, rast in celjenje

Kompaktna in spongiozna kostnina

	Kompaktna kostnina	Spongiozna kostnina
Videz	gosta, neporozna	številne **trabekule**, močno porozna
Delež kostne mase	**80 %**	**20 %**
Delež kostne površine	1/3	2/3 (trabekule)
Zgradba	lamele (v njih kolagenska vlakna), med njimi lakune z osteociti	mreža trabekul

Kompaktna kostnina – osteon

- Koncentrične lamele obdajajo **Haversov kanal**. **Lamele + Haversov kanal = osteon** (popoln Haversov sistem) – osnovni gradnik kompaktne kostnine.
- Osteociti komunicirajo s Haversovim kanalom in med sabo **znotraj istega osteona**, ne pa s sosednjimi. Vsak osteon obdaja **cementna snov** (medcelična z malo vlakni).
- Haversov kanal poteka **vzporedno z dolgo osjo diafize**; obložen je z **endostom** in vsebuje žile, živce, vezivo.
- Haversovi kanali so povezani s periostom, medularnim kanalom in med sabo **prečno z Volkmannovimi kanali** (ti nimajo koncentričnih lamel).
- Med osteoni so ostanki starih osteonov = **vmesne (intersticijske) lamele**.
- Kortikalno kost obdajajo **zunanje in notranje obodne (cirkumferenčne) lamele**.

Oblike kostnine

Prepletena kostnina (nezrela, primarna, začasna)	Lamelarna kostnina (zrela, sekundarna)
kolagenska vlakna prepletena v različnih smereh	kolagenska vlakna v vsaki lameli vzporedna
nastane najprej ob rasti ali zlomu – ko je treba kostnino tvoriti hitro	trajna kostnina
trajno prisotna v širih ploščatih lobanjskih kosti, zobnih alveolah, na narastiščih nekaterih kit	

Prepletena kostnina (nezrela, primarna, začasna)	Lamelarna kostnina (zrela, sekundarna)
več celic, manj mineralov	

Sestava je podobna; razlika je v **razporeditvi vlaken**.

Pokostnica (periost in endost)

Vezivo z osteoprogenitornimi celicami.

- **Periost**: zunanja **fibrozna plast** (kolagen, fibroblasti); kolagenska vlakna, ki ga sidrajo na kostnino = **Sharpeyeva vlakna**; notranja **kambijska (osteogena) plast**.
- **Endost**: tanjši od periosta; pokriva notranje površine kosti; tanka plast osteoprogenitornih celic in osteoblastov.
- **Naloge periosta**: prehrana kosti; preskrba z novimi osteoblasti za obnovo in rast kosti.

Nastanek kosti – 3 načini

1. **Direktna (intramembranska, dezmalna) osifikacija**
2. **Indirektna (endohondralna) osifikacija**
3. **Heterotopna osifikacija**

Dezmalna osifikacija	Endohondralna osifikacija
prenatalno	začetek prenatalno
nastane večina ploščatih kosti glave	kosti **trupa in udov**
zgostitev mezenhimskih celic = osifikacijsko središče; mezenhimske celice → osteoblasti → osteoid; središča nadomeščajo vezivo	dolge kosti rastejo z **nadomeščanjem hrustančnega modela** s kostnino; rast v dolžino in širino; intersticijska rast ni možna

Osifikacijska središča

- **Primarno** – nastane v **diafizi**; širi se proti epifizama, širi se tudi koščeni tulec; osteoklasti razgrajujejo novo kostnino in tvorijo **medularni kanal**.
- **Sekundarno** – nastane kasneje v **epifizi**; raste **radiarno**; nima perihondrija, ne nastane koščeni tulec.

Rast dolgih kosti

Primarno središče (diafiza) + sekundarno središče (epifiza). Rast v dolžino poteka v **rastni (epifizni) ploščici**. Vplivajo: rastni hormon, ščitnični hormoni, inzulin, spolni hormoni (**zaprtje rastnih ploščic**).

Remodelacija kosti (kostno pregrajevanje)

1. **Mirujoča faza** – v njej je večina kostnine; sploščeni osteoblasti
2. **Faza razgaljenja** – sploščeni osteoblasti se skrčijo in razgalijo površino
3. **Faza aktivacije** – nastanejo večjedrni osteoklasti
4. **Faza kostne razgradnje** – osteoklasti izdolbejo Howshipove lakune
5. **Faza preobrata** – osteoklasti izginejo, ostanejo prazne lakune, nalaga se cement
6. **Faza tvorbe osteoida** – aktivni izoprizmatski osteoblasti zapolnijo lakuno z osteoidom → mineralizacija

Hormoni in vitamini

- Glavni hormoni: **parathormon, kalcitonin, rastni hormon, androgeni, estrogeni, ščitnični hormoni**.
- **Parathormon** posredno preko osteoblastov aktivira osteoklaste → večja razgradnja kostnine in sproščanje Ca.
- **Vitamin C** – sinteza kolagena. **Vitamin D** – absorpcija kalcija in fosfata iz črevesja (mineralizacija osteoida). Posebej pomembna v fazi rasti.

Celjenje kostnih zlomov

1. Zlom; poškodba žil → **hematom**
2. **Vnetje** v 48 h (nevtrofilci, makrofagi, tkivni bazofilci)
3. Makrofagi in osteoklasti odstranijo mrtvo kostnino; vraščajo nove žile
4. **Granulacijsko tkivo** (novi fibroblasti) → **mehki kalus**; periost in endost proliferirata osteoprogenitorne celice
5. Osteoprogenitorne celice → osteoblasti in hondroblasti → **trdi kalus** iz prepletene kostnine
6. Ob obremenitvah se preoblikuje v trdnejšo **lamelarno kostnino**

Po zlomu ni dokaza, da bi bila kost močnejša. Ob normalnem celjenju doseže približno **enako trdnost** kot pred poškodbo.

Prehrana in oživčenje

- Glavni dotok krvi: **hranilna arterija (a. nutricia)** skozi **foramen nutricium** – oskrbuje kostni mozeg in notranji del kortikalne kosti. Zunanji del oskrbujejo žile **periosta**.
- **Pokostnica je bogato oživčena** → senzibiliteta.

Kostni mozeg

Krvotvorni (hemopoetični) organ iz mrežastega veziva (retikuluma) in množice kapilar.

- **Rdeči kostni mozeg** – *medulla ossium rubra* – živahna hemopoeza
- **Rumeni kostni mozeg** – *medulla ossium flava* – prevladuje maščevje

Darovanje krvotvornih matičnih celic (KMC): register **Slovenija Donor** (www.slovenijadonor.si, slovenija.donor@ztm.si), več kot 40 milijonov darovalcev po svetu.

2.3 Oblike kosti in kosti glave

Oblike kosti

Oblika	Značilnosti	Primeri
Dolge	osnova zgradbe udov, za normalno premikanje; **diafiza** (telo) iz kompaktne kostnine, najdebelejša v sredini; **dve epifizi** (okrajka) iz spongiozne kostnine, pokriti s tanko plastjo kompaktne	kosti udov
Kratke	deli skeleta, ki zahtevajo gibljivost in elastičnost; gradijo stebre in oboke; blažijo pritiske in udarce	karpalne kosti roke, nartnice stopala
Ploščate	tanke; ogrodje telesnih votlin, varujejo organe; dve plasti kompaktne, vmes spongioza (**diploe**); nekatere votle = **pnevmatične kosti**	kosti lobanjskega svoda
Nepravilne	edinstvene oblike	vretenca, obrazne kosti

Oblika	Značilnosti	Primeri
Sezamoidne	vložene v kito; izboljšajo vzvod mišice	pogačica

Lobanja

Možganska lobanja – neurocranium

- 4 neparne: **os frontale, os ethmoidale, os sphenoidale, os occipitale**
- 2 parni: **os temporale, os parietale**

Obrazna lobanja – cranium viscerale: maxilla, mandibula, os lacrimale, os nasale, os palatinum, os zygomaticum (+ vomer, os hyoideum).

Os frontale – čelnica

- **Squama frontalis** – čelna luska, tvori čelo; na notranji strani odtisi možganskih vijug
- **Pars orbitalis** – očnični del
- **Pars nasalis** – nosni del
- zareza za sitko; spodaj odprtina za **sinus frontalis**

Os ethmoidale – sitka (rešetnica)

- Med os frontale in os sphenoidale.
- Gradi strop nosne votline, del dna sprednje lobanjske kotanje in medialne stene očnice.
- **Lamina cribrosa** – luknjičasta, sitasta; prehod vlaken vohalnega živca.
- Obojestransko **sitkine celice** (*cellulae ethmoidales*).
- Medialna stran labirinta nosi zgornjo in srednjo nosnično školjko (*concha nasalis superior, media*).
- Pod njima zgornji in srednji nosni hodnik (*meatus nasi superior, medius*). V **srednji** se odpirajo sinus frontalis, sinus maxillaris, sprednje in srednje sitkine celice; v **zgornjega** zadnje sitkine celice.

Os sphenoidale – zagozdnica

- V sredini lobanjskega dna.
- **Malo in veliko krilo**, **perutasti odrastek**.
- V sredini **telo** s **sinus sphenoidalis** (odpira se v nosno votlino).
- Zgoraj **sella turcica** – turško sedlo, v njem **hipofiza**.

Os occipitale – zatilnica

- Zadajšnji del lobanjskega svoda in baze; narastišče zatilnih in vratnih mišic.
- **Pars basilaris** (na njej pons in medulla oblongata), dva **partes laterales**, **squama occipitalis**.
- Spodaj parna **condylus occipitalis** (sklepna odrastka).
- **Foramen magnum** – prehod podaljšane hrbtenjače v hrbtenjačo.

Os parietale – temenica

- Štirikotna; tvori večji del lobanjskega svoda.
- Med seboj: **sagitalni (vzdolžni) šiv**. S čelnico: **venčni (koronarni) šiv – sutura coronalis**. Z zatilnico: **lambdoidni šiv**.
- Na notranji strani: odtisi vijug, arterijski žlebovi, odtisi pajčevničnih zrn.

Os temporale – senčnica

- Parna; stranska stena lobanje in del dna.
- **Pars squamosa** – luska; **pars tympanica** – obdaja zunanji sluhovod.
- **Pars petrosa** – oblika piramide; v njej **cavum tympani** (bobnična votlina).
- **Pars mastoidea** – bradavičar; zračne celice (*cellulae mastoideae*) povezane z bobnično votlino; narašča se **m. sternocleidomastoideus**.

Otroška lobanja – mečave (fonticuli, fontanele)

Kosti svoda ob rojstvu še niso okostenele; vmes so mehka polja.

Mečava	Oblika	Lega
Fonticulus anterior – velika, sprednja	rombasta	med polovicama čelnice in temenicama
Fonticulus posterior – mala, zadnja	trikotna	med temenicama in zatilnico

Obrazne kosti

Kost	Značilnosti
Maxilla – zgornja čeljustnica	**corpus** (votel: **sinus maxillaris**, odpira se v nosno votlino) + processus zygomaticus (→ ličnica), processus palatinus (→ trdo nebo), processus frontalis (→ čelnica), processus alveolaris (→ zobje)
Mandibula – spodnja čeljustnica	corpus + na vsaki strani **ramus mandibulae**; med njima **angulus**; zunaj **tuberositas masseterica**, znotraj **tuberositas pterygoidea**; zadaj **processus condylaris** (sklep s senčnico), spredaj **processus coronoideus**
Os lacrimale – solznica	tanka plošča; del medialne stene očnice
Os nasale – nosnica	parna pravokotna ploščica; gradi zunanji nos
Os palatinum – nebnica	parna, iz navpične (stranska stena nosne votline, stena sinus maxillaris) in vodoravne plošče (zadnji del trdega neba)
Os zygomaticum – ličnica	podlaga lica; del zunanje stene očnice; processus temporalis, processus frontalis
Os hyoideum – podjezičnica	podkvasta; leži prosto pod spodnjo čeljustnico; narastišče vezi in vratnih mišic

Orbita in cavum nasi

- **Orbita** (očnica) – 7 kosti: os frontale, os zygomaticum, os sphenoidale, maxilla, os ethmoidale, os lacrimale, os palatinum.
- **Cavum nasi** (nosna votlina) – septum jo deli na dve polovici; koščeni del septuma: **vomer** (ralo) in **os ethmoidale**.

2.4 Hrbtenica, prsni koš in medenica

Hrbtenica – columna vertebralis

Dolžina ~**75 cm**, **33–34 vretenc** (*vertebrae*).

Del	Število	Gibljivost
vratna (cervicales)	**7**	gibljiv del

Del	Število	Gibljivost
prsna (thoracicae)	**12**	gibljiv del
ledvena (lumbales)	**5**	gibljiv del
križnična (sacrales)	**5** (zraščena v os sacrum)	negibljiv del
trtična (coccygeae)	**3–4** (lahko 5)	negibljiv del

Koščeni steber podpore; prilagaja se spremembam obtežitve; je prožna. Pri novorojencu v obliki črke **C**, pri odraslem **dvojni S**: vratna in ledvena **lordoza**, prsna in križnična **kifoza**.

Tipično vretence

- **Corpus** – telo
- **Arcus** – lok, obdaja **foramen vertebrae** (vretenčna odprtina); lok gradita **pediculi arcus vertebrae** in **lamina arcus vertebrae**
- **Foramina intervertebralia** – prehod hrbtenjačnih živcev
- **Processus articulares** – sklepne površine
- **Processus spinosus** – trnasti odrastek, štrli navzad (mišice, vezi!)
- **Processus transversus** – prečni odrastek, ob strani (mišice, vezi!)

Posebnosti vretenc po odsekih

Odsek	Značilnosti
Vratna (C)	nizka, prečno ovalna telesa; **trikotne** vretenčne luknje; prečni odrastki imajo **foramen transversarium** – skozi C6–C1 poteka **a. in v. vertebralis**; C7 = **vertebra prominens** (dolg processus spinosus)
Atlas (C1) – nosač	**nima telesa**; arcus anterior in posterior, ki ju vežeta masivna stranska dela s **facies articularis superior/inferior**; sprednji lok: spredaj **tuberculum anterius**, zadaj **fovea dentis** (sklep z zobom C2)
Axis (C2) – okretač	spredaj štrleči zob **dens axis** (*processus odontoideus*) z **apex dentis**; facies articularis superior/inferior, processus transversus, corpus, arcus, processus spinosus, foramen transversarium
Prsna (T)	ob straneh **fovea costalis superior et inferior** – sklep z glavico rebra; glavica rebra se večinoma stika z dvema vretencema; rebra 11 in 12 nimata sklepa s prečnim odrastkom; rebra 1, 10, 11, 12 se stikajo le z enim vretencem
Ledvena (L)	velika telesa **fižolaste oblike**; stranski odrastki = **processus costarius** (rebrni odrastki); telo **L5 klinasto** (zadaj nižje) zaradi prileganja na križnico
Os sacrum – križnica	iz 5 zraščenih vretenc; zgoraj širša **basis**, spodaj ožji **apex**; **canalis sacralis** se spodaj odpira s **hiatus sacralis**

Prsni koš – thorax

Ogrodje zgornjega dela trupa; varuje srce, pljuča in del trebušnih organov (jetra, želodec, vranica). Sestava: **prsna vretenca, rebra, prsnica**.

Costae – rebra: tanke ukrivljene kosti; corpus costae ima **sulcus costae**, po katerem potekajo **v., a., n. intercostalis**. Dolžina reber se veča do 8. rebra, nato se krajšajo.

Skupina	Rebra	Opis
Costae verae – prava	1–7	neposredno na prsnico
Costae spuriae – neprava	8–12	8–10 prek hrustanca 7. rebra
Costae fluctuantes – prosta	11–12	prosta konca

Sternum – prsnica (neparna, ploščata):

- **Manubrium** – stik s claviculo in 1. rebrom
- **Corpus** – stik z 2.–7. rebrom
- **Processus xiphoideus** – žlička; hrustančast, pri odraslih pogosto okostenel

Medenica – pelvis

Koščen obroč; prenaša težo trupa na spodnje ude in varuje organe. Sestava: **2× os coxae** (os ilium, os ischii, os pubis) + **os sacrum** in **os coccygis**.

Kost	Deli in značilnosti
Os ilium – črevnica	ploščata; **corpus** in krilo (**ala**); na krilu **facies auricularis**, greben **crista iliaca** (mišice), spodaj **linea arcuata** (meja); zunanja ploskev hrapava za zadnjične mišice
Os ischii – sednica	corpus; **ramus ossis ischii** oblikuje **foramen obturatum**; spodaj **tuber ischiadicum** (sednična grča), nad njo **spina ischiadica**
Os pubis – sramnica	corpus; **ramus superior et inferior** (omejujeta obturatorno odprtino); **facies symphysialis** – stik obeh sramnic

Linea terminalis – pelvis major in minor

Sestavljena kostna linija na notranji površini medenice; meja med **pelvis major** (zgoraj) in **pelvis minor** (spodaj). Ni samostojna kost. Od zadaj naprej jo sestavljajo:

1. **promontorium ossis sacri** (izbočen sprednji rob baze križnice)
2. sprednji rob **ala ossis sacri**
3. **linea arcuata** na notranji ploskvi črevnice
4. **pecten ossis pubis** na sramnici
5. **crista pubica** in **symphysis pubica**

Obroč na obeh straneh = **apertura pelvis superior** (medenični vhod).

- **Biomehanika in drža**: linea terminalis določa ravnino medeničnega vhoda. Nagib te ravnine (anteriorni/posteriorni nagib medenice) vpliva na ledveno lordozo, kolka in celotno kinetično verigo – osnova za oceno drže in korekcijske vaje.
- **Pelvis major** (lažna medenica): nad linijo; opora spodnjim trebušnim organom (deli tankega in debelega črevesa).
- **Pelvis minor** (prava medenica): pod linijo; sečni mehur, rektum, pri ženskah maternica in nožnica, pri moških prostata. Mišice medeničnega dna so njena "tla" – klinično pomembno pri disfunkcijah medeničnega dna.

Moška vs. ženska medenica

	Moška	Ženska
Oblika	višja in ožja	nižja in širša
Apertura pelvis superior	srčasta	prečno ovalna
Pod simfizo	**angulus pubicus** (sramnični kot)	**arcus pubicus** (lok)
Votlina male medenice	lijakasta	valjasta (porodna pot)

2.5 Skelet zgornjega uda

Predel	Kosti
ramenski obroč	**clavicula** (ključnica), **scapula** (lopatica)
nadlaket	**humerus** (nadlahtnica)
podlaket	**ulna** (podlahtnica), **radius** (koželjnica)
zapestje	**ossa carpi** (zapestnice)
dlan	**ossa metacarpalia** (dlančnice)
prsti	**ossa digitorum manus** (prstnice)

Scapula – lopatica

- Trioglata ploščata kost.
- Lateralni kot: **cavitas glenoidalis** – sklepna ponvica za sklep z nadlahtnico.
- Sprednja ploskev (na prsnem košu): **fossa subscapularis**.
- Zadajšnja ploskev: izbočena **spina scapulae**, ki jo deli na **fossa supraspinata** in **fossa infraspinata**.
- Spina se lateralno nadaljuje v **acromion** – sklep s ključnico.
- Od baze vratu štrli **processus coracoideus**.

Clavicula – ključnica

Rahlo ukrivljena v obliki črke **S**; corpus; okrajka s **facies articularis sternalis** in **facies articularis acromialis**.

Humerus – nadlahtnica

- Dolga cevasta kost.
- Proksimalno: **caput humeri**, **tuberculum majus**, **tuberculum minus**; med njima **sulcus intertubercularis** – drsi kita m. biceps.
- Vrat: **collum anatomicum**, **collum chirurgicum** – **pogosto mesto zloma!**
- Lateralno na telesu: **tuberositas deltoidea** za m. deltoideus.
- Distalno: medialno **trochlea humeri** (za ulno), lateralno **capitulum humeri** (za radius).
- Spredaj **fossa coronoidea**, zadaj **fossa olecrani**.

Vaja s predavanja: **skicirajte in označite dele humerusa.**

Ulna – podlahtnica (mezinčeva stran)

- Cevasta kost.
- Proksimalno: **olecranon** in **processus coronoideus**; med njima **incisura trochlearis** (sklep s humerusom).
- Pod processus coronoideus: **tuberositas ulnae** (m. brachialis).
- Distalno: **processus styloideus ulnae** – posreden stik (preko sklepne ploščice) z os triquetrum.

Radius – koželjnica (palčeva stran)

- Cevasta kost.
- **Caput radii** s **fovea capitis radii** – povezava s capitulum humeri; **collum radii**.
- **Tuberositas radii** – m. biceps brachii.

- Distalno: lateralno **processus styloideus radii**, medialno **incisura ulnaris**, spodaj **facies articularis carpea**.

Manus – roka

Najkompleksnejše orodje telesa: natančni gibi, močan oprijem, ključni senzorični organ. Funkcija je odvisna od integritete skeletne strukture.

Ossa carpi – 8 zapestnic v dveh vrstah

Proksimalna vrsta (od palca proti mezincu)	Distalna vrsta (od palca proti mezincu)
os scaphoideum – čolniček	os trapezium – trapez
os lunatum – lunica	os trapezoideum – trapezoid
os triquetrum – trikotnica	os capitatum – glavičasta kost
os pisiforme – grahovka	os hamatum – kaveljnica

Ossa metacarpalia – 5 dlančnic (I–V, od palca)

Dolge cevaste kosti, ki povezujejo zapestje s prsti. Vsaka ima:

- **basis** (proksimalno) – sklep z distalno vrsto zapestnic in sosednjimi dlančnicami = **karpometakarpalni (CMC) sklepi**
- **corpus** – podolgovat, rahlo upognjen
- **caput** (distalno) – sklep s proksimalno falango = **metakarpofalangealni (MCP) sklep**; glave tvorijo členke

Dlančnica	Posebnosti
I (palec)	najkrajša, najširša, najbolj gibljiva; sedlasta baza → *articulatio carpometacarpalis pollicis* z os trapezium; abdukcija, addukcija, fleksija, ekstenzija in **opozicija** (temelj prijema)
II (kazalec)	**najdaljša**, največja in najbolj rigidna baza, vpeta med os trapezoideum, os trapezium in os capitatum; stabilen steber
III (sredinec)	zelo stabilna; na dorzalni strani baze **processus styloideus** (sklep z os capitatum)
IV in V	večja gibljivost v CMC sklepih; dlan se lahko "zapre" v žleb – prilagajanje in moč oprijema

Ossa digitorum manus (phalanges) – 14 prstnic

- **Pollex (palec)**: 2 falangi – phalanx proximalis, phalanx distalis.
- **Prsti II–V**: 3 falange – phalanx proximalis, media, distalis.
- **Phalanx proximalis** – najdaljša; baza z glavo dlančnice (MCP), glava s srednjo falango (PIP).
- **Phalanx media** – le pri prstih II–V, krajša od proksimalne.
- **Phalanx distalis** – najmanjša; distalno **tuberositas phalangis distalis** – opora nohtu in jagodici.

Sklep	Med	Gibi
MCP	dlančnica – proksimalna falanga	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija
PIP	proksimalna – srednja falanga	tečajast (*ginglymus*): fleksija, ekstenzija
DIP	srednja – distalna falanga	tečajast: fleksija, ekstenzija

Palec ima samo **en IP sklep**.

2.6 Skelet spodnjega uda

Predel	Kosti
medenični obroč	**os sacrum** (križnica), **os coxae** (kolčnici)
stegno	**femur** (stegnenica)
golen	**tibia** (golenica), **fibula** (mečnica)
stopalo	**ossa tarsi** (nartnice), **ossa metatarsalia** (stopalnice), **phalanges** (prstnice)

Femur – stegnenica

- **Najdaljša kost** v telesu; diafiza + epifizi.
- **Proksimalno**: **caput femoris** (na njem **fovea capitis**; stik s sklepno ponvico **acetabulum**), **collum**, dve grči – **trochanter major** in **trochanter minor**.
- **Distalno**: **condylus medialis et lateralis**; med njima **fossa intercondylaris** – tu se priraščata **lig. cruciatum anterius et posterius** (križni vezi).
- **Zadaj**: **linea aspera** (hrapava črta), **tuberositas glutea** – narastišče m. gluteus maximus.

Patella – pogačica

Vložena v kito **m. quadriceps femoris** (sezamoidna kost). Vrh (**apex**) obrnjen navzdol. Zadnja stran = sklepna površina, ki drsi po stegnenici.

Tibia – golenica

- Močna cevasta kost.
- Lateralno pod kondiloma: **facies articularis fibularis**.
- Spredaj: **tuberositas tibiae** – pripenja se m. quadriceps femoris (prek **lig. patellae**).
- Distalno: medialno **malleolus medialis**, lateralno **incisura fibularis**.

Fibula – mečnica

- Tanka, šibka cevasta kost.
- **Caput fibulae** – stik s tibio (*facies articularis capitis fibulae*).
- Distalno: **malleolus lateralis** – sklep s skočnico.

Stopalo – pes

Temelj telesa pri stoji, hoji in teku: **26 kosti** (brez sezamoidnih), **33 sklepov**, več kot **100** mišic, vezi in kit. Za fizioterapevta ključno za diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo in preprečevanje kroničnih težav.

Tri skupine: **1. nartnice (ossa tarsi)**, **2. stopalnice (ossa metatarsi)**, **3. prstnice (ossa digitorum pedis / phalanges)**.

Ossa tarsi – 7 nartnic

Največji: **talus** (skočnica) in **calcaneus** (petnica). Pet manjših: **ossa cuneiformia** (mediale, intermedium, laterale), **os naviculare** (čolniček), **os cuboideum** (kocka).

Kost	Opis	Funkcija	Klinični pomen
Talus – skočnica	edina kost stopala v neposrednem stiku s tibio in fibulo → **articulatio talocruralis**; **nima narastišč mišic**; prekrita z obsežnim sklepnim hrustancem	prenaša telesno težo z goleni na calcaneus in stopalo; dorzalna in plantarna fleksija v gležnju	zlomi (zlasti vratu) → visoko tveganje **avaskularne nekroze**
Calcaneus – petnica	največja, najmočnejša; tvori peto; zadaj **tuber calcanei** – narastišče **Ahilove tetive**	prenos teže ob stiku pete s podlago; vzvod za mišice meč; del medialnega in lateralnega vzdolžnega loka	stresni zlomi, **trn v peti**, **plantarni fasciitis** (narastišče plantarne aponevroze na medialnem odrastku tuber calcanei)
Os naviculare – čolniček	medialno, med glavo talusa in tremi klini; **tuberositas ossis navicularis** – narastišče **m. tibialis posterior**	vrh **medialnega vzdolžnega loka**; ohranja višino loka	padec čolnička = **ploska noga (pes planus)**; stresni zlomi pri športnikih
Os cuboideum – kocka	lateralno, med petnico ter 4. in 5. stopalnico	del **lateralnega vzdolžnega loka** (nižji in bolj rigiden)	subluksacija → bolečina lateralno, pogosto spregledana
Ossa cuneiformia – klini (3)	mediale, intermedium, laterale; med čolničkom in 1.–3. stopalnico	klinasta oblika → **prečni stopalni lok**	s stopalnicami tvorijo **Lisfrancov sklepni kompleks** – poškodbe resne, pogosto operacija

Ossa metatarsalia – 5 stopalnic (I–V)

Dolge cevaste kosti med tarzusom in prstnicami: **basis** (z ossa cuneiformia in os cuboideum = Lisfrancov sklep), **corpus** (nosilni del), **caput** (s proksimalnimi falangami = **MTP sklepi**). Najmočnejša je palčeva.

Stopalnica	Posebnosti
I	najkrajša, a najdebelejša in najmočnejša; ključna za odriv; pod glavo **dve ossa sesamoidea** – škripec za kite m. flexor hallucis brevis
II	najdaljša in najbolj fiksirana v Lisfrancovem sklepu → največje obremenitve, stresni zlom (**"march fracture"**)
V	na bazi **tuberositas ossis metatarsi V** – narastišče m. fibularis brevis; pogosti **avulzijski zlomi**; nekoliko distalneje **Jonesov zlom**

Phalanges – prstnice

- **Hallux** (palec): 2 falangi (proximalis, distalis); prsti II–V: 3 falange (proximalis, media, distalis).
- Funkcija: ravnotežje, prilagajanje podlagi, končni odriv pri hoji in teku.
- Klinično: **kladivasti prst (digitus malleus)**, **hallux valgus** (deviacija MTP sklepa palca); zlomi pogosti, večinoma konzervativno zdravljenje.

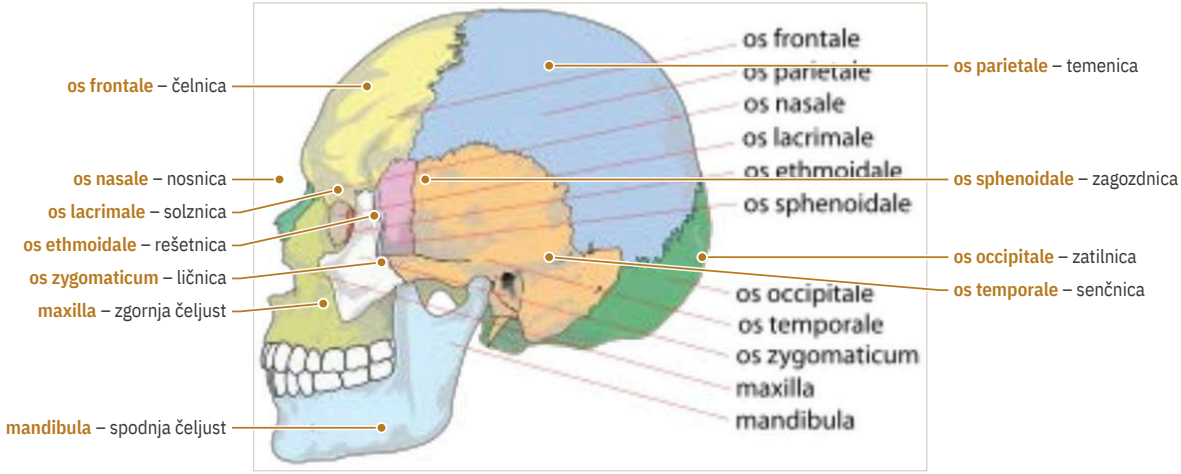
Zakaj fizioterapevtu

- **palpacija** – prepoznavanje kostnih struktur za lokalizacijo bolečine
- **biomehanika** – veriga sil od stopala navzgor; vpliv na koleno, kolk, hrbtenico
- **ciljna terapija** – mobilizacija sklepov z omejeno gibljivostjo (subtalarni sklep, sklepi tarzusa)
- **rehabilitacija** – vaje za mišice, ki podpirajo stopalne loke in dinamično stabilnost

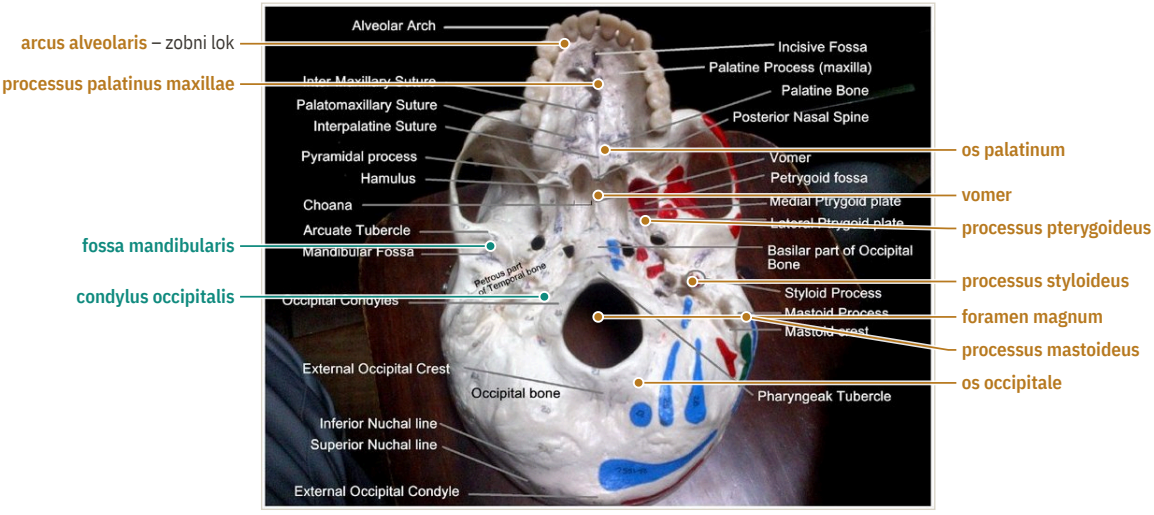
Slikovni slovar · Osteologija

Datoteka tega predavanja v projektu nima slik, zato so tu slike kosti iz predavanj 1, 3 in 4. Ko naložiš originalni PDF, jih zamenjam s slikami tega predavanja.

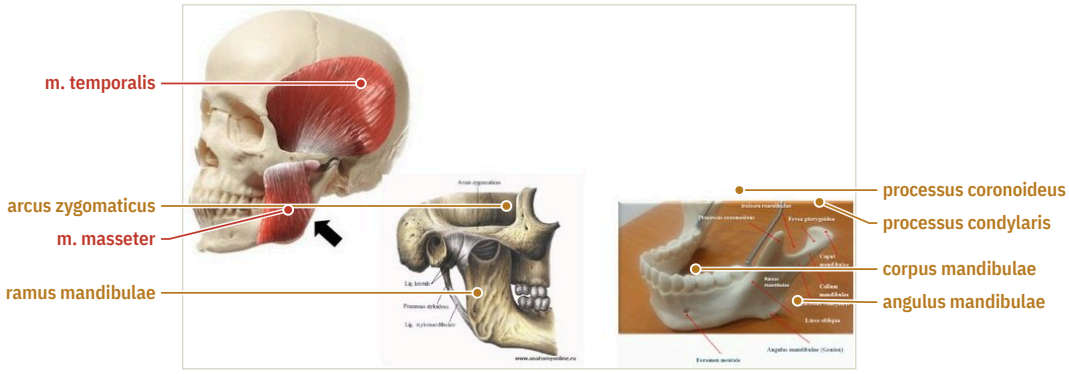
2A Lobanja



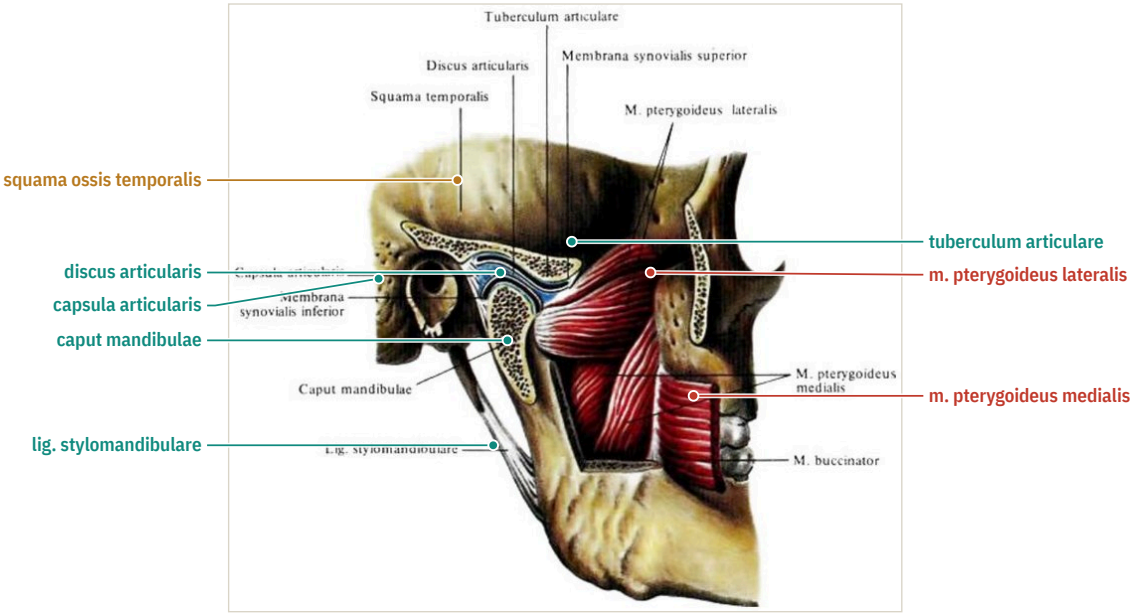
2A1 Kosti lobanje: os frontale, parietale, nasale, lacrimale, ethmoidale, sphenoidale, occipitale, temporale, zygomaticum, maxilla, mandibula. ● kost



2A2 Lobanjsko dno od spodaj: foramen magnum, condyli occipitales, processus mastoideus, processus styloideus, os palatinum, processus pterygoideus. ● kost ● sklep / vez



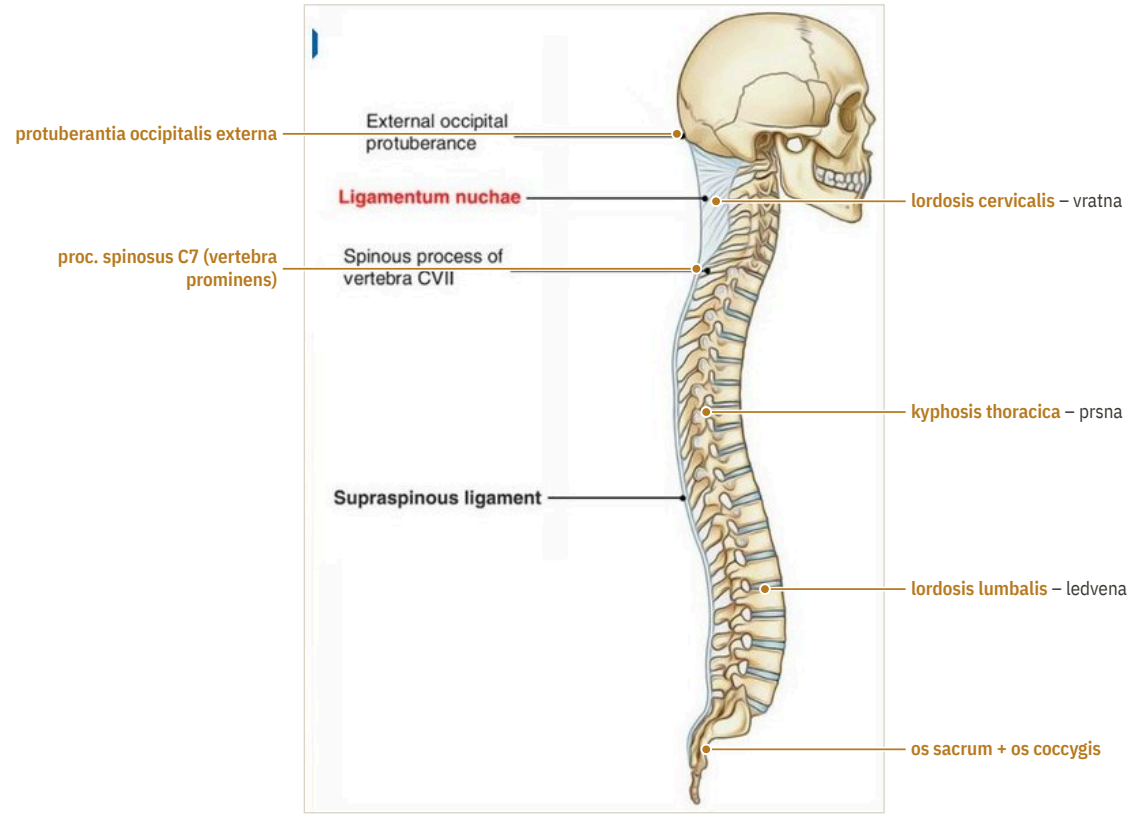
2A3 Mandibula: corpus, ramus, angulus, processus coronoideus, processus condylaris; arcus zygomaticus. ● kost ● mišica



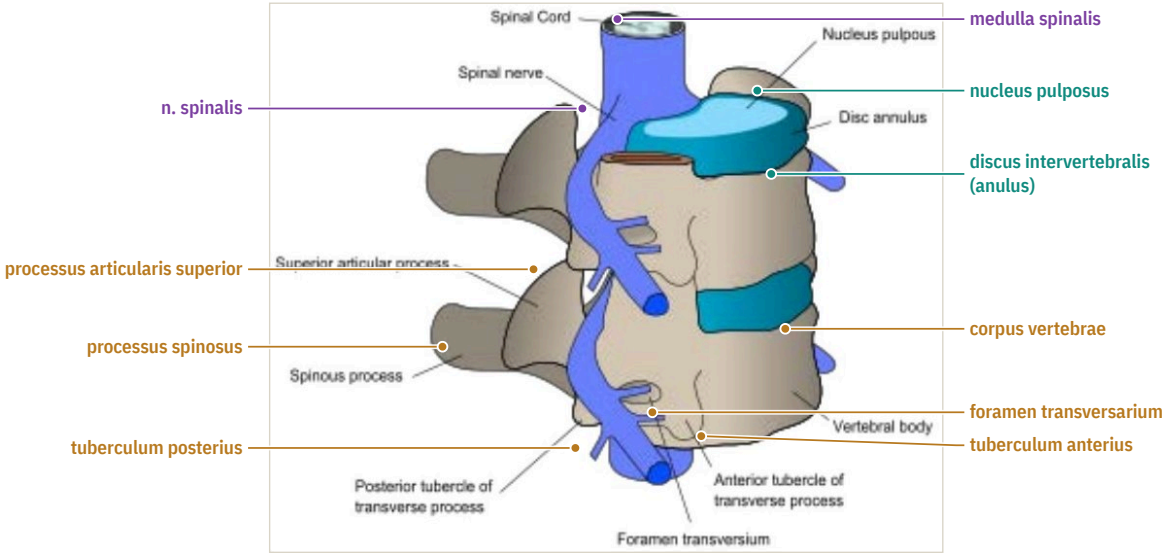
2A4 Čeljustni sklep: caput mandibulae v fossa mandibularis os temporale, discus articularis. ● kost ● mišica ● sklep / vez

Izraz	Pomen
osteoblastus · osteocytus · osteoclastus	tvori · vzdržuje · razgrajuje kostnino
osteoid	nemineralizirana kostna medcelična
hydroxyapatitum	kristali Ca in fosfata
substantia compacta / spongiosa	kompaktna (80 % mase) / spongiozna (trabekule)
osteon · canalis Haversi · canalis Volkmanni	Haversov sistem · vzdolžni · prečni kanal
lamellae interstitiales / circumferentiales	vmesne / obodne lamele
periosteum · endosteum · fibrae Sharpeyi	pokostnica · notranja ovojnica · sidrna vlakna
ossificatio desmalis / enchondralis	dezmalna (ploščate kosti glave) / endohondralna (trup, udi)
diaphysis · epiphysis · lamina epiphysialis	telo · okrajek · rastna ploščica
a. nutricia · foramen nutricium	hranilna arterija in odprtina
medulla ossium rubra / flava	rdeči / rumeni kostni mozeg
neurocranium / cranium viscerale	možganska / obrazna lobanja

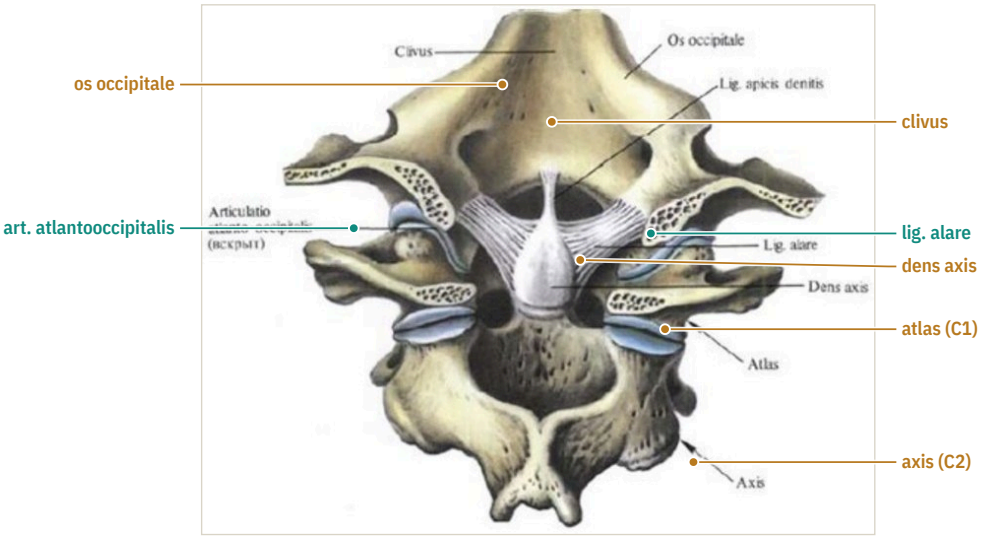
Izraz	Pomen
os frontale · squama frontalis · sinus frontalis	čelnica · čelna luska · čelni sinus
os ethmoidale · lamina cribrosa · cellulae ethmoidales · concha nasalis sup./media	sitka · sitasta ploščica · sitkine celice · nosnični školjki
os sphenoidale · sella turcica · sinus sphenoidalis	zagozdnica · turško sedlo (hipofiza) · sinus
os occipitale · foramen magnum · condylus occipitalis	zatilnica · velika odprtina · sklepni odrastek
os parietale · sutura sagittalis / coronalis / lambdoidea	temenica · šivi
os temporale · pars squamosa, tympanica, petrosa, mastoidea	senčnica in njeni deli
fonticulus anterior / posterior	velika (rombasta) / mala (trikotna) mečava
maxilla · sinus maxillaris · processus alveolaris, palatinus, frontalis, zygomaticus	zgornja čeljustnica
mandibula · corpus · ramus · angulus · processus condylaris / coronoideus	spodnja čeljustnica
tuberositas masseterica / pterygoidea	zunanja / notranja grčavina kota
os lacrimale · os nasale · os palatinum · os zygomaticum · vomer · os hyoideum	solznica · nosnica · nebnica · ličnica · ralo · podjezičnica
orbita · cavum nasi · septum nasi	očnica (7 kosti) · nosna votlina · pregrada



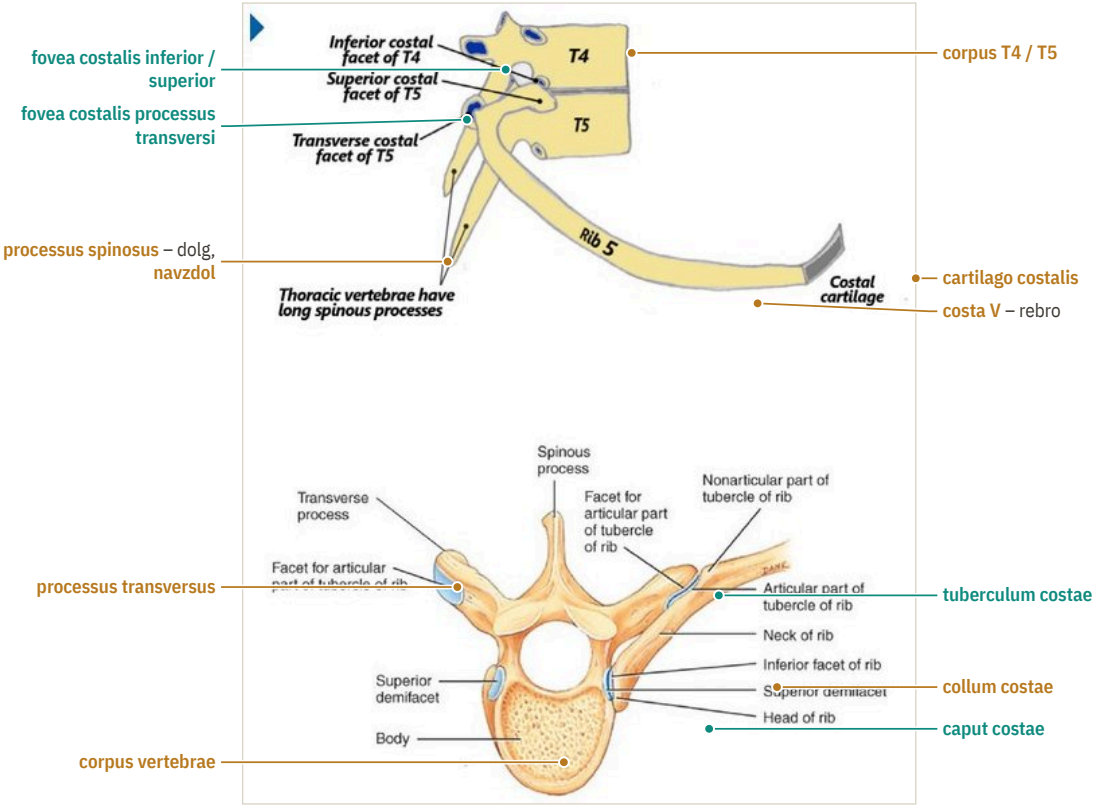
2B1 Hrbtenica od strani: vratna lordoza, prsna kifoza, ledvena lordoza; protuberantia occipitalis externa, processus spinosus C7. ● kost



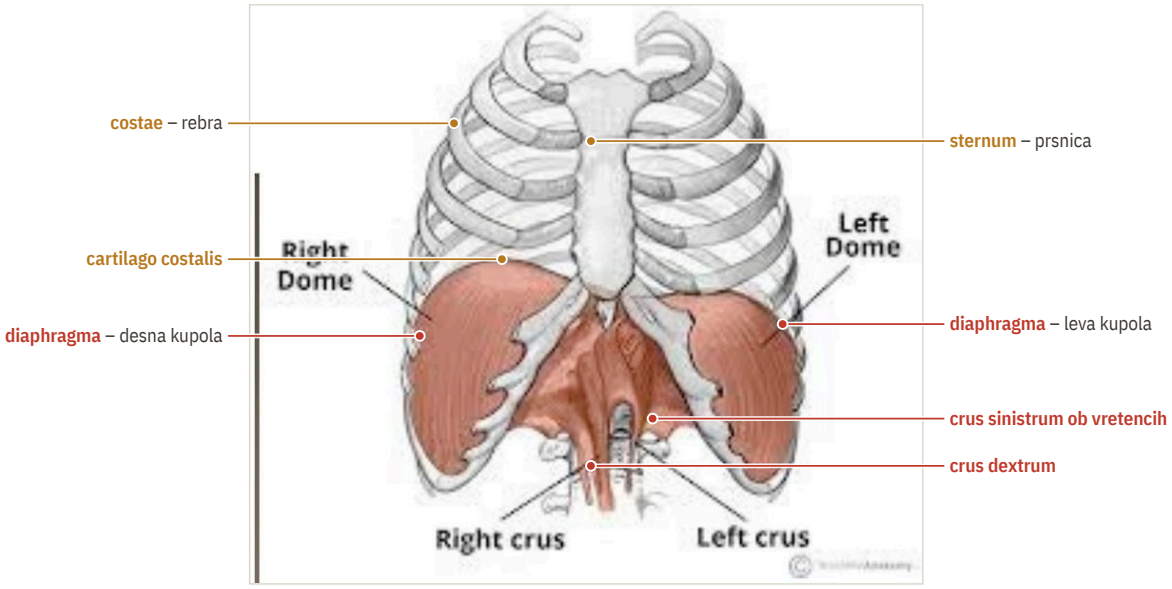
2B2 Vratna vretenca: corpus, processus spinosus, processus articularis superior, processus transversus (tuberculum anterius/posterius), foramen transversarium.
● kost ● sklep / vez ● živec / žila



2B3 Atlas in axis: dens axis, atlas (C1), axis (C2). ● kost ● sklep / vez

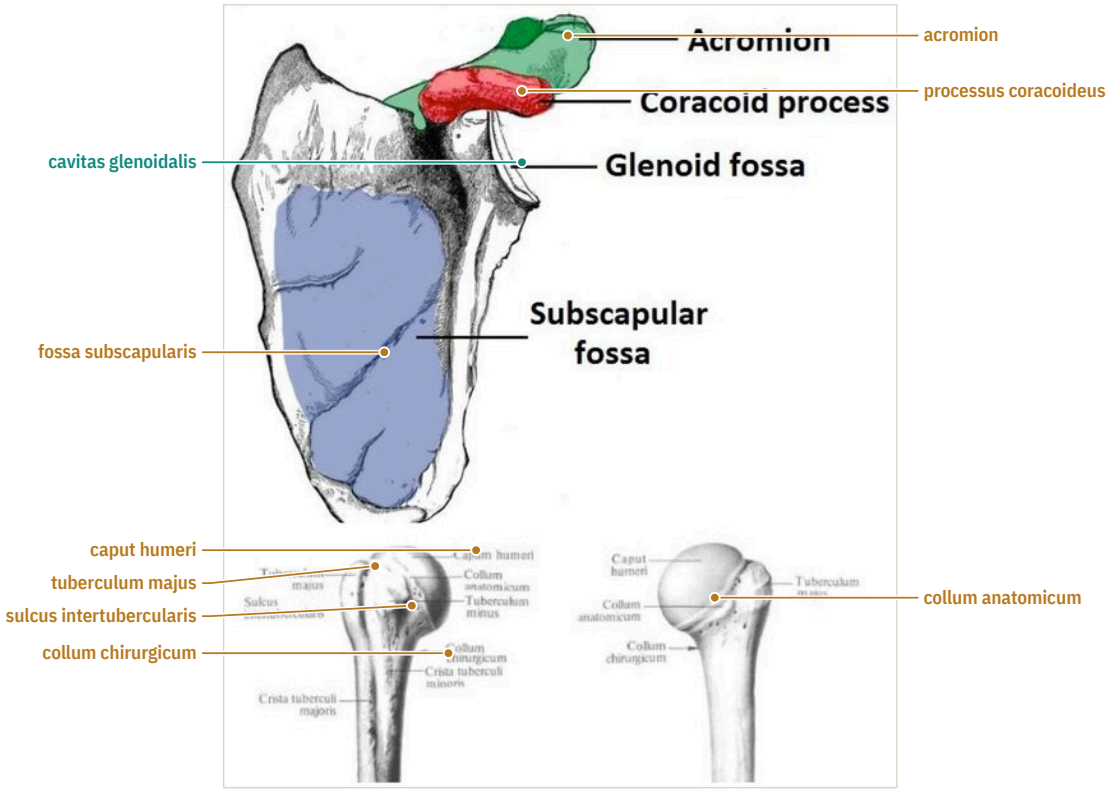


2B4 Prsno vretence in rebro: fovea costalis superior/inferior, fovea costalis processus transversi; caput, collum, tuberculum costae. ● kost ● sklep / vez

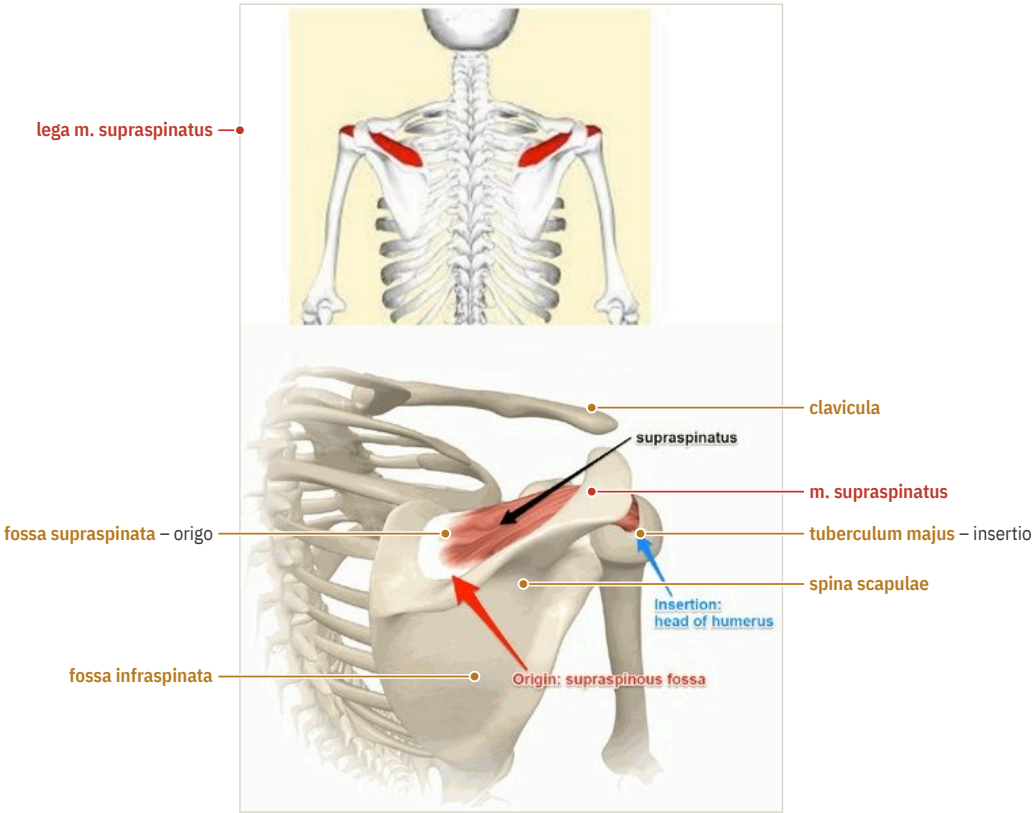


2B5 Prsni koš: rebra, rebrni hrustanci, sternum, prsna vretenca – spodaj prepona s kupolama in kraki. ● kost ● mišica

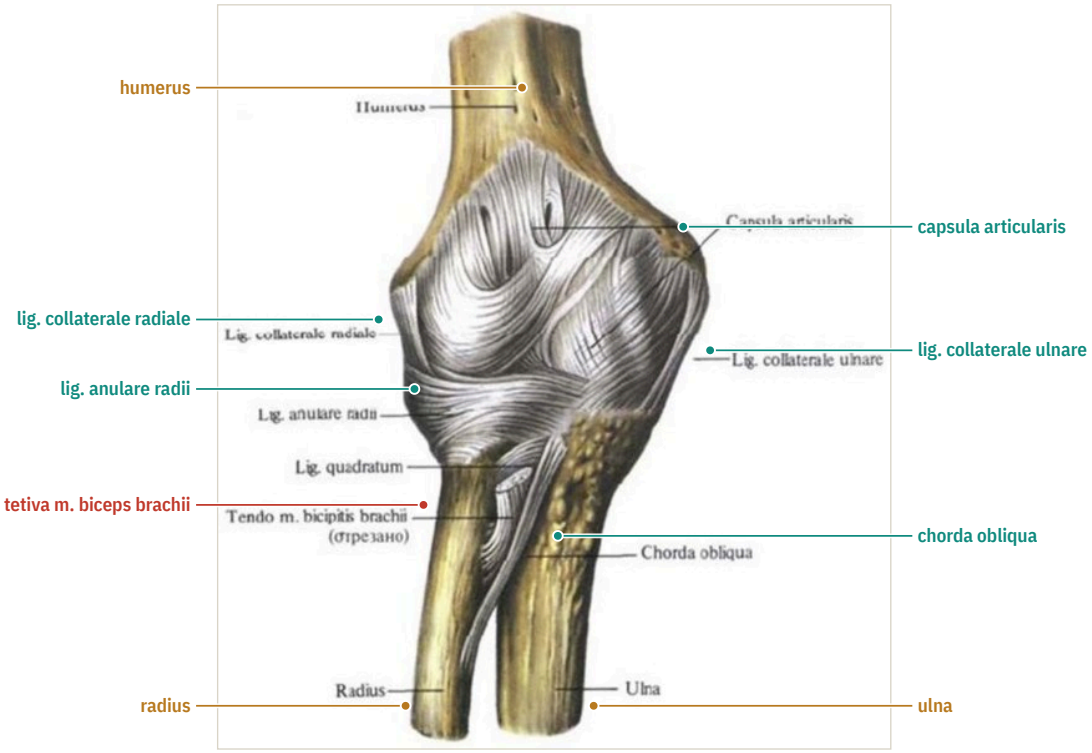
Izraz	Pomen
columna vertebralis	hrbtenica: 7 C, 12 Th, 5 L, 5 S, 3–4 Co
lordosis / kyphosis	vratna, ledvena / prsna, križnična krivina
corpus · arcus · pediculus · lamina arcus vertebrae	telo · lok · peclja · ploščica loka
foramen vertebrae · foramen intervertebrale	vretenčna · medvretenčna odprtina
processus spinosus · transversus · articularis	trnasti · prečni · sklepni odrastek
foramen transversarium	odprtina v prečnem odrastku C (a., v. vertebralis)
vertebra prominens	C7
atlas · arcus anterior/posterior · tuberculum anterius · fovea dentis	C1 – nosač, brez telesa
axis · dens axis · apex dentis	C2 – okretač
fovea costalis superior / inferior	sklepni jamici prsnega vretenca
processus costarius	rebrni odrastek ledvenega vretenca
os sacrum · canalis sacralis · hiatus sacralis · promontorium	križnica
os coccygis	trtica
costae verae (1–7) / spuriae (8–12) / fluctuantes (11–12)	prava / neprava / prosta rebra
sulcus costae	žleb za v., a., n. intercostalis
sternum · manubrium · corpus · processus xiphoideus	prsnica · ročaj · telo · žlička



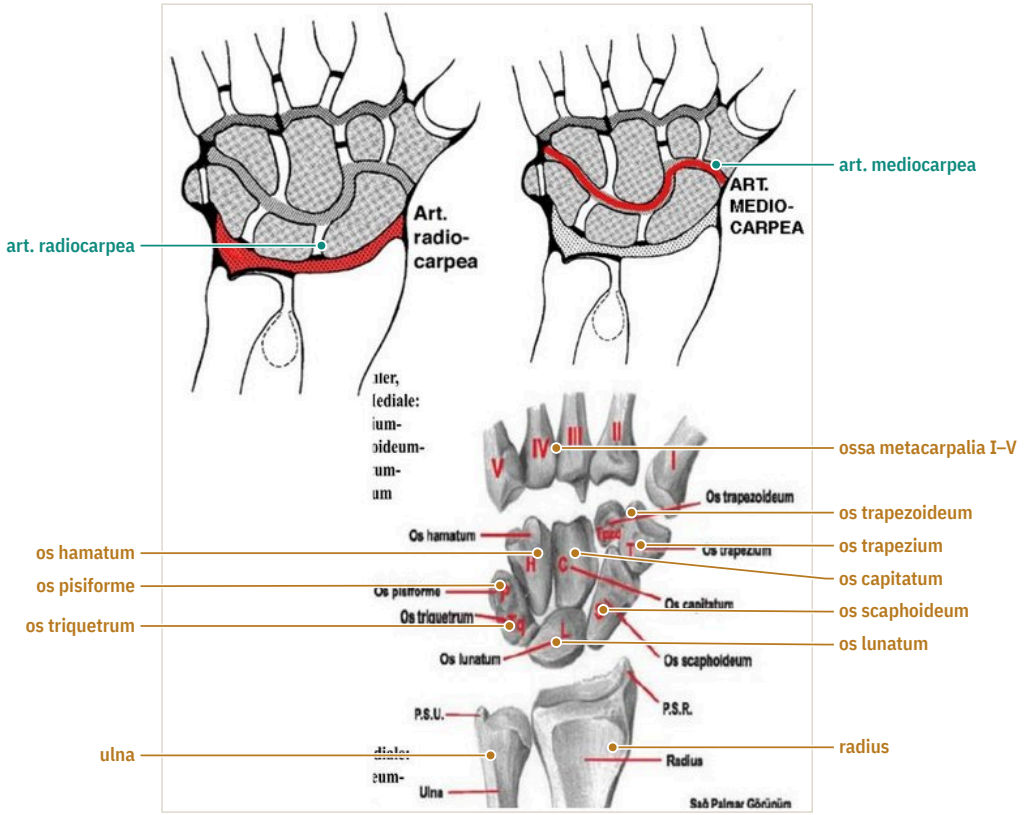
2C1 Scapula od spredaj: acromion, processus coracoideus, cavitas (fossa) glenoidalis, fossa subscapularis; humerus. ● kost ● sklep / vez



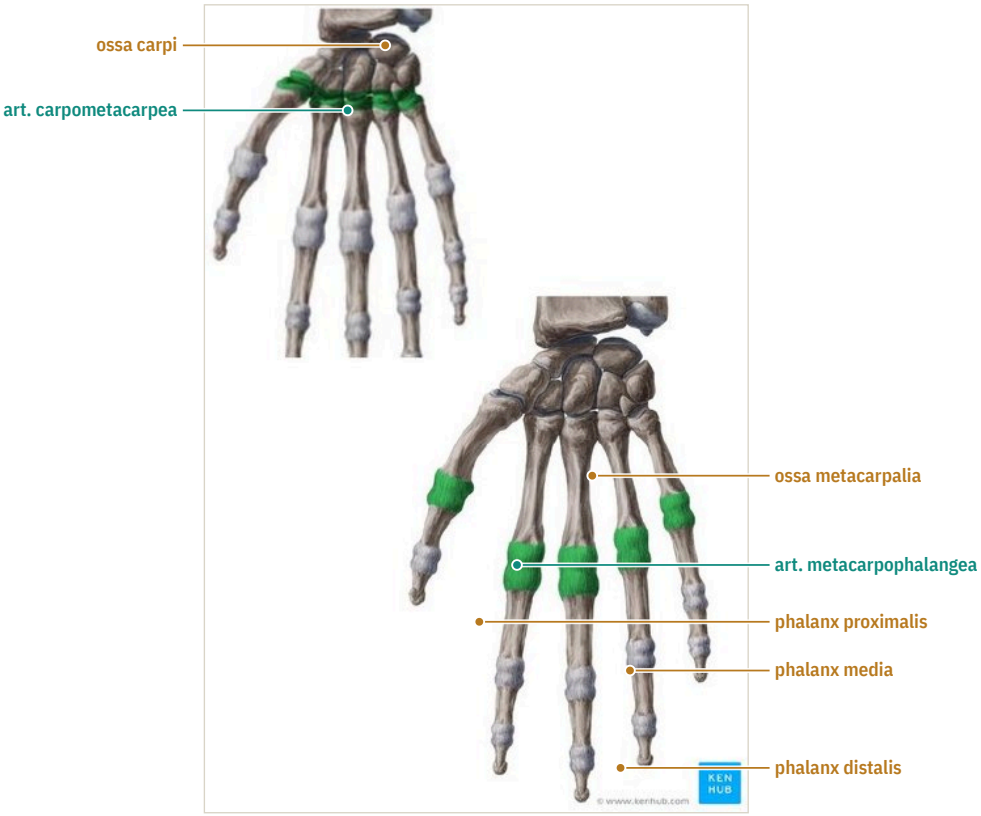
2C2 Scapula od zadaj: spina scapulae, fossa supraspinata, fossa infraspinata; tuberculum majus humeri. ● kost ● mišica



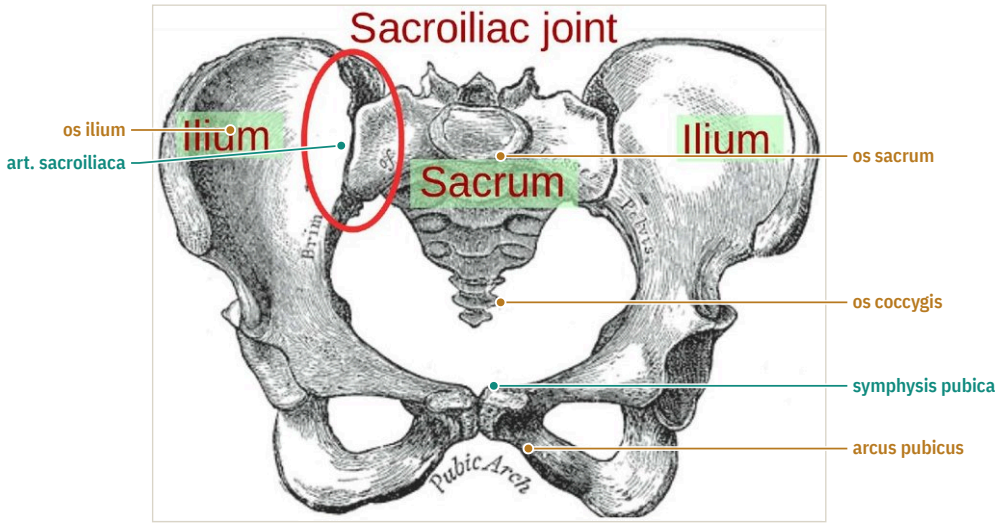
2C3 Komolec od spredaj: ulna in radius, sklepna ovojnica in vezi (lig. collaterale radiale/ulnare, lig. anulare radii), membrana interossea (chorda obliqua).
● kost ● mišica ● sklep / vez



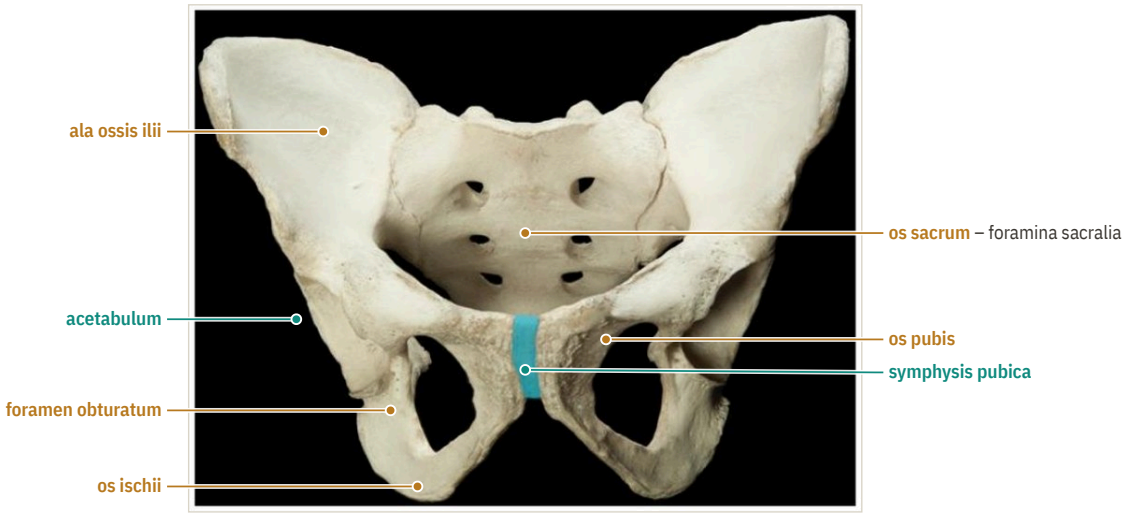
2C4 Zapestje: radius, ulna, ossa carpi (proksimalna in distalna vrsta); art. radiocarpea in art. mediocarpea. ● kost ● sklep / vez



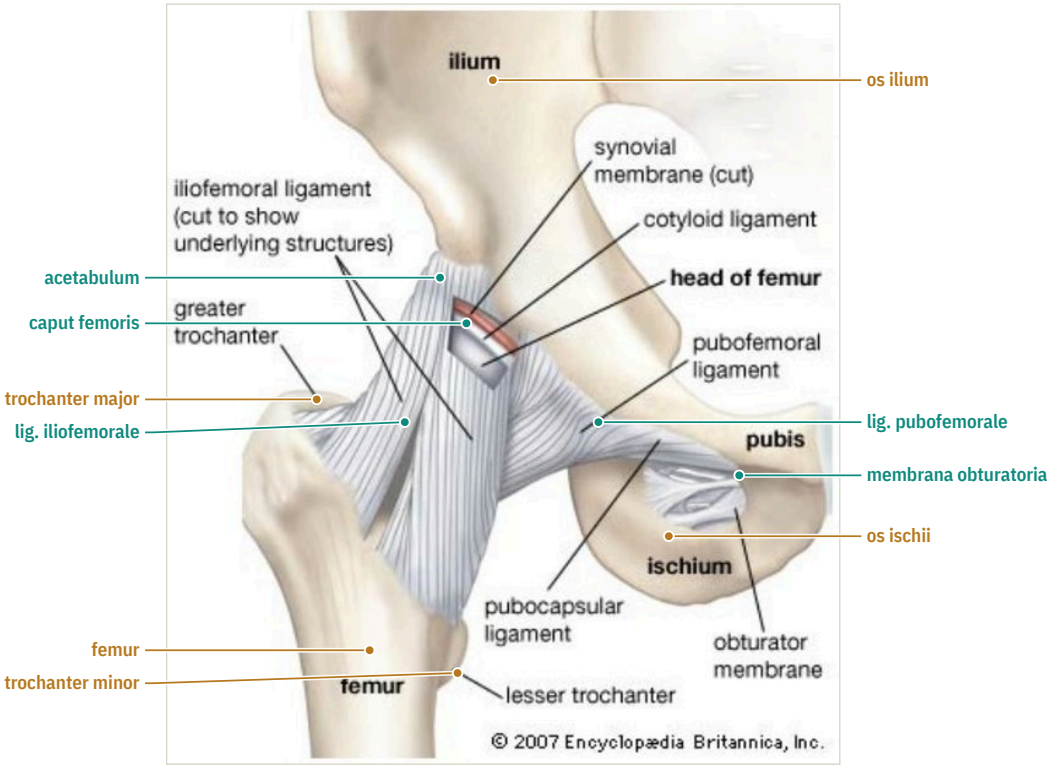
2C5 Roka: ossa carpi, ossa metacarpalia I–V, phalanges. ● kost ● sklep / vez



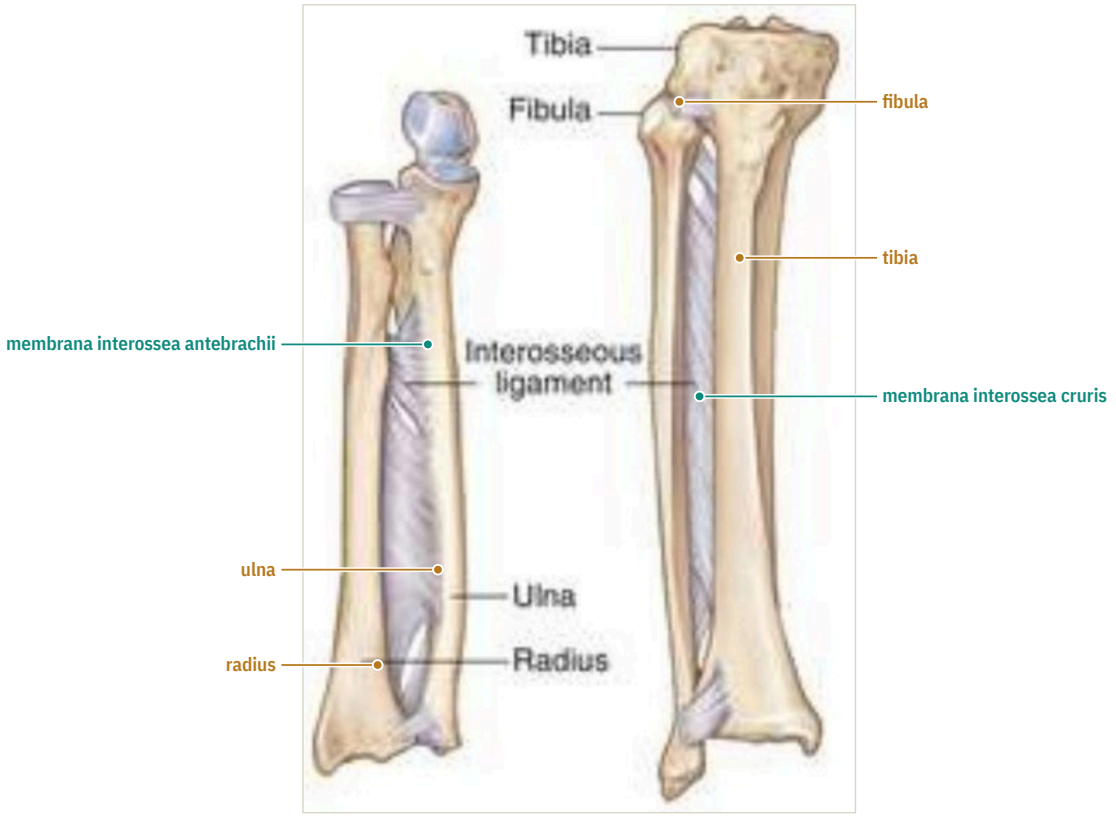
2C6 Medenica: os ilium, os sacrum, articulatio sacroiliaca. ● kost ● sklep / vez



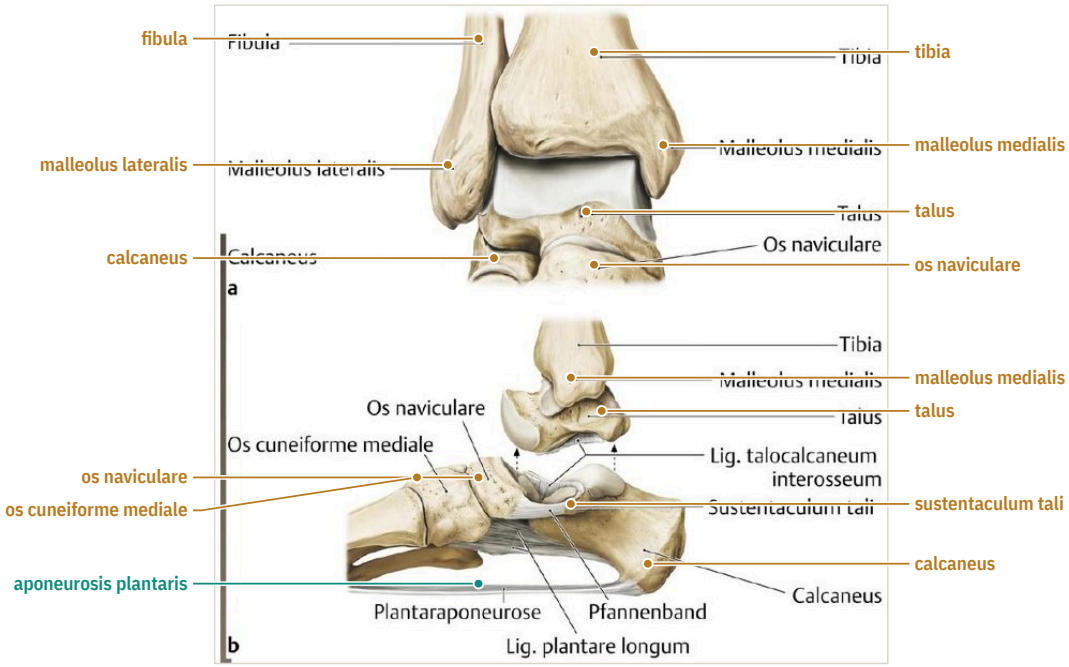
2C7 Medenica od spredaj: symphysis pubica, foramen obturatum, acetabulum.
● kost ● sklep / vez



2C8 Kolk: acetabulum, caput femoris, trochanter major, trochanter minor; vezi kolčnega sklepa. ● kost ● sklep / vez



2C9 Tibia in fibula z membrana interossea cruris (levo za primerjavo ulna in radius).
● kost ● sklep / vez



2C10 Kosti stopala: talus, calcaneus, os naviculare, os cuboideum, ossa cuneiformia; malleolus medialis et lateralis. ● kost ● sklep / vez

Izraz	Pomen
clavicula · facies articularis sternalis / acromialis	ključnica
scapula · cavitas glenoidalis · acromion · processus coracoideus	lopatica

Izraz	Pomen
spina scapulae · fossa supraspinata · infraspinata · subscapularis	jame lopatice
humerus · caput · tuberculum majus / minus · sulcus intertubercularis	nadlahtnica proksimalno
collum anatomicum / chirurgicum	vrat (kirurški = pogost zlom)
tuberositas deltoidea · trochlea humeri · capitulum humeri	telo · distalno za ulno / radius
fossa coronoidea / olecrani	sprednja / zadnja jamica
ulna · olecranon · processus coronoideus · incisura trochlearis · processus styloideus ulnae	podlahtnica
radius · caput · collum · tuberositas radii · processus styloideus · incisura ulnaris	koželjnica
os scaphoideum · lunatum · triquetrum · pisiforme	proksimalna vrsta zapestnic
os trapezium · trapezoideum · capitatum · hamatum	distalna vrsta zapestnic
ossa metacarpalia I–V · basis · corpus · caput	dlančnice
phalanx proximalis · media · distalis · pollex	prstnice · palec (2 falangi)
os coxae = os ilium + os ischii + os pubis	kolčnica
ala · crista iliaca · facies auricularis · linea arcuata	črevnica
tuber ischiadicum · spina ischiadica · foramen obturatum	sednica
ramus superior / inferior ossis pubis · facies symphysialis · pecten ossis pubis	sramnica
linea terminalis · pelvis major / minor · apertura pelvis superior	meja velike in male medenice
angulus pubicus / arcus pubicus	moški / ženski
femur · caput · fovea capitis · collum · trochanter major / minor	stegnenica proksimalno
condylus medialis / lateralis · fossa intercondylaris · linea aspera · tuberositas glutea	stegnenica distalno in zadaj
patella · apex	pogačica
tibia · tuberositas tibiae · malleolus medialis · incisura fibularis	golenica
fibula · caput fibulae · malleolus lateralis	mečnica
talus · calcaneus · tuber calcanei	skočnica · petnica
os naviculare · os cuboideum · ossa cuneiformia (mediale, intermedium, laterale)	čolniček · kocka · klini

Izraz	Pomen
ossa metatarsalia I–V · hallux	stopalnice · palec

PREDAVANJE 3

3 Miologija I

Hrustanec · sklepi · mišično tkivo · glava

Predavanje 3 pokriva hrustančevino, sklepe celega telesa, mišično tkivo ter mišice glave in vratu. Na koncu zavihka je slikovni slovar.

3.1 Hrustančevina

- Specializirana vrsta veziva s **trdo medcelično**, ki jo tvorijo in vzdržujejo hrustančne celice.
- **Nima krvnih in limfnih žil ter živcev** – prehrana z difuzijo iz veziva (**perihondrij**) ali iz **sinovijske tekočine** (sklepni hrustanec).
- Medcelično izdelujejo **hondroblasti** (mlade celice) in **hondrociti** (zrele celice).
- Snovi v medcelični: kolagen, hialuronska kislina, proteoglikani, glikoproteini.
- Hrustanec (razen sklepnega in vezivnega) obdaja vezivni **perihondrij**, ki ima krvne in limfne žile ter živce.
- Pri otrocih je hrustanca veliko, pri odraslih malo.

Vrste hrustančevine

	Hialina	Elastična	Vezivna (fibrozna)
Zgradba	homogena; kolagenska vlakna **tipa II**	kot hialina + gosto mrežje **elastičnih vlaken** (elastin – rumenkasta)	groba kolagenska vlakna **tipa I**; hondroitinsulfat in dermatansulfat
Lastnost	gladka površina, blaži nategе in pritiske	**upogljivost**	**trdnost**
Perihondrij	da (razen sklepnega)	da	**ne** – prehodna oblika med hialino hrustančevino in čvrstim vezivom
Kje	nos, grlo, rebrni hrustanci, sapnikovi obročki, sklepne površine premičnih sklepov	uhelj, zunanji sluhovod, ušesna troblja, poklopec (epiglotis), nekateri manjši hrustanci grla	medvretenčne plošče, sramnična simfiza, sklepna plošča med prsnico in ključnico, meniskus, narastišča nekaterih vezi in kit

Hondroblasti vezivne hrustančevine izvirajo iz **fibroblastov**.

Hialina hrustančevina

- **Najbolj razširjena.** Za rast in vzdrževanje skrbi perihondrij.
- V zgodnji fazi **intersticijska rast** (v sklepnem in rastnem hrustancu).
- **Perihondrij**: zunanja vlaknasta plast (kolagen tipa I, fibroblasti, krvne žile) + notranja plast hondrogenih celic.

Hrustančne celice

Hondrogene celice	Hondroblasti	Hondrociti
vretenaste, iz mezenhimskih celic	iz mezenhimskih celic hondrifikacijskega središča ali iz hondrogenih celic perihondrija	hondroblasti, ujeti v hrustančni medcelični (v **lakunah**)

Hondrogene celice	Hondroblasti	Hondrociti
preoblikujejo se v hondroblaste ali v osteoprogenitorne celice		velika jedra; ohranijo sposobnost sinteze medcelične in delitve (**izogene skupine**)

Medcelična hialine hrustančevine

Do **40 %** suhe teže je kolagen; ostalo proteoglikani, glikoproteini, zunajcelična tekočina.

Kolagen	Osnovna snov
vlakna tipa **II, IX, X in XI** (hrustančno specifična)	3 glikozaminoglikani: **hialuronska kislina, hondroitinsulfat, keratansulfat**
v sklepnem hrustancu urejena v smeri pritiska	
tip IX povezuje proteoglikanske molekule	

- **Teritorialna medcelična** (okrog vsake lakune): manj kolagena, več hondroitinsulfata.
- **Interteritorialna** (preostala, večina): več kolagena.
- **Obnova**: hondrociti zaznajo pomanjkanje snovi v medcelični in se odzovejo.

3.2 Sklepi – splošno

Articulatio = mesto spoja dveh kosti. Vrste sklepov: **1. sinovialni, 2. fibrozni, 3. hrustančni**.

Sinovijski (pravi) – diartroze	Nesinovijski (nepravi) – sinartroze
premikanje sosednjih kosti na sklepnih površinah	omejena sposobnost premikanja (lahko tudi nepremični)
sklepne površine pokrite s hrustancem	nimajo sklepnih površin; med kostmi je kostnina, hialina ali vezivna hrustančevina ali čvrsto vezivo

Diartroze (pravi sklepi)

Sestavni deli: **sklepna ovojnica (kapsula)**, **sklepni hrustanec**, **sklepna votlina**, **sklepna tekočina**.

Sklepna ovojnica – 2 plasti:

- zunanja **fibrozna plast** (*membrana fibrosa*) iz čvrstega veziva z žilami, limfnimi žilami in živci
- notranja **sinovijska membrana** – obdaja sklepno votlino

Sinovijske celice – mezenhimskega izvora; na površju urejene podobno epiteliju, a **brez bazalne membrane**.

Sinoviociti A	Sinoviociti B
podobni **makrofagom**	podobni **fibroblastom**
obsežen Golgijev aparat, številni lizosomi	obilen endoplazmatski retikulum; izdelujejo **hialuronsko kislino**

Sinovijska tekočina

- glavni vir hranil za sklepni hrustanec in mazivo sklepa
- sklepno površino pokriva tanek film iz hialuronske kisline in glikoproteinov (**lubricin**), ki ju izdelujejo sinoviociti B
- normalna tekočina ima malo levkocitov

Sklepni hrustanec

- prekriva končne dele kosti; čim manjše trenje, blaži obremenitve
- brez žil, prehrana z difuzijo; debelina **1–5 mm**
- na kost pritrjen s plastjo **kalcificiranega hrustanca**
- ob pritisku se voda sprosti iz glikozaminoglikanov v sinovijsko tekočino in se ponovno veže, ko pritisk popusti

Sinartroze (nepravi sklepi)

Sindezmoze	Sinhondroze	Sinostoze	Simfize
kosti povezane s čvrstim vezivom	**primarni** hrustančni sklepi (hialina hrustančevina)	**kostnina** nadomesti vezivo ali hrustanec	**sekundarni** hrustančni sklepi
lobanja – dovoljeni manjši premiki	pri odraslem npr. **1. rebro – prsnica**; pri otroku **rastne ploščice**	zarasli lobanjski šivi, križnica; negibljive	kosti neposredno povezane s ploščo **vezivne hrustančevine**; npr. **symphysis pubica** in **medvretenčna plošča**

Fibrozni sklepi: **sutura** (šiv), **sindezmoza**. Hrustančni sklepi: **primarni** (npr. epifizna plošča) in **sekundarni** (npr. medvretenčna ploščica).

Medvretenčni stiki

- Telesa vretenc so povezana z **medvretenčno ploščo (discus intervertebralis)** – simfize.
- **Anulus fibrosus** – iz vezivne hrustančevine in koncentričnih kolagenskih lamel; daje **trdnost**; obdaja želatinasti **nucleus pulposus**, ki deluje kot **hidravlična tekočina** za pritisk.
- **Zigapofizni sklepi** – sinovijski sklepi med sklepnimi odrastki vretenčnih lokov.

Tipi sklepov po gibljivosti

Tip	Gibi	Primeri
Triaksialni – kroglasti (*articulatio spheroidea*)	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija, notranja in zunanja rotacija, **cirkumdukcija**	glenohumeralni, kolčni; funkcionalno tudi sternoklavikularni
Biaksialni – jajčast (*articulatio condylaris*)	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija (pri glavi in roki: lateralna fleksija)	atlantookcipitalni, radiokarpalni, metakarpofalangealni
Biaksialni – sedlast (*articulatio sellaris*)	fleksija, ekstenzija, abdukcija, addukcija	karpometakarpalni sklep palca
Uniaksialni – tečajast (*ginglymus*)	fleksija, ekstenzija	humeroulnarni, interfalangealni, talokruralni; tibiofemoralni = spremenjen tečajast (v fleksiji tudi rotacija)
Uniaksialni – čepast (*articulatio trochoidea*)	rotacija	srednji atlantoaksialni; proksimalni in distalni radioulnarni

Pri čepastih sklepih: **zob aksisa** se vrti v obroču iz sprednjega loka atlasa in **lig. transversum atlantis**; **glavica koželjnice** se vrti v **lig. anulare radii**.

3.3 Sklepi glave, trupa in zgornjega uda

Sklepi glave

Sklep	Sklepni površini / zgradba	Tip in gibi
Articulatio temporomandibularis – čeljustni sklep	**caput mandibulae – fossa mandibularis** senčnice; vmes **discus articularis**. Mandibula je edina pomična kost glave	kombiniran: **tečajast + drsni** gib; levi in desni delujeta skupaj
Articulatio atlantooccipitalis	**konveksni** sklepni površini os occipitale v **konkavnih** površinah atlasa; ojačata ga **membrana atlantooccipitalis anterior et posterior**	**jajčast**
Articulatio atlantoaxialis	atlas – axis; **lateralna** sklepa drsna (skoraj ravne ploskve); **srednji**: dens axis – fovea dentis; krepijo ga **lig. transversum atlantis, ligg. alaria** in opne	srednji = **čepast** (rotacija glave)

Sklepi trupa – hrbtenica

- Vretenca so povezana s **pravimi sklepi** (med sklepnimi odrastki – drsni) in **nepravimi sklepi** (med telesi vretenc).
- Med telesi: **disci intervertebrales** (medvretenčne plošče).
- **Dolge vezi**: **lig. longitudinale anterius**, **lig. longitudinale posterius**.
- **Kratke vezi**:
  - **ligamenta flava** – povezujejo loke sosednjih vretenc
  - **ligamenta interspinalia** – povezujejo processuse spinosuse
  - **ligamenta intertransversaria (na prosojnici: intertransversalia)** – povezujejo processuse transversuse

Sklepi prsnega koša

- **Glavica rebra** se stika s **fovea costalis inferior** zgornjega in **fovea costalis superior** spodnjega vretenca.
- S **processus transversus** se rebro stika s **tuberculum costae**.
- Oba sklepa sta **drsna**; skupaj omogočata vrtenje rebra okrog osi skozi vrat rebra → dvig in spust reber pri dihanju.

Sklepi ramenskega obroča

Sklep	Zgradba	Tip in gibi
Articulatio sternoclavicularis	med prsnico in ključnico **discus articularis**; krepijo ga **lig. sternoclaviculare anterius et posterius** in **lig. costoclaviculare**	**sedlast, funkcionalno kroglast**; dvigovanje in spuščanje ramena, manj naprej–nazaj, rotacija ključnice
Articulatio acromioclavicularis	povezuje ga **lig. acromioclaviculare**	**drsni**
Articulatio humeroscapularis (glenohumeralni)	**cavitas glenoidalis – caput humeri**; krepijo ga vezi in mišice **rotatorne manšete**: lig. coracohumerale, ligg. glenohumeralia, **lig. coracoacromiale** (svod nad sklepom)	**kroglast**

Sklepi zgornjega uda

Articulatio cubiti – komolec: sestavljen sklep iz distalnega dela humerusa ter proksimalnih delov ulne in radiusa.

Del komolca	Tip
humeroulnarni	tečajast
humeroradialni	kroglast
proksimalni radioulnarni	čepast

Gibi: upogibanje in iztegovanje; z radioulnarnima sklepoma **pronacija in supinacija**.

Articulatio radioulnaris proximalis et distalis – oba **čepasta**; kosti povezuje **membrana interossea antebrachii**. **Supinacija**: ulna in radius vzporedni. **Pronacija**: radius prekriža ulno.

Articulatio carpea – zapestje – dva sklepa:

- **radiokarpalni** (koželjnica – proksimalna vrsta zapestnic) – **jajčast**
- **mediokarpalni** (med vrstama zapestnic)

Sklepi roke

Sklep	Med	Tip
Articulationes carpometacarpeae	zapestne kosti in 2.–5. dlančnica	
poseben CMC sklep palca	**os trapezium – dlančnica palca**	**sedlast**
Articulationes metacarpophalangeae	dlančnice in prstnice	**jajčasti (kondilarni)**
Articulationes interphalangeae	med prstnicami	**tečajasti**

3.4 Sklepi medenice in spodnjega uda

Sklepi medeničnega obroča

- **Articulatio sacroiliaca** – križnično-črevnični sklep; **drsni**, močno ojačan z vezmi → minimalno gibanje.
- **Symphysis pubica** – sramnična zrast; nepravi sklep med kolčnicama; v nosečnosti nabrekne in postane raztegljiva → poveča porodni kanal.

Articulatio coxae – kolk

- **Kroglast** sklep: **acetabulum** in **caput femoris**.
- Notranja vez: **lig. capitis femoris**.
- Krepijo ga sklepna ovojnica in vezi: **lig. iliofemorale** (**najmočnejša vez v telesu**), **lig. ischiofemorale**, **lig. pubofemorale**.

Articulatio genus – koleno

Največji sklep v telesu. Sestava: **condyli femoris**, **facies articularis tibiae**, **facies articularis patellae**.

Intraartikularne strukture

- **Meniscus medialis et lateralis** – polmesečasti blazinici iz **vezivne hrustančevine**, pritrjeni na **area intercondylaris tibiae**. Blažita udarce, povečujeta stabilnost in skladnost sklepnih površin, pomagata pri prehrani hrustanca. **Medialni je manj gibljiv in pogosteje poškodovan.**
- **Križni vezi** – antero-posteriorna in rotacijska stabilnost:
  - **lig. cruciatum anterius (LCA)** – preprečuje zdrs golenice **naprej**

- **lig. cruciatum posterius (LCP)** – preprečuje zdrs golenice **nazaj**

Ekstraartikularne strukture – vezi

- **Kolateralni vezi** – medio-lateralna stabilnost: **lig. collaterale mediale (LCM)** ščiti pred **valgusnimi** silami, **lig. collaterale laterale (LCL)** pred **varusnimi** silami.
- Pri iztegnjenem kolenu sta kolateralni vezi **napeti**, pri upognjenem **ohlapni** → rotacija golenice je možna **le v fleksiji**.
- Ovojnico krepita še **lig. popliteum arcuatum** in spredaj **lig. patellae**.

Ekstraartikularne strukture – mišice (dinamična stabilizacija in gibanje)

- **Ekstenzorji**: **m. quadriceps femoris** = m. rectus femoris, m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius.
- **Fleksorji** (mišice zadnje lože): m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus.
- **m. popliteus** ("odklepa" koleno iz polne ekstenzije) in **m. gastrocnemius**.

Articulatio tibiofibularis

- Proksimalno: **drsni** sklep z minimalno gibljivostjo.
- Distalno: **syndesmosis tibiofibularis**.
- Kosti povezuje **membrana interossea cruris**.

Articulatio talocruralis – zgornji skočni sklep

- **Tečajast**, močno ojačan. Tibia in fibula tvorita **sklepne vilice**, ki objemajo talus.
- Kosti: **tibia** (malleolus medialis – notranji gleženj), **fibula** (malleolus lateralis – zunanji gleženj), **talus**. Stabilnost je ključna za prenos teže.

Vezi	Sestava	Pomen
Lateralni ligamentarni kompleks	**lig. talofibulare anterius (ATFL), lig. calcaneofibulare (CFL), lig. talofibulare posterius (PTFL)**	najpogosteje poškodovan pri zvinih (**inverzijska** poškodba); ATFL je najšibkejši in najpogosteje poškodovan
Medialni kompleks – lig. deltoideum	zelo močna, pahljačasta vez	stabilnost na notranji strani; preprečuje prekomerno **everzijo**
Sindezmoza	**lig. tibiofibulare anterius et posterius**	integriteta sklepnih vilic; poškodba = **"visok zvin gležnja"**

Mišice in kite (dinamična stabilnost; dorzalna in plantarna fleksija)

- **Dorzalni fleksorji**: m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus.
- **Plantarni fleksorji**: **m. gastrocnemius** in **m. soleus** (skupaj → **Ahilova tetiva, tendo calcaneus**), m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus.
- **Dinamični stabilizatorji**: peronealne mišice – **m. fibularis (peroneus) longus et brevis**: everzija in aktivna stabilizacija lateralnega dela.

Spodnji skočni sklep in Chopartov sklep

- **Articulatio talocalcaneonavicularis** – sprednji del spodnjega skočnega sklepa; med calcaneus, talus, os naviculare; ojačan s številnimi kratkimi vezmi.
- **Articulatio subtalaris** (talokalkanearni sklep) – med talusom in calcaneusom; glavno mesto **inverzije** (podplat navznoter) in **everzije** (podplat navzven).

- **Articulatio tarsi transversa (Chopartov sklep)** – ni del spodnjega skočnega sklepa, a z njim funkcionalno sodeluje; povezuje zadnji in srednji del stopala:
  - **articulatio talonavicularis** – glava talusa in čolniček
  - **articulatio calcaneocuboidea** – petnica in kocka

Sklepi stopala in funkcija

- Sklepi med nartnicami in stopalnicami: majhna gibljivost.
- Dva oboka: **vzdolžni** (medialni in lateralni) in **prečni** – stopalu dajeta elastičnost in blažita pritiske.

3.5 Mišično tkivo

Vloga mišičnega sistema: gibanje in drža; tvorba toplote.

Vrste mišičnega tkiva: 1. **skeletna** (progasta, voljna), 2. **srčna**, 3. **gladka** (stene notranjih organov in žil).

Zgradba mišice – od vlakna do mišice

1. **Mišično vlakno** = mišična celica; vlakna povezuje rahlo vezivo **endomizij** (*endomysium*)
2. → **primarni mišični snopiči** (*fasciculi*), obdani z **notranjim perimizijem** (*perimysium internum*)
3. → **sekundarni mišični snopi**, obdani z **zunanjim perimizijem** (*perimysium externum*, **epimizij**)
4. → **mišica**, obdana z **mišično ovojnico** (*fascia*)
5. → mišično skupino povezuje **skupna ovojnica** (*fascia communis*)

Deli mišice

- **Glava** (*caput*) → **trebuh** (*venter*) → **rep** (*cauda*) → **kita** (*tendo*).
- **Izhodišče** (*origo*) = fiksna točka (*punctum fixum*); **prijemališče** (*insertio*) = premična točka (*punctum mobile*).

Pomožni aparat mišice

Struktura	Opis
Tendo – kita, tetiva	vezivni podaljšek mišice
Aponeurosis – aponevroza	plahtasto razširjena kita ploščatih mišic
Vagina tendinis – kitna ovojnica	kanal, po katerem drsi kita
Bursae synoviales – sluzne vrečke	blazinice s sinovijsko tekočino pod mišicami ali kitami, kjer drsijo čez trdo podlago

Mišičnina – splošno

- Specializirana za krčenje (kontrakcijo), ki jo omogočajo **miofibrile** v citoplazmi.
- Miofibrile so iz **miofilamentov** (**aktin, miozin**) in pridruženih beljakovin (**tropomiozin, troponin**).
- **Prečna progavost** = pravilna razporeditev debelih (miozinskih) in tankih (aktinskih) filamentov: temni pasovi **A**, svetli pasovi **I**.

Skeletna (prečnoprogasta) mišičnina

- Različno dolga mišična vlakna; celična membrana = **sarkolema**, pod njo številna podolgovata jedra (**večjedrne celice**); citoplazma = **sarkoplazma** z miofibrilami.
- Mikroskopsko: svetli **izotropni (I)** in temni **anizotropni (A)** pasovi.

Struktura sarkomere	Kje / kaj
črta Z	sredi pasu I; odsek med dvema črtama Z = **sarkomera**
pas A	temen, cela dolžina miozinskih filamentov
pas I	svetel, le aktinski filamenti
pas H	svetlejši pas sredi A; **le debeli (miozinski) filamenti**
črta M	temnejša sredi H; povezave miozinskih filamentov in **kreatin kinaza**

Aktin in miozin predstavljata **55 %** beljakovin mišičnine.

Aktin – tanki filament: filamentna (**aktin F**) ali globularna oblika (**aktin G**).

- **Tropomiozin** – beljakovina tankega filamenta iz dveh polipeptidnih verig.
- **Troponin** – kompleks treh podenot: **troponin T** (veže tropomiozin), **troponin C** (veže kalcij), **troponin I** (zavira vezavo aktina in miozina).

Miozin – debeli filament: velik kompleks iz **dveh težkih verig in dveh parov lahkih verig**.

Krčenje sproži sistem **prečnih cevk (cevke T)** na meji med odsekoma I in A vsake sarkomere. Cevke so v tesnem stiku s cisternami **sarkoplazmatskega retikuluma** = **triada**.

Mehanizem krčenja – teorija drsečih filamentov

Aktinski in miozinski filamenti drsijo drug ob drugem; **filamenti se ne skrajšajo, skrajšajo se sarkomere**.

1. **Mirovanje**: na glavi miozina je vezan razgrajen ATP (ADP + fosfat); glava ni povezana z aktinom. Vezavna mesta na aktinu F prekriva **tropomiozin**, ki ga drži **troponin**.
2. **Aktivacija**: koncentracija Ca se poveča → Ca se veže na **troponin C**, ki spremeni obliko → tropomiozin se pomakne globlje v brazdo dvojne vijačnice aktina → vezavna mesta se izpostavijo.
3. **Zaveslaj**: glava miozina se veže na aktin, sprosti ADP in fosfat ter izvede zaveslaj; **nov ATP glavo odklopi**.
4. **Sprostitev**: Ca se vrne v sarkoplazemski retikulum → tropomiozin ponovno prekrije vezavna mesta → mišica se sprosti.

Tipi vlaken

Tip I – počasna	Tip II – hitra
veliko **mioglobina, sarkoplazme, več mitohondrijev, manj miofibril**	malo mioglobina; hitro krčenje
pretežno **aerobna**	pretežno **anaerobna**; podskupini **IIA in IIX** (pri človeku), IIB pri živalih

Oživčenje skeletnih mišic

- Krčenje je pod vplivom volje – **somatsko živčevje**.
- Vzburjenje se prenese z motoričnega živca na mišično vlakno preko **motorične ploščice** (sinapsa: presinaptična membrana – sinaptična reža – postsinaptična membrana).
- Depolarizacija presinaptične membrane → nevrotransmitor **acetilholin** → depolarizacija postsinaptične membrane.

Srčna mišičnina

- Osnovna enota: **kardiomiocit**; del prečnoprogaste mišičnine.
- Med kardiomiociti vezivo **endomizij** – bogato z žilami.
- Kardiomiociti se razvejujejo in povezujejo s **stičnicami (interkalarnimi ploščami)**: v prečnem delu **fasciae adherentes** (sidrajo aktin) in **dezmosomi**, v vzdolžnem **presledkovni stiki** (prevajanje impulza).
- **Diade** – cevka T + ena cisterna sarkoplazemskega retikuluma; cevke T širše kot v skeletni mišici, ležijo ob **črtah Z**; sarkoplazmatski retikulum slabše razvit.
- Številni mitohondriji (aerobna presnova).
- Kardiomiociti preddvorov vsebujejo zrnca z **atrijskim natriuretičnim peptidom**.
- Krčenje sproži **lasten prevodni sistem**; avtonomno živčevje uravnava frekvenco in moč.

Gladka mišičnina

- Podolgovate, **vretenaste** celice, tesno druga ob drugi; organi, ki niso pod vplivom volje.
- Vsako celico obdajata bazalna lamina in retikulinska vlakna.
- Zgradba: tanki in debeli filamenti + **intermediarni filamenti** (**dezmin** – v večini gladkih mišic; **vimentin** – v gladkih mišičnih celicah žil); **α-aktinin** je v gostih telescih.

Večenotne gladke mišice	Visceralne (enoenotne) gladke mišice
vsaka celica posebej oživčena → natančno krčenje	tvorijo cevaste organe
bogato oživčenje	manj oživčene; med seboj presledkovni stiki
primer: šarenica	delujejo kot **funkcionalni sincicij**

Kontrakcija gladke mišice: 1. Ca se veže na **kalmodulin** → aktivira se **kinaza lahkih verig miozina**; 2. kinaza fosforilira miozin, ki se iz zvite oblike razpne in veže aktin.

Oživčenje: avtonomni živčni sistem; vlakna se končajo v endomiziju z razširitvami aksona z vezikli **acetilholina ali noradrenalina**. Pri visceralnih se dražljaj hitro razširi preko presledkovnih stikov. Aksoni uravnavajo svetlino žil in pretok krvi.

Posebne kontraktilne celice

Celica	Značilnosti
Mioepitelijske celice	miofilamenti, sposobnost krčenja; med žleznimi celicami in bazalno lamino (znojnice, mlečne žleze, slinavke, solznice); krčenje iztisne izloček; uravnava avtonomno živčevje, v dojki **oksitocin**
Periciti	podolgovate celice okrog kapilar in venul; s krčenjem uravnavajo pretok krvi; zaloga matičnih celic
Miofibroblasti	izločajo kolagen; dejavni pri celjenju ran – **krčijo rano**

3.6 Delitev mišic, mišice glave in vratu

Delitev mišic po delovanju

Slovensko	Latinsko
iztegovalke – ekstenzorji	mm. extensores
upogibalke – fleksorji	mm. flexores

Slovensko	Latinsko
obračalke – rotatorji	mm. rotatores
žvekalke – mastikatorji	mm. masticatores
dihalne mišice	mm. respiratores
dvigalke – levatorji	mm. levatores
spuščalke – depresorji	mm. depressores

Delitev glede na medsebojni odnos

- **Agonisti** – glavne mišice, ki izvajajo gib.
- **Sinergisti** – se pri isti funkciji dopolnjujejo.
- **Antagonisti** – nasprotujejo delovanju drugih mišic.

Opis posamezne mišice (kako se učiš vsako mišico)

1. **Izhodišče** (*origo*)
2. **Narastišče** (*insertio*) in **funkcija**
3. **Oživčenje** (inervacija)
4. **Krvna oskrba**

Mišice glave – dve skupini

1. **Žvekalne mišice – žvekalke** (*mm. masticatores*): močne mišice s fascijo.
2. **Izrazne (mimične) mišice**: tanke, majhne, ploščate, pogosto brez ovojnice, **pripete na kožo**; zapirajo očesno in ustno režo, sodelujejo pri propulziji hrane, mimika.

Na anterolateralnem pogledu so prikazane: m. temporalis, m. sternocleidomastoideus, m. splenius capitis, m. longissimus, m. masseter, m. buccinator, m. platysma.

Žvekalne mišice – več kot le žvečenje

Glavne žvekalne mišice: **m. masseter, m. temporalis, m. pterygoideus medialis, m. pterygoideus lateralis**. Premikajo mandibulo – grizenje, žvečenje, govor. Tesno so povezane z mišicami vratu, glave in ramenskega obroča; njihova disfunkcija lahko sproži verižno reakcijo bolečinskih stanj in funkcionalnih motenj.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. temporalis	fossa temporalis	processus coronoideus mandibulae	elevacija, **retropulzija** mandibule
M. masseter	arcus zygomaticus	**tuberositas masseterica** (zunanja stran kota spodnje čeljustnice)	elevacija mandibule
M. pterygoideus lateralis	lamina lateralis processus pterygoidei in veliko krilo zagozdnice	sklepni disk čeljustnega sklepa; collum mandibulae (**fovea pterygoidea**)	**propulzija**, lateropulzija, **začetek odpiranja ust**
M. pterygoideus medialis	fossa pterygoidea (processus pterygoideus ossis sphenoidalis)	**tuberositas pterygoidea** (notranja stran kota spodnje čeljustnice)	elevacija, lateropulzija, propulzija

Mimične mišice

Mišica	Mišica
m. frontalis	m. procerus
m. temporalis (na sliki)	m. corrugator supercilii
m. orbicularis oculi	m. nasalis
m. levator labii superioris	m. orbicularis oris
m. zygomaticus	m. depressor anguli oris
m. masseter (žvekalka, na sliki)	m. platysma
m. buccinator	m. depressor labii inferioris
m. risorius	m. levator labii superioris alaeque nasi
m. mentalis	

M. buccinator

- **Origo**: processus alveolaris maxillae et mandibulae (v višini kočnikov) in **raphe pterygomandibularis**
- **Insertio**: kot ust, vlakna m. orbicularis oris
- **Gibi**: pihanje, žvižganje; pri žvečenju potiska hrano med zobe

Vratne mišice

Globoke

- **Globoki fleksorji**: **m. longus colli** in **m. longus capitis** – segmentna stabilnost vratne hrbtenice, nadzor vratne lordoze.
- **Subokcipitalne mišice** (*mm. suboccipitales*): **m. rectus capitis posterior major/minor**, **m. obliquus capitis superior/inferior**. Izjemno visoka gostota mišičnih vreten → fina motorika glave in propriocepcija; povezava s **cervikogenimi glavoboli** in motnjami ravnotežja.

Posteriorna skupina: m. trapezius (zlasti descendentni del), m. levator scapulae, mm. splenii capitis et cervicis, mm. semispinales.

Anterolateralna skupina: **m. sternocleidomastoideus (SCM)** in **mm. scaleni anterior, medius, posterior**.

Sprednja skupina: 4 pari **nadpodjezičničnih (suprahioidnih)**, 4 pari **podpodjezičničnih (infrahioidnih)** in 4 pari **predvretenčnih (prevertebralnih)** mišic.

Suprahioidne	Infrahioidne	Prevertebralne
m. digastricus	m. sternohyoideus	m. longus colli
m. stylohyoideus	m. sternothyroideus	m. longus capitis
m. mylohyoideus	m. thyrohyoideus	m. rectus capitis anterior
m. geniohyoideus	m. omohyoideus	m. rectus capitis lateralis

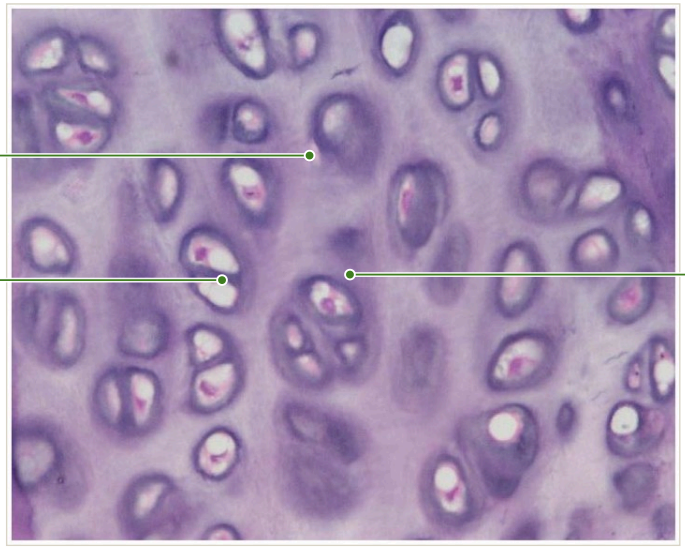
Na sliki predavanja so označeni tudi: os hyoideum, cartilago thyroidea, a. carotis externa, v. jugularis interna, clavicula, manubrium sterni, m. pectoralis major, m. deltoideus, m. trapezius; na drugi sliki m. splenius cervicis, m. levator scapulae, mm. scaleni, m. masseter, m. digastricus, plexus brachialis.

Opomba: imena posameznih supra-, infrahioidnih in prevertebralnih mišic so dopolnjena po standardni anatomiji; na prosojnici sta navedena le število parov in slika.

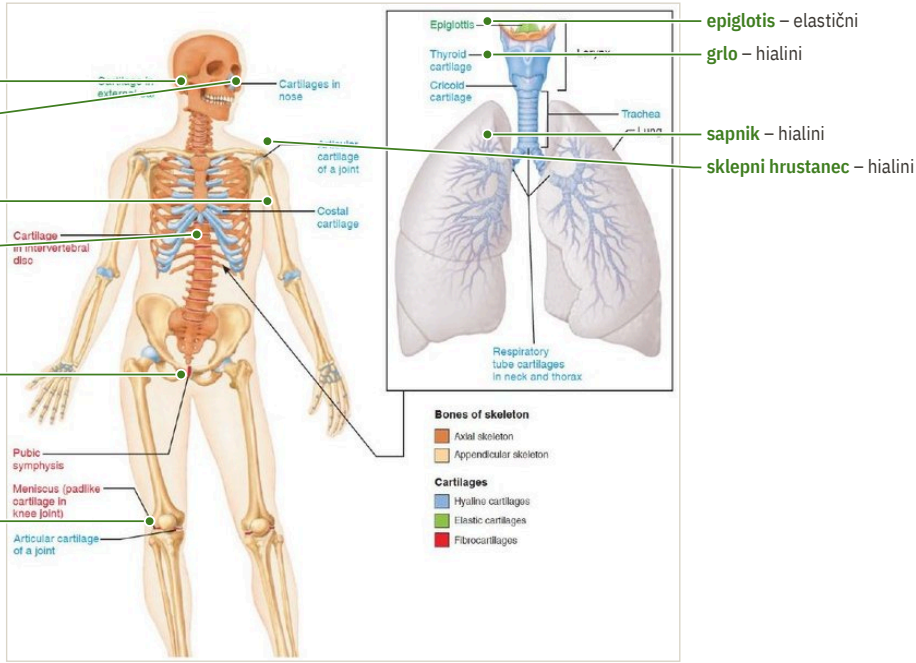
Slikovni slovar · Miologija 1

Izrazi po snovi, ob slikah s predavanja. Pokrij desni stolpec in se sprašuj.

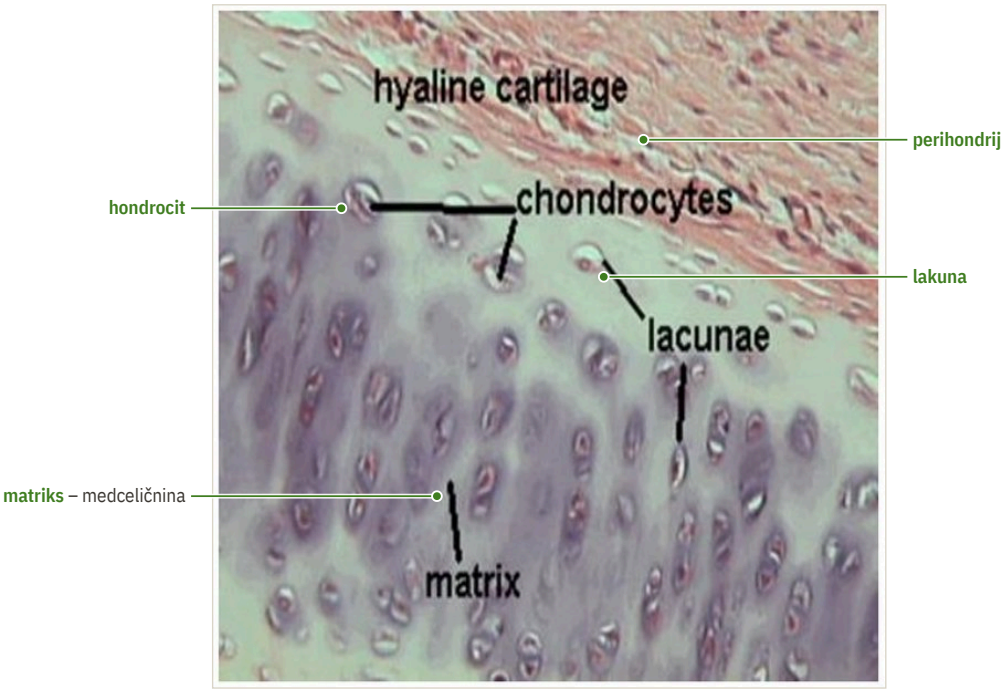
3A Hrustančevina



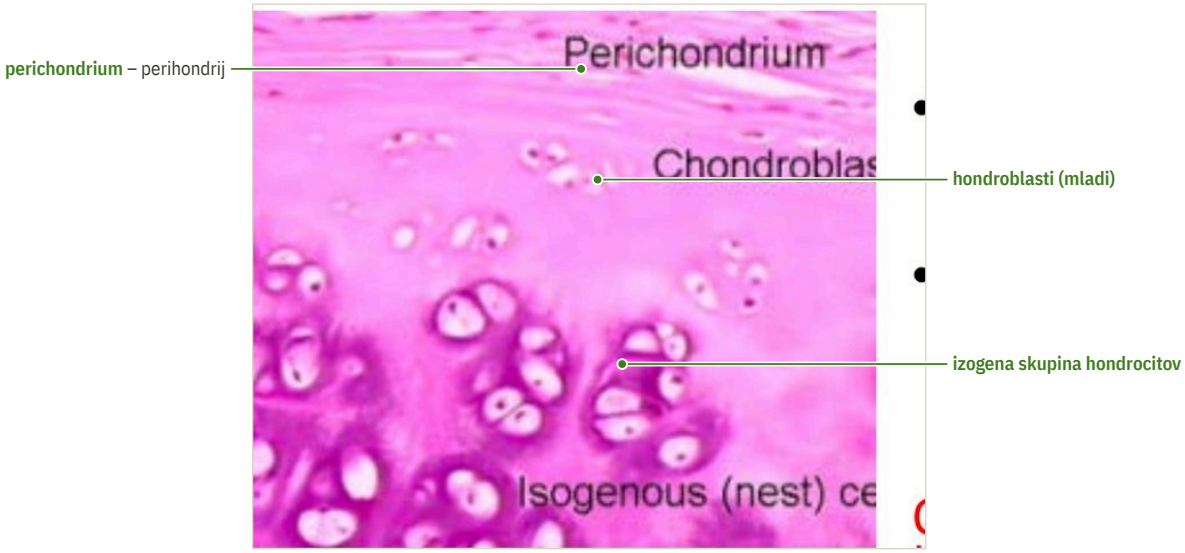
3A1 Hialina hrustančevina – hondrociti v lakunah, homogena medcelična. ● tkivo / celica



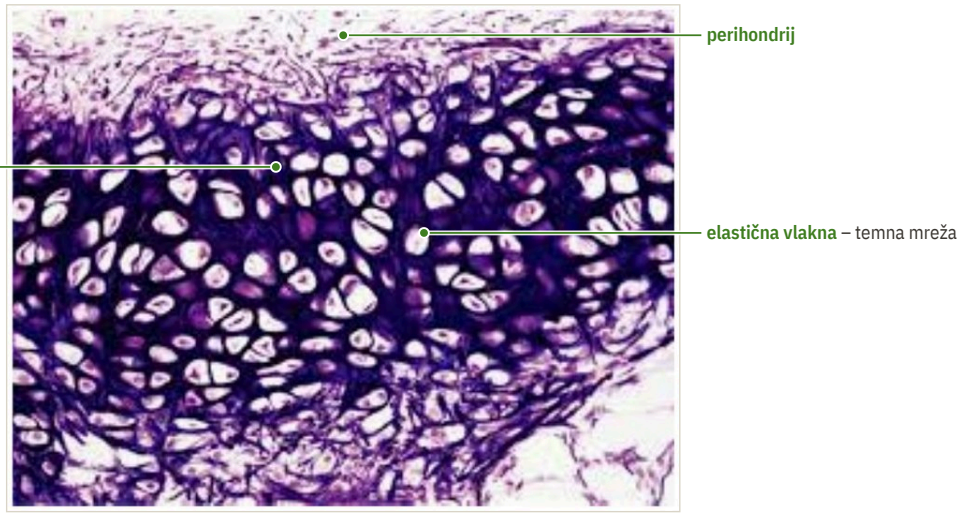
3A2 Kje je hrustanec v telesu: hialini (nos, grlo, rebra, sapnik, sklepi), elastični (uhelj, epiglotis), vezivni (medvretenčne ploščice, simfiza, meniskus). ● tkivo / celica



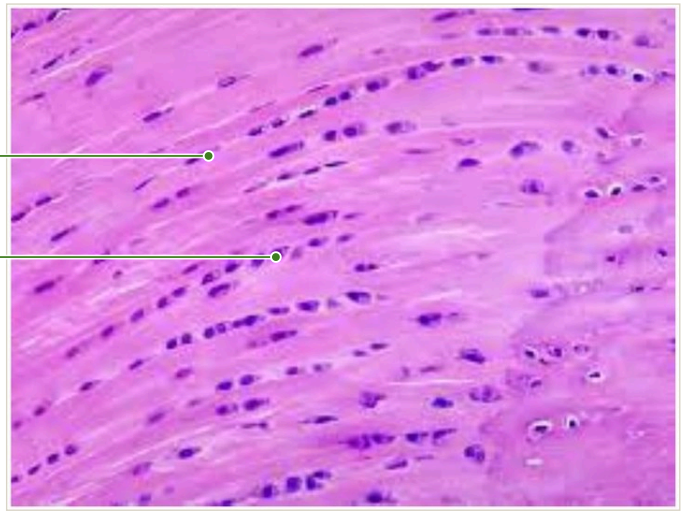
3A3 Hialini hrustanec: hondrociti, lakune, matriks (medcelična). ● tkivo / celica



3A4 Hialina hrustančevina: perihondrij (perichondrium), hondroblasti, izogene skupine (isogenous nest cells) hondrocitov. ● tkivo / celica

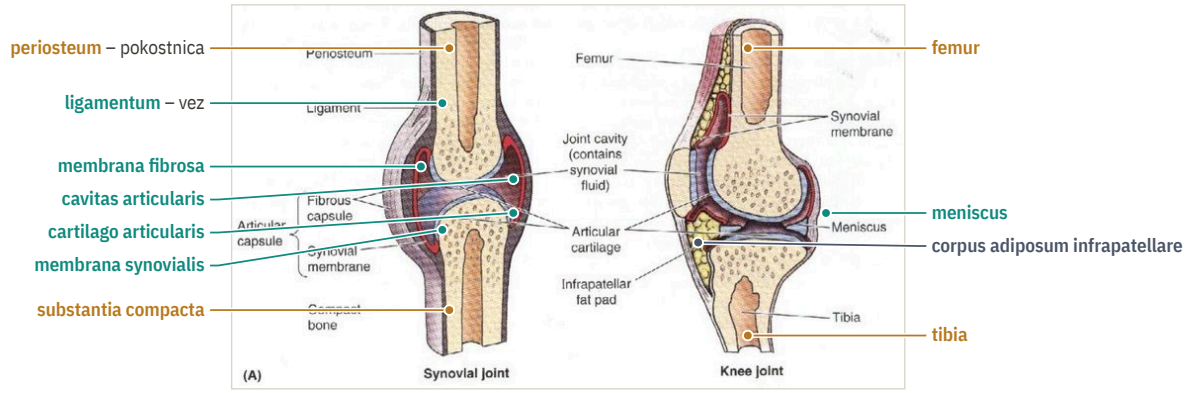


3A5 Elastična hrustančevina – gosto mrežje elastičnih vlaken. ● tkivo / celica

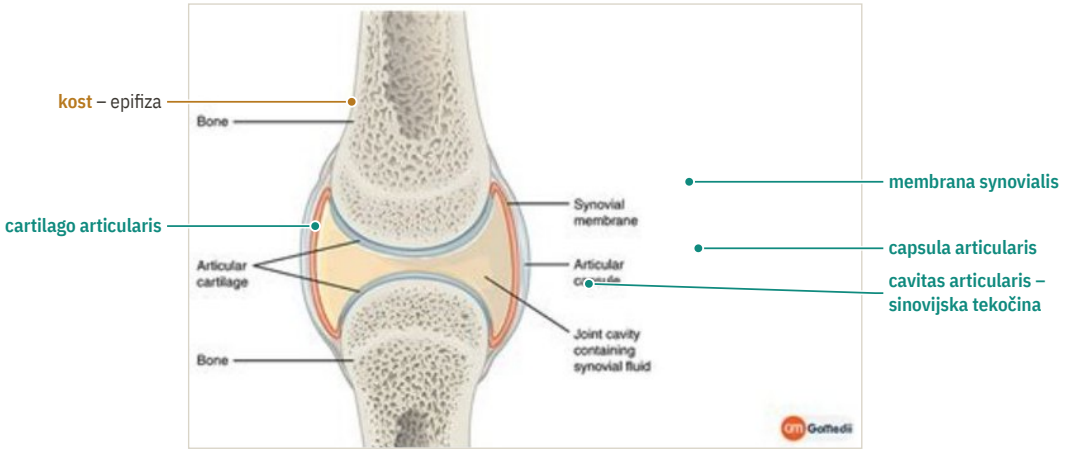


3A6 Vezivna hrustančevina – snopi kolagenskih vlaken tipa I, hondrociti v vrstah.
● tkivo / celica

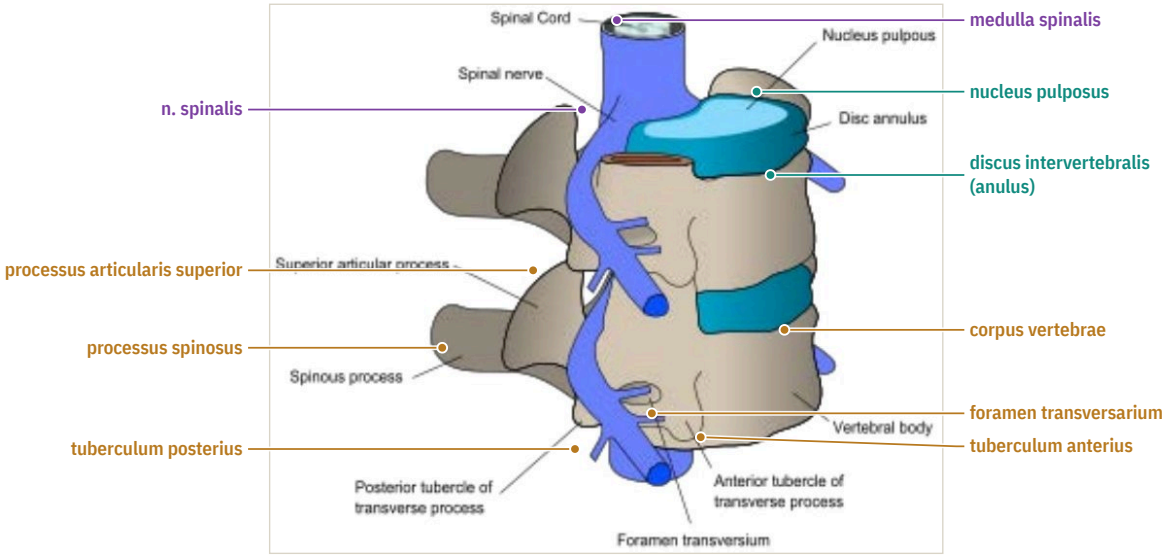
Izraz	Pomen
cartilago hyalina / elastica / fibrosa	hialina / elastična / vezivna hrustančevina
perichondrium	hrustančna ovojnica (fibrozna + hondrogena plast)
chondroblastus / chondrocytus	mlada / zrela hrustančna celica
lacuna	votlinica, v kateri leži hondrocit
izogena skupina	skupina hondrocitov iz ene celice
matrix territorialis / interterritorialis	medcelična okrog lakune / preostala
collagenum II (hialina), I (vezivna)	tip kolagena
chondroitinsulfat, keratansulfat, acidum hyaluronicum	glikozaminoglikani osnovne snovi



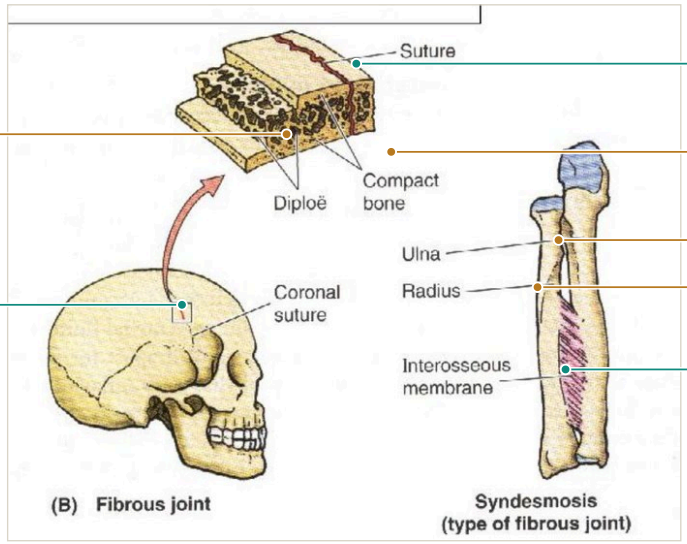
3B1 Pravi (sinovijski) sklep: sklepna ovojnica (fibrozna plast + sinovijska membrana), sklepni hrustanec, sklepna votlina s tekočino, vezi. ● kost ● sklep / vez ● drugo



3B2 Sklepna ovojnica, sinovijska membrana, sklepni hrustanec. ● kost ● sklep / vez



3B3 Vratna vretenca: medvretenčna plošča (nucleus pulposus, anulus), hrbtenjača in spinalni živec, foramen transversarium, processus spinosus in articularis.
● kost ● sklep / vez ● živec / žila



diploë – gobasta kost

sutura coronalis

sutura – lobanjski šiv

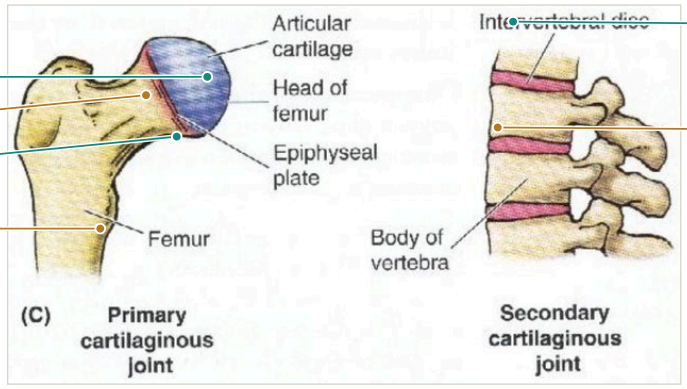
substantia compacta

ulna

radius

membrana interossea – syndesmosis

3B4 Fibrozni sklepi: sutura (lobanjski šiv), sindezmoza (membrana interossea med radiusom in ulno). ● kost ● sklep / vez



cartilago articularis

caput femoris

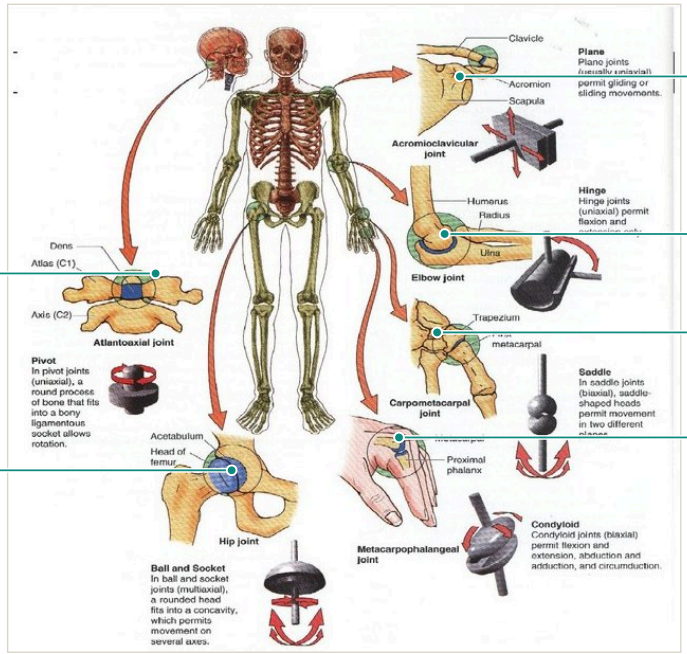
epifizna ploščica – synchondrosis

femur

discus intervertebralis – symphysis

corpus vertebrae

3B5 Hrustančni sklepi: primarni (epifizna ploščica) in sekundarni (medvretenčna ploščica).
● kost ● sklep / vez



art. atlantoaxialis – vrtljivi sklep

art. coxae – kroglasti sklep

art. acromioclavicularis – ravni sklep

art. cubiti – tečajasti sklep

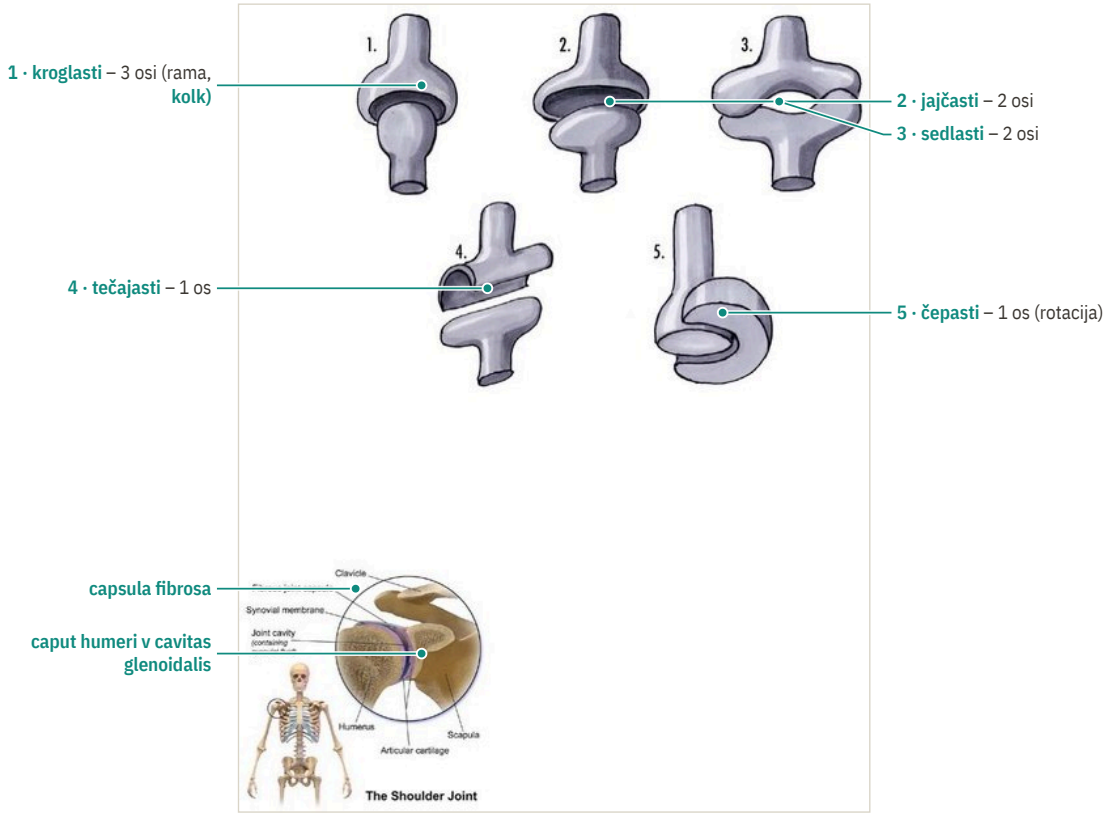
art. carpometacarpea pollicis – sedlasti

art. metacarpophalangea – jajčasti (elipsoidni)

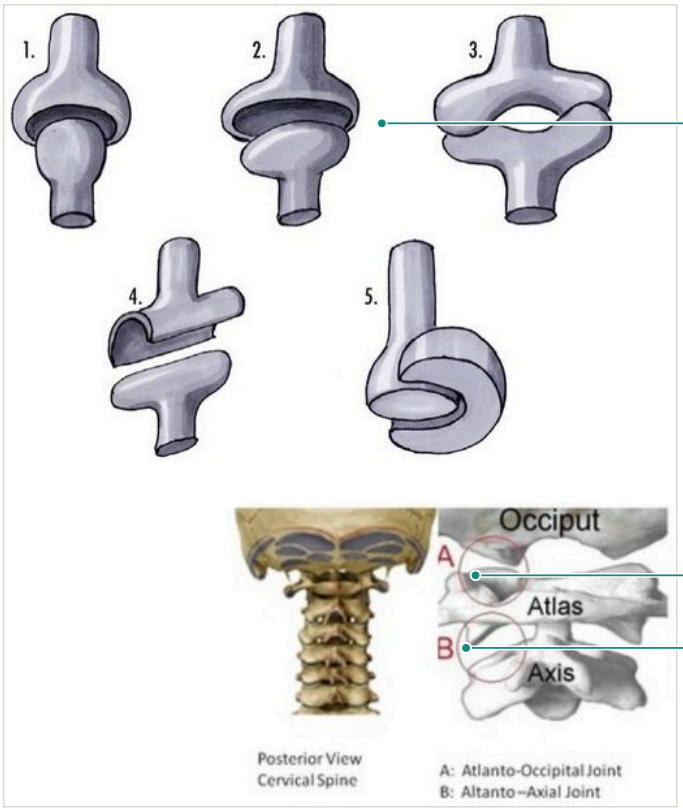
3B6 Pregled tipov sinovijskih sklepov v telesu. ● sklep / vez

Izraz	Pomen
articulatio	sklep
diarthrosis / synarthrosis	pravi (sinovijski) / nepravi sklep
capsula articularis	sklepna ovojnica
membrana fibrosa / membrana synovialis	zunanja fibrozna / notranja sinovijska plast
cavitas articularis	sklepna votlina
synovia	sklepna tekočina
cartilago articularis	sklepni hrustanec (1–5 mm)
synoviocytus A / B	makrofagom / fibroblastom podobni
syndesmosis · synchondrosis · synostosis · symphysis	vrste nepravih sklepov
sutura	šiv (fibrozni sklep)
discus intervertebralis	medvretenčna plošča
anulus fibrosus / nucleus pulposus	vezivni obroč / želatinasto jedro

3C Tipi sklepov po oseh



3C1 Kroglasti (articulatio spheroidea) – triaksialni: rama, kolk. Shema: 1 kroglasti, 2 jajčasti, 3 sedlasti, 4 tečajasti, 5 čepasti. ● sklep / vez

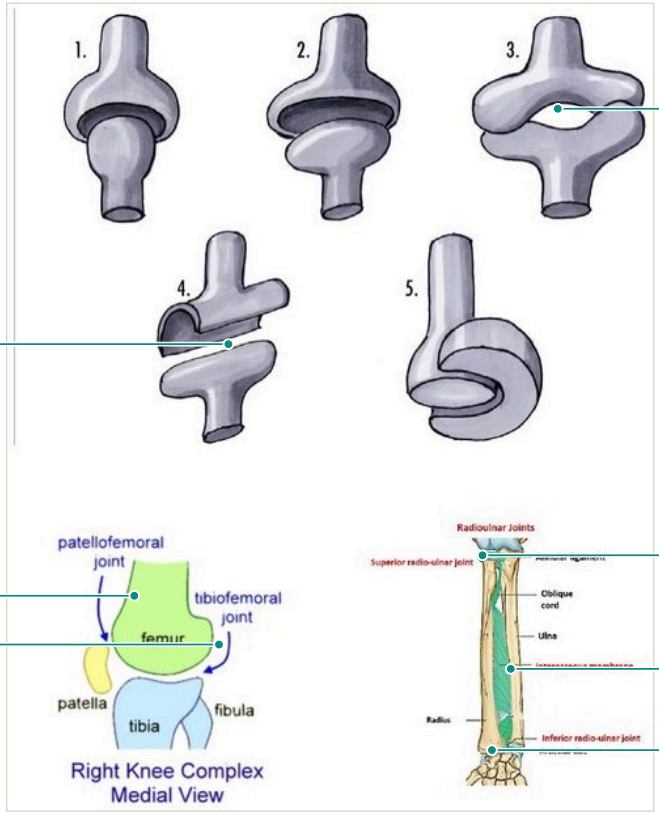


2 · jajčasti (elipsoidni) sklep

A · art. atlantooccipitalis – jajčasti

B · art. atlantoaxialis – čepasti

3C2 Jajčasti (articulatio condylaris) – biaksialni: atlantookcipitalni, radiokarpalni, MCP.
● sklep / vez



3 · sedlasti – CMC palca

4 · tečajasti – komolec, IP, gleženj

art. patellofemoralis

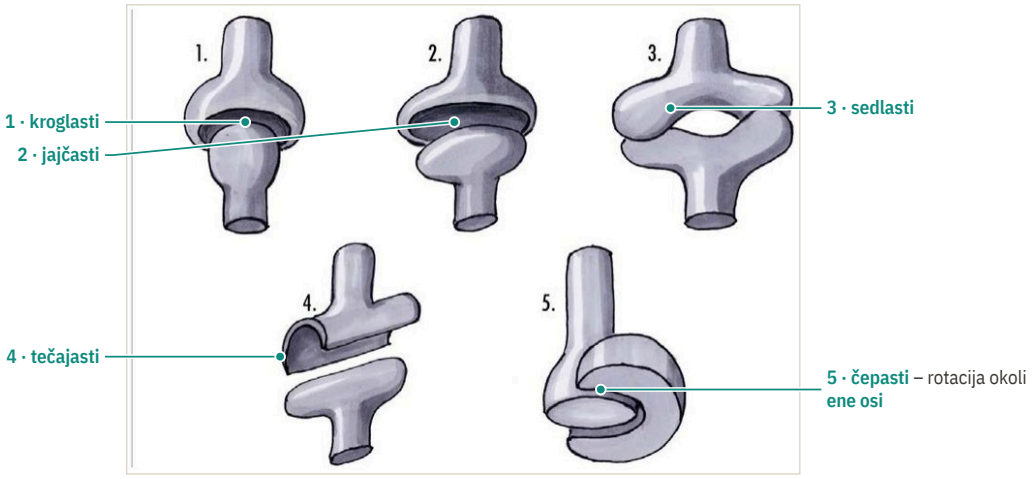
art. tibiofemoralis

art. radioulnaris proximalis

membrana interossea

art. radioulnaris distalis

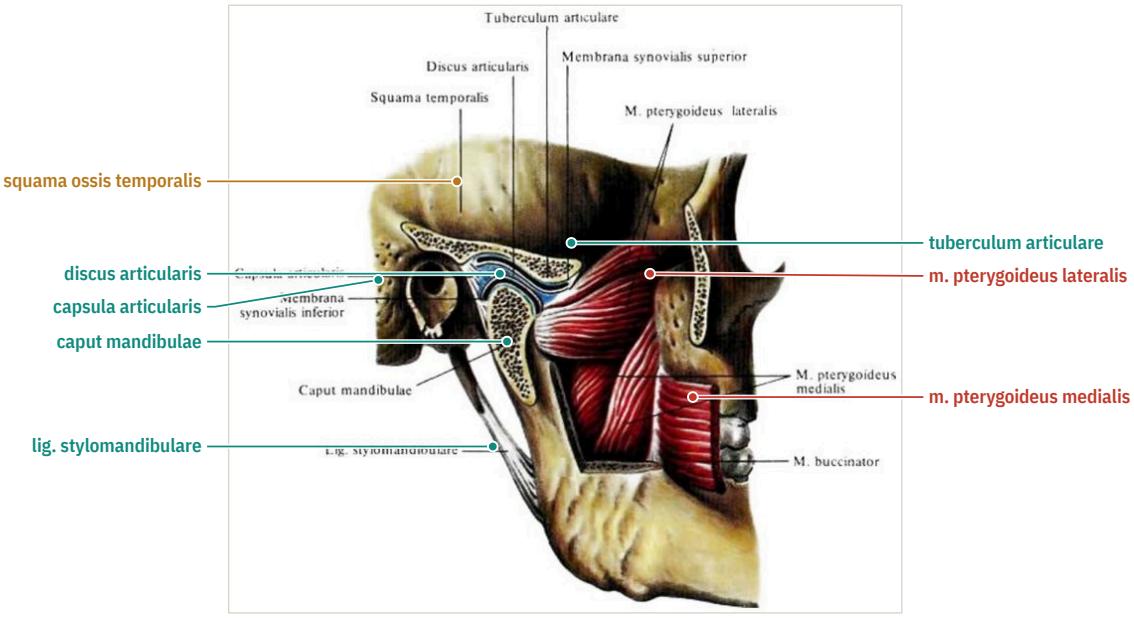
3C3 Sedlasti (articulatio sellaris) – CMC palca; tečajasti (ginglymus) – komolec, IP, gleženj, koleno. ● sklep / vez



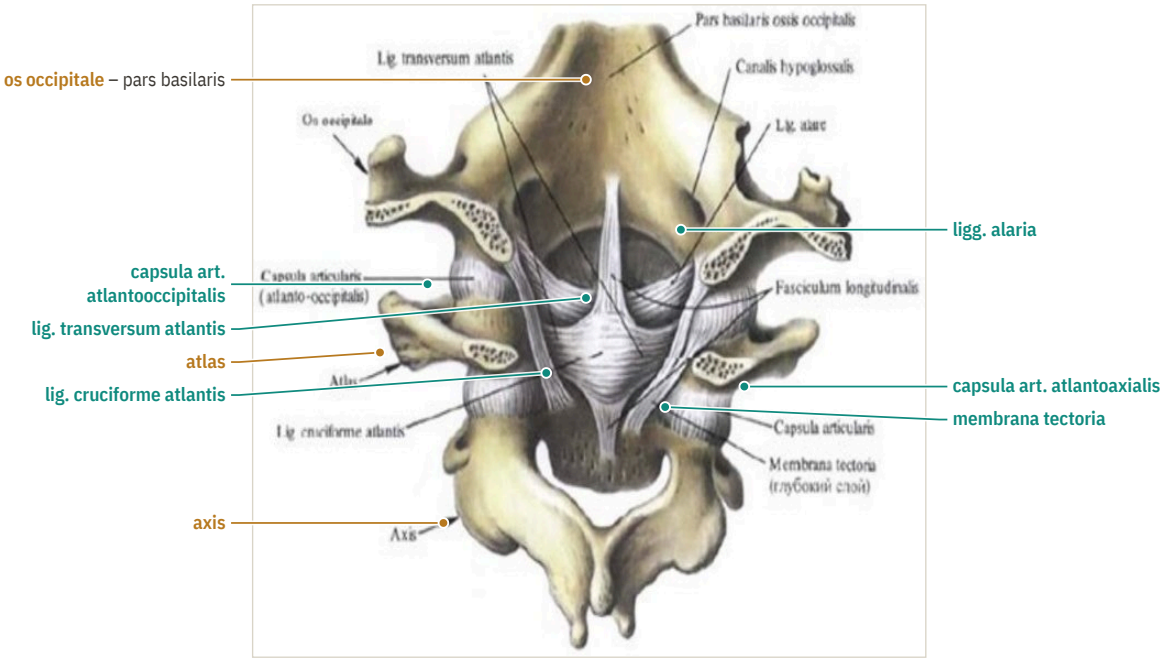
3C4 Čepasti (articulatio trochoidea) – atlantoaksialni, radioulnarni: rotacija. ● sklep / vez

Latinsko	Slovensko	Osi	Primer
articulatio spheroidea	kroglasti	3	rama, kolk
articulatio condylaris (ellipsoidea)	jajčasti	2	zapestje, MCP, atlantookcipitalni
articulatio sellaris	sedlasti	2	CMC palca
ginglymus	tečajasti	1	komolec, IP, gleženj
articulatio trochoidea	čepasti	1	atlantoaksialni srednji, radioulnarni
articulatio plana	drsni	–	AC sklep, sakroiliakalni, rebro–vretence

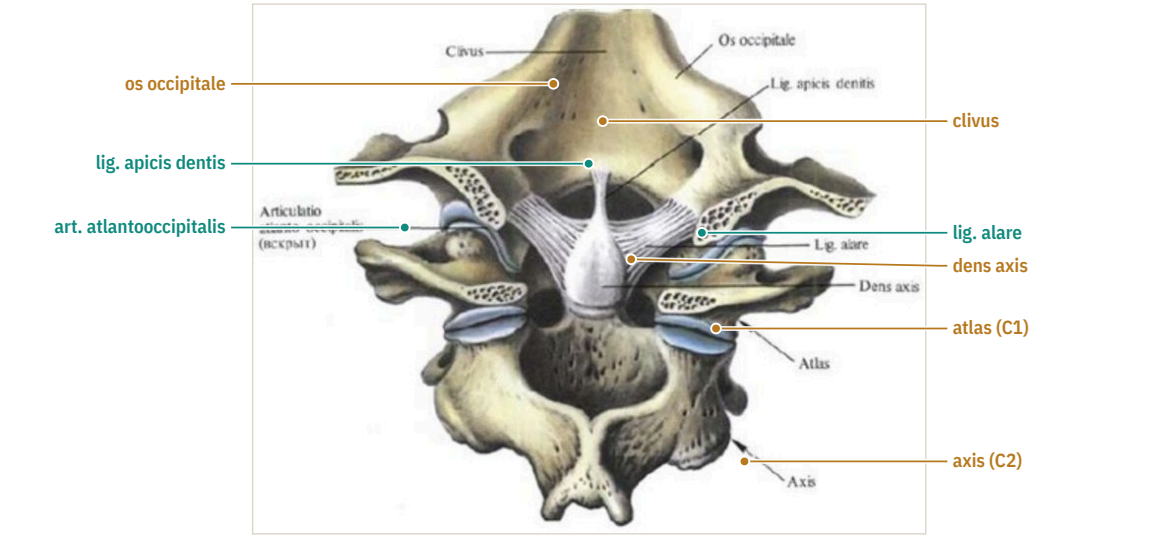
3D Sklepi glave in trupa



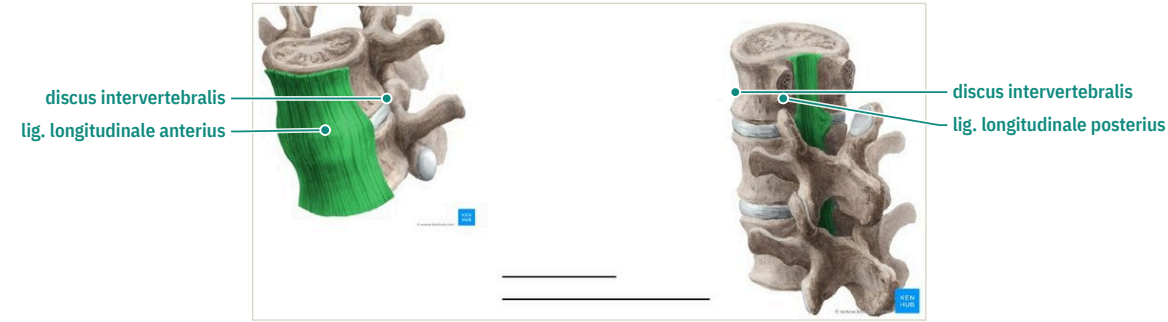
3D1 Articulatio temporomandibularis: caput mandibulae, fossa mandibularis, discus articularis. ● kost ● mišica ● sklep / vez



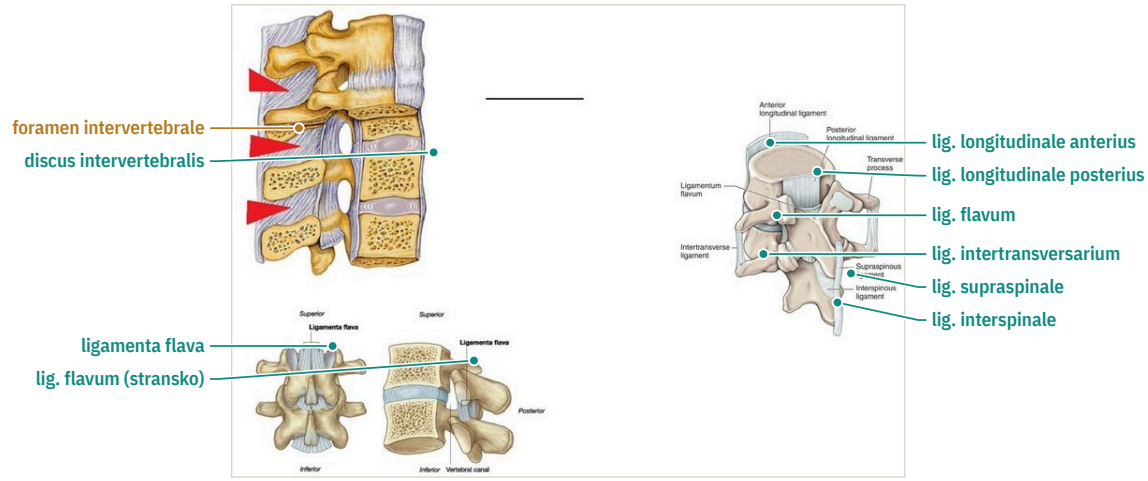
3D2 Zgornja vratna sklepa od zadaj (odprt vretenčni kanal): lig. transversum atlantis, ligg. alaria, membrana tectoria, sklepni ovojnici. ● kost ● sklep / vez



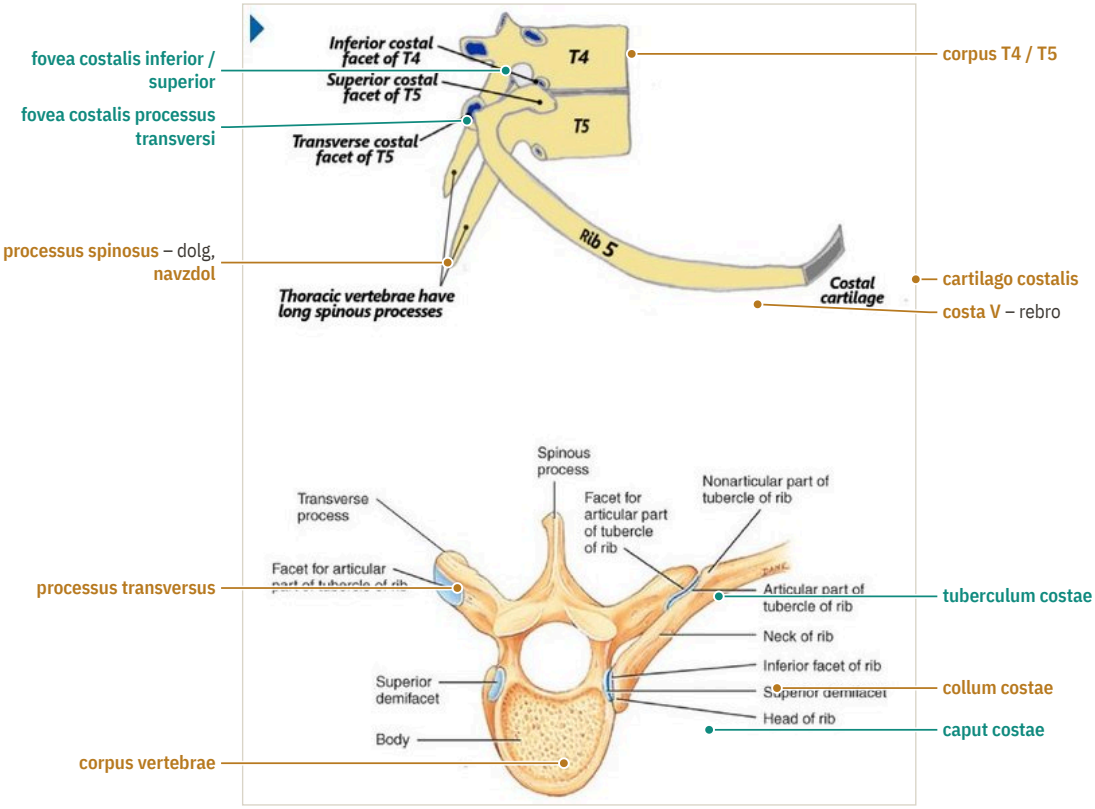
3D3 Dens axis z vezmi: lig. apicis dentis, ligg. alaria; articulatio atlantooccipitalis, atlas, axis.
● kost ● sklep / vez



3D4 Disci intervertebrales; lig. longitudinale anterius et posterius. ● sklep / vez



3D5 Kratke vezi hrbtenice: ligamenta flava, interspinalia, intertransversaria.
● kost ● sklep / vez

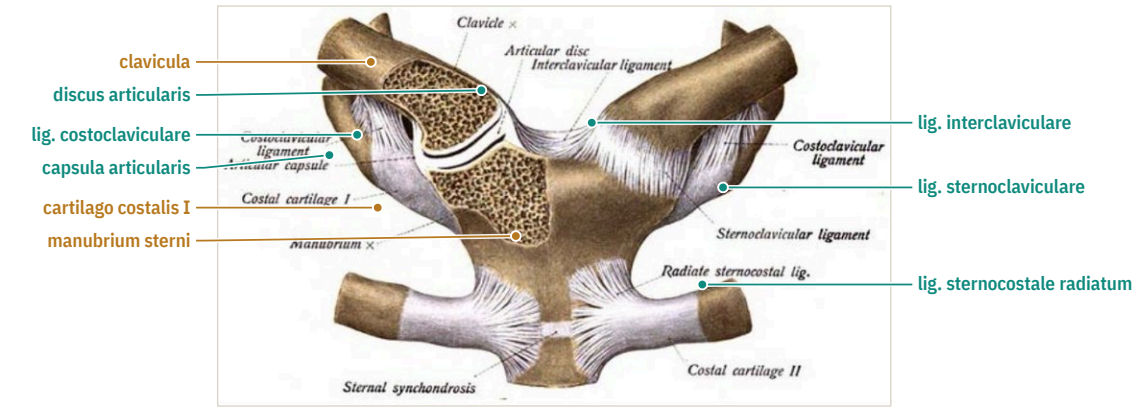


3D6 Sklepa rebra z vretencem: glavica rebra – foveae costales; tuberculum costae – processus transversus. ● kost ● sklep / vez

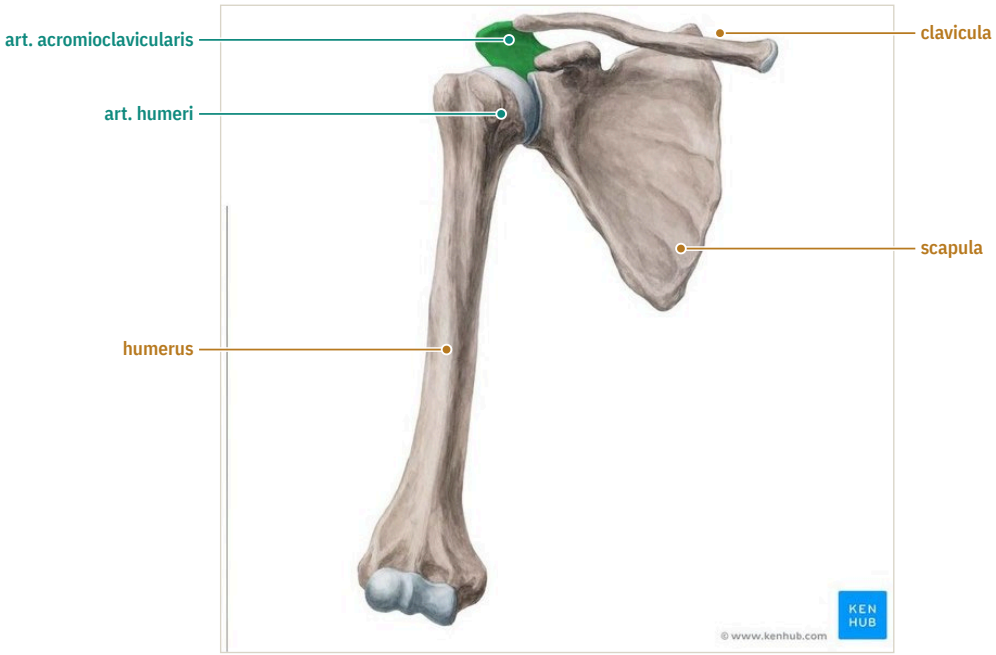
Izraz	Pomen
articulatio temporomandibularis	čeljustni sklep
caput mandibulae · fossa mandibularis · discus articularis	glavica · jamica senčnice · sklepna ploščica
articulatio atlantooccipitalis	zatilnica – atlas (jajčast)
membrana atlantooccipitalis anterior / posterior	opni, ki ojačata sklep
articulatio atlantoaxialis mediana / lateralis	srednji (čepast) / stranska (drsna)

Izraz	Pomen
dens axis · fovea dentis	zob aksisa · jamica na atlasu
lig. transversum atlantis · ligg. alaria	prečna vez atlasa · krilni vezi
lig. longitudinale anterius / posterius	sprednja / zadnja dolga vez hrbtenice
ligamenta flava	rumeni vezi med loki
ligamenta interspinalia	med trnastimi odrastki
ligamenta intertransversaria	med prečnimi odrastki
fovea costalis superior / inferior	sklepni jamici za glavico rebra
tuberculum costae	grčica rebra (sklep s prečnim odrastkom)

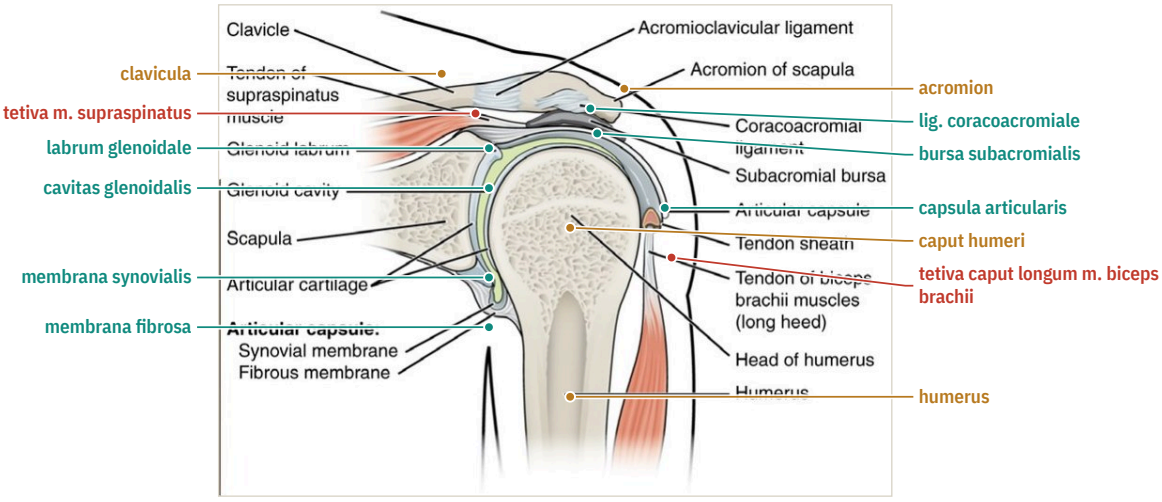
3E Sklepi ramenskega obroča in zgornjega uda



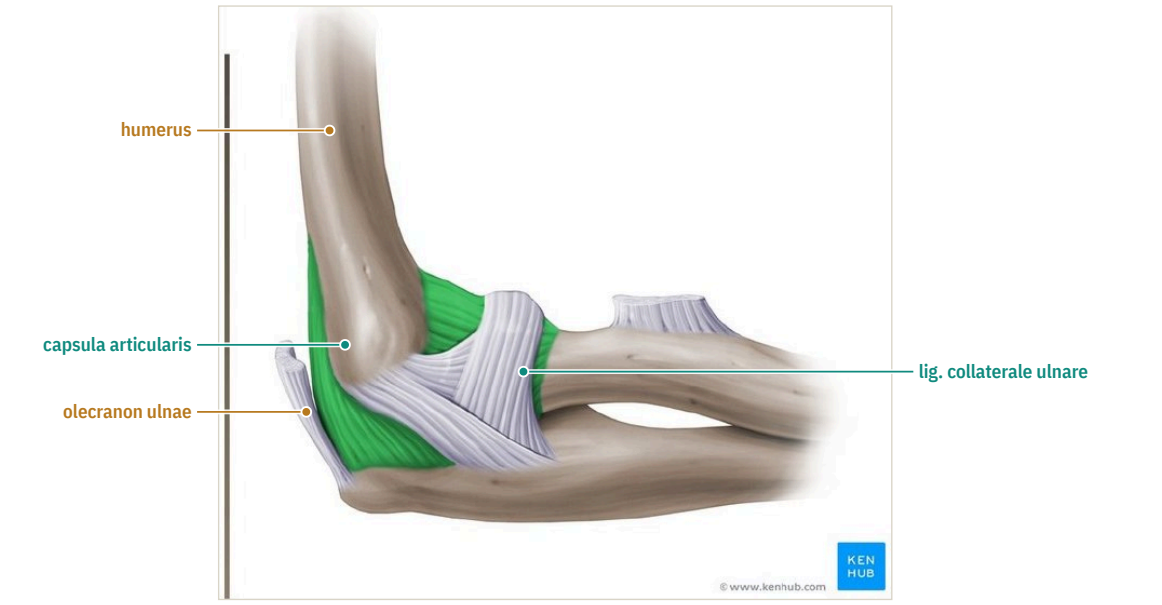
3E1 Articulatio sternoclavicularis: discus articularis, lig. sternoclaviculare, lig. costoclaviculare. ● kost ● sklep / vez



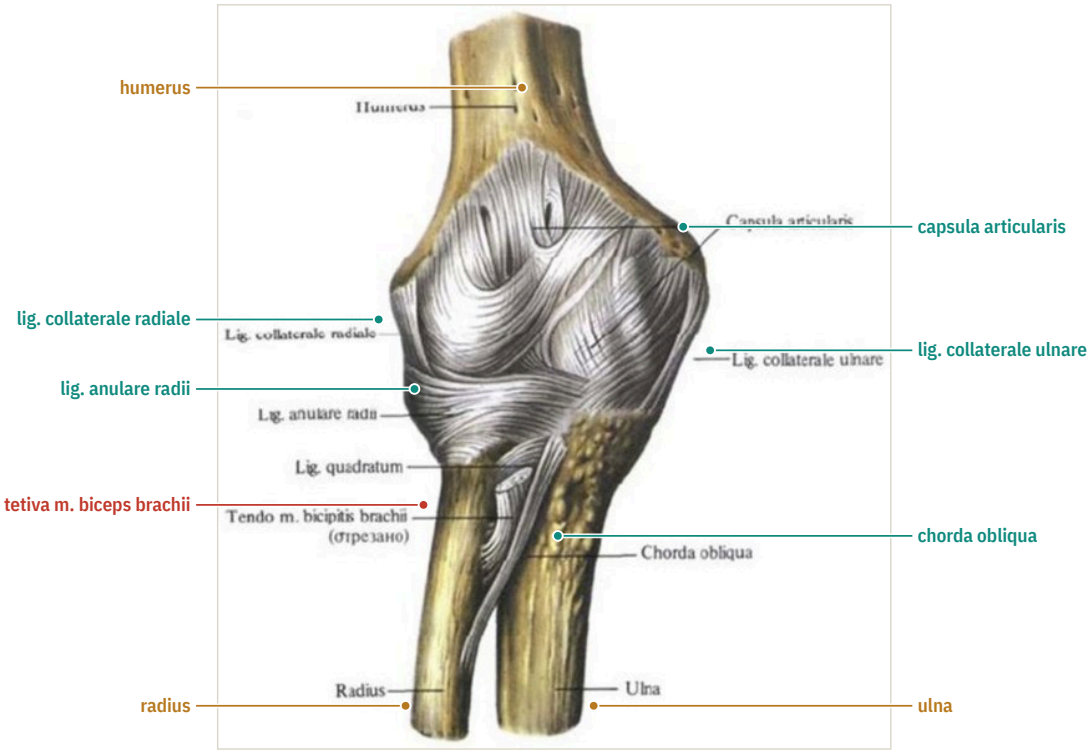
3E2 Articulatio acromioclavicularis – lig. acromioclaviculare. ● kost ● sklep / vez



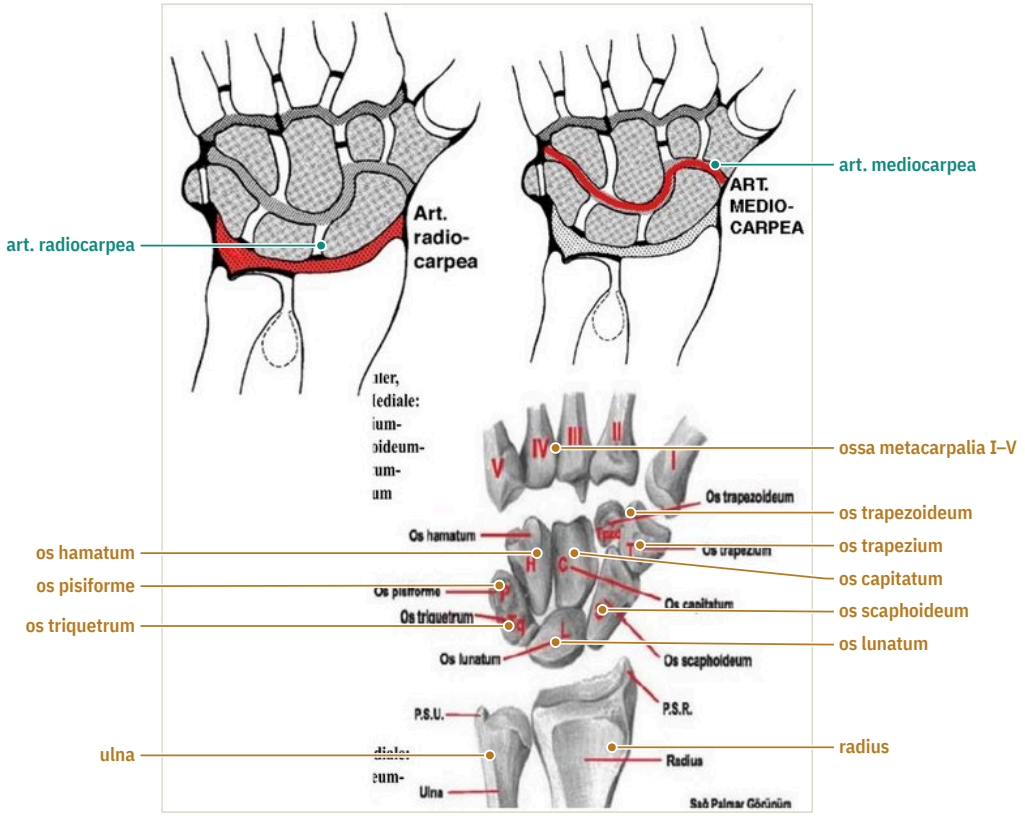
3E3 Articulatio humeroscapularis: cavitas glenoidalis, caput humeri, lig. coracohumerale, lig. coracoacromiale. kost mišica sklep / vez



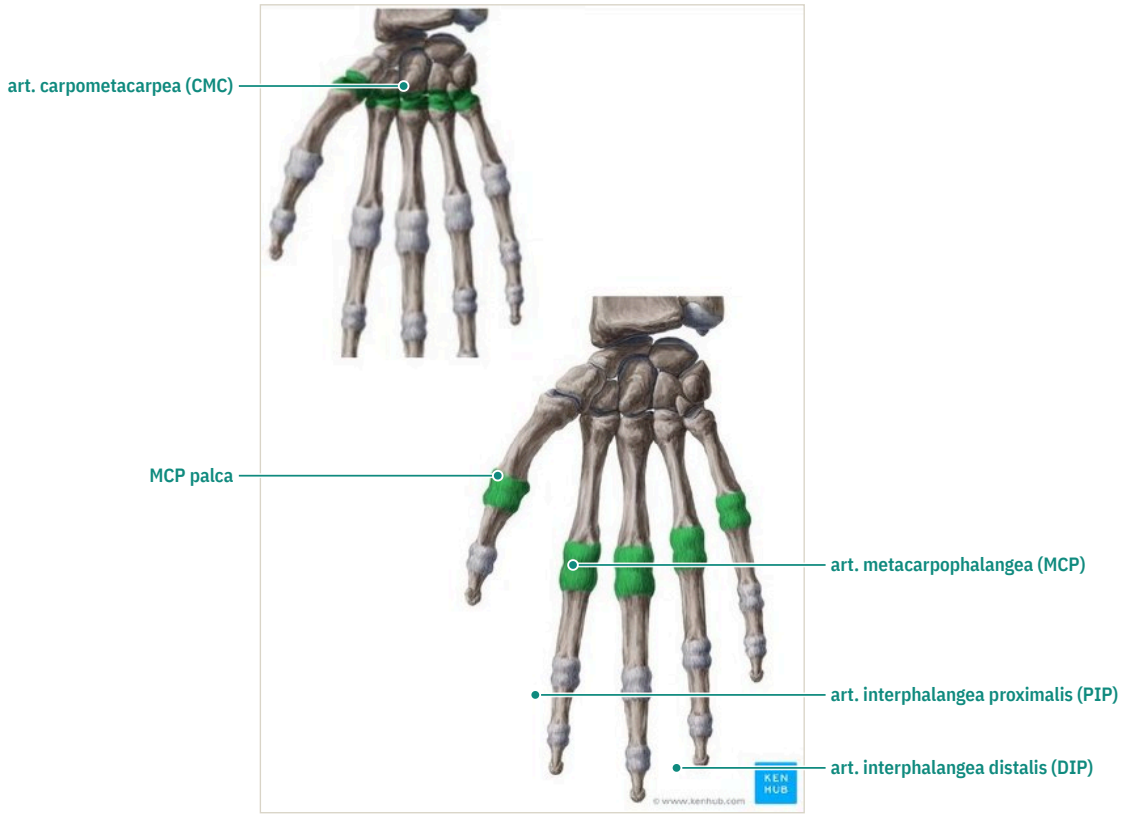
3E4 Articulatio cubiti – komolec (pogled z medialne strani: ovojnica in kolateralna vez).
kost sklep / vez



3E5 Radioulnarna sklepa in membrana interossea antebrachii; lig. anulare radii.
● kost ● mišica ● sklep / vez

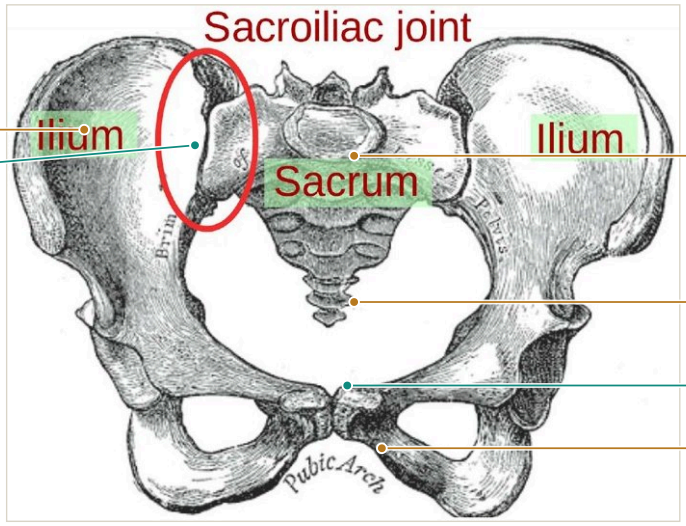


3E6 Articulatio radiocarpalis in mediocarpalis. ● kost ● sklep / vez

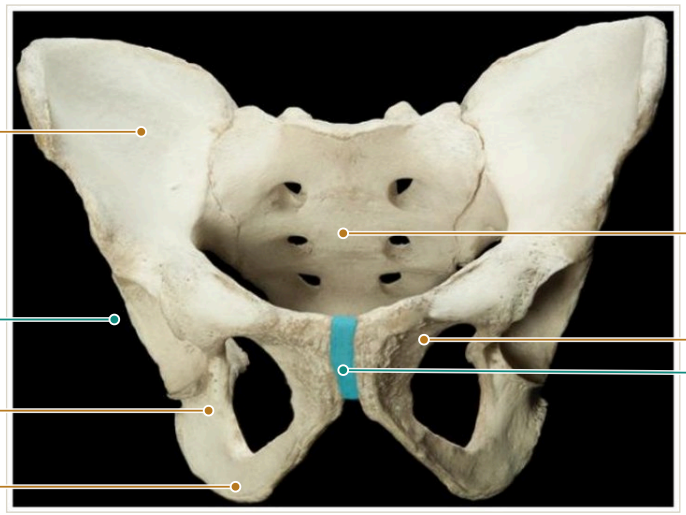


3E7 Sklepi roke: CMC, MCP, IP. ● sklep / vez

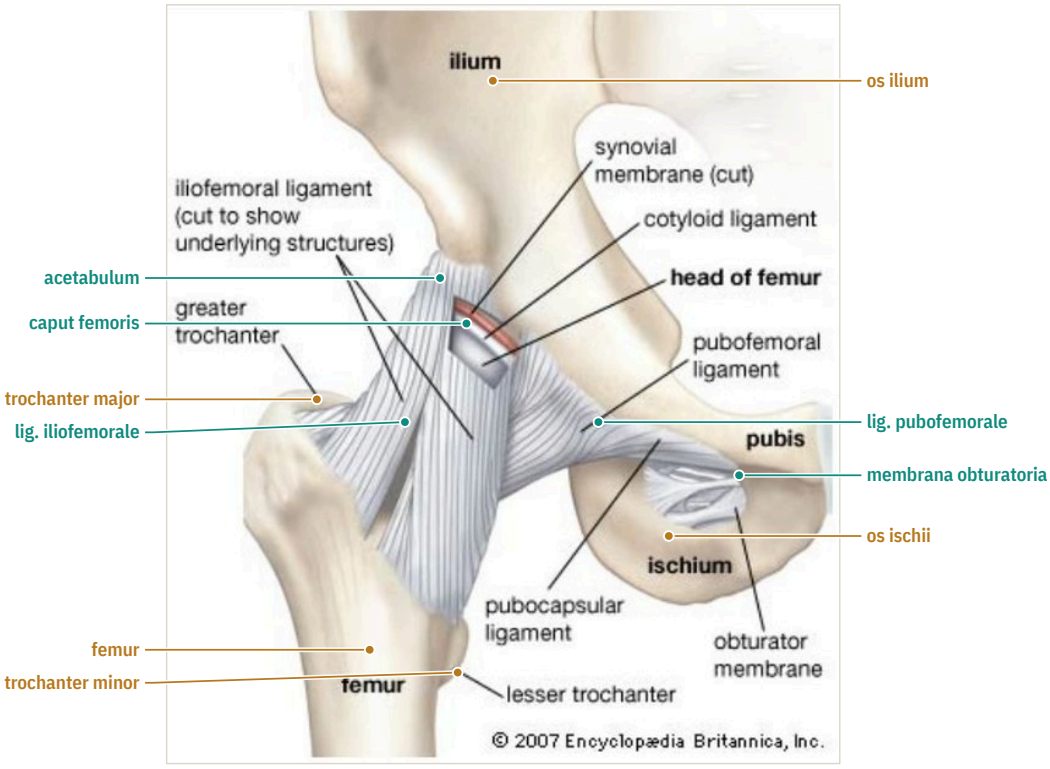
Izraz	Pomen
articulatio sternoclavicularis	prsnica – ključnica (sedlast, funkcionalno kroglast)
lig. sternoclaviculare ant./post. · *lig. costoclaviculare*	vezi SC sklepa
articulatio acromioclavicularis · *lig. acromioclaviculare*	AC sklep (drsni)
articulatio humeroscapularis (glenohumeralis)	ramenski sklep (kroglast)
cavitas glenoidalis · *caput humeri*	ponvica · glavica
lig. coracohumerale · *ligg. glenohumeralia* · *lig. coracoacromiale*	vezi rame
articulatio cubiti	komolec (humeroulnarni, humeroradialni, radioulnarni prox.)
articulatio radioulnaris proximalis / distalis	čepasta sklepa
lig. anulare radii	obročasta vez glavice koželjnice
membrana interossea antebrachii	medkostna opna podlakti
articulatio radiocarpalis / mediocarpalis	zapestna sklepa
articulationes carpometacarpeae · *metacarpophalangeae* · *interphalangeae*	CMC · MCP · IP
pronatio / supinatio	radius prekriža ulno / vzporedni kosti



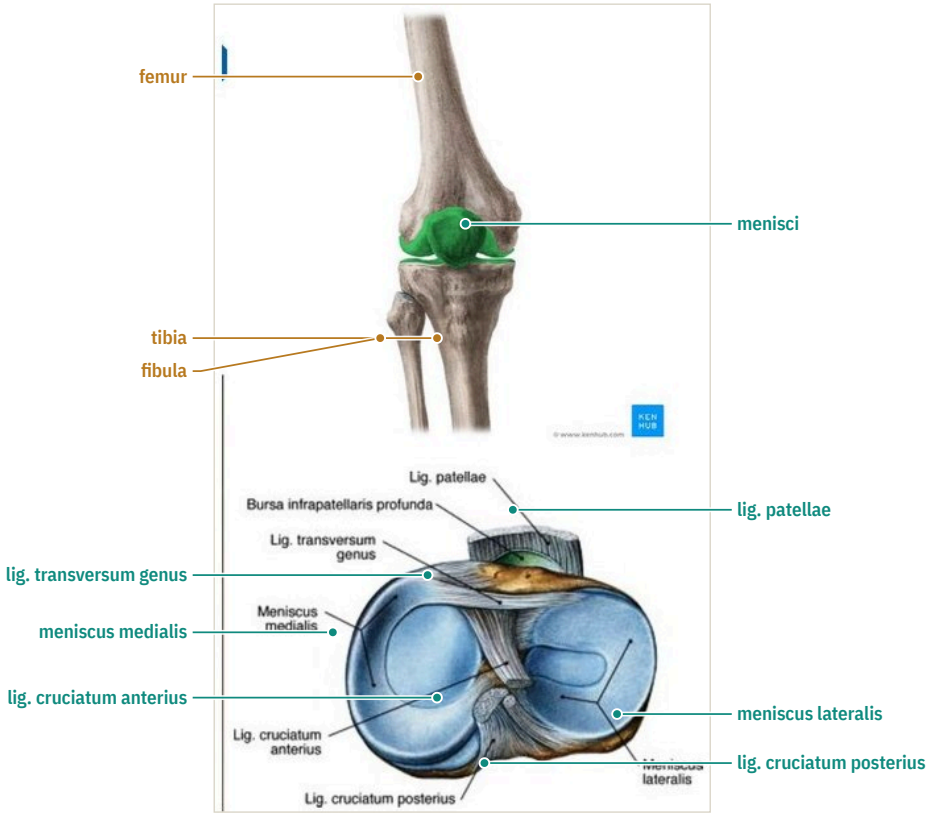
3F1 Articulatio sacroiliaca (sacroiliac joint): ilium – sacrum. ● kost ● sklep / vez



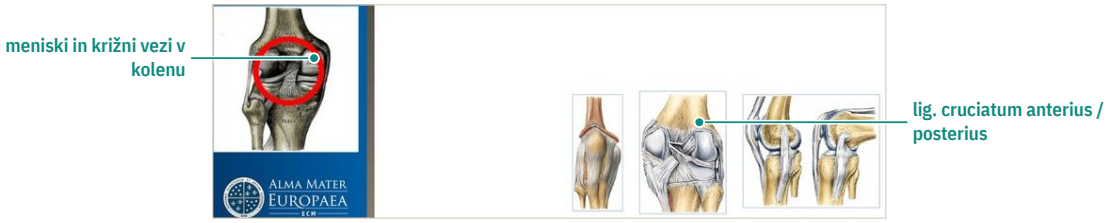
3F2 Symphysis pubica. ● kost ● sklep / vez



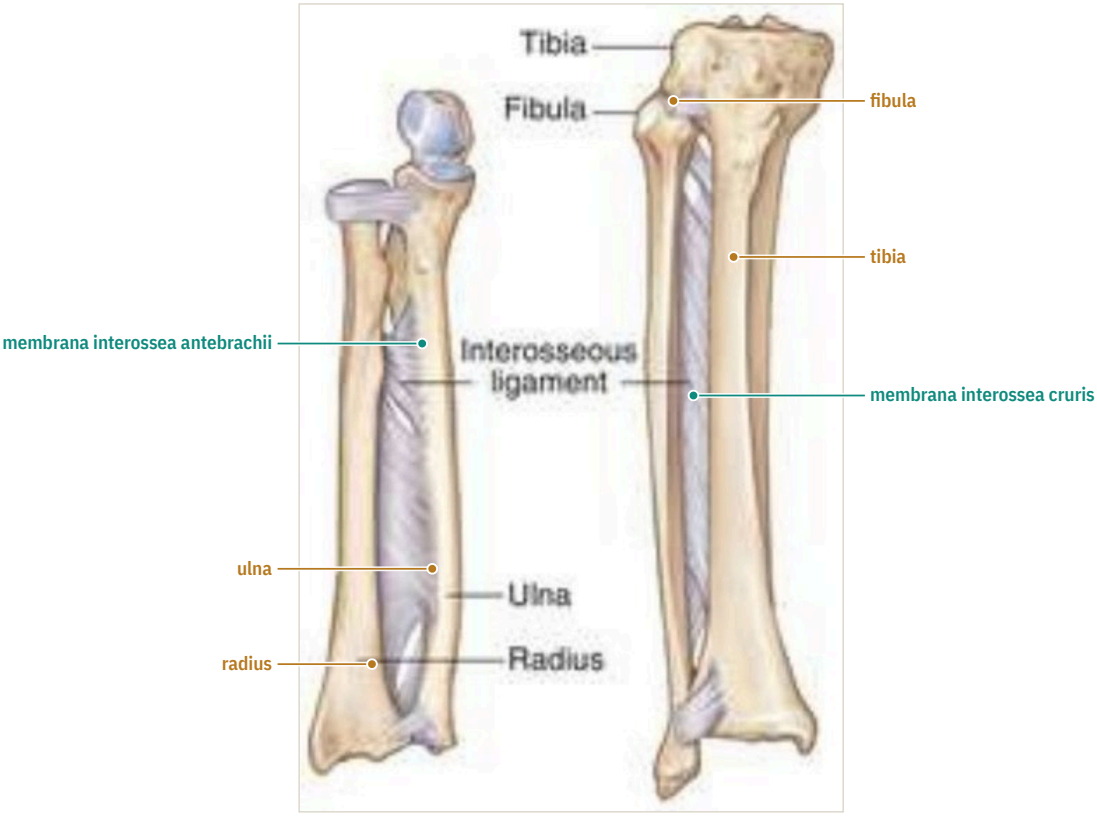
3F3 Articulatio coxae: acetabulum, caput femoris, lig. iliofemorale, ischiofemorale, pubofemorale, lig. capitis femoris. ● kost ● sklep / vez



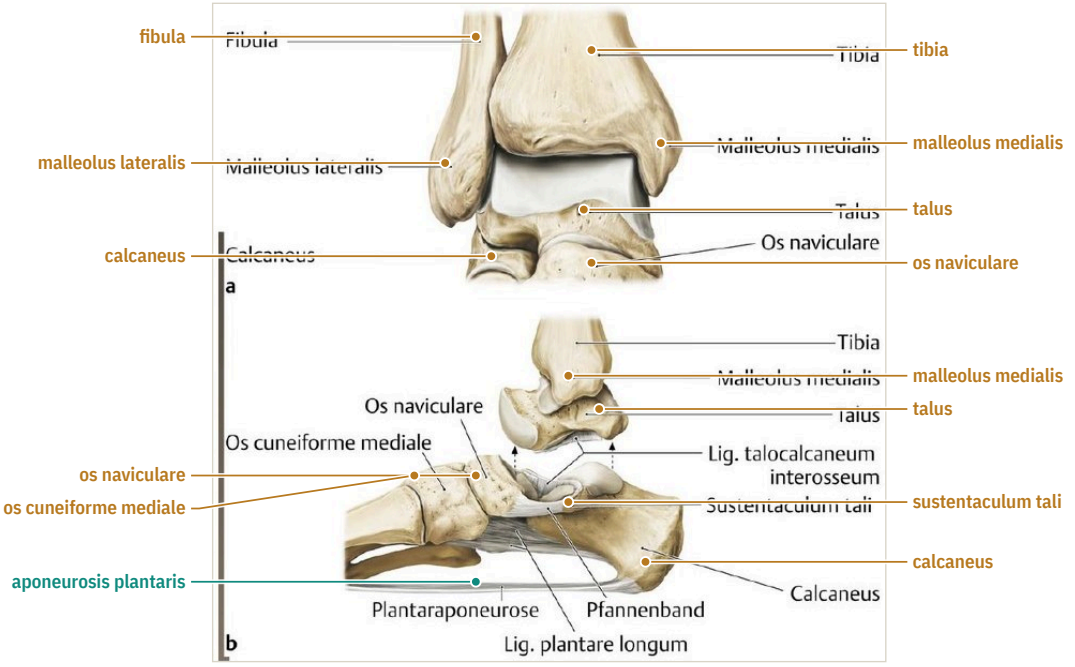
3F4 Articulatio genus: menisci, lig. cruciatum anterius/posterius, lig. collaterale mediale/laterale, lig. patellae. ● kost ● sklep / vez



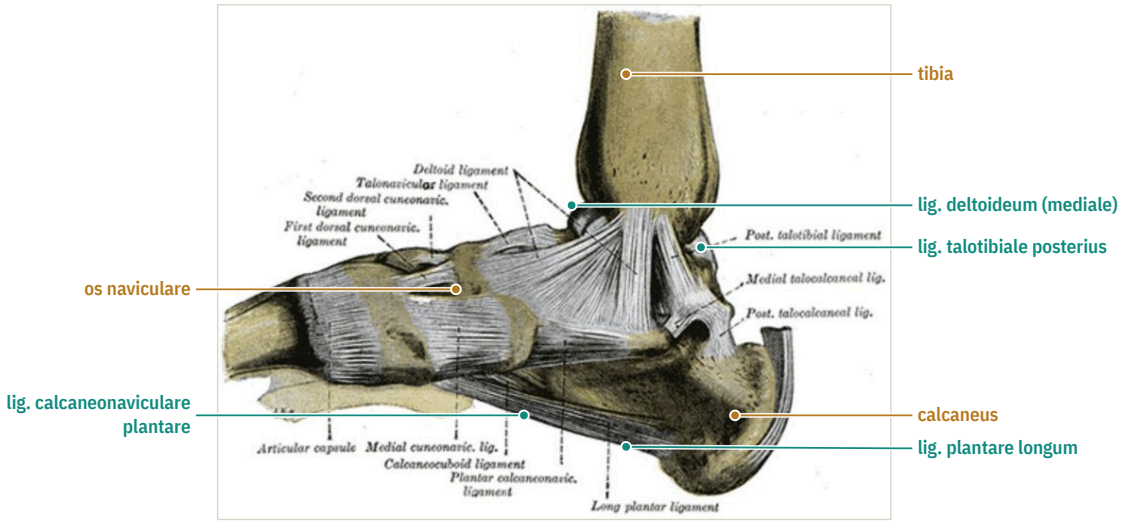
3F5 Meniski in križni vezi (intraartikularne strukture). ● sklep / vez



3F6 Articulatio tibiofibularis, membrana interossea cruris. ● kost ● sklep / vez

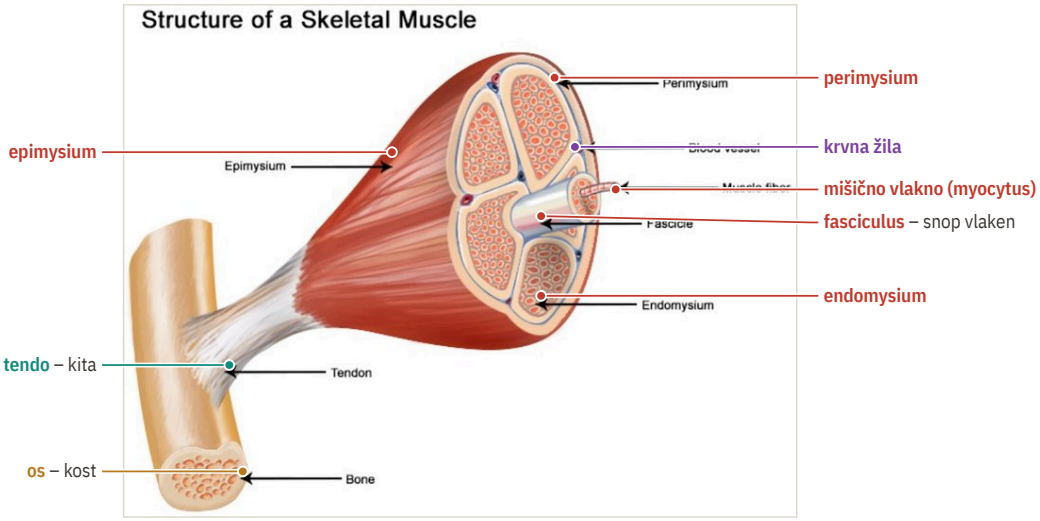


3F7 Articulatio talocruralis in vezi gležnja. ● kost ● sklep / vez

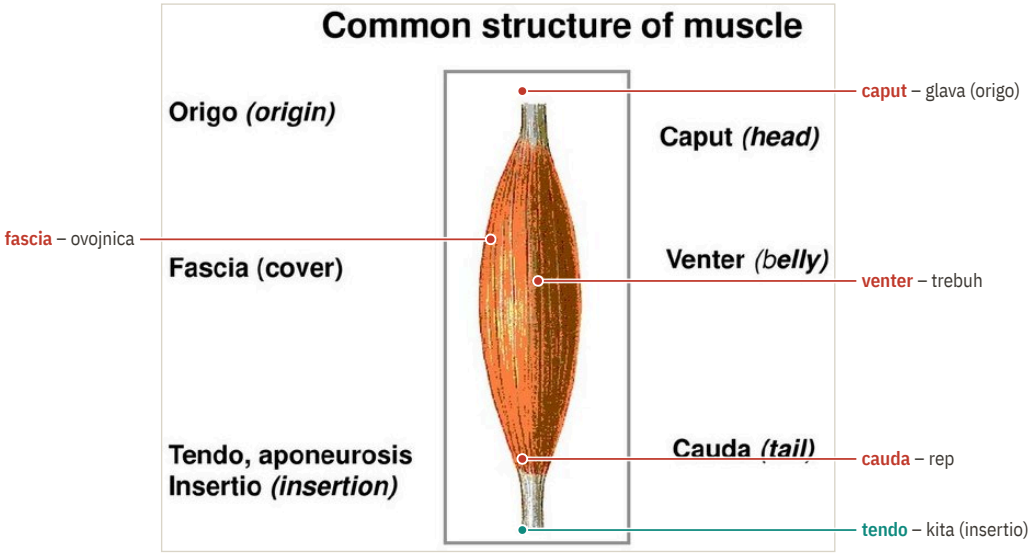


3F8 Articulatio talocalcaneonavicularis in vezi stopala. ● kost ● sklep / vez

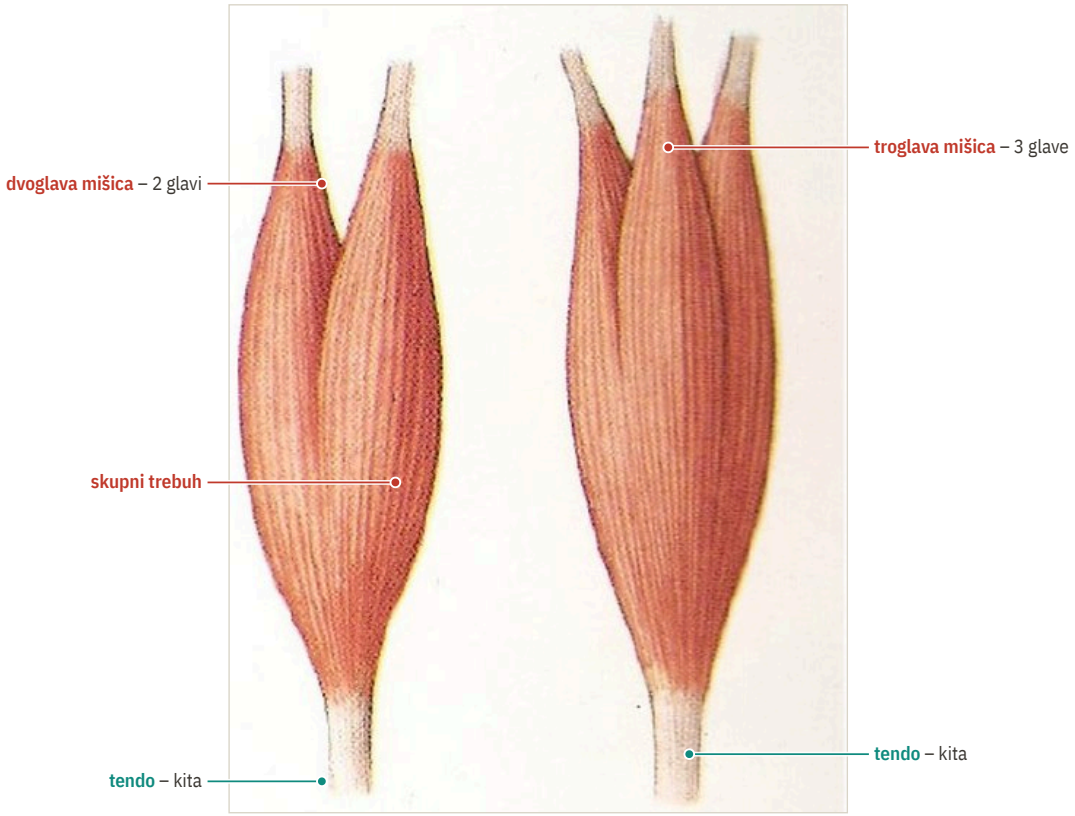
Izraz	Pomen
articulatio sacroiliaca	križnica – črevnica (drsni)
symphysis pubica	sramnična zrast
articulatio coxae · acetabulum · caput femoris	kolk (kroglast)
lig. iliofemorale · ischiofemorale · pubofemorale	vezi kolka; iliofemoralna = najmočnejša
lig. capitis femoris	notranja vez glavice stegnenice
articulatio genus	koleno – največji sklep
meniscus medialis / lateralis	notranji (pogosteje poškodovan) / zunanji
lig. cruciatum anterius (LCA) / posterius (LCP)	sprednja / zadnja križna vez
lig. collaterale mediale (LCM) / laterale (LCL)	notranja / zunanja stranska vez
lig. patellae · lig. popliteum arcuatum	pogačična vez · lokasta vez
articulatio tibiofibularis · syndesmosis tibiofibularis	proksimalno drsni · distalno sindezmoza
membrana interossea cruris	medkostna opna goleni
articulatio talocruralis	zgornji skočni sklep (tečajast)
lig. talofibulare anterius (ATFL) · lig. calcaneofibulare (CFL) · lig. talofibulare posterius (PTFL)	lateralni kompleks
lig. deltoideum	medialna pahljačasta vez
lig. tibiofibulare anterius / posterius	vezi sindezmoze
articulatio subtalaris · talocalcaneonavicularis	spodnji skočni sklep (inverzija, everzija)
articulatio tarsi transversa (Chopart)	talonavikularni + kalkaneokuboidni
tendo calcaneus	Ahilova tetiva



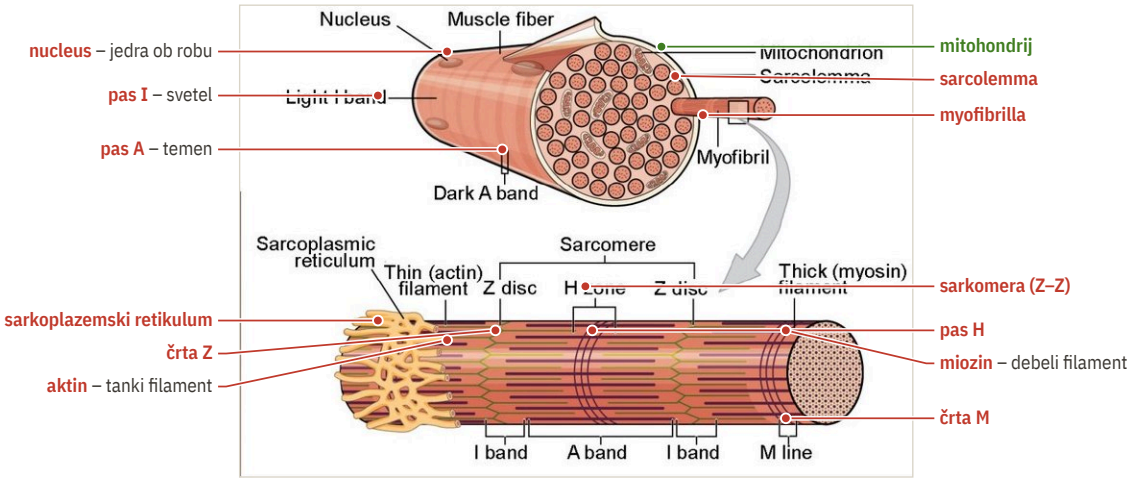
3G1 Zgradba mišice: mišično vlakno, endomizij, fascikel (perimizij), epimizij, fascija, kita, kost. ● kost ● mišica ● sklep / vez ● živec / žila



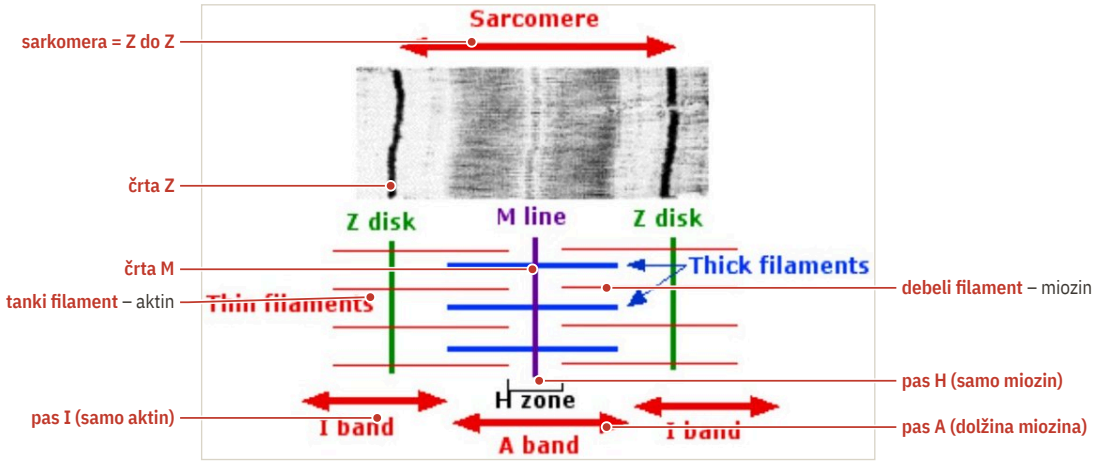
3G2 Deli mišice: origo (caput), venter, cauda, tendo – insertio; fascija. ● mišica ● sklep / vez



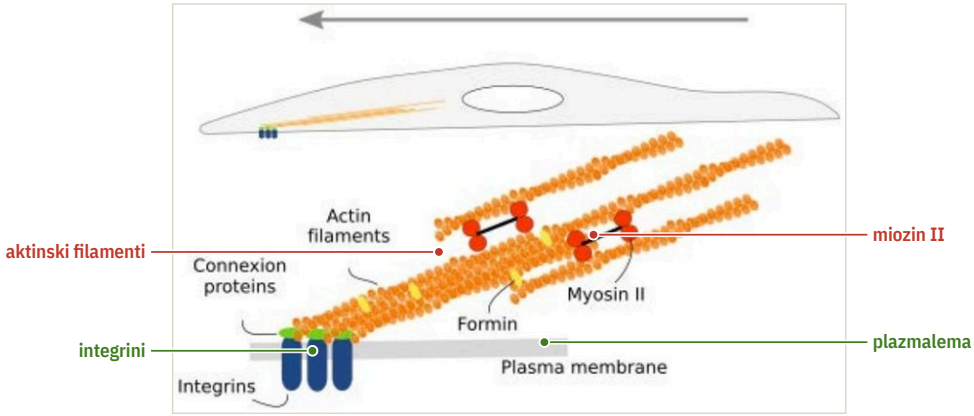
3G3 Večglave mišice (dvoglava, troglava) s kitami; pomožni aparat: kita, aponevroza, kitna ovojnica, sluzne vrečke. ● mišica ● sklep / vez



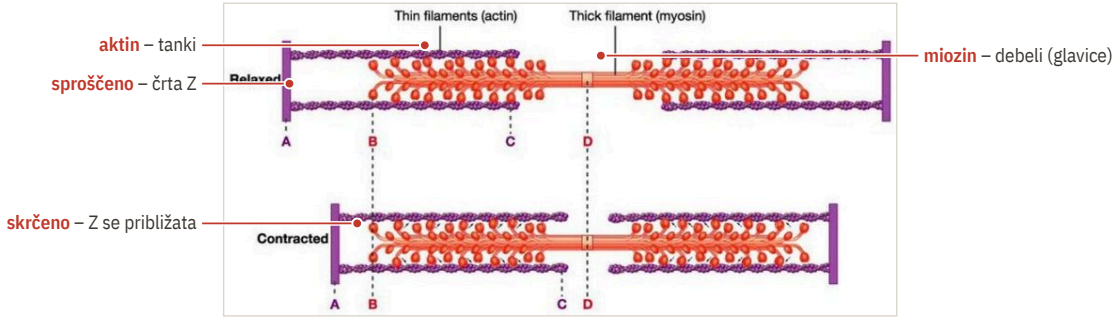
3G4 Skeletno mišično vlakno: sarkolema, jedra, miofibrile, sarkoplazemski retikulum, sarkomera (pas A, I, H, črti Z in M). ● mišica ● tkivo / celica



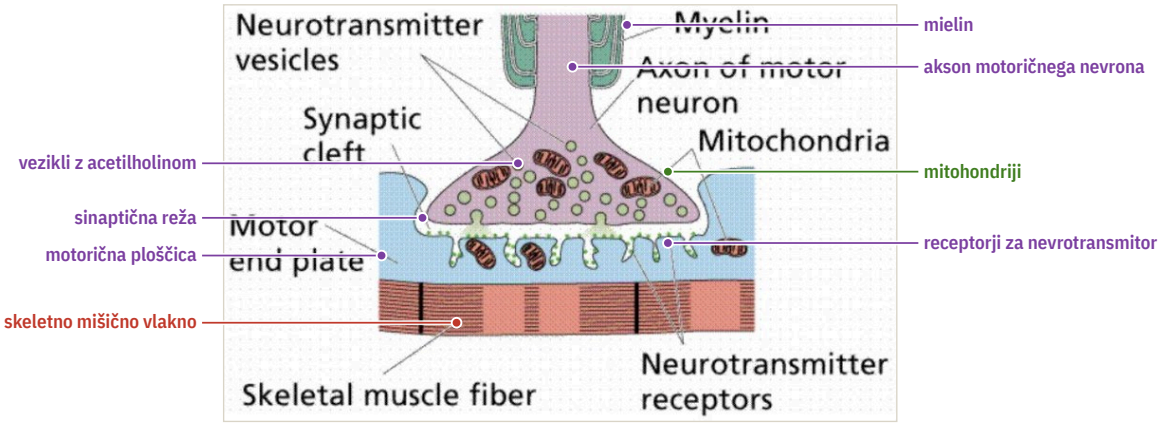
3G5 Sarkomera: črta Z, pas I, pas A, pas H, črta M; tanki (aktinski) in debeli (miozinski) filamenti. ● mišica



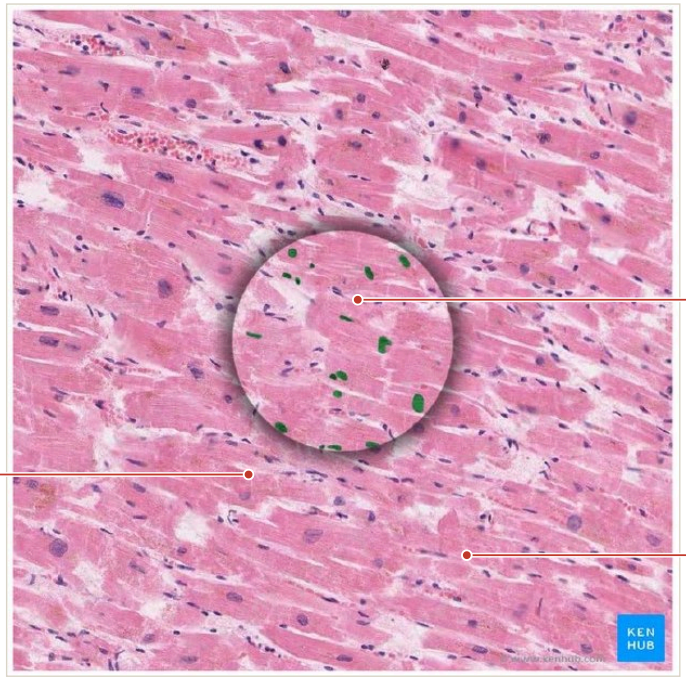
3G6 Tanki filament: aktin, tropomiozin, troponin. ● mišica ● tkivo / celica



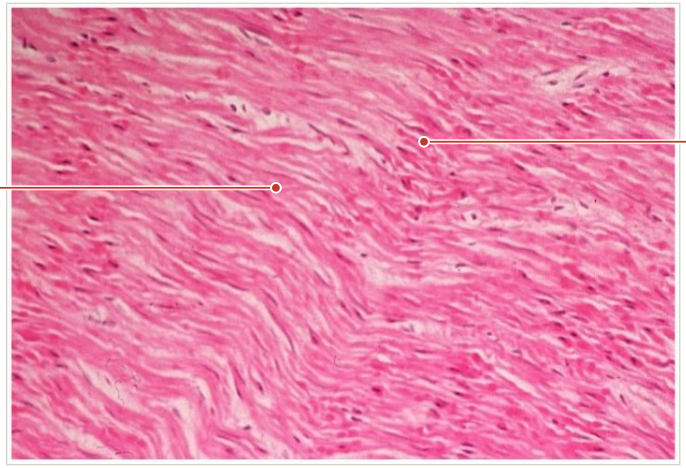
3G7 Miozin – debeli filament; pri krčenju aktin zdrsne ob miozinu (A–B se ne spremeni, sarkomera se skrajša). ● mišica



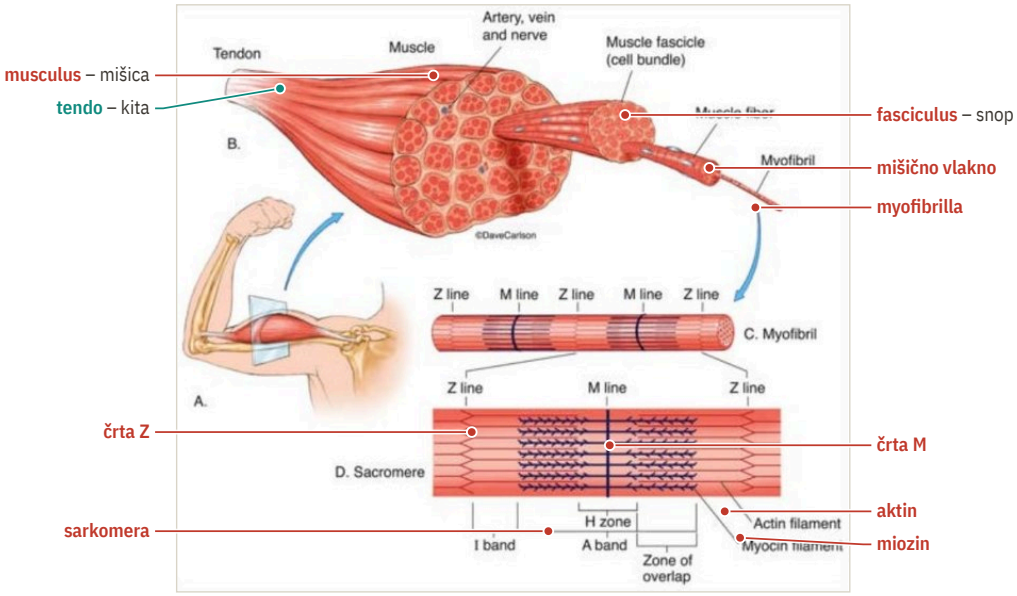
3G8 Motorična ploščica: akson motoričnega nevrona, vezikli z nevrotransmitorjem, sinaptična reža, receptorji. ● mišica ● živec / žila ● tkivo / celica



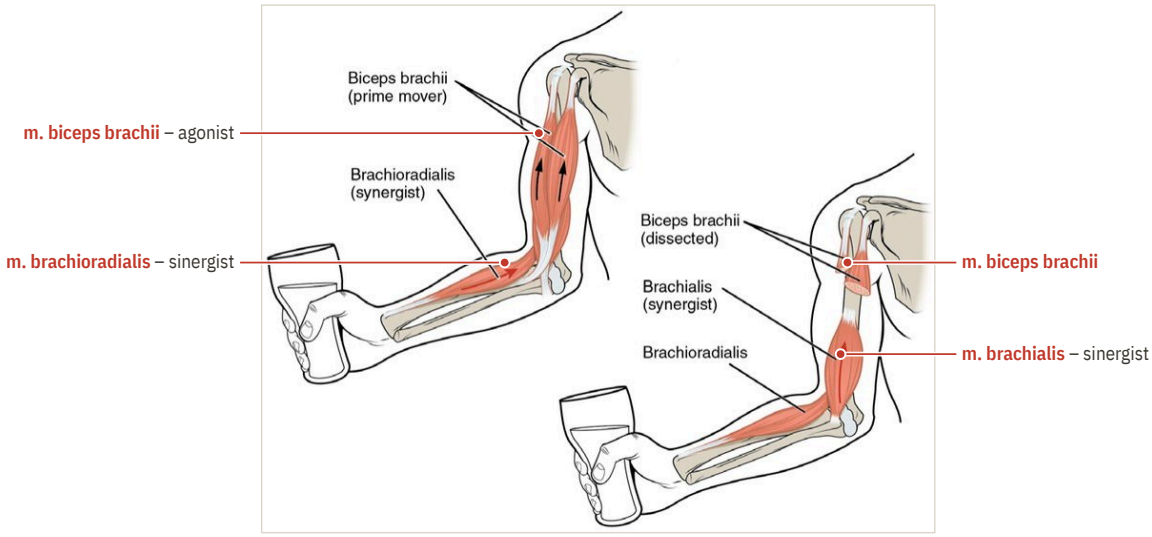
3G9 Srčna mišičnina – kardiomiociti, interkalarne ploščice. ● mišica



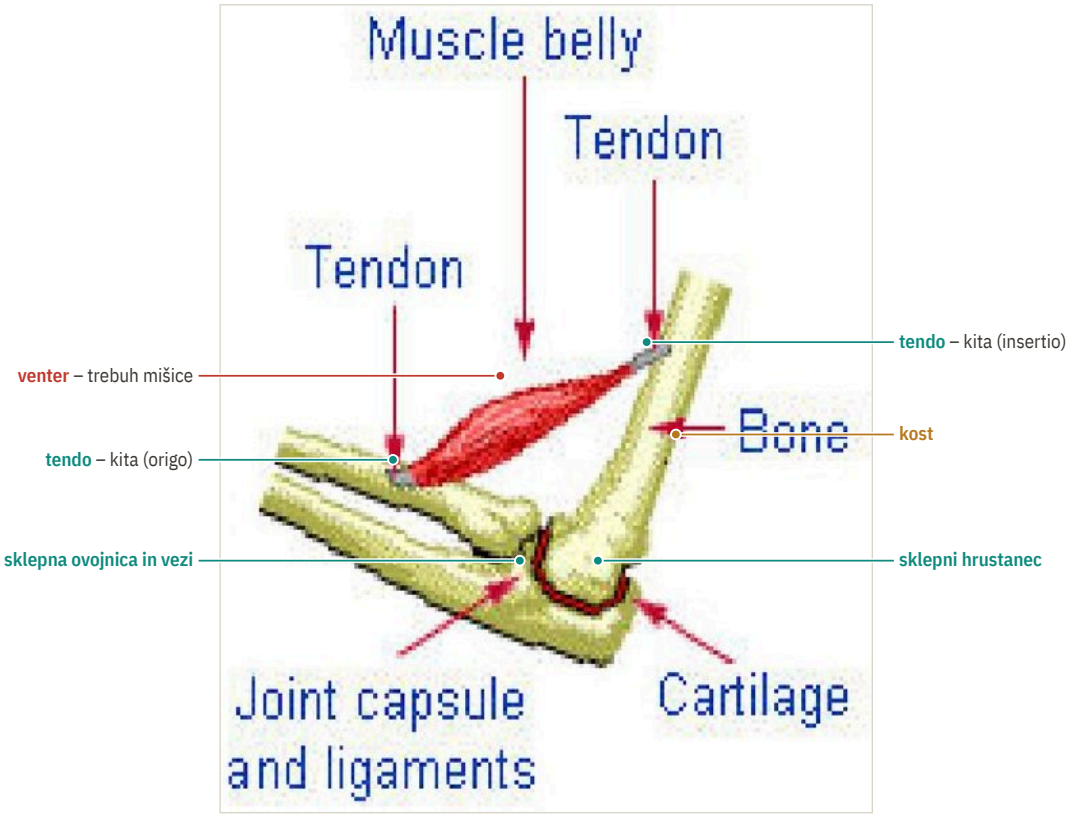
3G10 Gladka mišičnina – vretenaste celice. ● mišica



3G11 Od mišice do sarkomere: mišica → snop → mišično vlakno → miofibrila → sarkomera (aktin, miozin). ● mišica ● sklep / vez



3G12 Agonist, antagonist, sinergist (biceps – triceps – brachialis). ● mišica

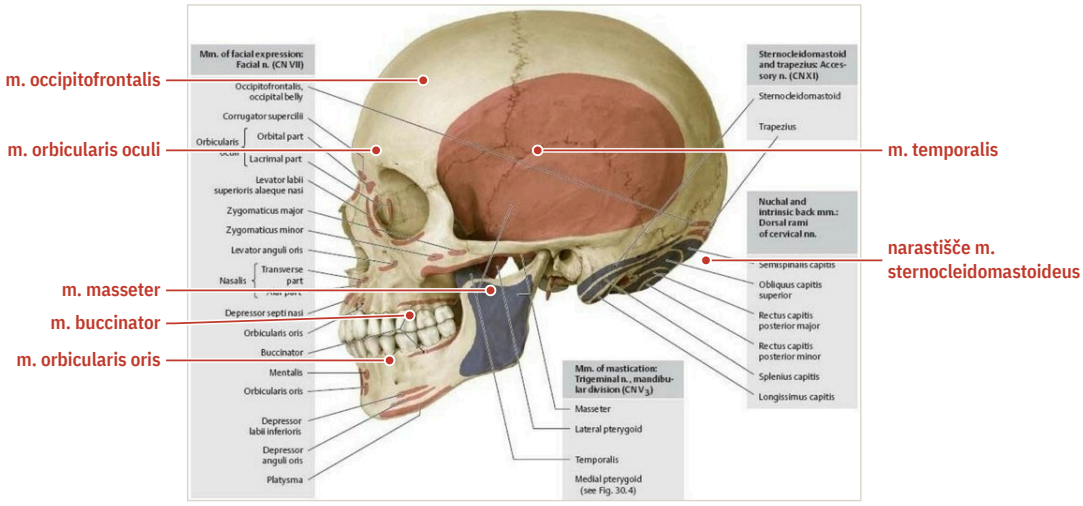


3G13 Mišica: trebuh (muscle belly), kita (tendon), sklepna ovojnica in vezi, hrustanec, kost.
kost · mišica · sklep / vez

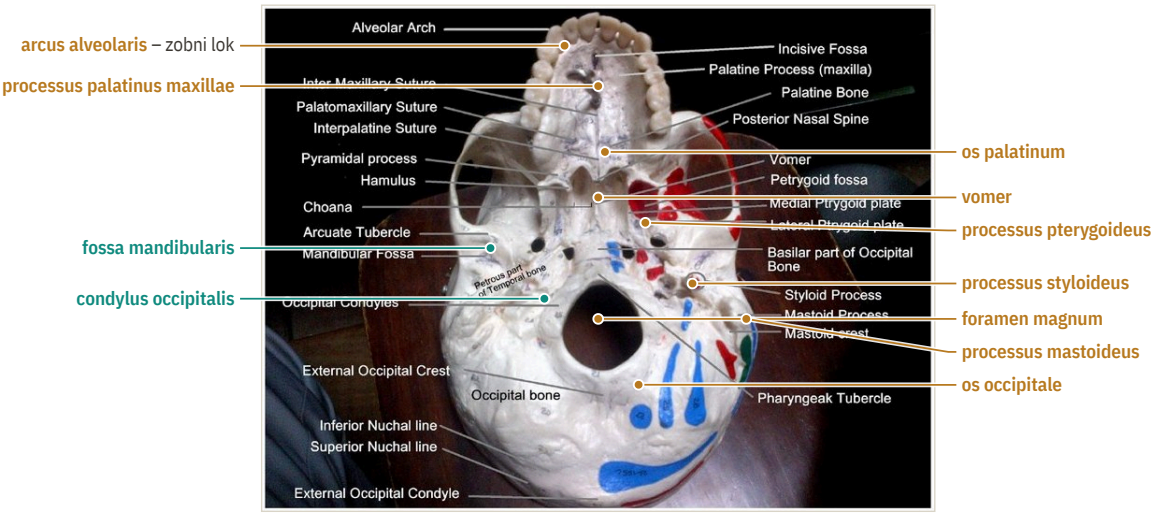
Izraz	Pomen
endomysium · perimysium internum / externum (epimysium) · fascia	vezivne ovojnice od vlakna do mišice
fasciculus	mišični snopič
caput · venter · cauda · tendo	glava · trebuh · rep · kita
origo (punctum fixum) / insertio (punctum mobile)	izhodišče / prijemališče
aponeurosis · vagina tendinis · bursa synovialis	ploščata kita · kitna ovojnica · sluzna vrečka
sarcolemma · sarcoplasma · reticulum sarcoplasmaticum	membrana · citoplazma · SR mišične celice
myofibrilla · myofilamentum	miofibrila · aktin/miozin
sarcomera: linea Z, pas I, pas A, pas H, linea M	enota krčenja
tubulus T · triada / diada	prečna cevka · v skeletni / srčni mišici
troponinum T, C, I · tropomyosinum	regulatorni beljakovini
tip I / tip II (IIA, IIX)	počasna aerobna / hitra anaerobna vlakna
motorična ploščica · acetylcholinum	živčno-mišični stik · prenašalec
cardiomyocytus · discus intercalaris	srčna celica · stičnica
myocytus levis	gladka mišična celica

Izraz	Pomen
myoepitheliocytus · pericytus · myofibroblastus	posebne kontraktilne celice
agonista · synergista · antagonista	glavna · pomožna · nasprotna mišica

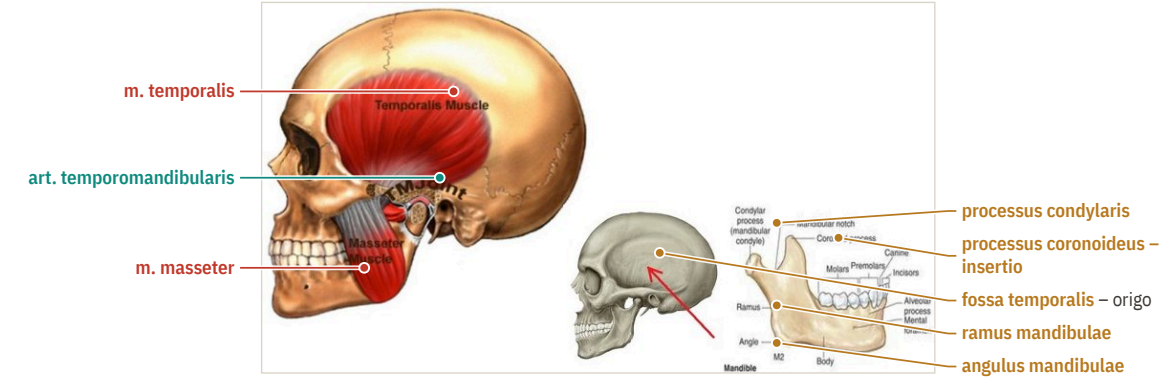
3H Mišice glave in vratu



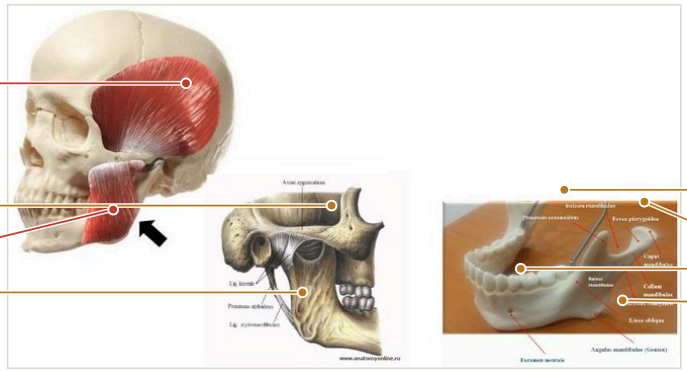
3H1 Mišice glave – anterolateralno; narastišča mišic na lobanji. ● mišica



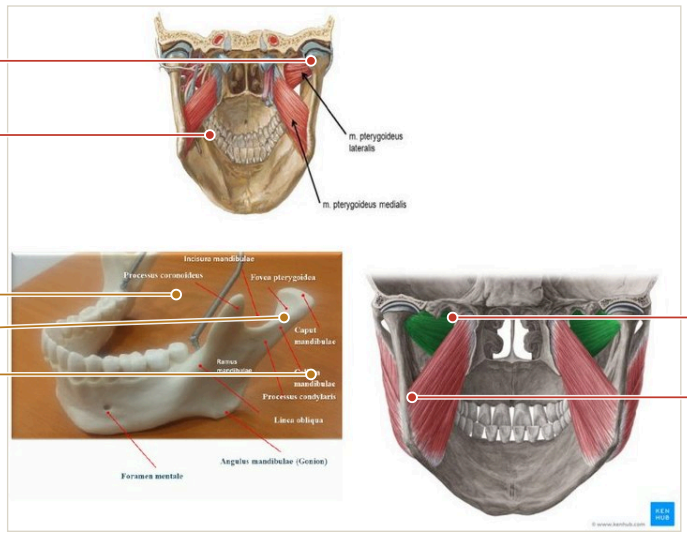
3H2 Lobanjsko dno (inferiorni pogled) – kostne točke in narastišča mišic. ● kost ● sklep / vez



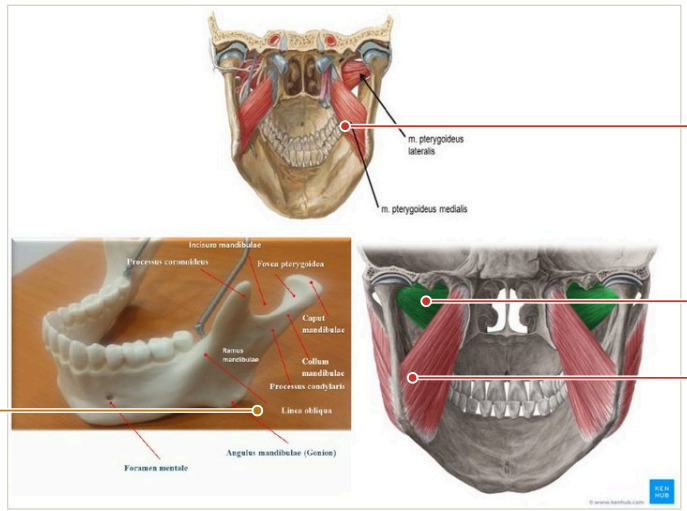
3H3 M. temporalis – fossa temporalis → processus coronoideus. ● kost ● mišica ● sklep / vez



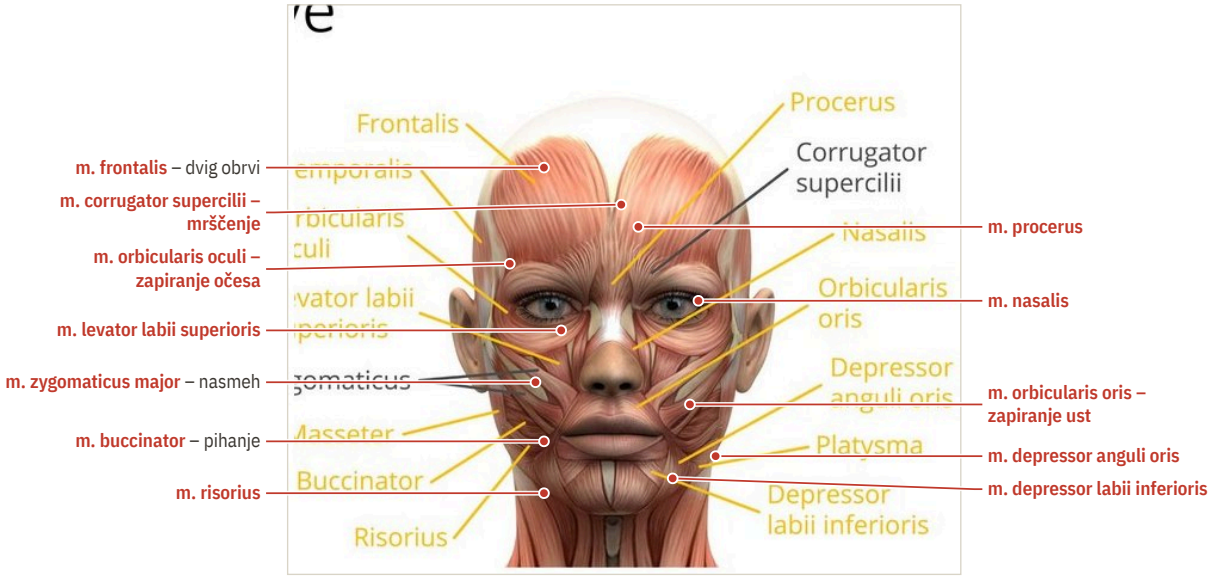
3H4 M. masseter – arcus zygomaticus → tuberositas masseterica (angulus mandibulae).
● kost ● mišica



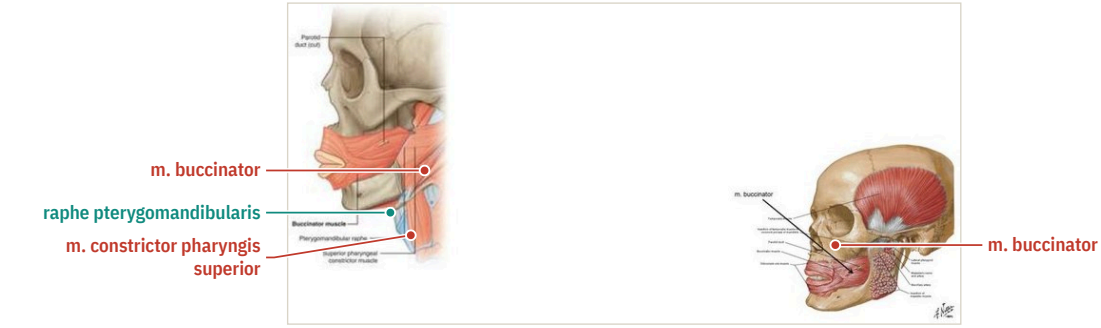
3H5 M. pterygoideus lateralis – sklepni disk, collum mandibulae. ● kost ● mišica



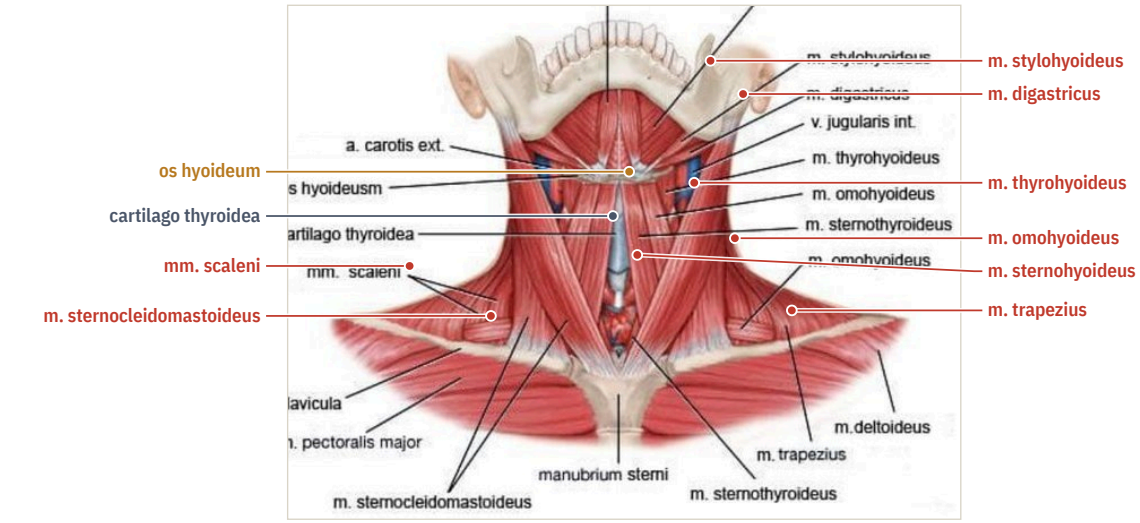
3H6 M. pterygoideus medialis – tuberositas pterygoidea (notranja stran angulus mandibulae). ● kost ● mišica



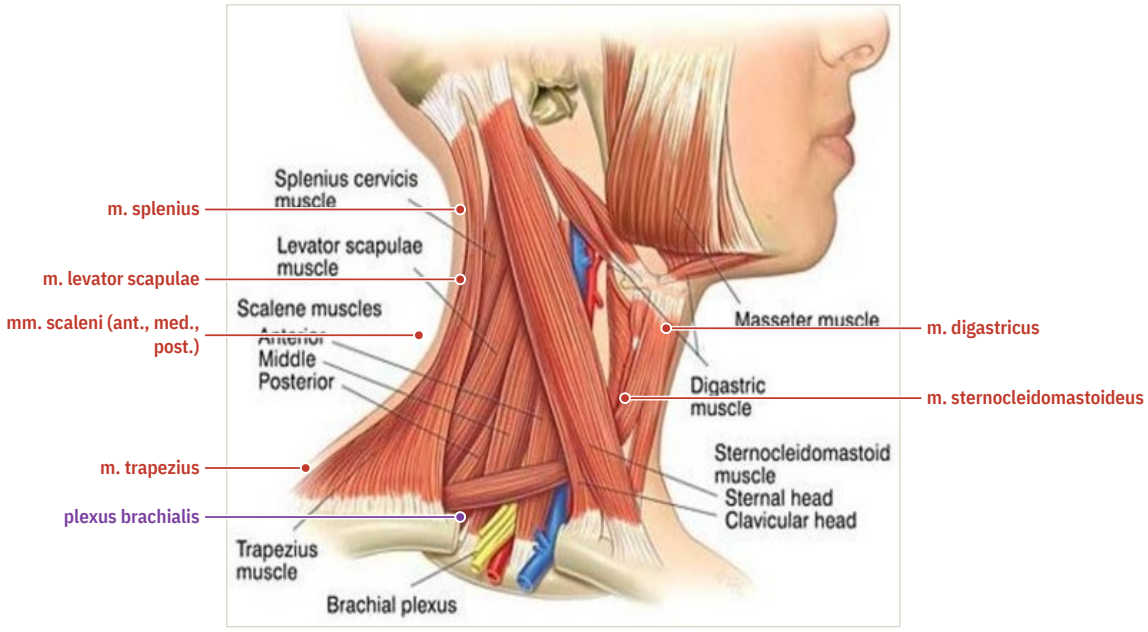
3H7 Mimične mišice: frontalis, temporalis, orbicularis oculi, levator labii sup., zygomaticus, masseter, buccinator, risorius, procerus, corrugator supercilii, nasalis, orbicularis oris, depressor anguli oris, platysma, depressor labii inf. ● mišica



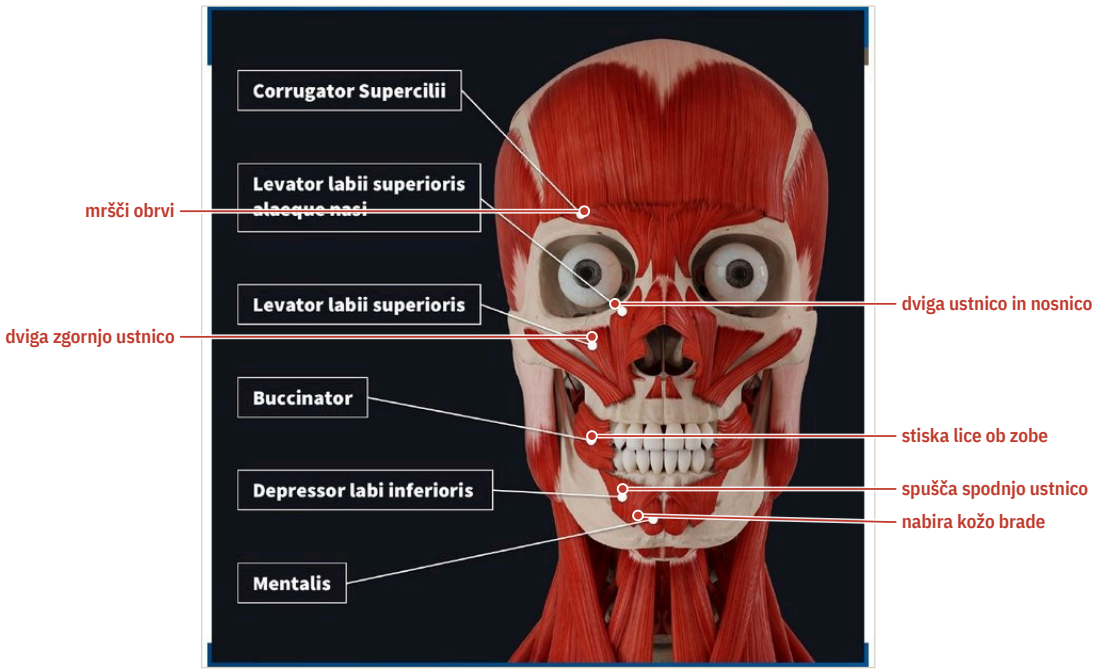
3H8 M. buccinator – lična mišica (od raphe pterygomandibularis do ustnega kota).
● mišica ● sklep / vez



3H9 Sprednje vratne mišice: supra- in infrahioidne, SCM, scaleni. ● kost ● mišica ● drugo



3H10 Vrat lateralno: splenius, levator scapulae, scaleni, SCM, trapezius, digastricus, plexus brachialis. ● mišica ● živec / žila



3H11 Mimične mišice: corrugator supercilii, levator labii sup. alaeque nasi, levator labii sup., buccinator, depressor labii inf., mentalis. ● mišica

Mišica	Origo → insertio	Gib
m. temporalis	fossa temporalis → processus coronoideus	elevacija, retropulzija
m. masseter	arcus zygomaticus → tuberositas masseterica	elevacija
m. pterygoideus lateralis	lamina lat. proc. pterygoidei, veliko krilo → discus, fovea pterygoidea	propulzija, lateropulzija, odpiranje
m. pterygoideus medialis	fossa pterygoidea → tuberositas pterygoidea	elevacija, lateropulzija, propulzija
m. buccinator	proc. alveolaris maxillae et mandibulae, raphe pterygomandibularis → kot ust	pihanje, žvižganje, hrana med zobe

Skupina	Mišice
mimične okrog očesa in čela	m. frontalis, m. orbicularis oculi, m. corrugator supercilii, m. procerus
mimične okrog nosu	m. nasalis, m. levator labii superioris alaeque nasi
mimične okrog ust	m. orbicularis oris, m. levator labii superioris, m. zygomaticus, m. risorius, m. depressor anguli oris, m. depressor labii inferioris, m. mentalis, m. buccinator
vrat povrhnje	m. platysma, m. sternocleidomastoideus
suprahioidne	m. digastricus, m. stylohyoideus, m. mylohyoideus, m. geniohyoideus
infrahioidne	m. sternohyoideus, m. omohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus
prevertebralne	m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior (+ lateralis)
lateralne	mm. scaleni anterior, medius, posterior
subokcipitalne	m. rectus capitis posterior major/minor, m. obliquus capitis superior/inferior
zadnje	m. trapezius, m. levator scapulae, mm. splenii, mm. semispinales

PREDAVANJE 4

4 Miologija II

Vrat · hrbet · trup · rama · nadlaket

Predavanje 4 pokriva mišice vratu, hrbta, trebuha, prsnega koša, prepono ter mišice rame in nadlakti. Pri vsaki mišici: origo, insertio, gib. Na koncu zavihka je slikovni slovar.

4.1 Vrat (collum) in vratne mišice

Vrat je del telesa med prsnim košem in glavo. Ima **4 topografske dele**:

1. **regio cervicalis anterior**
2. **regio sternocleidomastoidea**
3. **regio cervicalis lateralis**
4. **regio cervicalis posterior**

Srednja sprednja plast vratu: supra- in infrahioidne mišice; njihovo lego določa **os hyoideum**.

Razdelitev vratnih mišic

Sprednja skupina	Stranska skupina
suprahioidne (4)	platysma
infrahioidne (4)	m. sternocleidomastoideus
prevertebralne (4)	(+ mm. scaleni)

Suprahioidne mišice

m. stylohyoideus, m. digastricus, m. mylohyoideus, m. geniohyoideus.

Gib: dvig podjezičnice pri požiranju; pri ustaljeni podjezičnici odpiranje ust (spust spodnje čeljustnice).

Infrahioidne mišice (mm. infrahyoidei)

Površnja plast	Globoka plast
m. sternohyoideus	m. sternothyroideus
m. omohyoideus	m. thyrohyoideus

M. omohyoideus ima dva trebuha – **venter superior** in **venter inferior**; oblikuje **trigonum omoclaviculare** in **trigonum caroticum**.

Prevertebralne mišice

- **m. rectus capitis anterior**
- **m. longus colli** – zgornji poševni, spodnji poševni in medialni (navpični) snop
- **m. longus capitis**

Gib: antefleksija glave in vratu, laterofleksija; **stabilizacija vratne hrbtenice**.

Stranska skupina

Platysma – površinska, tanka mišica vratu pod kožo.

M. sternocleidomastoideus (SCM)

Origo	**ročaj prsnice** (manubrium), **medialna tretjina ključnice** – sternalni in klavikularni del
Insertio	**processus mastoideus, linea nuchae superior**
Gib	**enostransko**: laterofleksija na **isto** stran in rotacija glave na **nasprotno** stran; **obojestransko**: antefleksija vratu
Oživčenje	**r. externus n. accessorii** in **plexus cervicalis**

Površinska plast vratu. Pod SCM so globoke krvne žile in živci vratu, oviti s skupno ovojnico **vagina carotica**: **a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus**.

Mm. scaleni anterior, medius, posterior

Origo	prečni odrastki vratnih vretenc
Insertio	**1. rebro** (anterior in medius), **2. rebro** (posterior)
Gib	elevacija 1. in 2. rebra (**pomožna dihalna muskulatura**); laterofleksija ali antefleksija vratne hrbtenice

Ponovitev s predavanja: Kenhub (kvizi za vratne mišice).

4.2 Mišice trupa – hrbtne mišice

Razdelitev mišic trupa

- **Hrbtne** – povrhnje in globoke
- **Trebušne** – povrhnje in globoke
- **Mišice prsnega koša** – mišice za zgornji ud, prsnemu košu lastne mišice, trebušna prepona

Ligamentum nuchae – nuhalna vez

- Poteka od **protuberantia occipitalis externa** in zunanjega zatilnega grebena do **trnastega odrastka C7**.
- Je nadaljevanje **lig. supraspinale** v vratu; veliko elastičnih vlaken → **pasivno drži glavo pokonci**.
- Od sprednjega roba se odcepi vlaknasta plošča (na **tuberculum posterius atlasa** in trnaste odrastke vratnih vretenc) – **pregrada** med mišicami leve in desne strani vratu.
- Nanjo se pripenjata **m. trapezius** in **m. splenius capitis**.

Povrhnje hrbtne mišice

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. trapezius	trnasti nastavki **C7–Th12**, lig. nuchae, medialni del zgornje nuhalne linije	lateralni del ključnice, **akromion, spina scapulae**	rotacija, retrakcija, elevacija, depresija lopatice; ekstenzija vratu
M. latissimus dorsi	trnasti nastavki **Th7–L5**, torakolumbalna fascija, **crista iliaca**, spodnja 4 rebra	dno sulcus intertubercularis humeri (**crista tuberculi minoris**)	**ekstenzija, addukcija, notranja rotacija** v rami; premik nadlakti navzad in navznoter; dvig trupa in reber pri oprtem udu

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. levator scapulae	processus transversi **C1–C4**	angulus superior in margo medialis scapulae (nad spino)	elevacija lopatice, spodnja rotacija (ponvica navzdol); laterofleksija vratu
M. rhomboideus major et minor	processus spinosus **C7–Th5**	margo medialis scapulae	retrakcija, elevacija, spodnja rotacija lopatice; fiksacija lopatice na torakalno steno; **antagonist m. serratus anterior**
M. serratus posterior superior	lig. nuchae, proc. spinosus **C7–Th3**	zgornji rob **2.–5. rebra**	elevacija reber (**inspirij**)
M. serratus posterior inferior	proc. spinosus **Th11–L2**	spodnji rob **9.–12. rebra**	depresija reber (**ekspirij**)

M. trapezius – trije deli

Velika, povrhnja, ploščata trikotna mišica (obe skupaj tvorita trapez), od zatilja do sredine hrbta in lateralno do ramen. Sodeluje pri skoraj vseh gibih lopatice in glave.

Del	Funkcija
Zgornji – pars descendens	elevacija lopatice (dvig ramen); zgornja rotacija lopatice (sinergija z m. serratus anterior in spodnjim trapezom); enostransko: lateralna fleksija in **kontralateralna rotacija** vratu; obojestransko: ekstenzija glave in vratu
Srednji – pars transversa	**retrakcija** lopatice (lopatici skupaj proti hrbtenici); stabilizacija lopatice med gibi roke
Spodnji – pars ascendens	**depresija** lopatice; zgornja rotacija (medialni del lopatice navzdol → glenoidna votlina se obrne navzgor)

Globoke (avtohtone, intrinzične, prave) hrbtne mišice

Oživčujejo jih **dorzalne veje spinalnih živcev**.

Sloj	Skupina
povrhnji	**mm. spinotransversarii** – m. splenius capitis, m. splenius cervicis
srednji	**mm. erectores spinae** – največja skupina
globoki	**mm. transversospinales** – paravertebralno mišičje

Mm. spinotransversarii

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. splenius capitis	lig. nuchae, proc. spinosus **C7–Th3**	**proc. mastoideus**, lateralni del linea nuchae superior	ekstenzija, laterofleksija, rotacija vratu
M. splenius cervicis	proc. spinosus **Th3–Th6**	proc. transversus **C1–C3**	ekstenzija, laterofleksija, rotacija vratu

Mm. erectores spinae (od lateralno proti medialno)

Mišica	Deli	Origo	Insertio	Gib
M. iliocostalis – najbolj lateralen	lumborum, thoracis, cervicis	crista iliaca, križnica, torakolumbalna fascija	rebrni koti, prečni odrastki **C4–C6**	ekstenzija, laterofleksija hrbtenice

Mišica	Deli	Origo	Insertio	Gib
M. longissimus	thoracis, cervicis, capitis	križnica, crista iliaca, processus transversi	processus transversi, rebra; pars capitis: **processus mastoideus**	ekstenzija, laterofleksija hrbtenice
M. spinalis	thoracis, cervicis, capitis	processus spinosus	processus spinosus	ekstenzija hrbtenice

Mm. transversospinales

- **mm. semispinales** (thoracis, cervicis, capitis)
- **mm. multifidi** – vsa spinalna področja, najizrazitejši **lumbalno**
- **mm. rotatores** – vsa spinalna področja, najizrazitejši **torakalno**

Mm. suboccipitales – podzatilne mišice: m. rectus capitis posterior minor, m. rectus capitis posterior major, m. obliquus capitis superior, m. obliquus capitis inferior.

4.3 Trebušne mišice

m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. transversus abdominis, m. rectus abdominis, m. quadratus lumborum.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. obliquus abdominis externus	zunanja površina **reber 5–12**	**linea alba**, os pubis, sprednji del crista iliaca	laterofleksija hrbtenice in prsnega koša; rotacija trupa na **nasprotno** stran; obojestransko antefleksija trupa; napenja trebušno steno
M. obliquus abdominis internus	**torakolumbalna fascija**, sprednji del crista iliaca, lateralni del ingvinalnega ligamenta	spodnji robovi **reber 10–12**, linea alba (prek aponevroze)	laterofleksija in rotacija trupa na **isto** stran; obojestransko antefleksija trupa
M. transversus abdominis	notranja površina rebrnih hrustancev **7–12**, torakolumbalna fascija, crista iliaca, lateralni del ingvinalnega ligamenta	linea alba (z aponevrozo m. obliquus internus), os pubis	**napenjanje in stiskanje** trebušne stene
M. rectus abdominis	**crista pubica, symphysis pubica**	**processus xiphoideus**, rebrni hrustanci **5.–7.** rebra	**antefleksija**
M. quadratus lumborum	crista iliaca, **lig. iliolumbale**	**12. rebro**, processus costarii **L1–L4**	laterofleksija trupa, depresija torakalne stene

Pomnilo za rotacijo: **zunanja** poševna mišica vrti trup na **nasprotno**, **notranja** na **isto** stran – zato desna zunanja in leva notranja delata skupaj.

4.4 Mišice prsnega koša in trebušna prepona

Mišice prsnega koša za zgornji ud	Prsnemu košu lastne mišice	
m. pectoralis major	mm. intercostales externi	**trebušna prepona** (diaphragma)
m. pectoralis minor	mm. intercostales interni	
m. serratus anterior	m. transversus thoracis	

Pektoralni mišici

Ključni za funkcijo in stabilnost ramenskega obroča: **m. pectoralis major** je močan primarni gibalec nadlahtnice; **m. pectoralis minor** leži globlje in je bistven za pravilno pozicioniranje in kinematiko lopatice.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. pectoralis major	medialna polovica ključnice, prsnica, rebrni hrustanci **1.–6.** rebra	**crista tuberculi majoris**	addukcija, fleksija, notranja rotacija nadlakti
M. pectoralis minor	**costae III–V**	**processus coracoideus** scapulae	depresija lateralnega kota, protrakcija lopatice
M. serratus anterior (zgornji, srednji, spodnji del)	**costae I–IX**	sprednja stran **margo medialis** in **angulus inferior** lopatice	protrakcija lopatice, vlek ob torakalno steno; spodnji del rotira angulus inferior lateralno in naprej → **elevacija nadlakti nad 90°**

M. pectoralis major – funkcija po delih

- **Celotna mišica**: **najmočnejši adduktor in notranji rotator** nadlahtnice.
- **Ključnični del**: fleksija rame do 90°.
- **Prsno-rebrni del**: ekstenzija iz flektiranega položaja nazaj v nevtralnega; pri fiksirani roki (plezanje) vleče trup navzgor.

M. pectoralis minor – funkcija (deluje neposredno na lopatico, **ne na ramenski sklep**)

- protrakcija lopatice (naprej)
- depresija lopatice (navzdol)
- spodnja rotacija (ponvica se obrne navzdol)
- pri fiksirani lopatici **pomožna inspiratorna mišica** – dviga rebra

M. serratus anterior – funkcija

- **protrakcija** lopatice ob prsnem košu – osnovni gib pri potiskanju ali seganju naprej
- **zgornja rotacija** lopatice – **najpomembnejša funkcija**; sinergija z zgornjim in spodnjim delom m. trapezius
- **stabilizacija** – pritiska medialni rob in spodnji kot lopatice ob prsni koš; preprečuje odmik in notranjo rotacijo lopatice

Prsnemu košu lastne (intrinzične) mišice

Temelj za **dihanje in stabilnost trupa**; delujejo subtilno, a so nujne za izmenjavo plinov in strukturno integriteto prsnega koša.

	Mm. intercostales externi	Mm. intercostales interni	M. transversus thoracis
Lega	najbolj površnja plast; od spodnjega roba zgornjega rebra do zgornjega roba spodnjega rebra; od grčic reber zadaj do rebrnih hrustancev spredaj (tam **membrana intercostalis externa**)	globlje; od prsnice spredaj do rebrnih kotov zadaj (tam **membrana intercostalis interna**); med notranjo in najglobljo plastjo potekajo **medrebrne žile in živec**	najglobljа mišica sprednje stene, na notranji površini; iz posteriorne strani spodnjega dela prsnice in proc. xiphoideus → pahljačasto na rebrne hrustance **2.–6.** rebra
Smer vlaken	**inferomedialno** (navzdol in naprej – kot roke v sprednjih žepih)	**superomedialno** (navzgor in naprej), pravokotno na zunanje	

	Mm. intercostales externi	Mm. intercostales interni	M. transversus thoracis
Gib	**inspirij** – primarne inspiratorne mišice; elevacija reber → večji AP in lateralni premer ("ročica črpalke" in "ročaj vedra") → podtlak → pasiven vtok zraka; aktivne pri mirnem in pospešenem vdihu	**ekspirij** – primarne mišice **forsiranega izdiha**; depresija reber → manjši volumen, večji intratorakalni tlak; aktivne le pri naporu, kašljanju, kihanju, govoru	**ekspirij** – šibka; vleče rebrne hrustance navzdol; verjetno bolj pomembna za **propriocepcijo** prsnega koša

Med mirnim dihanjem je **izdih pasiven** (elastični odboj pljuč in prsnega koša).

Diaphragma – trebušna prepona

Glavna dihalna mišica.

Origo	**pars sternalis**: processus xiphoideus; **pars costalis**: notranja stran rebrnih hrustancev in reber **7–12**; **pars lumbalis**: telesa ledvenih vretenc – **crus dextrum L1–L3**, **crus sinistrum L1–L2** – in **ligg. arcuata**
Insertio	**centrum tendineum** (osrednja kita)
Gib	s krčenjem se kupoli sploščita → **vdih (inspirij)**; zviša tlak v trebušni votlini
Oživčenje	**n. phrenicus (C3–C5)**

Odprtina	Višina	Kaj gre skozi
foramen venae cavae	**Th8**	v. cava inferior
hiatus oesophageus	**Th10**	požiralnik
hiatus aorticus	**Th12**	aorta

Pomnilo: 8 – 10 – 12 (vena, ezofagus, aorta).

Dihalne mišice (slika s predavanja)

Vdih – glavne	Vdih – pomožne	Izdih – mirni	Izdih – forsirani
diaphragma, mm. intercostales externi	m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni, m. pectoralis minor (in serratus posterior superior)	pasiven	mm. intercostales interni, trebušne mišice (in serratus posterior inferior, transversus thoracis)

4.5 Mišice zgornjega uda – rama in nadlaket

Razdelitev: **ramenske mišice**, **mišice nadlakti**, **mišice podlakti**, **mišice roke**.

Ramenske mišice

Origo večinoma na **lopatici**, insertio na **proksimalnem delu humerusa**.

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. deltoideus	lateralna tretjina ključnice, **akromion, spina scapulae**	**tuberositas deltoidea** humeri	klavikularni del: fleksija, notranja rotacija; akromialni del: **abdukcija** (po začetnih 15°, ki jih izvede m. supraspinatus); spinalni del: ekstenzija, zunanja rotacija
M. teres major	**angulus inferior** scapulae	**crista tuberculi minoris**	addukcija, ekstenzija, notranja rotacija nadlakti

Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. supraspinatus	**fossa supraspinata**	tuberculum majus – **zgornja** ploskev	**začetna abdukcija** (0–15°)
M. infraspinatus	**fossa infraspinata**	tuberculum majus – **srednja** ploskev	**zunanja rotacija**
M. teres minor	**margo lateralis** scapulae	tuberculum majus – **spodnja** ploskev	zunanja rotacija (z infraspinatusom)
M. subscapularis	**fossa subscapularis**	**tuberculum minus** humeri	**notranja rotacija**, addukcija

Rotatorna manšeta – SITS

Ni ena mišica, temveč **funkcionalna skupina štirih mišic** in njihovih kit, ki obdajajo glavo nadlahtnice kot manšeta.

- Primarna vloga ni gibanje, temveč **dinamična stabilizacija glenohumeralnega sklepa**.
- S stalno tonično aktivnostjo **centrirajo** veliko glavo nadlahtnice v plitvi glenoidni ponvi in preprečujejo subluksacije.
- Disfunkcija = **najpogostejši vzrok bolečine in omejene gibljivosti v rami**.

SITS	Origo	Insertio	Funkcija
S – m. supraspinatus	fossa supraspinata	zgornji del tuberculum majus	iniciira **0–15°** abdukcije; s kompresijsko silo stabilizira glavo nadlahtnice pri vseh gibih
I – m. infraspinatus	fossa infraspinata	srednji del tuberculum majus	**glavni zunanji rotator**; dinamična stabilizacija s posteriorne strani
T – m. teres minor	zgornji del margo lateralis	spodnji del tuberculum majus	sinergija z infraspinatusom pri zunanji rotaciji; posteriorna stabilizacija
S – m. subscapularis	fossa subscapularis (sprednja površina lopatice)	**tuberculum minus**	**glavni notranji rotator**; ključni **sprednji** dinamični stabilizator – preprečuje anteriorno subluksacijo

Pomnilo: trije na **tuberculum majus** (S-I-T od zgoraj navzdol), en (Subscapularis) na **tuberculum minus**.

Mišice nadlakti

Dolge mišice vzdolž nadlahtnice. **Sprednja skupina = fleksorji** (m. biceps brachii, m. brachialis, m. coracobrachialis), **zadnja = ekstenzorji** (m. triceps brachii). Vmes vezivni pregradi: **septum intermusculare laterale et mediale**.

M. biceps brachii

Origo	**caput longum**: **tuberculum supraglenoidale** scapulae; **caput breve**: **processus coracoideus** (apex), skupaj z m. coracobrachialis
Insertio	**tuberositas radii**; **aponevroza m. bicipitis brachii** (*lacertus fibrosus*)
Gib	fleksija supinirane podlakti; pronirano podlaket supinira in flektira
Krvna oskrba	**a. brachialis**
Oživčenje	**n. musculocutaneus (C5–C6)**

- **Tetiva dolge glave** poteka **intraartikularno** (znotraj ramenskega sklepa), prečka glavo nadlahtnice in poteka skozi **sulcus intertubercularis**, kjer jo stabilizira **transverzalni humeralni ligament** → izpostavljena trenju in kompresiji.
- **Lacertus fibrosus** se pahljačasto širi medialno in se staplja z globoko fascijo podlakti; ščiti nevrovaskularne elemente v komolčni jami (**a. brachialis, n. medianus**).
- **V komolcu**: močan fleksor (najbolj učinkovit v supinaciji) in **najmočnejši supinator** podlakti – biomehansko pogosto pomembnejše od fleksije.
- **V rami**: šibek fleksor; **dinamični stabilizator** – tetiva dolge glave centrira in depresira glavo nadlahtnice ter nasprotuje sili m. deltoideus.

Ostale mišice nadlakti

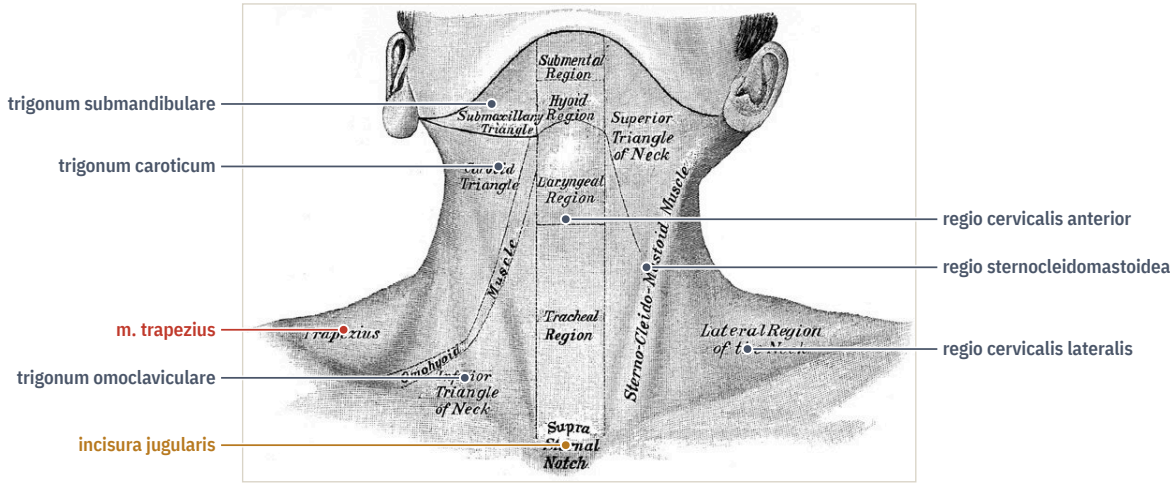
Mišica	Origo	Insertio	Gib
M. brachialis	sprednja ploskev **distalne polovice humerusa**	**processus coronoideus ulnae, tuberositas ulnae**	fleksija v komolcu
M. coracobrachialis	**processus coracoideus**	medialna stran srednje tretjine humerusa	addukcija in fleksija (anteriorno) nadlakti
M. triceps brachii	**caput longum**: tuberculum infraglenoidale; **caput laterale**: zadnja ploskev humerusa **nad** sulcus nervi radialis; **caput mediale**: zadnja ploskev humerusa **pod** sulcus nervi radialis	**olecranon** ulnae	**ekstenzija v komolcu**; dolga glava tudi ekstenzija in addukcija v rami

Opomba: na prosojnici je stavek o dolgi glavi tricepsa odrezan; dopolnjeno po standardni anatomiji (ekstenzija in addukcija v ramenskem sklepu).

Slikovni slovar · Miologija 2

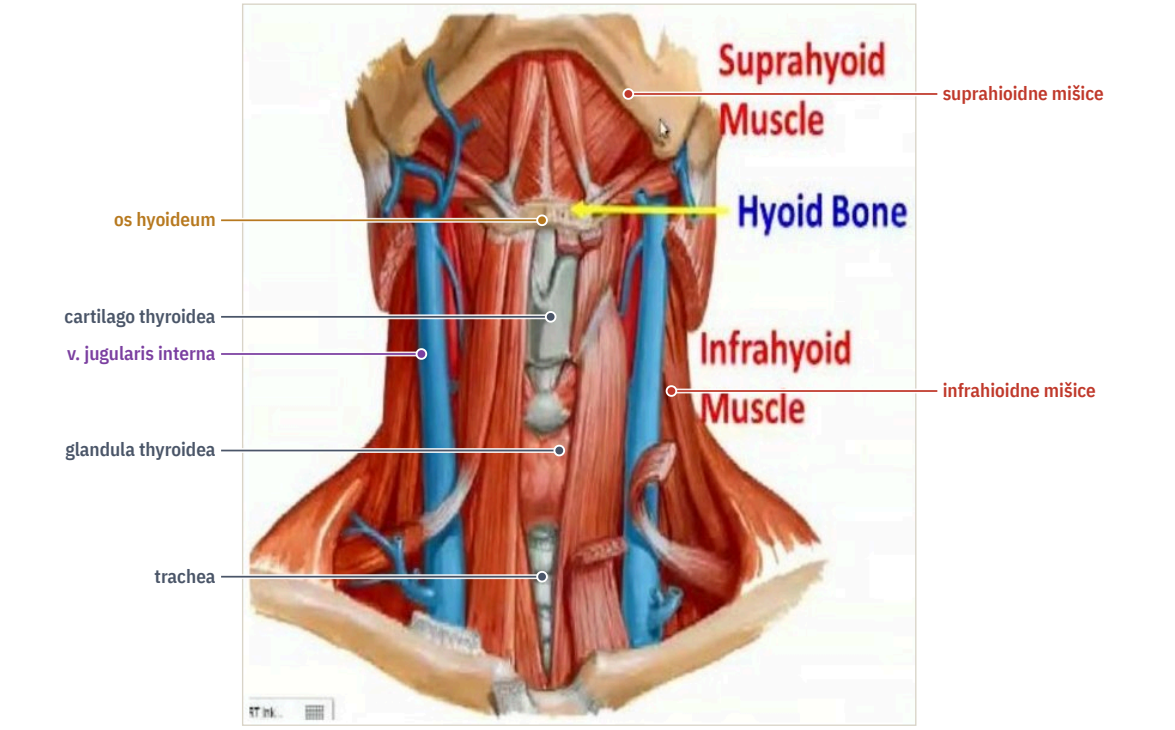
Vsaka mišica v eni vrstici: kje leži in kaj naredi. Pokrij desni stolpec in se sprašuj.

4A Vrat in vratne mišice



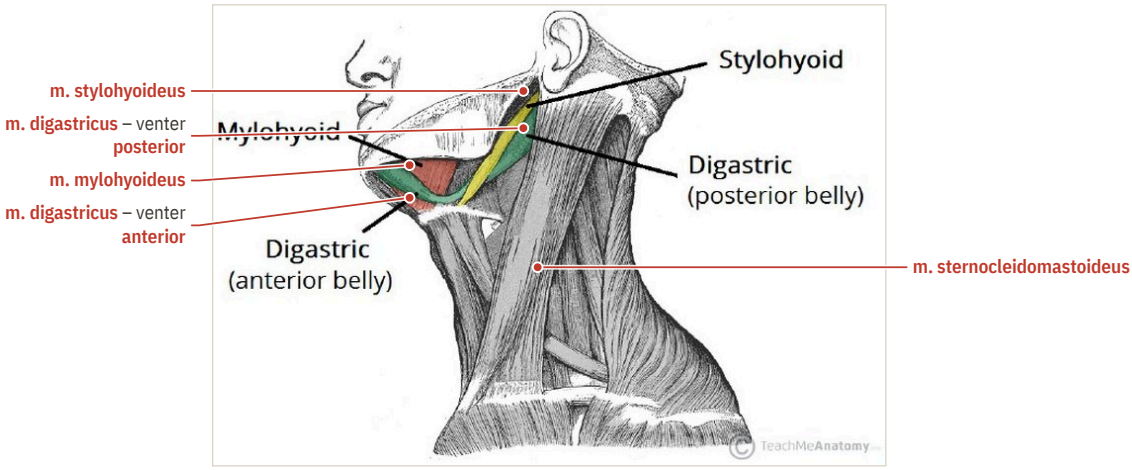
4A1 Predeli vratu: regio cervicalis anterior, sternocleidomastoidea, lateralis, posterior.

kost · mišica · drugo

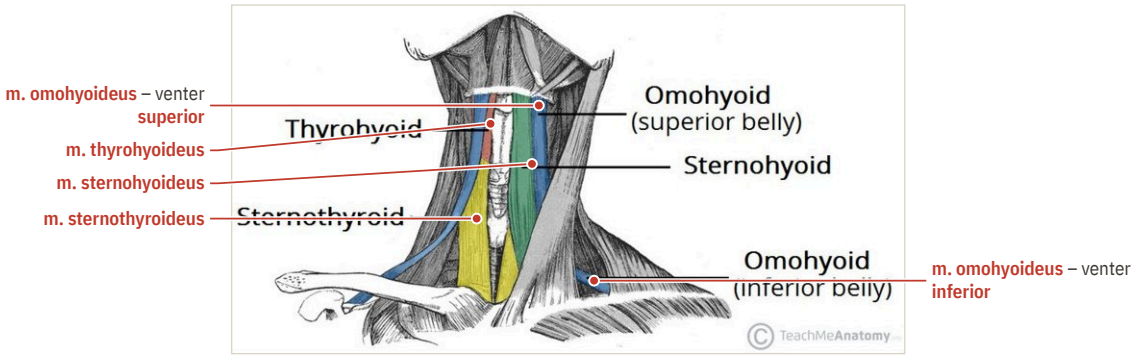


4A2 Suprahioidne mišice nad in infrahioidne pod os hyoideum.

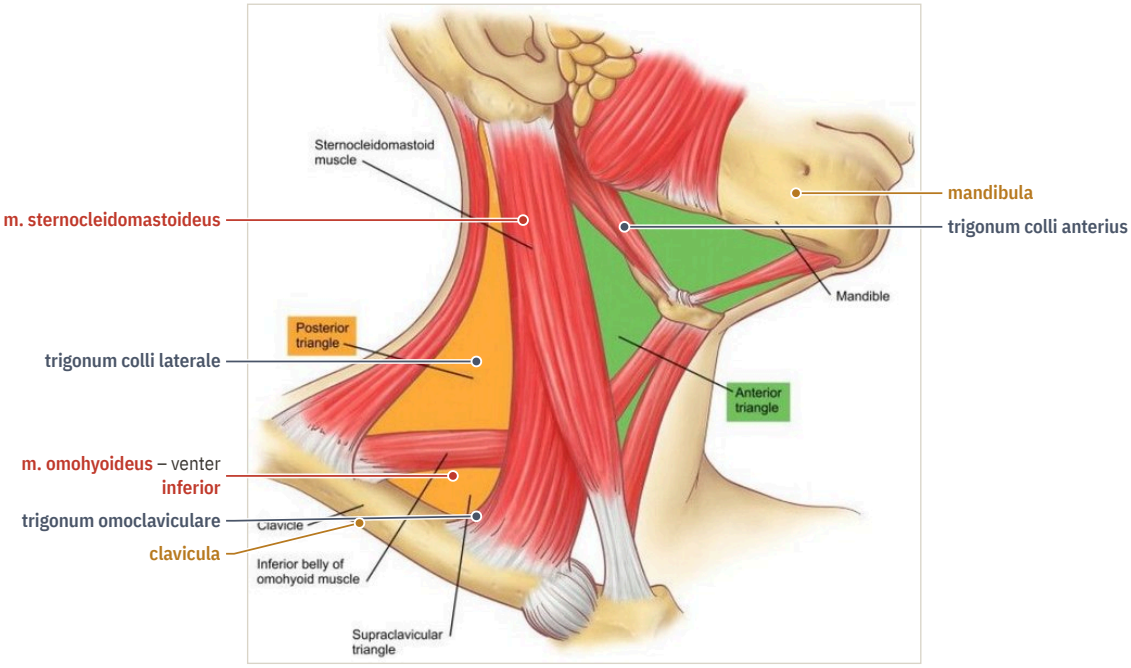
kost · mišica · živec / žila · drugo



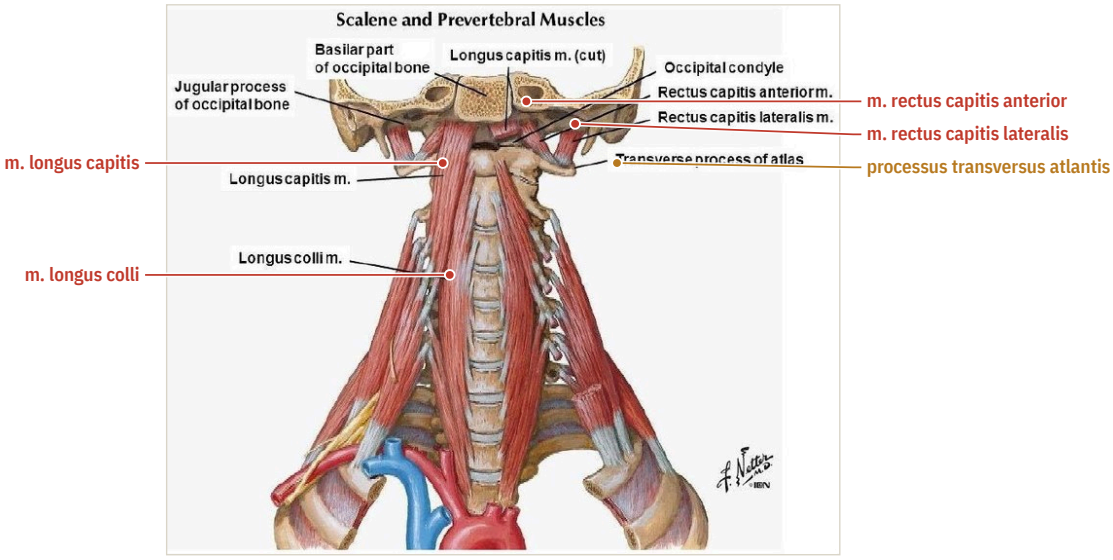
4A3 Suprahioidne: m. stylohyoideus, m. digastricus (venter anterior, posterior), m. mylohyoideus. ● mišica



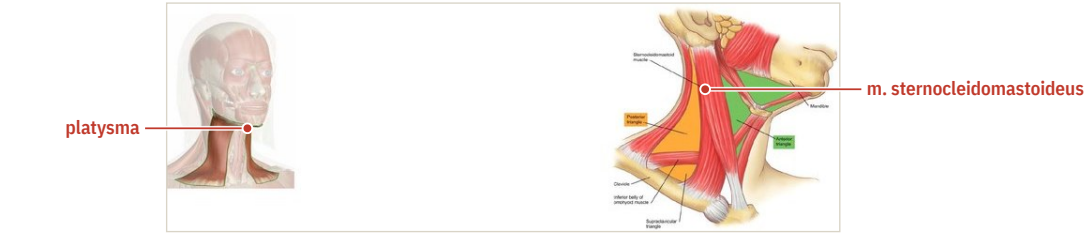
4A4 Infrahioidne: m. thyrohyoideus, m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. omohyoideus (venter superior, inferior). ● mišica



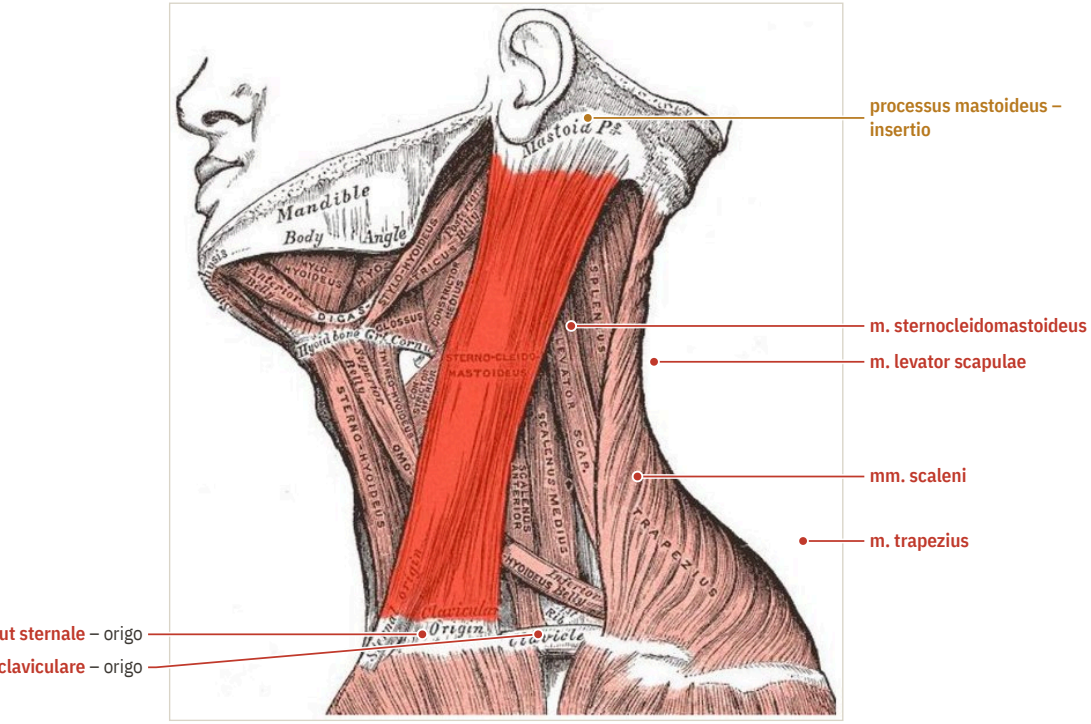
4A5 M. omohyoideus – trigonum omoclaviculare in trigonum caroticum.
● kost ● mišica ● drugo



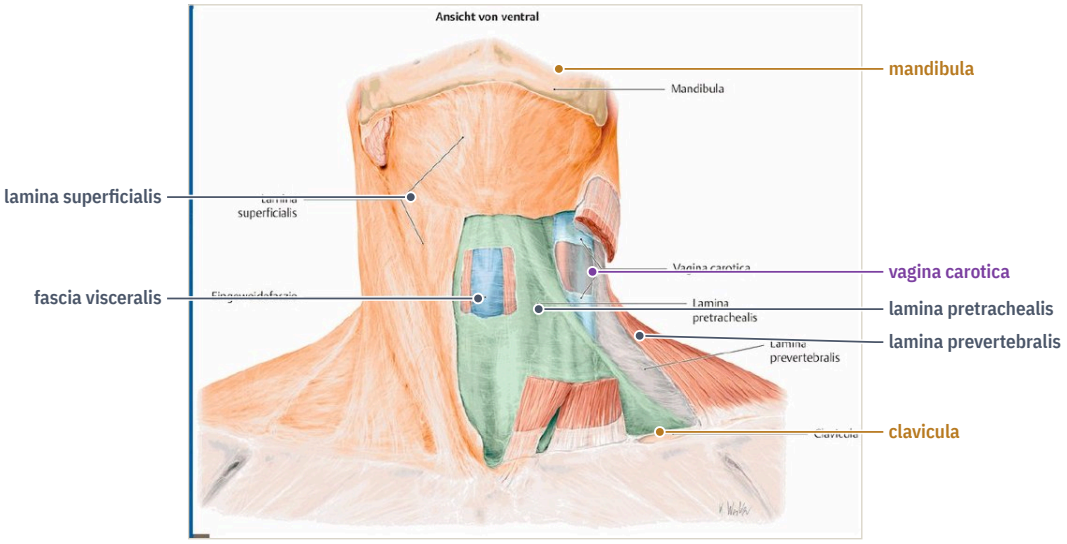
4A6 Prevertebralne mišice: m. longus colli, m. longus capitis, m. rectus capitis anterior (in lateralis). ● kost ● mišica



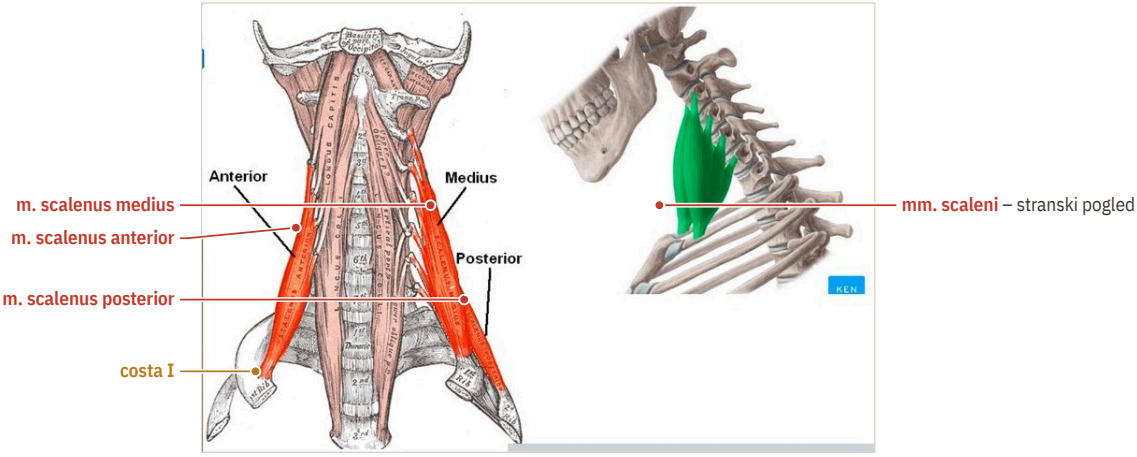
4A7 Stranska skupina: platysma in m. sternocleidomastoideus. ● mišica



4A8 M. sternocleidomastoideus – sternalni in klavikularni del. ● kost ● mišica



4A9 Pod SCM: vagina carotica z a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus; plasti vratne fascije. ● kost ● živec / žila ● drugo

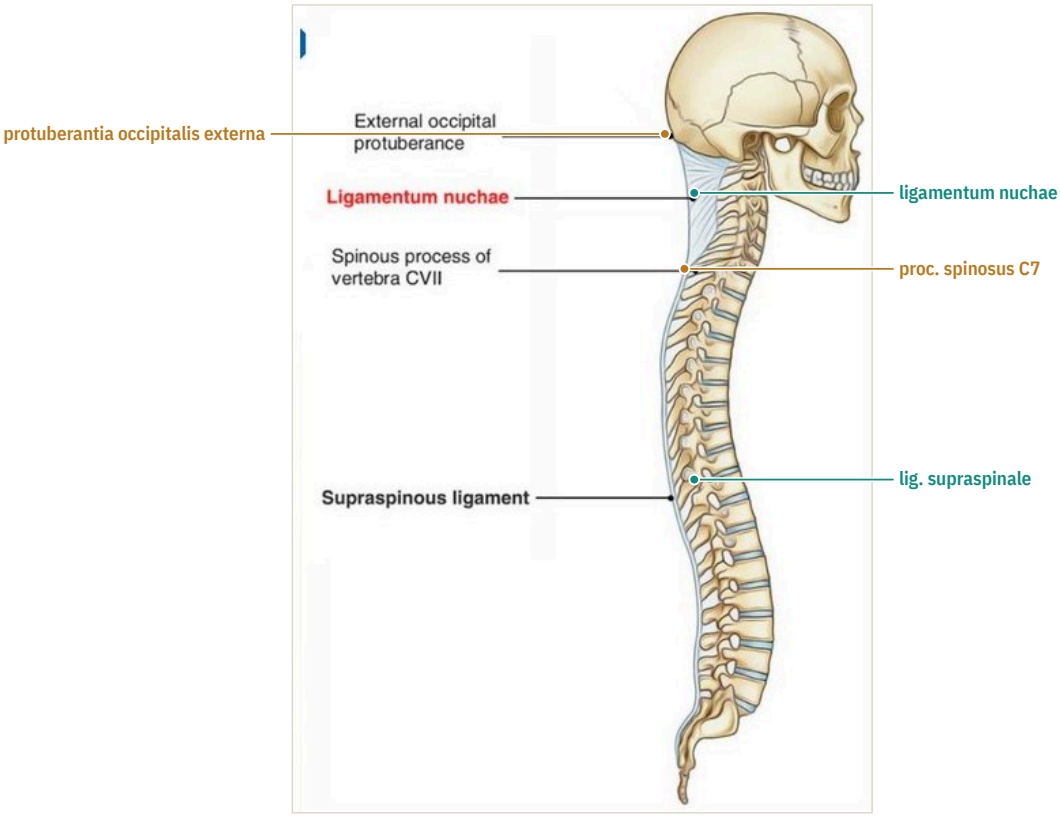


4A10 Mm. scaleni anterior, medius, posterior – na 1. in 2. rebro. ● kost ● mišica

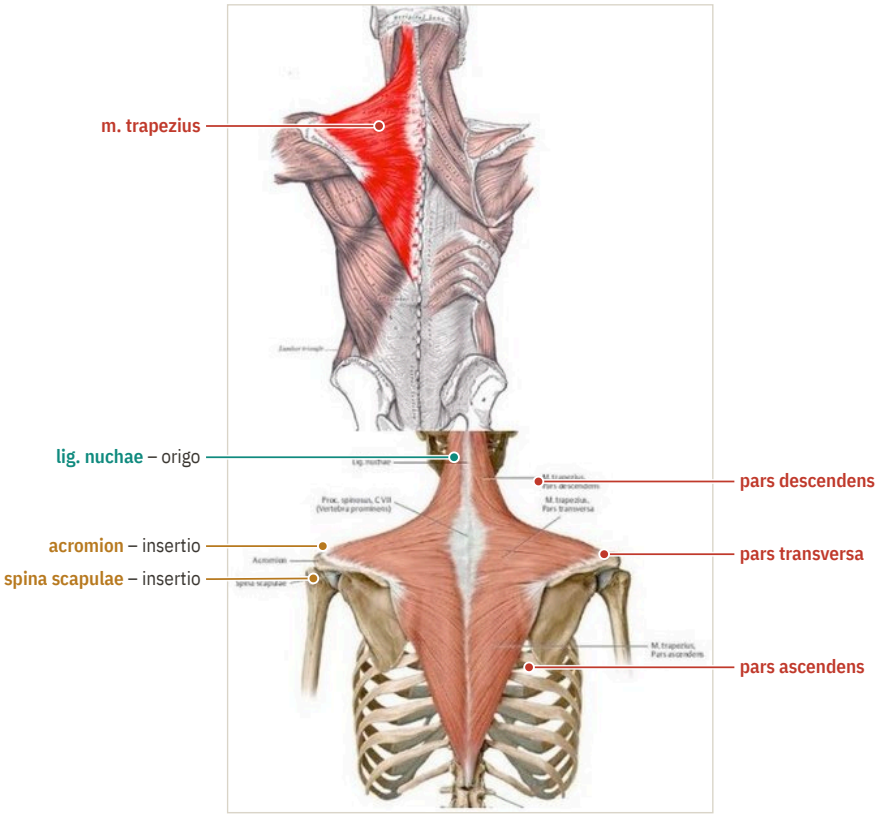
Izraz	Pomen / gib
regio cervicalis anterior · sternocleidomastoidea · lateralis · posterior	4 predeli vratu
os hyoideum	podjezičnica – meja supra/infrahioidnih
m. digastricus (venter anterior, posterior) · m. stylohyoideus · m. mylohyoideus · m. geniohyoideus	suprahioidne – dvig podjezičnice, odpiranje ust
m. sternohyoideus · m. omohyoideus (povrhnji) · m. sternothyroideus · m. thyrohyoideus (globoki)	infrahioidne
trigonum omoclaviculare · trigonum caroticum	trikotnika, ki ju oblikuje m. omohyoideus
m. longus colli · m. longus capitis · m. rectus capitis anterior	prevertebralne – antefleksija, stabilizacija
platysma	povrhnja kožna mišica vratu
m. sternocleidomastoideus	laterofleksija isto stran, rotacija nasprotno; obojestransko antefleksija

Izraz	Pomen / gib
vagina carotica: a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus	žilno-živčni snop pod SCM
mm. scaleni anterior, medius, posterior	dvig 1. in 2. rebra (pomožni vdih)

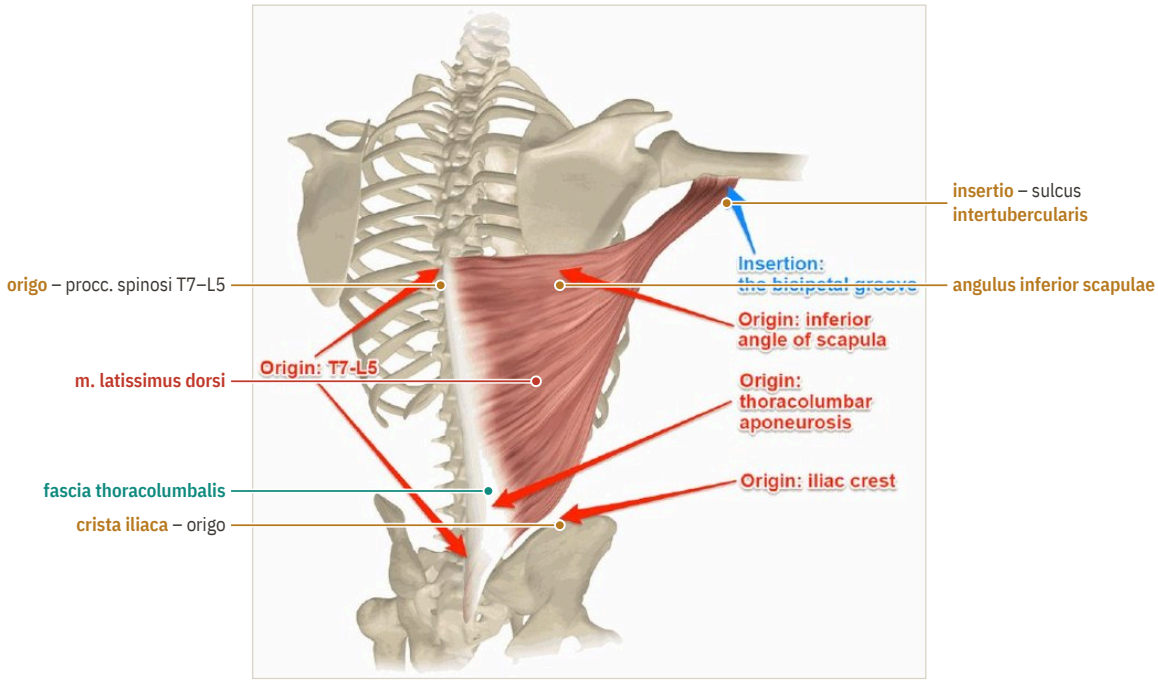
4B Površinske hrbtne mišice



4B1 Ligamentum nuchae – od protuberantia occipitalis externa do C7; nadaljevanje lig. supraspinale. ● kost ● sklep / vez



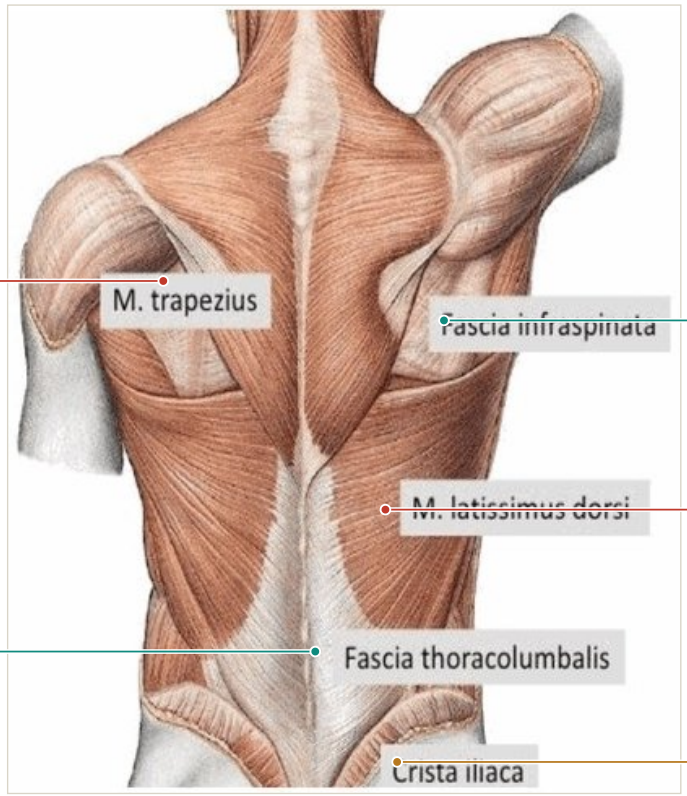
4B2 M. trapezius – pars descendens, transversa, ascendens. ● kost ● mišica ● sklep / vez



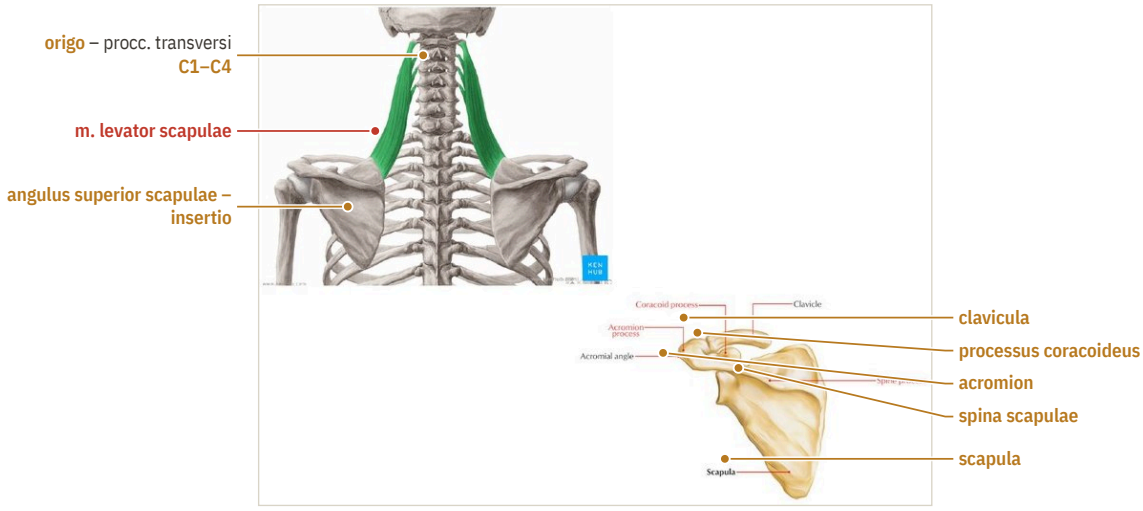
4B3 M. latissimus dorsi. ● kost ● mišica ● sklep / vez



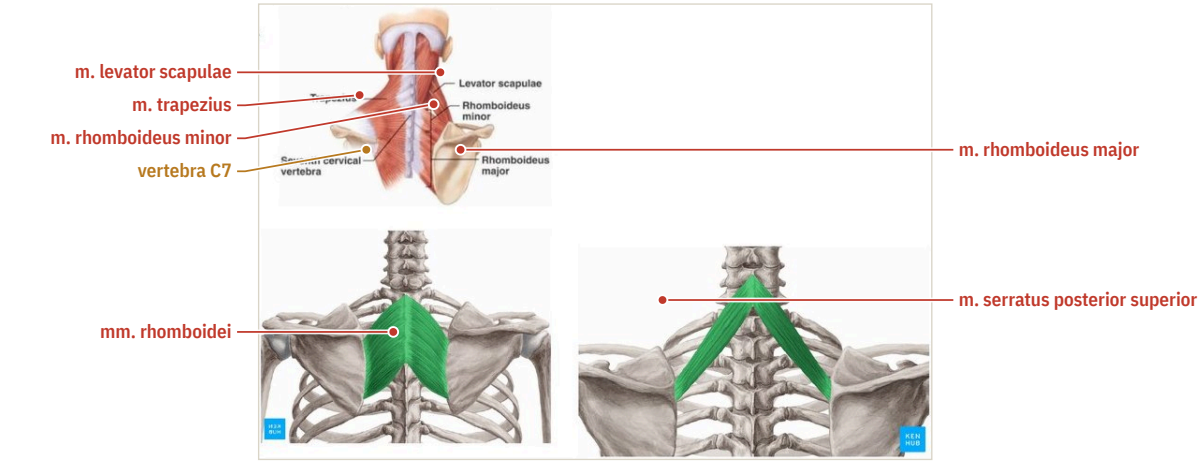
4B4 M. latissimus dorsi: origo crista iliaca → insertio sulcus intertubercularis humeri.
● kost



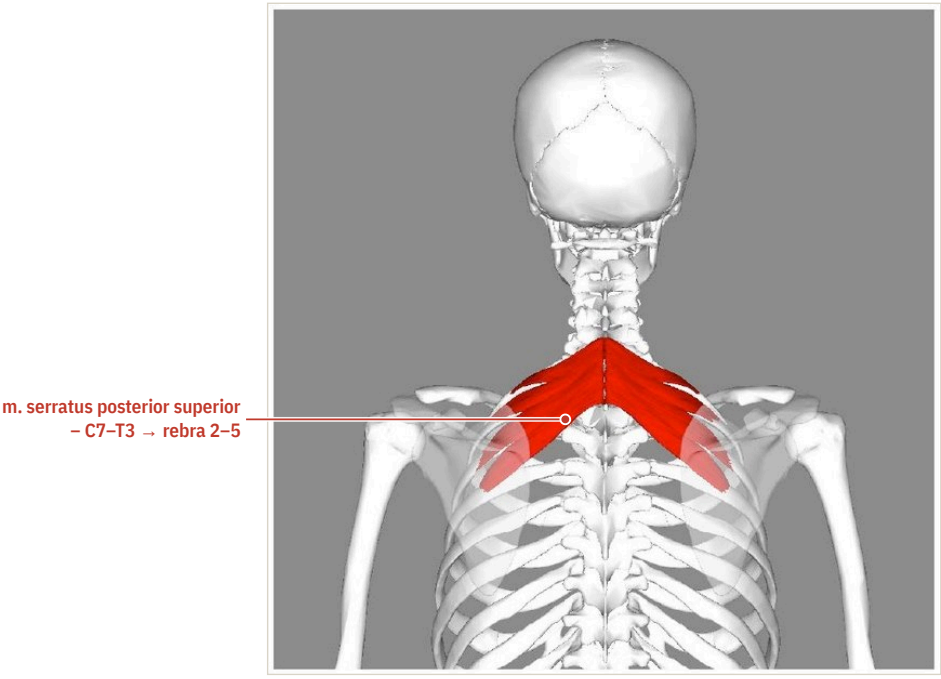
4B5 Površina hrbta: m. trapezius, fascia infraspinata, m. latissimus dorsi, fascia thoracolumbalis, crista iliaca. ● kost ● mišica ● sklep / vez



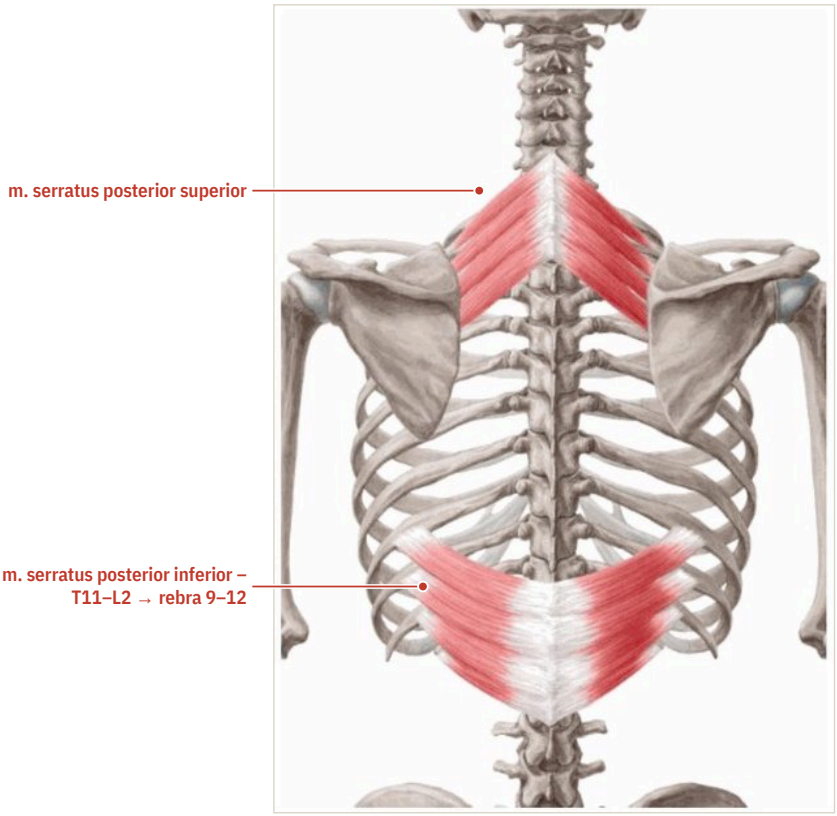
4B6 M. levator scapulae – C1–C4 → angulus superior scapulae. ● kost ● mišica



4B7 M. rhomboideus major et minor (trapezius, levator scapulae, serratus anterior).
● kost ● mišica



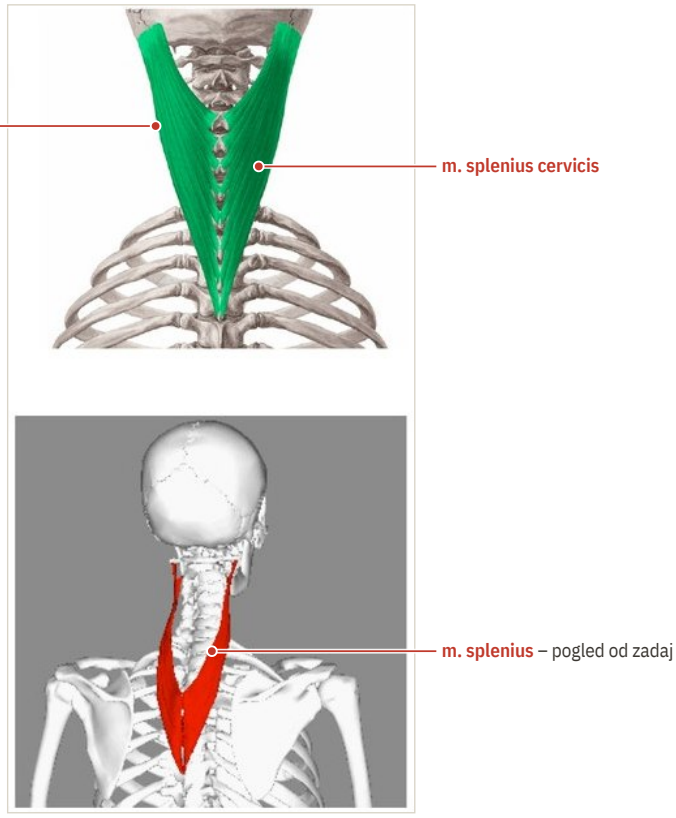
4B8 M. serratus posterior superior – elevacija reber. ● mišica



4B9 M. serratus posterior inferior – depresija reber. ● mišica

Mišica	Ključno
lig. nuchae	protuberantia occipitalis externa → C7; drži glavo pokonci
m. trapezius – pars descendens / transversa / ascendens	elevacija / retrakcija / depresija; zgornja rotacija lopatice
m. latissimus dorsi	Th7–L5, crista iliaca → crista tuberculi minoris; ekstenzija, addukcija, notranja rotacija
m. levator scapulae	C1–C4 → angulus superior; elevacija lopatice
m. rhomboideus major et minor	C7–Th5 → margo medialis; retrakcija; antagonist serratus anterior
m. serratus posterior superior	C7–Th3 → 2.–5. rebro; vdih
m. serratus posterior inferior	Th11–L2 → 9.–12. rebro; izdih
fascia thoracolumbalis	torakolumbalna fascija

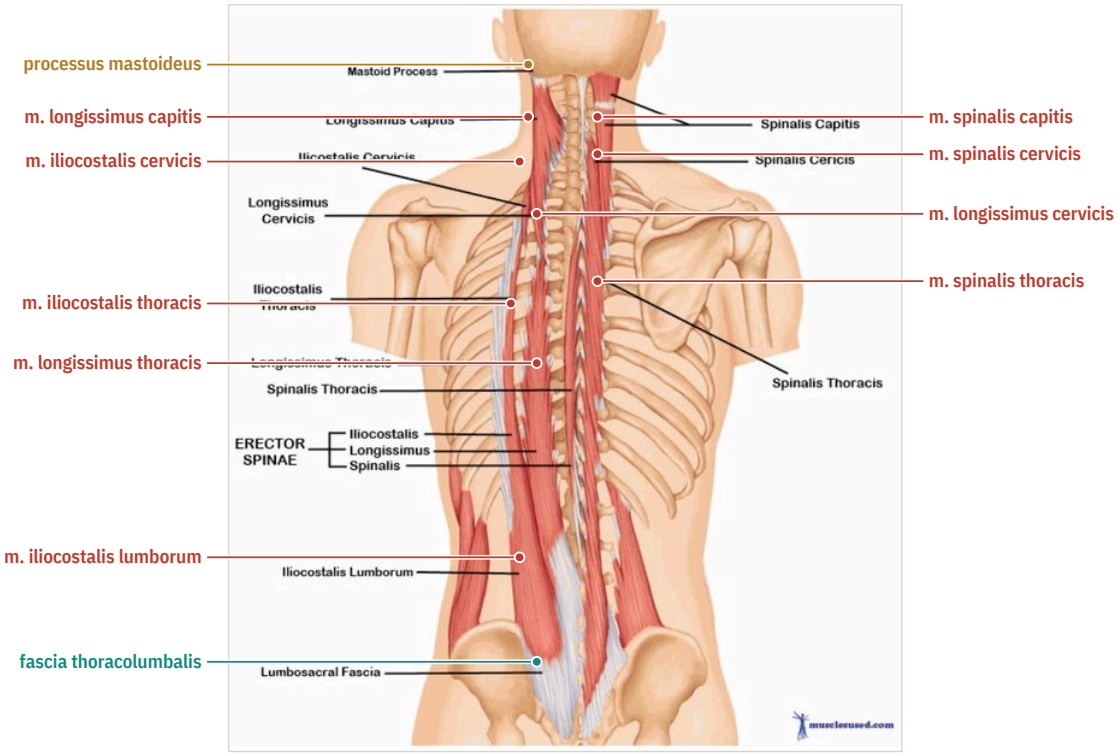
4C Globoke (avtohtone) hrbtne mišice



4C1 Avtohtone hrbtne mišice – površnji (spinotransversarii), srednji (erectores spinae), globoki sloj (transversospinales). Zgoraj in spodaj: m. splenius. ● mišica

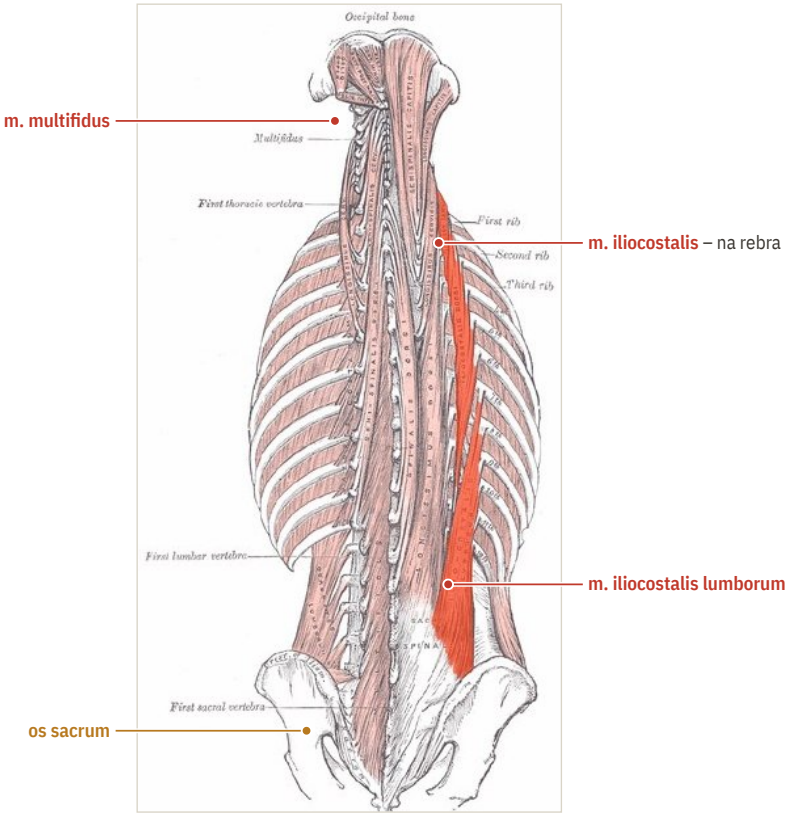


4C2 M. splenius cervicis in m. splenius capitis. ● mišica

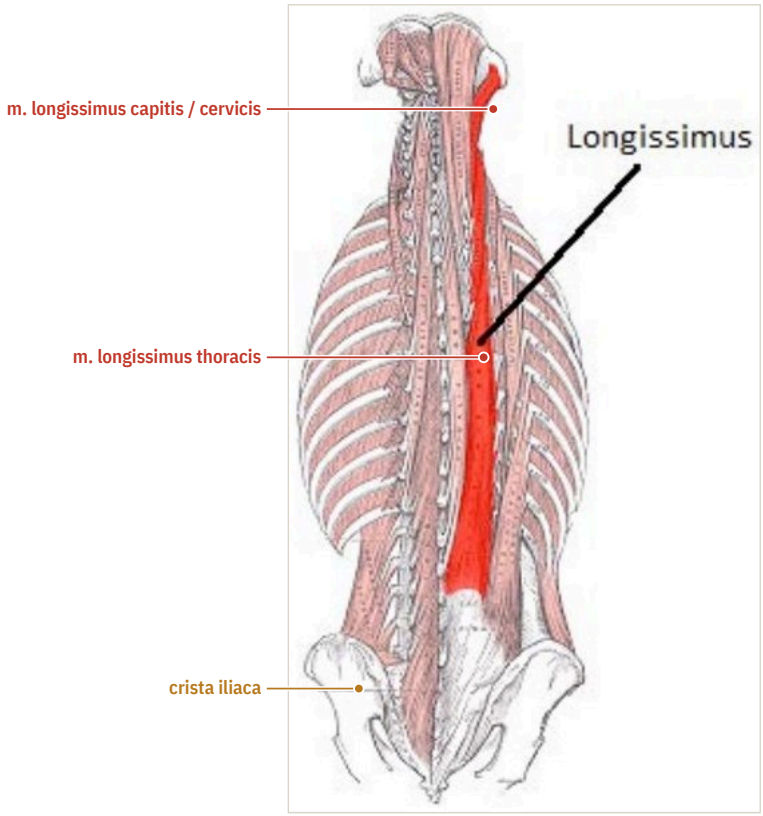


4C3 Mm. erectores spinae: m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis.

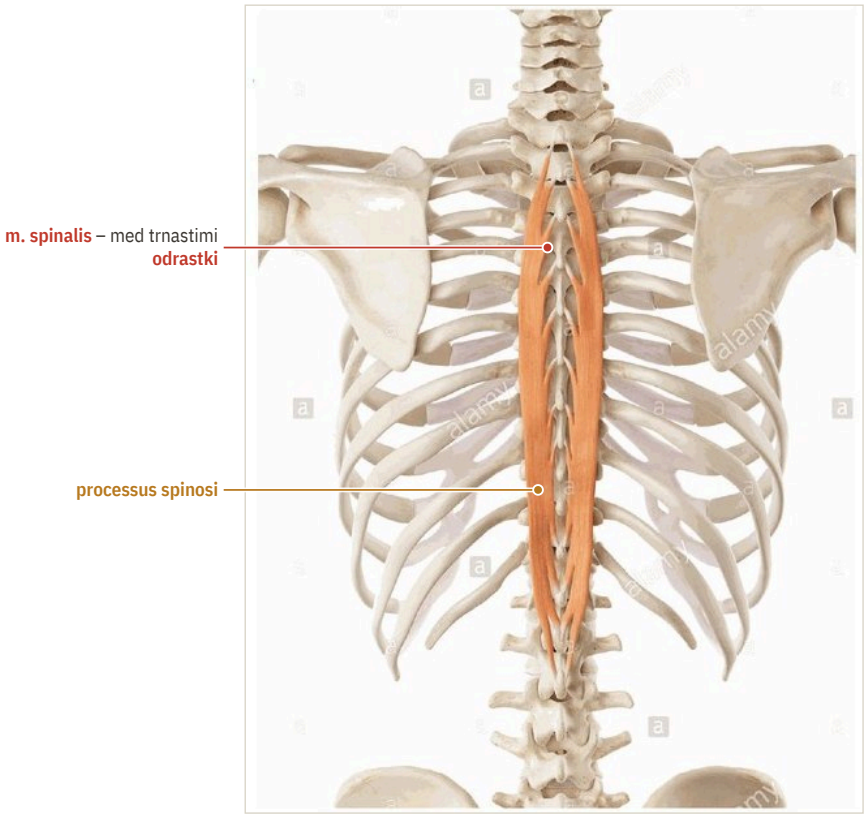
● kost ● mišica ● sklep / vez



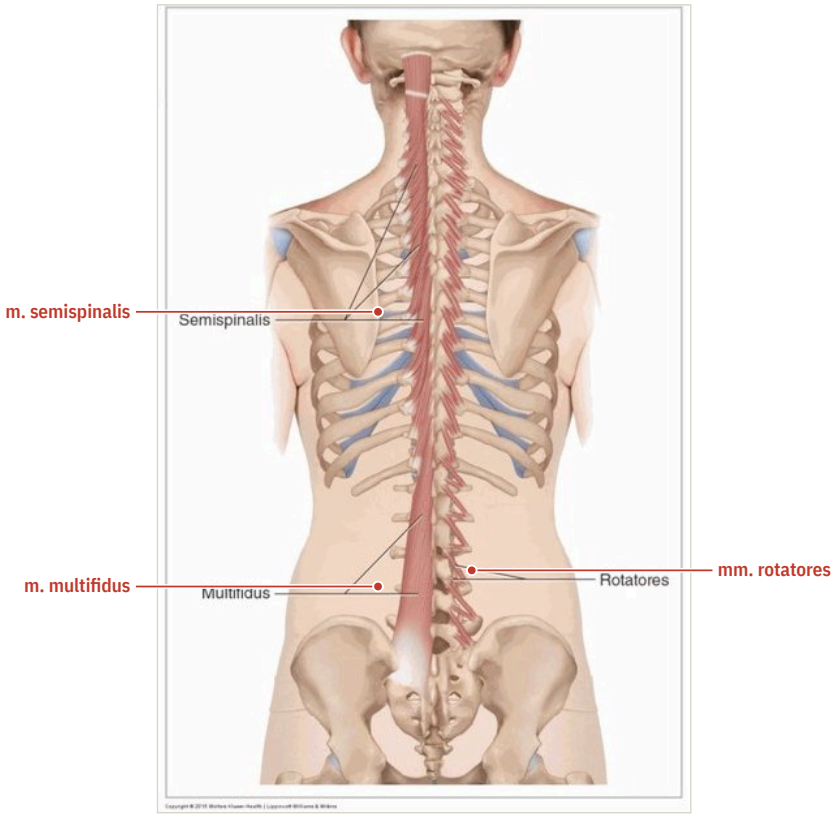
4C4 M. iliocostalis (lumborum, thoracis, cervicis). ● kost ● mišica



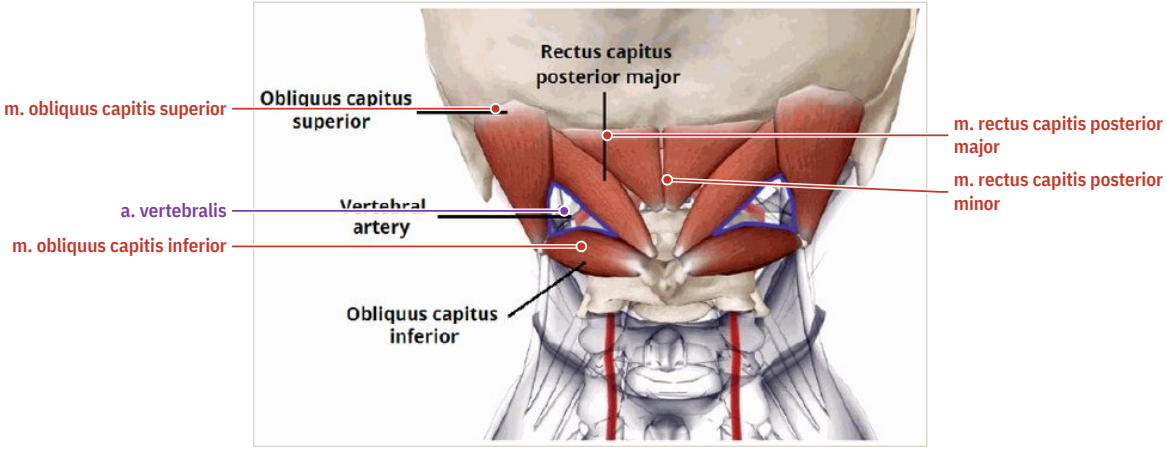
4C5 M. longissimus (thoracis, cervicis, capitis). ● kost ● mišica



4C6 M. spinalis. ● kost ● mišica



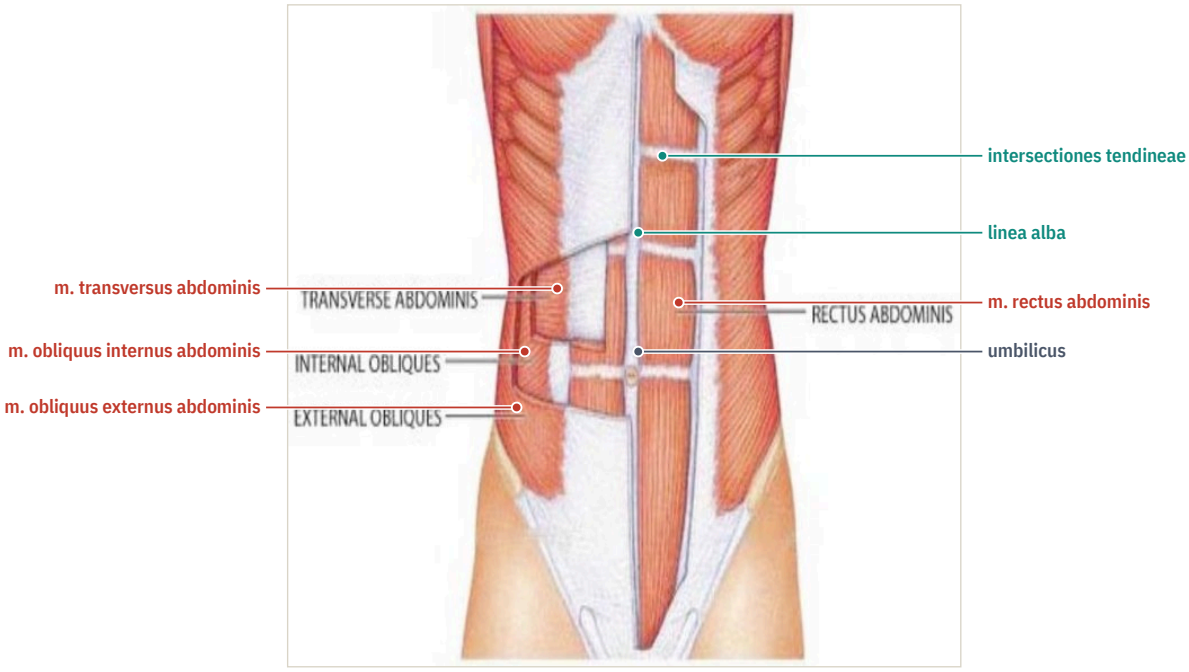
4C7 Mm. transversospinales: semispinales, multifidi, rotatores. ● mišica



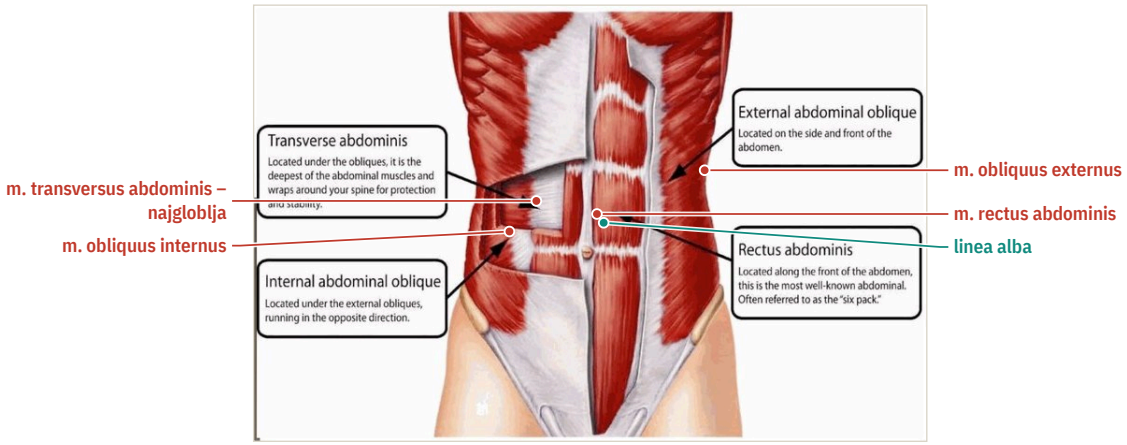
4C8 Mm. suboccipitales: rectus capitis posterior major/minor, obliquus capitis superior/inferior. ● mišica ● živec / žila

Mišica	Ključno
mm. spinotransversarii: m. splenius capitis, m. splenius cervicis	povrhnji sloj; ekstenzija, rotacija vratu
mm. erectores spinae: m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis	srednji sloj (lateralno → medialno); ekstenzija hrbtenice
mm. transversospinales: mm. semispinales, mm. multifidi, mm. rotatores	globoki sloj; multifidi lumbalno, rotatores torakalno
mm. suboccipitales: m. rectus capitis posterior major/minor, m. obliquus capitis superior/inferior	podzatilne mišice
rami dorsales nn. spinalium	oživčenje avtohtonih mišic

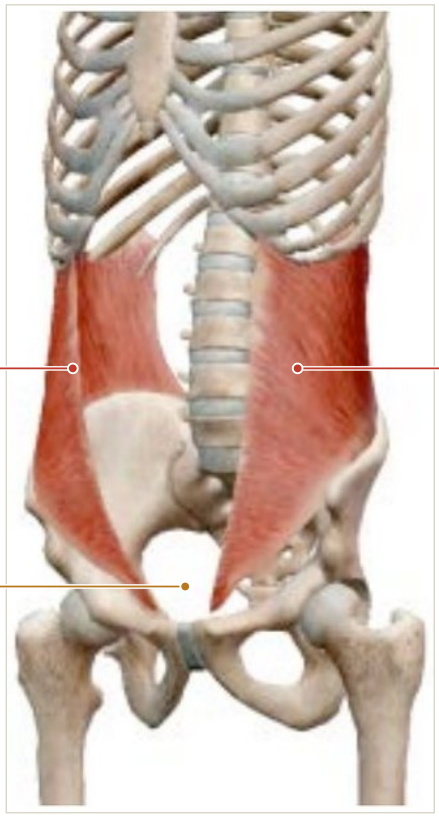
4D Trebušne mišice



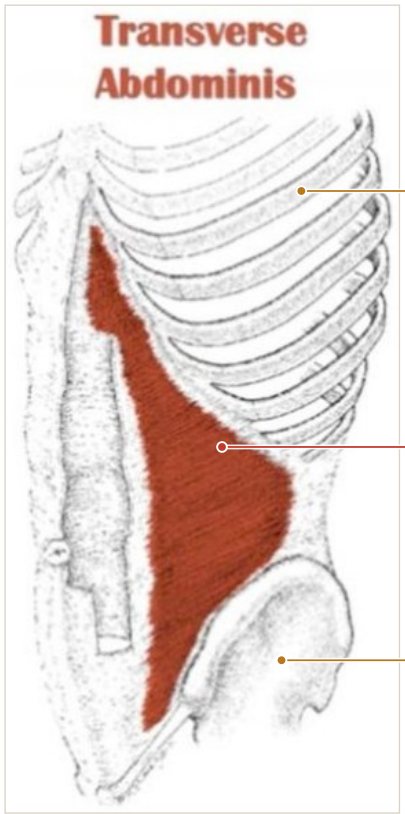
4D1 Trebušne mišice: m. rectus abdominis, m. obliquus externus, internus, m. transversus abdominis. ● mišica ● sklep / vez ● drugo



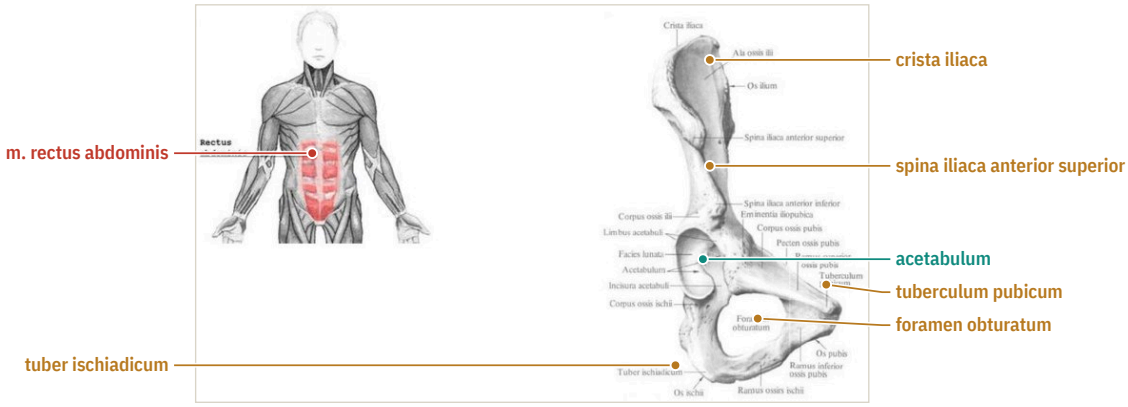
4D2 M. obliquus abdominis externus (in pregled plasti trebušne stene). ● mišica ● sklep / vez



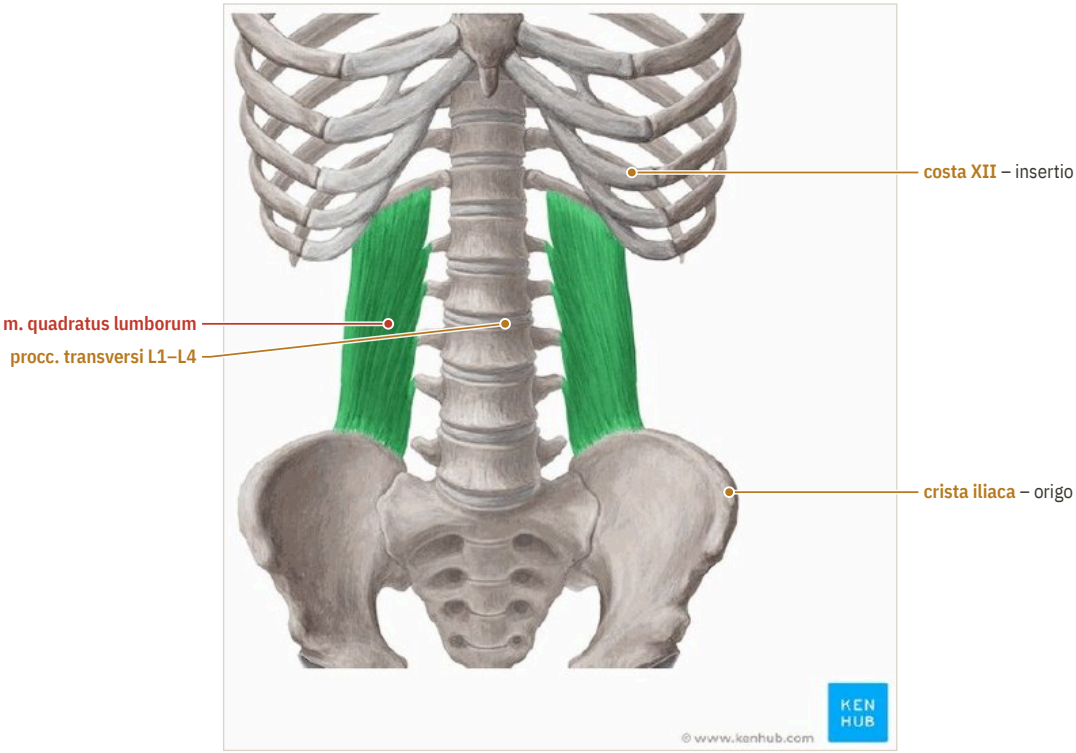
4D3 M. obliquus abdominis internus. ● kost ● mišica



4D4 M. transversus abdominis. ● kost ● mišica



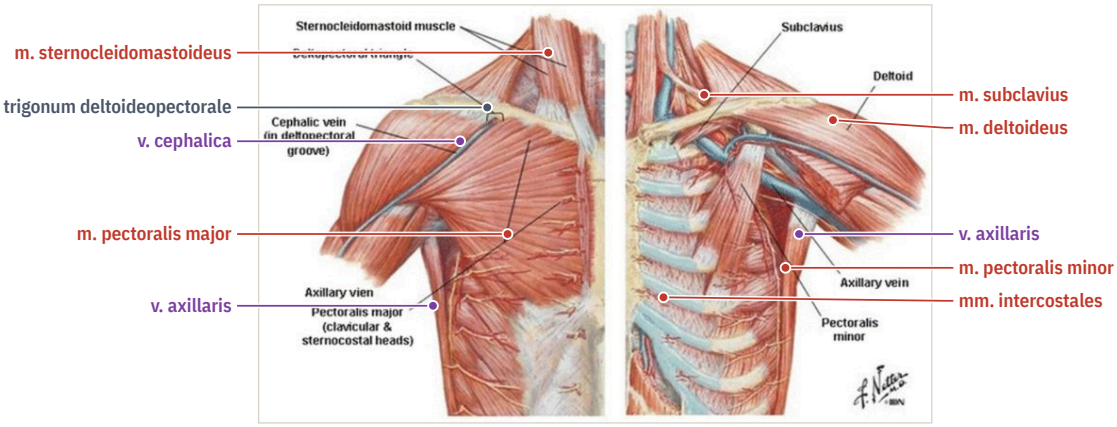
4D5 M. rectus abdominis – crista/symphysis pubica → proc. xiphoideus, hrustanci 5.–7. rebra. ● kost ● mišica ● sklep / vez



4D6 M. quadratus lumborum – crista iliaca → 12. rebro, L1–L4. ● kost ● mišica

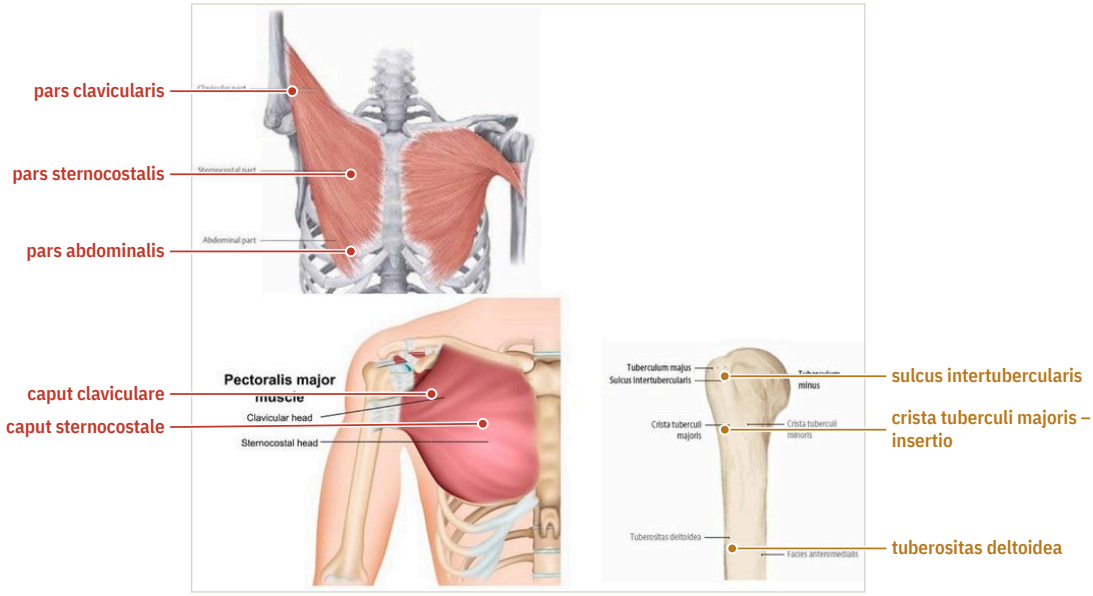
Mišica	Ključno
m. obliquus abdominis externus	rebra 5–12 → linea alba; rotacija na nasprotno stran
m. obliquus abdominis internus	fascia thoracolumbalis, crista iliaca → rebra 10–12; rotacija na isto stran
m. transversus abdominis	napenja in stiska trebušno steno
m. rectus abdominis	symphysis pubica → proc. xiphoideus, rebra 5–7; antefleksija
m. quadratus lumborum	crista iliaca → 12. rebro, L1–L4; laterofleksija
linea alba · lig. inguinale · aponeurosis	bela črta · dimeljska vez · ploščata kita

4E Prsni koš in prepona

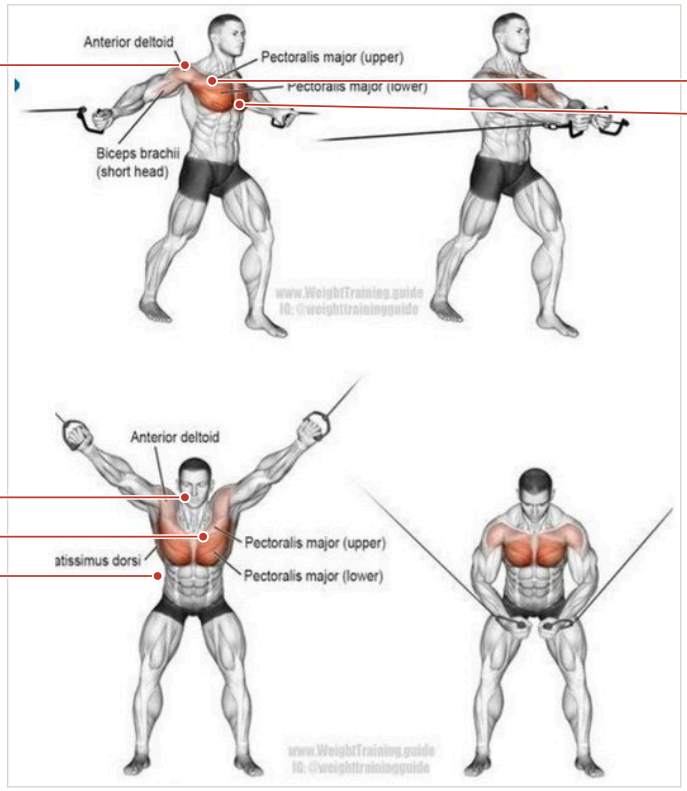


4E1 Mišice prsnega koša: pectoralis major, minor, serratus anterior, intercostales.

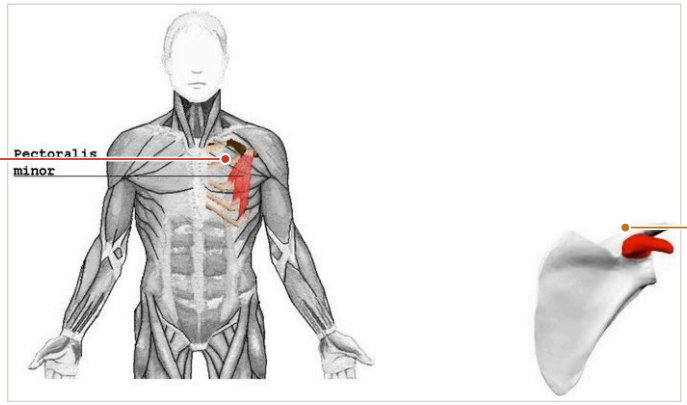
● mišica ● živec / žila ● drugo



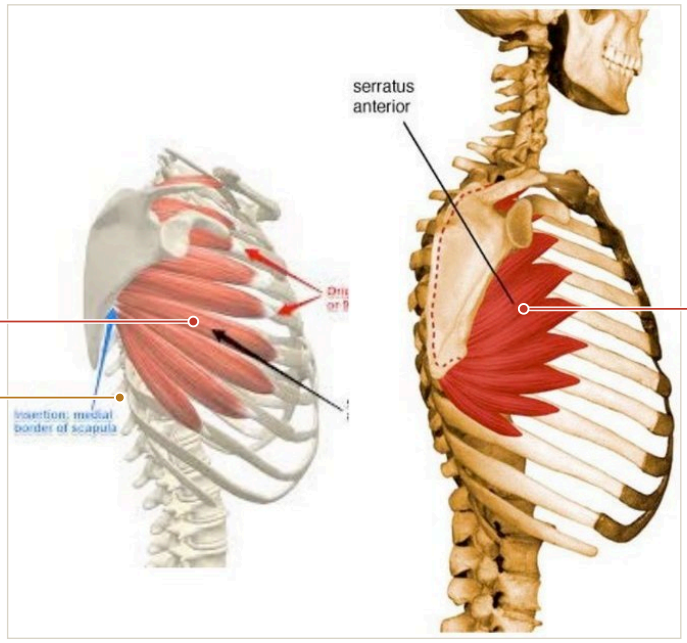
4E2 M. pectoralis major – pars clavicularis, sternocostalis (abdominalis); insertio crista tuberculi majoris. ● kost ● mišica



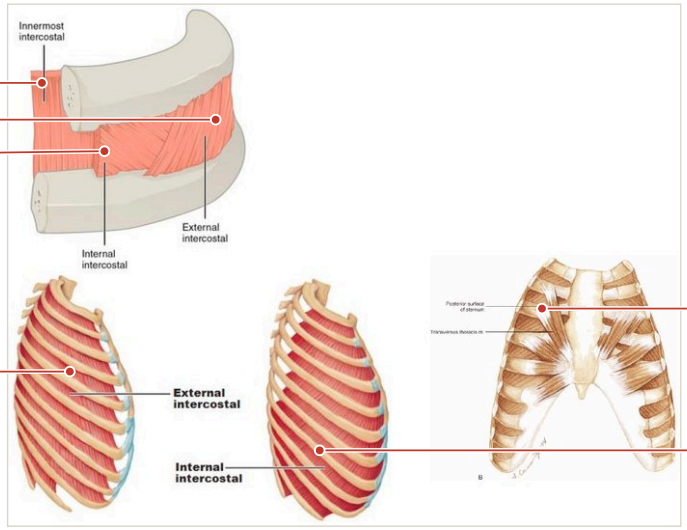
4E3 M. pectoralis major – deli in funkcija (addukcija, notranja rotacija, fleksija nadlakti).
● mišica



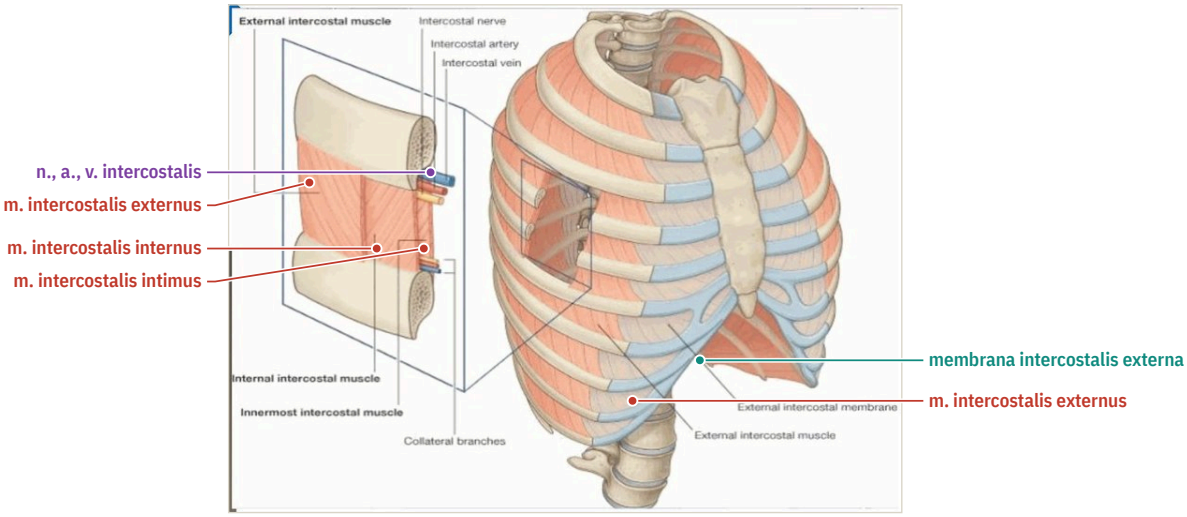
4E4 M. pectoralis minor – costae III–V → processus coracoideus. ● kost ● mišica



4E5 M. serratus anterior – costae I–IX → margo medialis, angulus inferior scapulae.
● kost ● mišica

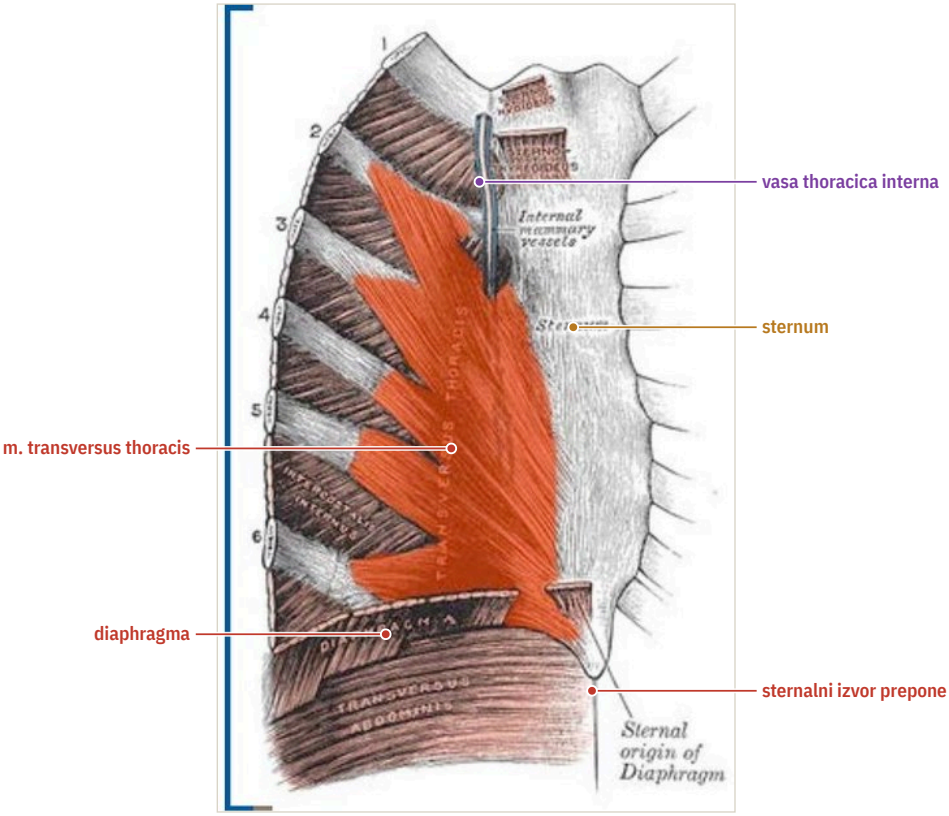


4E6 Mm. intercostales externi in interni, m. transversus thoracis. ● mišica



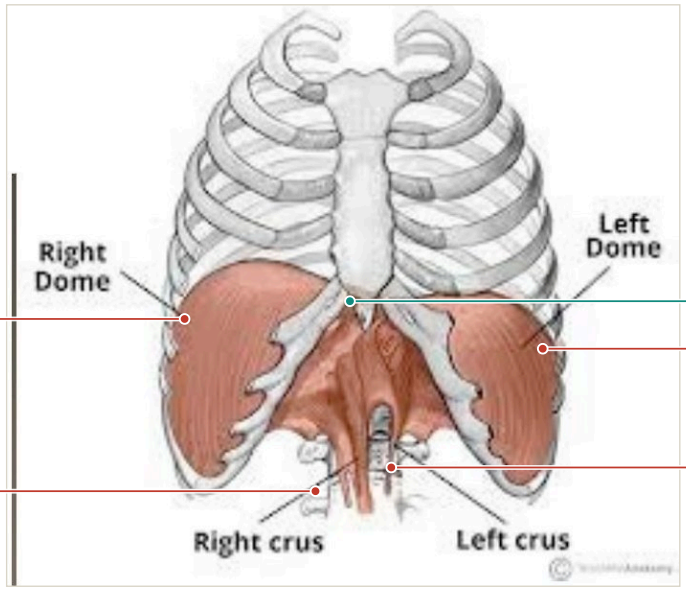
4E7 Medrebrne mišice – smer vlaken in membrane intercostales.

● mišica ● sklep / vez ● živec / žila



4E8 M. transversus thoracis – notranja stran sprednje stene prsnega koša.

● kost ● mišica ● živec / žila



desna kupola – višje (jetra)

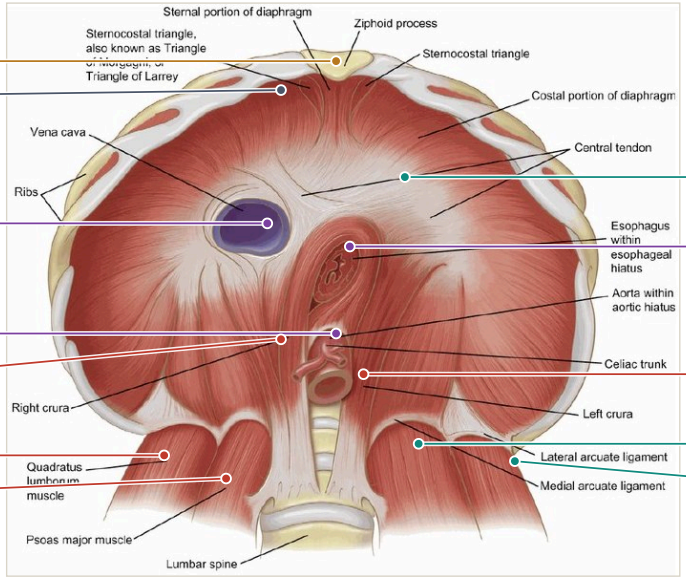
crus dextrum

centrum tendineum

leva kupola

crus sinistrum

4E9 Diaphragma: kupoli (desna, leva), crus dextrum in sinistrum. ● mišica ● sklep / vez



processus xiphoideus

trigonum sternocostale

foramen venae cavae (T8)

hiatus aorticus (T12)

crus dextrum

m. quadratus lumborum

m. psoas major

centrum tendineum

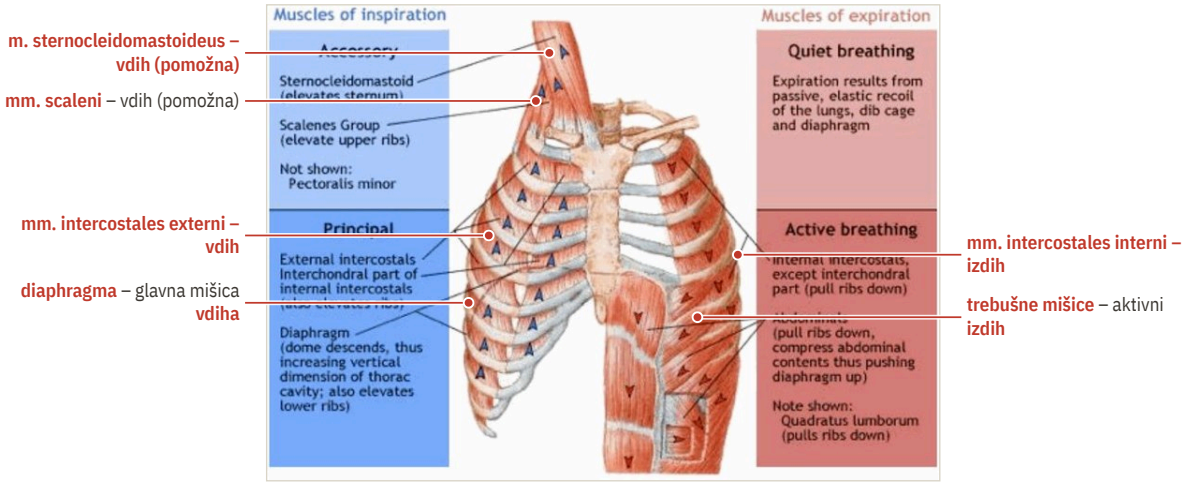
hiatus oesophageus (T10)

crus sinistrum

lig. arcuatum mediale

lig. arcuatum laterale

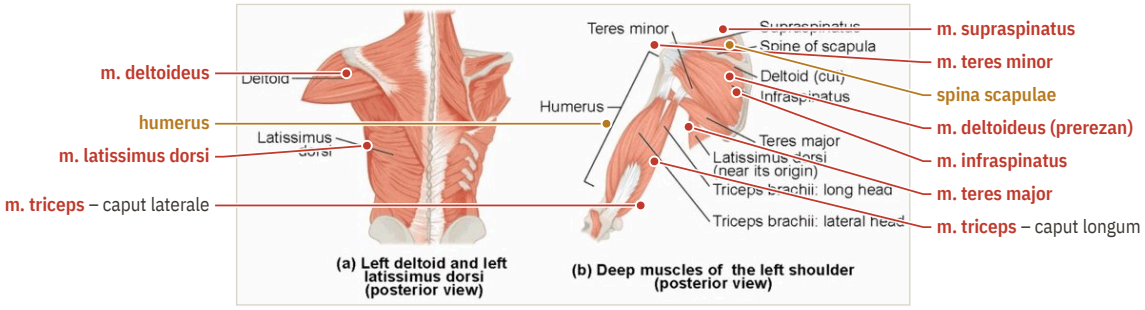
4E10 Diaphragma od spodaj: centrum tendineum, foramen venae cavae, hiatus oesophageus, hiatus aorticus, ligg. arcuata. ● kost ● mišica ● sklep / vez ● živec / žila ● drugo



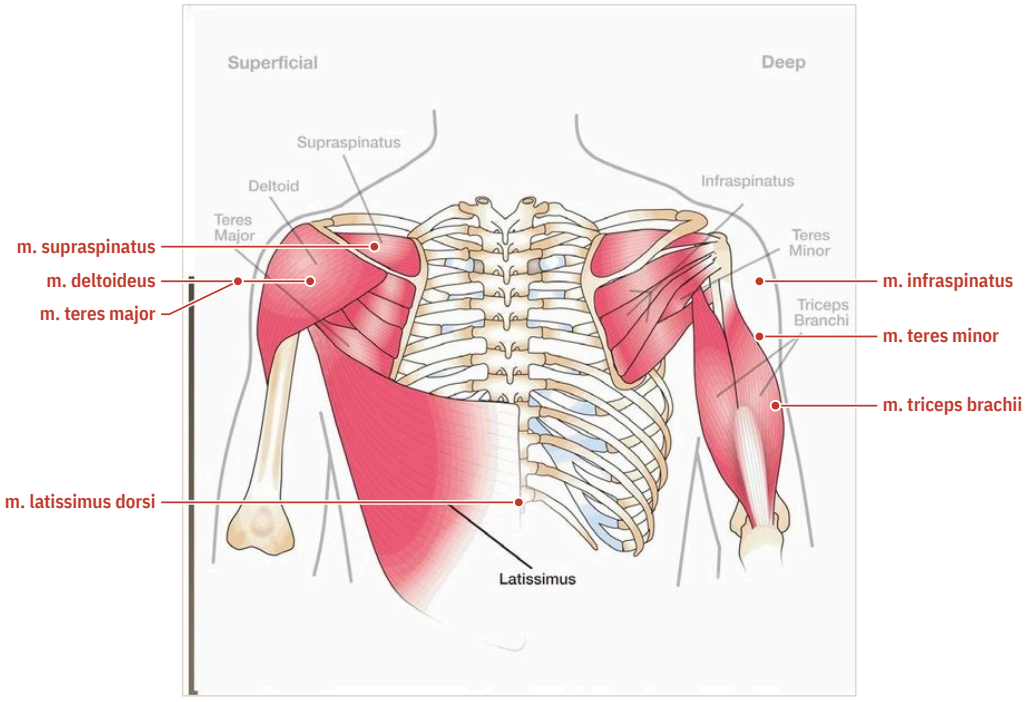
4E11 Dihalne mišice: vdih – glavne (prepona, zunanje medrebrne) in pomožne (SCM, scaleni, pectoralis minor); izdih – mirni (pasiven) in aktivni (notranje medrebrne, trebušne).
● mišica

Mišica	Ključno
m. pectoralis major	ključnica, prsnica, rebra 1–6 → crista tuberculi majoris; najmočnejši adduktor in notranji rotator
m. pectoralis minor	rebra III–V → proc. coracoideus; protrakcija, depresija lopatice
m. serratus anterior	rebra I–IX → margo medialis; protrakcija, zgornja rotacija (nad 90°)
mm. intercostales externi	vdih; vlakna navzdol in naprej
mm. intercostales interni	forsiran izdih; vlakna navzgor in naprej
m. transversus thoracis	izdih; propriocepcija
membrana intercostalis externa / interna	nadomesti mišico spredaj / zadaj
diaphragma: pars sternalis, costalis, lumbalis; crus dextrum (L1–L3), crus sinistrum (L1–L2)	glavna dihalna mišica
centrum tendineum · ligg. arcuata	osrednja kita · lokaste vezi
foramen venae cavae (Th8) · hiatus oesophageus (Th10) · hiatus aorticus (Th12)	odprtine prepone
n. phrenicus (C3–C5)	oživčenje prepone

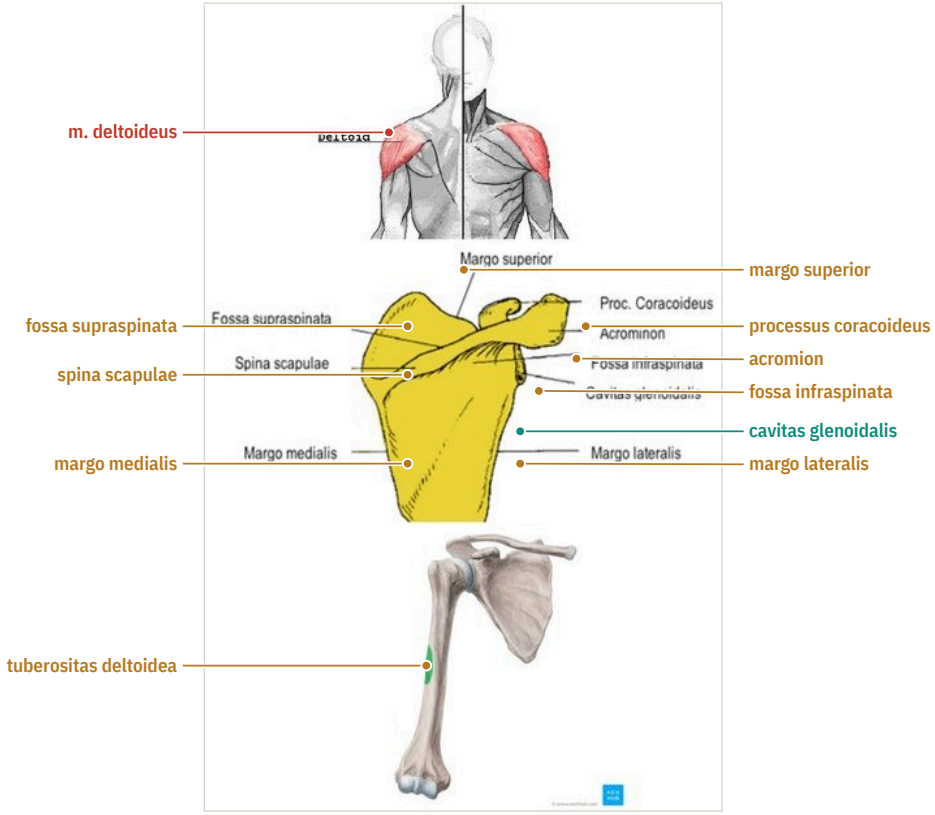
4F Rama in nadlaket



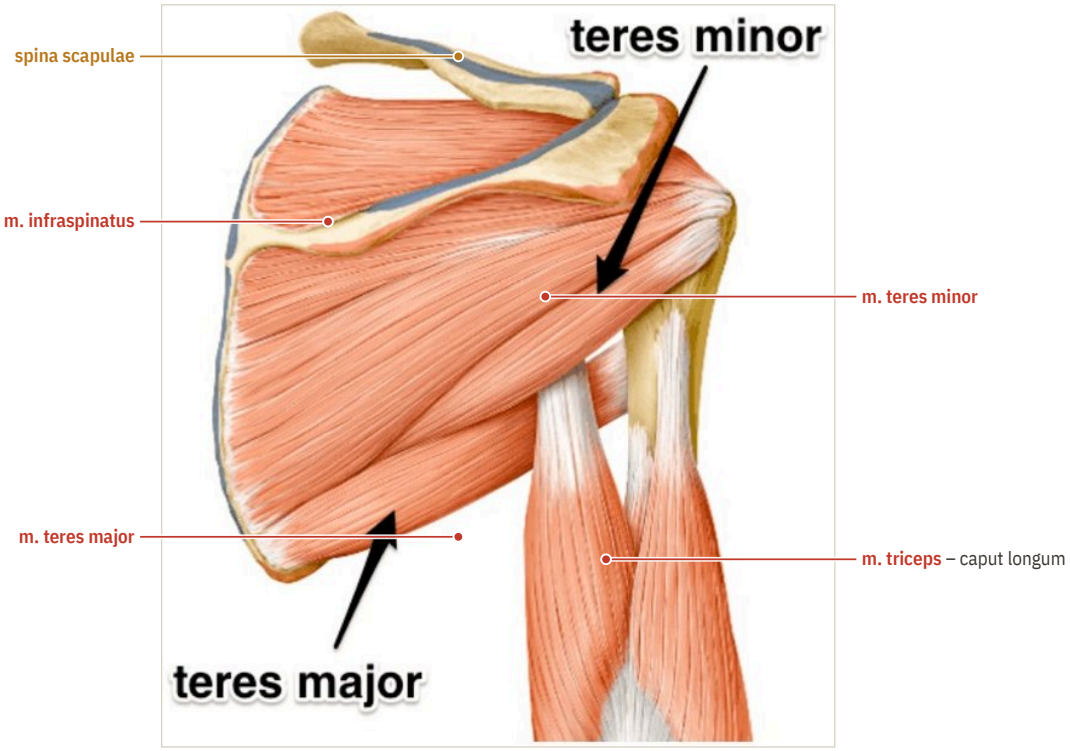
4F1 Globoke mišice rame zadaj: supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major, deltoideus, triceps. ● kost ● mišica



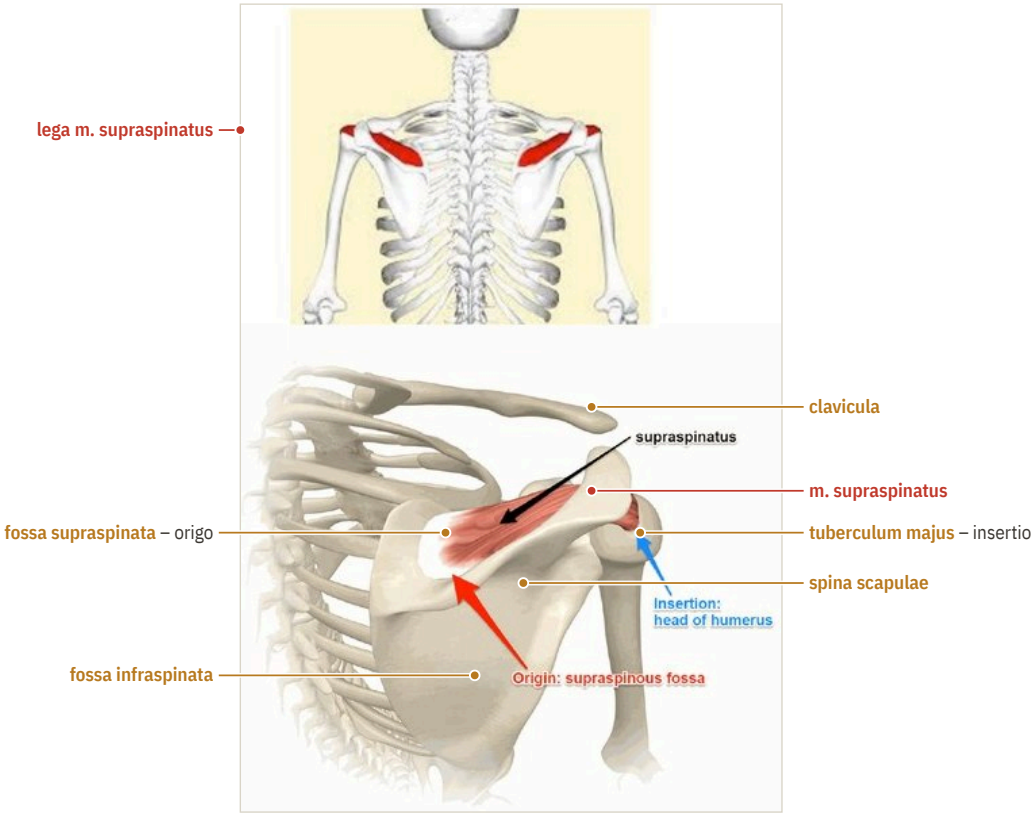
4F2 Ramenske mišice – pregled (levo površinske, desno globoke). ● mišica



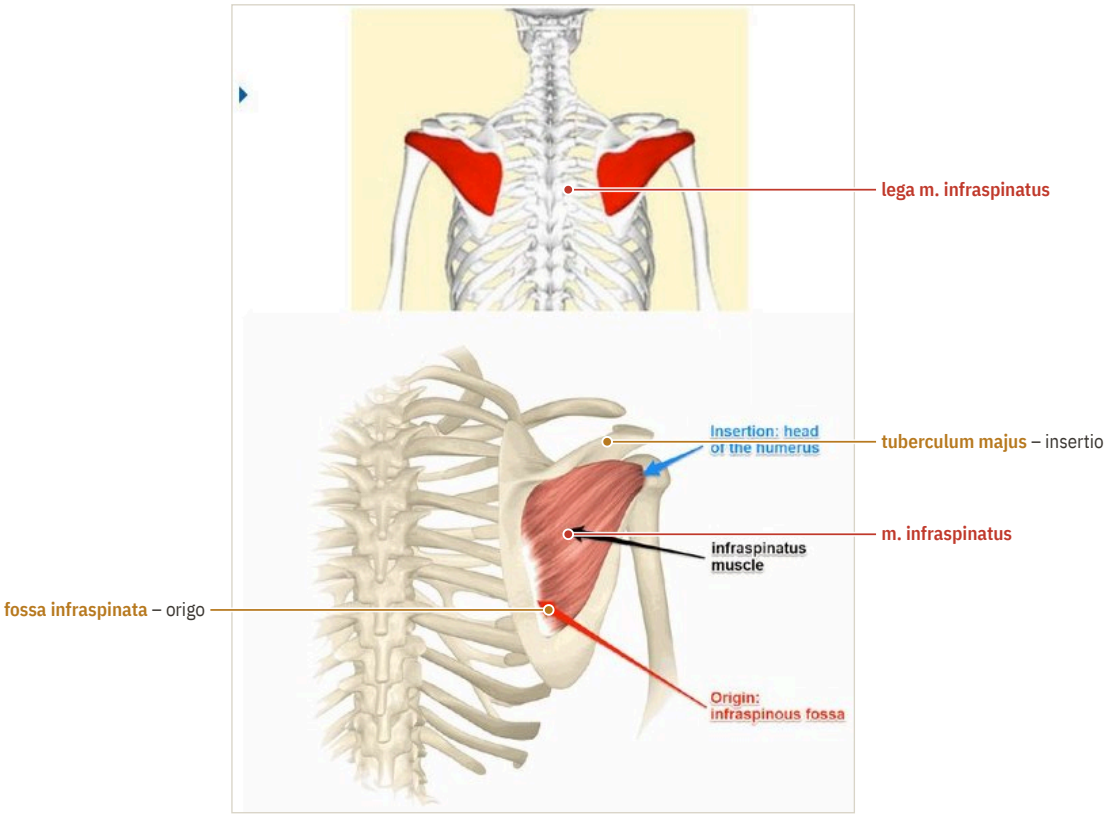
4F3 M. deltoideus – pars clavicularis, acromialis, spinalis; tuberositas deltoidea. Lopatica: robovi, jamice, odrastki. ● kost ● mišica ● sklep / vez



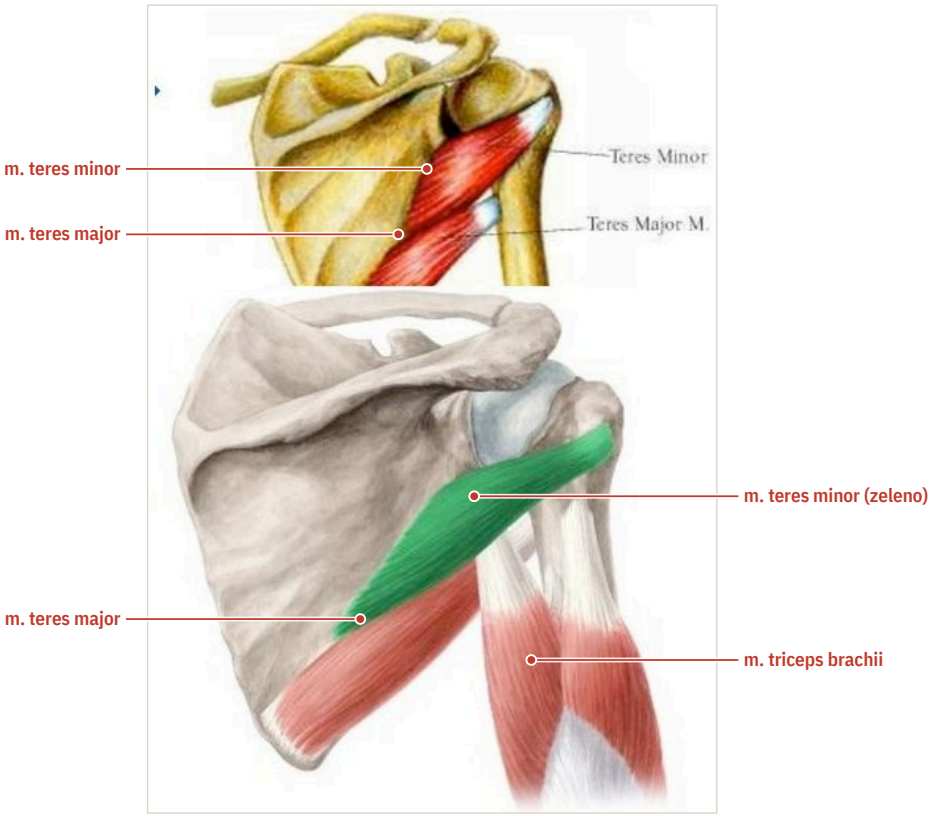
4F4 M. teres major in m. teres minor. ● kost ● mišica



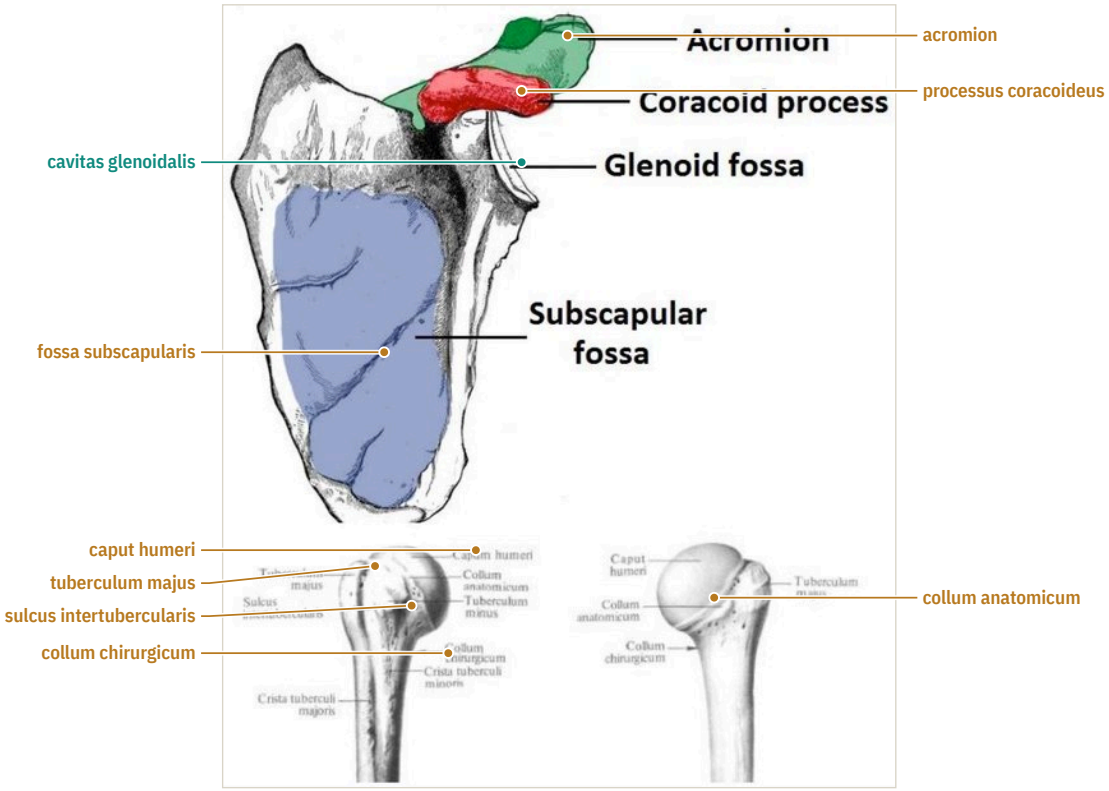
4F5 M. supraspinatus – fossa supraspinata → tuberculum majus (zgoraj). ● kost ● mišica



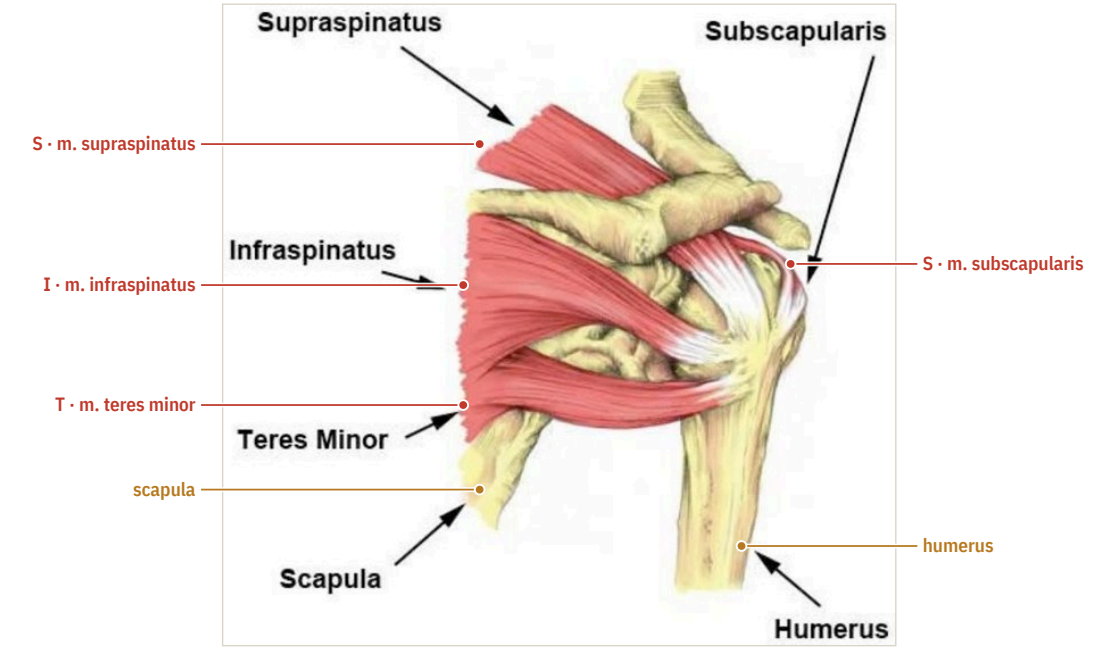
4F6 M. infraspinatus – fossa infraspinata → tuberculum majus (sredina). ● kost ● mišica



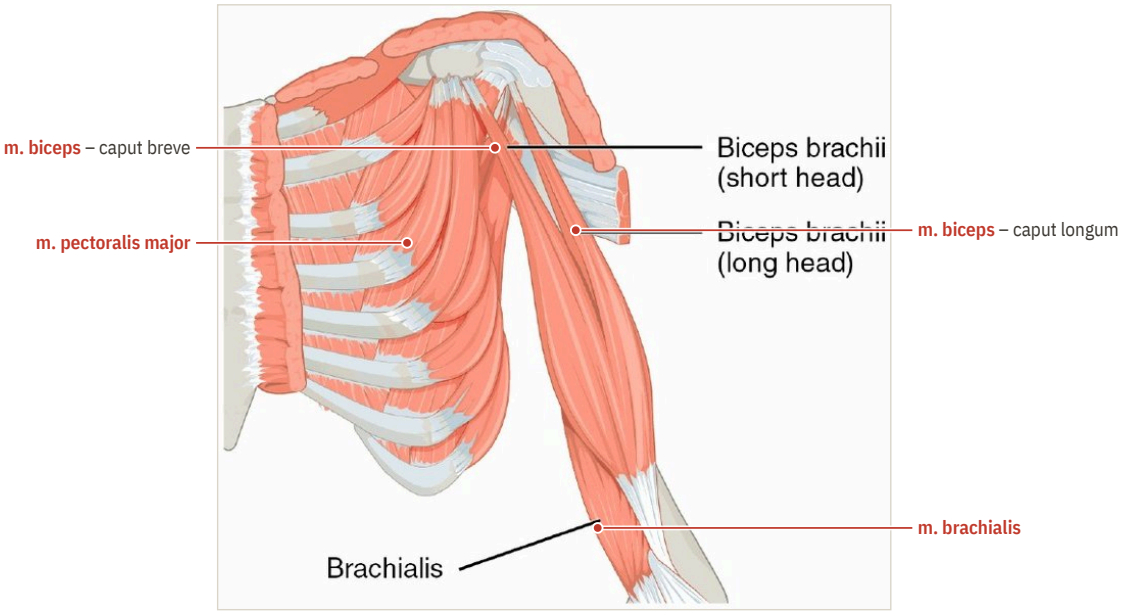
4F7 M. teres minor – margo lateralis → tuberculum majus (spodaj). ● mišica



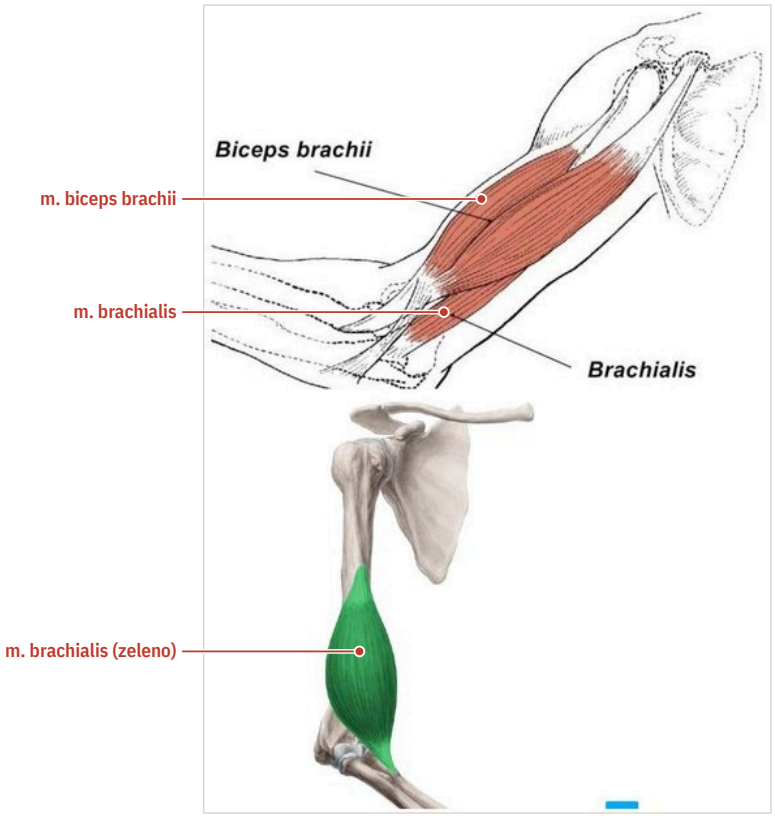
4F8 M. subscapularis – fossa subscapularis → tuberculum minus; akromion, processus coracoideus, glenoidna jamica. ● kost ● sklep / vez



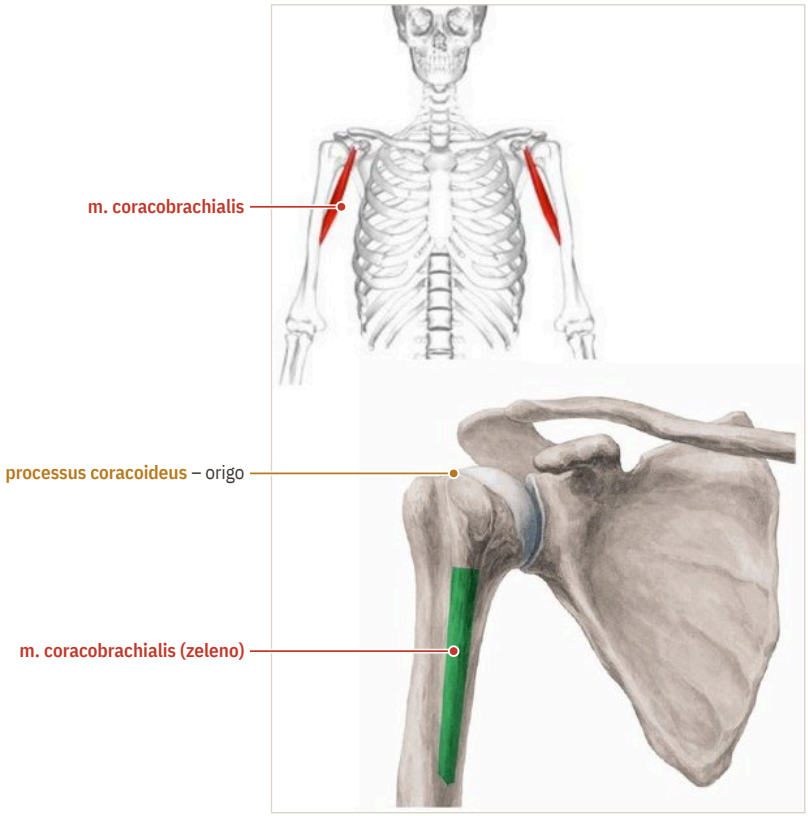
4F9 Rotatorna manšeta SITS: supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis.
● kost ● mišica



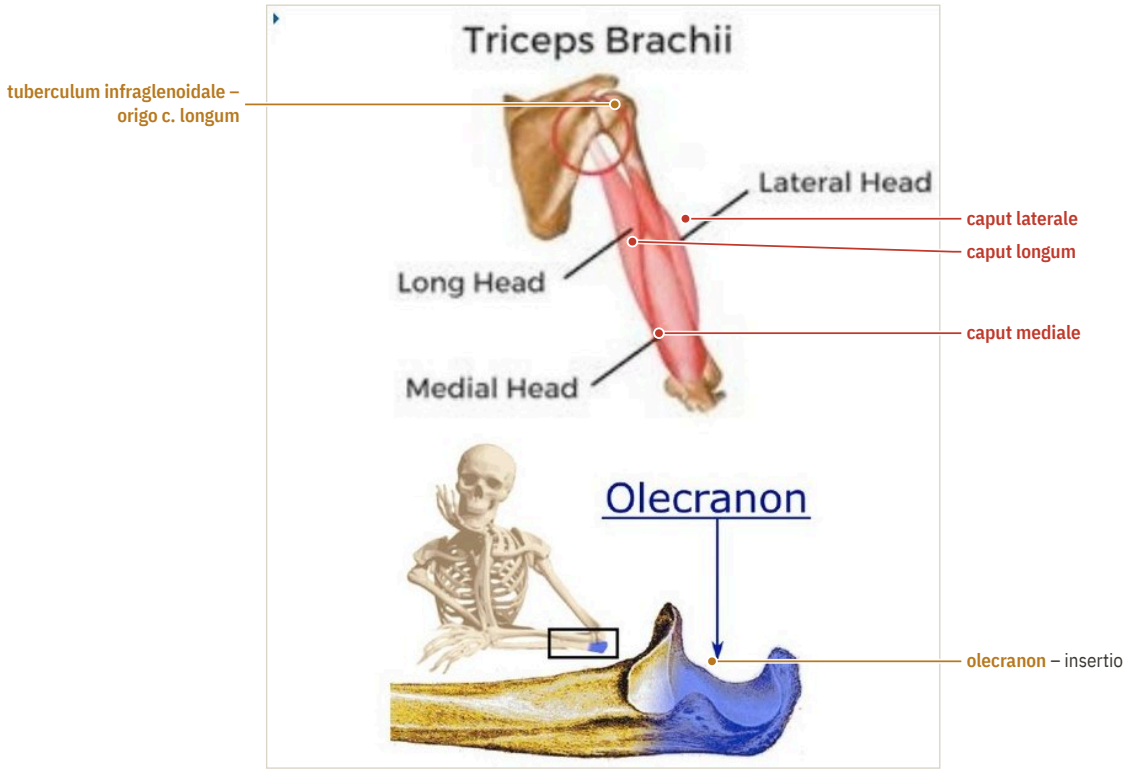
4F10 M. biceps brachii – caput breve in longum; m. brachialis. ● mišica



4F11 M. brachialis pod m. biceps brachii. ● mišica



4F12 M. coracobrachialis – processus coracoideus → sredina humerusa. ● kost ● mišica



4F13 M. triceps brachii – caput longum, laterale, mediale → olecranon. ● kost ● mišica

Mišica	Ključno
m. deltoideus – pars clavicularis / acromialis / spinalis	fleksija / abdukcija (po 15°) / ekstenzija; tuberositas deltoidea
m. teres major	angulus inferior → crista tuberculi minoris; addukcija, ekstenzija, notranja rotacija

Mišica	Ključno
m. supraspinatus (S)	fossa supraspinata → tuberculum majus zgoraj; abdukcija 0–15°
m. infraspinatus (I)	fossa infraspinata → tuberculum majus sredina; zunanja rotacija
m. teres minor (T)	margo lateralis → tuberculum majus spodaj; zunanja rotacija
m. subscapularis (S)	fossa subscapularis → tuberculum minus; notranja rotacija
rotatorna manšeta (SITS)	dinamična stabilizacija glenohumeralnega sklepa
m. biceps brachii – caput longum / breve	tuberculum supraglenoidale / proc. coracoideus → tuberositas radii; fleksija, najmočnejši supinator; n. musculocutaneus
lacertus fibrosus	aponevroza bicepsa – ščiti a. brachialis, n. medianus
m. brachialis	distalni humerus → proc. coronoideus, tuberositas ulnae; fleksija komolca
m. coracobrachialis	proc. coracoideus → medialni humerus; addukcija, fleksija
m. triceps brachii – caput longum / laterale / mediale	tuberculum infraglenoidale / nad / pod sulcus n. radialis → olecranon; ekstenzija
septum intermusculare laterale et mediale	pregradi med fleksorji in ekstenzorji